

راهنمای کاربری پنل 3X-UI

 · [Русский](#) ·  · [Português](#) ·  · [日本語](#) ·  · [Bahasa Indonesia](#) ·  · [فارسی](#) ·  · [Español](#) ·  · [English](#) ·  · [العربية](#)
 · [繁體中文](#) ·  · [简体中文](#) ·  · [Tiếng Việt](#) ·  · [Українська](#) ·  · [Türkçe](#)

نسخه 3.4.0: 3X-UI. این راهنما بر اساس همین نسخه تهیه شده و برای آن معتبر است. خلاصه تغییرات 3.4.0 نسبت به 3.3.1 در بخش «تازه‌ها در 3.4.0» آمده است.

راهنمای تفصیلی فارسی برای پنل وب **3X-UI** (مدیریت Xray-core): قابلیت‌ها، پیکربندی و بهره‌برداری، با بررسی هر فیلد و کلید در رابط کاربری.

نام‌ها و برجسب‌ها مطابق رابط پنل هستند؛ اصطلاحات همان‌گونه که در رابط نمایش داده می‌شوند آورده شده‌اند. واژه‌های *inbound* / *outbound* ترجمه نمی‌شوند.

فهرست مطالب

- تازه‌ها در 3.4.0
- 1. معرفی، الزامات و نصب
 - 1.1. 3X-UI چیست
 - 1.2. سیستم‌عامل‌ها و معماری‌های پشتیبانی‌شده
 - 1.3. روش‌های نصب
 - 1.4. اولین اجرا و اعتبارنامه‌های پیش‌فرض
 - 1.5. محل فایل‌ها
 - 1.6. دستور مدیریت x-ui (منوی اسکریپت)
 - 1.7. زیردستورهای x-ui (بدون منوی تعاملی)
 - 1.8. مهاجرت SQLite → PostgreSQL
- 2. ورود به پنل و امنیت دسترسی
 - 2.1. فرم ورود
 - 2.2. احراز هویت دومرحله‌ای (2FA / TOTP)
 - 2.3. محدودسازی تلاش‌های ورود (login limiter / محافظت در برابر حملات brute-force)
 - 2.4. تغییر نام کاربری و رمز عبور مدیر
 - 2.5. مسیر مخفی (مسیر webBasePath / URI) و پورت پنل
 - 2.6. مدت اعتبار نشست (تایم‌اوت)
 - 2.7. LDAP (همگام‌سازی و احراز هویت)
- 3. نمای کلی / داشبورد
 - 3.1. اصول کلی جمع‌آوری داده‌ها
 - 3.2. پردازنده (CPU)
 - 3.3. حافظه (RAM)
 - 3.4. حافظه مبادله (Swap)
 - 3.5. دیسک (Storage)
 - 3.6. زمان کارکرد سیستم (Uptime)
 - 3.7. بار سیستم (Load average)
 - 3.8. شبکه: سرعت و حجم کل ترافیک
 - 3.9. آدرس‌های IP سرور
 - 3.10. اتصالات TCP/UDP
 - 3.11. وضعیت Xray و مدیریت فرایند
 - 3.12. بهروزرسانی پنل (3X-UI)
 - 3.13. بهروزرسانی فایل‌های جغرافیایی (GeoIP / GeoSite)
 - 3.14. پشتیبان‌گیری و بازیابی پایگاه داده
 - 3.15. عناصر اضافی رابط کاربری
- 4. Inbounds: ایجاد و پارامترهای عمومی
 - 4.1. فیلدهای عمومی فرم
 - 4.2. Sniffing (شنود)
 - 4.3. Allocate (راهبرد تخصیص پورت‌ها)
 - 4.4. External Proxy (پراکسی خارجی)
 - 4.5. Fallbacks (فال‌بک‌ها)
 - 4.6. بازنشانی دوره‌ای ترافیک
 - 4.7. JSON ورودی (advanced)
 - 4.8. عملیات روی inbound: QR / Edit / Reset / Delete و آمار

• 5. پروتکل‌ها

- 5.1. فهرست پروتکل‌های پشتیبانی‌شده
- 5.2. کدام پروتکل‌ها از TLS / REALITY / transport پشتیبانی می‌کنند
- 5.3. VLESS
- 5.4. VMess
- 5.5. Trojan
- 5.6. Shadowsocks
- 5.7. Dokodemo-door / Tunnel (فرورادر شفاف)
- 5.8. SOCKS / HTTP (پروتکل mixed)
- 5.9. WireGuard (inbound)
- 5.10. Hysteria (به‌صورت پیش‌فرض v2)
- 5.11. MTPROTO (پراکسی برای Telegram)
- 5.12. راهنمای خلاصه انتخاب پروتکل

• 6. transport (Stream Settings)

- 6.1. انتخاب شبکه انتقال
- 6.2. RAW / TCP (tcpSettings)
- 6.3. mKCP (kcpSettings)
- 6.4. WebSocket (wsSettings)
- 6.5. gRPC (grpcSettings)
- 6.6. HTTPUpgrade (httpupgradeSettings)
- 6.7. XHTTP / SplitHTTP (xhttpSettings)
- 6.8. transport هایستریا (hysteriaSettings)
- 6.9. پارامترهای مرتبط

• 7. امنیت اتصال: TLS، XTLS و REALITY

- 7.1. تفاوت در چیست: TLS vs XTLS vs REALITY
- 7.2. حالت «هیچ» (none)
- 7.3. حالت TLS
- 7.4. حالت REALITY
- 7.5. توصیه‌های عملی برای پیکربندی

• 8. کلاینت‌ها

- 8.1. فیلدهای کلاینت
- 8.2. پیوند به inbound
- 8.3. عملیات روی کلاینت
- 8.4. عملیات گروهی
- 8.5. جستجو، فیلترها و مرتب‌سازی
- 8.6. نشان‌ها و وضعیت‌ها

• 9. گروه‌های کلاینت

- 9.1. گروه کلاینت چیست و چرا لازم است
- 9.2. ارتباط گروه با کلاینت‌ها، inbound، نودها و پروتکل‌ها
- 9.3. مرجع گروه‌ها و گروه‌های «خالی»
- 9.4. فیلدها و ستون‌های گروه
- 9.5. ایجاد گروه
- 9.6. تغییر نام گروه
- 9.7. افزودن کلاینت‌ها به گروه
- 9.8. حذف کلاینت‌ها از گروه (بدون حذف خود کلاینت‌ها)
- 9.9. بازنشانی ترافیک گروه

- 9.10. حذف گروه و حذف کلاینت‌های گروه
- 9.11. ارتباط با صفحه «کلاینت‌ها»
- 9.12. خلاصه نقاط پایانی API
- 9.13. ترافیک به تفکیک گروه
- 10. اشتراک‌ها (Subscription)
 - 10.1. subId چیست و لینک چگونه ساخته می‌شود
 - 10.2. تنظیمات سرور اشتراک‌ها
 - 10.3. قالب‌های خروجی
 - 10.4. صفحه اطلاعات اشتراک و کدهای QR
 - 10.5. قالب‌های سفارشی صفحه اشتراک
- 11. Xray: مسیریابی، DNS، outbounds و افزونه‌ها
 - 11.1. ساختار ویرایشگر: زبانه‌ها/حالت‌ها
 - 11.2. تنظیمات اصلی (General)
 - 11.3. قوانین مسیریابی (routing)
 - 11.4. Outbounds (اتصالات خروجی)
 - 11.5. متعادل‌کننده‌ها (Balancers)
 - 11.6. DNS
 - 11.7. Fake DNS
 - 11.8. WireGuard / WARP / NordVPN
 - 11.9. پراکسی Reverse و TUN
 - 11.10. لاگ‌ها و آمار (Stats, metrics)
 - 11.11. ذخیره، راه‌اندازی مجدد و تبدیل‌های خودکار
 - 11.12. outbound از اشتراک (با به‌روزرسانی خودکار)
 - 11.13. چرخش IP در WARP
- 12. نودها (مولتی‌پنل، master/slave)
 - 12.1. خلاصه بالای فهرست
 - 12.2. افزودن و ویرایش نود
 - 12.3. بررسی TLS (برای نودهای https)
 - 12.4. چه چیزی برای هر نود نمایش داده می‌شود
 - 12.5. عملیات روی نود
 - 12.6. تاریخچه متریک‌ها
 - 12.7. inbounds و کلاینت‌ها چگونه همگام می‌شوند
 - 12.8. زنجیره‌های نود (زیرنودها / نودهای ترانزیتی)
 - 12.9. نودها: تازه‌ها در 3.3.0
- 13. تنظیمات پنل
 - 13.1. ذخیره و راه‌اندازی مجدد پنل
 - 13.2. تنظیمات عمومی (زبانه «پنل» / General)
 - 13.3. دسترسی به پنل: IP، پورت، مسیر، دامنه، گواهی
 - 13.4. نشست، پراکسی پنل و پراکسی‌های مورد اعتماد (زبانه «پراکسی و سرور» / Proxy and Server)
 - 13.5. ربات Telegram (زبانه «ربات Telegram Bot» / Telegram Bot)
 - 13.6. تاریخ و زمان (زبانه «تاریخ و زمان» / Date and Time)
 - 13.7. ترافیک خارجی و رفتار Xray (زبانه «ترافیک خارجی» / External Traffic)
 - 13.8. سایر موارد: قالب پیکربندی Xray و URL بررسی
 - 13.9. حساب کاربری مدیر و توکن‌های API
 - 13.10. تغییرات API در 3.3.0 (مهم برای یکپارچه‌سازی‌ها)

• 14. ربات Telegram

- 14.1. فعال‌سازی و پیکربندی ربات
- 14.2. منوی اصلی و دکمه‌ها
- 14.3. دستورهای ربات
- 14.4. مدیریت کلاینت (فقط مدیر)
- 14.5. اعلان‌ها و گزارش‌ها
- 14.6. پشتیبان‌گیری و لاگ‌ها
- 14.7. ویژگی‌های عملکرد

• 15. پایگاه‌های جغرافیایی (geosite / geoip و سفارشی)

- 15.1. geoip.dat و geosite.dat چیست
- 15.2. فایل‌های جغرافیایی استاندارد و به‌روزرسانی آن‌ها
- 15.3. منابع جغرافیایی کاربری (Custom GeoSite / GeoIP)
- 15.4. اعتبارسنجی و محدودیت‌ها
- 15.5. بررسی خودکار هنگام شروع پنل
- 15.6. استفاده از پایگاه‌های جغرافیایی در قوانین مسیریابی

• 16. بهربرداری: پشتیبان‌ها، لاگ‌ها، به‌روزرسانی، CLI

- 16.1. پشتیبان‌گیری و بازیابی پایگاه داده
 - 16.2. مشاهده لاگ‌ها
 - 16.3. سطح و پیکربندی لاگ‌گیری Xray
 - 16.4. مدیریت Xray: توقف و راه‌اندازی مجدد
 - 16.5. راه‌اندازی مجدد و به‌روزرسانی پنل
 - 16.6. وظایف دوره‌ای (cron)
 - 16.7. منوی کنسول و CLI (x-ui)
 - 16.8. حذف پنل
 - 16.9. دستور x-ui migratedb
-

تازه‌ها در 3.4.0

این بخش به اختصار تغییرات نسخه 3.4.0 نسبت به 3.3.1 را که برای کاربر پنل قابل مشاهده‌اند، گروه‌بندی شده بر اساس بخش‌های راهنما فهرست می‌کند. جزئیات هر قابلیت در بخش مربوطه در پایین آمده است.

3. نمای کلی / داشبورد

- **تاریخچه متریک‌های سیستم:** بازه‌های **تجمع جدید 12h/24h/48h** – در پنجره تاریخچه متریک‌های سیستم، به بازه‌های میانگین‌گیری مقادیر 12h، 24h و 48h افزوده شد – اکنون نمودارها (CPU، RAM، ترافیک، بسته‌ها، اتصالات، دیسک، آنالین، بار) را می‌توان برای دوره‌ای تا دو شبانه‌روز مشاهده کرد.

4. Inbounds: ایجاد و پارامترهای عمومی

- **Inbound:** هشدار تداخل با پورت رزرو شده **Xray API** – هنگام ایجاد یا تغییر inbound، پنل اکنون اجازه نمی‌دهد پورت رزرو شده Xray API داخلی اشغال شود (به صورت پیش فرض 62789 روی 127.0.0.1): یک inbound محلی TCP روی این پورت در loopback با خطای تداخل پورت رد می‌شود. روی نودها (nodes) این محدودیت اعمال نمی‌شود – آن‌ها Xray مخصوص خود را دارند.
- **Tunnel/TPProxy:** پذیرش **streamSettings** بدون **security** – inbound از نوع tunnel/TPProxy که streamSettings آن‌ها بلوک security ندارد، اکنون بدون خطای اعتبارسنجی باز و ذخیره می‌شوند.
- **Inbounds:** ستون **Speed (سرعت زنده)** در فهرست – در فهرست inbounds ستون Speed با سرعت جاری ترافیک (آپلود/دانلود) برای هر inbound اضافه شد.

5. پروتکل‌ها

- **Shadowsocks-2022:** تولید مجدد **PSK** کلاینت‌ها هنگام تغییر **method** به **method** با اندازه **کلید متفاوت** – برای Shadowsocks-2022 هنگام تغییر **method** رمزنگاری به **method** با اندازه کلید متفاوت (مثلاً بین aes-128 و aes-256)، PSK کلاینت‌ها اکنون به صورت خودکار هنگام ذخیره inbound برای طول جدید باز تولید می‌شوند. پیامد: کلاینت‌های تحت تأثیر باید اشتراک را دوباره دریافت کنند (لینک‌های قدیمی از کار می‌افتند).
- **WireGuard:** **فیلد workers حذف شد** – از فرم‌های WireGuard (inbound و outbound) فیلد **workers** برداشته شد: xray-core v26.6.22 دیگر از آن استفاده نمی‌کند. پیکربندی‌های قبلاً ذخیره شده بدون تغییر کار می‌کنند – فیلد به سادگی نادیده گرفته می‌شود.
- **VLESS+XHTTP: flow xtls-rprx-vision** در لینک‌ها و اشتراک‌ها – برای VLESS روی flow XHTTP، مقدار xtls-rprx-vision اکنون به درستی در لینک‌ها و اشتراک‌ها قرار می‌گیرد (از جمله برای XHTTP+REALITY و در قالب Clash/Mihomo). پیش‌تر پنل flow را ذخیره می‌کرد اما کلاینت‌ها پیکربندی را بدون vision دریافت می‌کردند.

6. transport (Stream Settings)

- **XHTTP:** تغییر نام **فیلدهای sessionID + Session ID Table / Length** – در transport XHTTP فیلدهای نشست تغییر نام یافتند: Session ID Placement و Session ID Key (پیش‌تر Session Placement / Session Key). دو پارامتر اضافه شد. ID Table – مجموعه‌ای از کاراکترها برای تولید شناسه‌های نشست: می‌توان یک مقدار از پیش تعریف شده (ALPHABET، Base62، hex، number و غیره) انتخاب کرد یا یک رشته ASCII دلخواه وارد نمود؛ خالی – مقدار پیش فرض Session ID Length. xray-core. Session ID Table – طول یا بازه (مثلاً 8-16) شناسه‌های تولید شده؛ تنها زمانی لحاظ می‌شود که Session ID Table تعیین شده باشد، حداقل باید بزرگتر از 0 باشد. inboundهای قدیمی ذخیره شده به صورت خودکار مهاجرت می‌کنند.
- **Inbound:** **پیش‌تنظیم Real client IP** برای **تشخیص IP واقعی پشت CDN/رله** – در تنظیمات سوکت (sockopt) inbound گزینه Real client IP اضافه شد – یک پیش‌تنظیم برای تشخیص IP واقعی بازدیدکننده، زمانی که ترافیک از طریق CDN یا رله می‌رسد (در غیر این صورت آدرس واسطه ثبت می‌شود). سه گزینه در دسترس است: Off / direct (بدون پردازش)، Cloudflare CDN (اعتماد به X-Forwarded-For) و L4 relay / Spectrum (PROXY). (پنیرش هدر پروتکل PROXY). پیش‌تنظیم‌ها متقابلاً انحصاری‌اند و اگر transport انتخاب شده از آن‌ها پشتیبانی نکند هشدار می‌دهند. این فیلدها هرگز در اشتراک‌ها برای کلاینت‌ها ارسال نمی‌شوند.

• **gRPC:** هدر **Trusted X-Forwarded-For** اکنون لحاظ می‌شود – هدر **Trusted X-Forwarded-For** اکنون روی transport gRPC نیز لحاظ می‌شود (پیش‌تر – فقط HTTPUpgrade، WebSocket و XHTTTP). برای inbound gRPC پنل دیگر هشدار هدر پشتیبانی‌نشده را نمایش نمی‌دهد.

7. امنیت اتصال: TLS، XTLS و REALITY

- **TLS:** فیلدهای جدید **Verify Peer Cert By Name**، **Curve Preferences**، **Master Key Log**، **ECH Sockopt** – **Verify Peer**
 - Cert By Name – نام‌هایی (جداشده با ویرگول) که کلاینت گواهی سرور را به‌جای SNI با آن‌ها بررسی می‌کند؛ جایگزین مدرن allowInsecure حذف‌شده، در لینک‌ها و اشتراک‌ها منتقل می‌شود و روی سرور نوشته نمی‌شود. Curve Preferences – محدودسازی و ترتیب منحنی‌های تبادل کلید TLS (مثلاً X25519، X25519MLKEM768)؛ خالی – مقادیر پیش‌فرض. Master Key Log – مسیری برای نوشتن کلیدهای TLS (قالب SSLKEYLOGFILE) برای اشکال‌زدایی در Wireshark؛ در محیط تولید خالی نگه دارید. ECH Sockopt – پارامترهای سوکت برای دریافت پیکربندی Multipath، TCP Fast Open، Domain Strategy، ECH (dialerProxy، TCP).
- **REALITY:** محدودسازی سرعت **fallback (Limit Fallback)** و **Master Key Log** – برای هر جهت (Download و Upload) تعیین می‌شود: After Bytes – چند بایت با سرعت کامل عبور داده شود پیش از آغاز محدودسازی (0 – محدودسازی از اولین بایت)؛ Bytes Per Sec – سقف سرعت ترافیک fallback، تا پروپ‌ها از سرور به‌عنوان کانال رایگان استفاده نکنند (0 – بدون محدودیت، جهت را غیرفعال می‌کند)؛ Burst Bytes Per Sec – ذخیره برای جهش‌های کوتاه‌مدت. همچنین فیلد Master Key Log اضافه شد (مسیر فایل SSLKEYLOGFILE برای اشکال‌زدایی).
- **TLS:** دکمه‌های پرکردن **Pinned Peer Cert SHA-256** از گواهی inbound و بر اساس SNI – کنار فیلد Pinned Peer Cert
 - SHA-256 اکنون به‌جای دکمه قبلی هش تصادفی، دو دکمه پرکردن خودکار وجود دارد. اولی SHA-256 گواهی خود inbound را جای می‌گذارد. دومی هش گواهی زنده سرور را با برقراری اتصال TLS بر اساس SNI تعیین‌شده دریافت می‌کند (serverName باید پر شده باشد). هش‌های به‌دست‌آمده به فیلد افزوده می‌شوند (جداشده با ویرگول) و در لینک‌ها برای pin کردن گواهی نزد کلاینت قرار می‌گیرند.
- **TLS: OCSP-stapling:** به‌صورت پیش‌فرض برای گواهی‌های جدید inbound غیرفعال است – برای inbound‌های جدید، OCSP-stapling به‌صورت پیش‌فرض غیرفعال است (بازه 0). این کار خطاها را در لاگ‌های xray برای گواهی‌های بدون OCSP-responder (مثلاً Let's Encrypt) حذف می‌کند. فیلد باقی‌مانده است – می‌توان آن را برای گواهی‌هایی که از stapling پشتیبانی می‌کنند فعال کرد.
- **REALITY:** سازگاری با فیلد **dest** (نام مستعار target) – اگر یک inbound از نوع REALITY با فیلد dest ساخته شده باشد (با نسخه‌های قدیمی پنل، از طریق API یا ابزارهای خارجی)، اکنون به‌درستی بارگذاری می‌شود: مقدار dest در فیلد Target جای‌گذاری می‌شود. پیش‌تر Target خالی می‌ماند و ذخیره مجدد، REALITY را خراب می‌کرد.

8. کلاینت‌ها

- **زبانه «Links»** در ویرایشگر کلاینت (لینک‌ها و اشتراک‌های خارجی) – در آن با دکمه **Add External Link** لینک‌های share شخص ثالث (wireguard://، hysteria2://، ss://، trojan://، vmess://، vless://) و با دکمه **Add External Subscription** آدرس‌های اشتراک‌های راه دور افزوده می‌شوند. همه موارد فهرست‌شده در خروجی اشتراک همان کلاینت ادغام می‌شوند (قالب‌های JSON، raw و Clash): لینک‌ها همان‌گونه که هستند افزوده می‌شوند و اشتراک‌های راه دور را پنل به‌صورت دوره‌ای دانلود کرده و پیکربندی‌های آن‌ها را با پیکربندی‌های خود تلفیق می‌کند.
- **فیلد «Лимит IP»** اکنون بدون Fail2ban غیرفعال می‌شود – فیلد **Лимит IP** اکنون تنها در صورت نصب و فعال بودن Fail2ban کار می‌کند. اگر Fail2ban نصب نباشد (یا سیستم Windows باشد، یا این قابلیت روی سرور غیرفعال شده باشد)، فیلد ویرایشگر کلاینت قفل می‌شود و هنگام قرار دادن نشانگر، راهنمایی با پیشنهاد نصب Fail2ban از منوی bash دستور x-ui نمایش داده می‌شود. هنگام به‌روزرسانی پنل، برای کلاینت‌های روی سرورهای بدون Fail2ban، محدودیت IP ذخیره‌شده صفر می‌شود، چون در آنجا به‌هرحال اعمال نمی‌شد.
- **حذف کلاینت‌های بدون پیوند، صادرات و واردات کلاینت‌ها** – در منوی بیشتر در صفحه کلاینت‌ها سه عملیات افزوده شد: صادرات کلاینت‌ها یک فهرست JSON از همه کلاینت‌ها (در قالب {client, inboundIds}) با دکمه‌های کپی و دانلود (clients-) export.json نمایش می‌دهد. واردات کلاینت‌ها همان JSON را می‌پذیرد: کلاینت‌های دارای پیوند بازآفرینی شده و به inbound پیوند می‌خورند، کلاینت‌های بدون پیوند به‌عنوان رکوردهای جداگانه بازآفرینی می‌شوند و email‌های از پیش موجود بازنویسی نمی‌شوند (آن‌ها

- به عنوان رد شده علامت می‌خورند). **حذف کلاینت‌های بدون پیوند** همه کلاینت‌هایی را که به هیچ inbound پیوند نخورده‌اند، همراه با ترافیک، journal IP و لینک‌های خارجی آن‌ها حذف می‌کند؛ این عمل برگشت‌ناپذیر است.
- **journal IP کلاینت: زمان اتصال و نام نود** — در journal IP کلاینت (دکمه مشاهده کنار فیلد «Лимит IP» و در کارت «اطلاعات کلاینت») هر رکورد اکنون علاوه بر خود IP، شامل زمان آخرین مراجعه و برچسب نود (имя_ноды @) است که از طریق آن اتصال ثبت شده — در پیکربندی مولتی‌پنل مشخص می‌شود کلاینت از طریق کدام نود متصل شده است.
- **بازنشانی برچسب گروه کلاینت در ویرایشگر تکی** — اکنون اگر در ویرایشگر یک کلاینت فیلد **گروه** پاک شود و ذخیره گردد، برچسب گروه به‌درستی برداشته می‌شود — پیش‌تر کلاینت ممکن بود تا ذخیره مجدد، همچنان زیر گروه قبلی نمایش داده شود.
- **فهرست کلاینت‌ها به‌صورت خودکار به‌روز می‌شود (پایش پس‌زمینه)** — فهرست کلاینت‌ها اکنون به‌صورت خودکار به‌روز می‌شود: پنل هر چند ثانیه یکبار صفحه فعلی را دریافت می‌کند، بنابراین کلاینت‌های تازه‌متصل‌شده و ترتیب مرتب‌سازی تغییر یافته بدون به‌روزرسانی دستی ظاهر می‌شوند.

10. اشتراک‌ها (Subscription)

- **Managed Hosts: بازنویسی لینک‌های اشتراک بر اساس میزبان‌ها** — در نسخه 3.4.0 بخش Hosts افزوده شد (یک گزینه از منوی کناری). برای هر inbound می‌توان یک یا چند نقطه پایانی Host تعریف کرد که به‌جای آدرس، پورت و پارامترهای TLS خود inbound در لینک‌های اشتراک قرار می‌گیرند — این برای توزیع ترافیک از طریق CDN یا رله مناسب است. برای میزبان، Remark و توضیحات، پیوند به Address، inbound (خالی — آدرس inbound به ارث می‌رسد) و Port (0 — پورت inbound به ارث می‌رسد)، پارامترهای Security (same/tls/none/reality) و همچنین Host header، Path، Mux، Sockopt، Final Mask، Clash/mihomo تعیین می‌شوند. inbound مرتب می‌شوند و از عملیات گروهی پشتیبانی می‌کنند.
- **Remark Template جایگزین سازنده مدل ریمارک شد؛ متغیرهای {{VAR}}** — سازنده پیشین نام پروفایل (انتخاب Inbound/Email/External Proxy و جداکننده) با فیلد «Remark Template» جایگزین شد. در آن قالب دلخواه نام را می‌نویسید و متغیرها را با دکمه درج می‌کنید: شناسایی کلاینت ({{EMAIL}}, {{INBOUND}}, {{HOST}}, {{ID}}, {{SUB_ID}}, {{COMMENT}})، ترافیک ({{TELEGRAM_ID}}, {{TRAFFIC_USED}}, {{TRAFFIC_LEFT}}, {{TRAFFIC_TOTAL}}, {{UP}}, {{DOWN}})، مهلت/وضعیت ({{USAGE_PERCENTAGE}}, {{TIME_LEFT}}, {{DAYS_LEFT}}, {{EXPIRE_DATE}})، {{JALALI_EXPIRE_DATE}}, {{STATUS}}, {{STATUS_EMOJI}}). متغیرها برای هر کلاینت به‌صورت جداگانه هنگام تولید اشتراک جای‌گذاری می‌شوند و پیش‌نمایش در دسترس است. سگمنت‌های جدا شده با نماد «|» که مقادیر بی‌نهایت دارند به‌صورت خودکار پنهان می‌شوند و اطلاعات مصرف و مهلت تنها روی اولین لینک کلاینت نمایش داده می‌شوند. اگر فیلد را خالی بگذارید، مدل ریمارک پیشین استفاده می‌شود.
- **لینک‌های خارجی و اشتراک‌های راه دور به‌ازای هر کلاینت (زبانه Links)** — اینجا برای یک کلاینت مشخص می‌توان لینک‌های share شخص ثالث (Add External Link) و آدرس‌های اشتراک‌های خارجی (Add External Subscription) را پیوست کرد — آن‌ها در اشتراک خود او گنجانده می‌شوند (قالب‌های RAW، JSON و Clash). اشتراک‌های خارجی توسط پنل دانلود شده و با پیکربندی‌های کلاینت تلفیق می‌شوند. این برای ارائه سرورهای اضافی به کلاینت علاوه بر inbound شما مناسب است.
- **Happ: پنهان‌سازی تنظیمات سرور در کلاینت (Hide server settings)** — در زبانه Happ تنظیمات اشتراک، کلید «Hide server settings» افزوده شد. وقتی فعال باشد، در کلاینت Happ امکان مشاهده و تغییر پارامترهای سرور پنهان می‌شود. این گزینه تنها برای کلاینت Happ عمل می‌کند.
- **نام نود دیگر به نام پروفایل در اشتراک افزوده نمی‌شود** — نام نود (Node) دیگر به نام پروفایل در اشتراک افزوده نمی‌شود. در برنامه کلاینت تنها ریمارک inbound که توسط مدیر تعیین شده، بدون پسوند داخلی به شکل «имя-узла@» نمایش داده می‌شود.
- **برچسب مدل ریمارک از External Proxy → Other تغییر نام یافت (سپس با قالب جایگزین شد)** — لازم نیست جداگانه مستند شود: تغییر نام گزینه مدل ریمارک «Other» به «External Proxy» در گذار به فیلد جدید Remark Template جذب شد، جایی که سازنده مدل از UI حذف شده است.
- **درستی لینک‌های اشتراک: XHTTP، Shadowrocket، SS2022 در Clash** — سازگاری لینک‌های اشتراک تولیدشده بهبود یافت: کدگذاری SS2022، deep-link برای Shadowrocket، خروجی Shadowsocks+obfs در قالب SIP002 (افزونه obfs-local) و مجموعه کامل فیلدهای XHTTP در اشتراک‌های Clash/Mihomo اصلاح شد. تنظیمات جداگانه‌ای لازم نیست — لینک‌ها صرفاً درست‌تر توسط کلاینت‌ها شناسایی می‌شوند.

- مدل ریمارک‌های اشتراک: گزینه «Other» به «External Proxy» تغییر نام یافت — در تنظیمات اشتراک در مدل ریمارک‌ها، گزینه «Other» به «External Proxy» تغییر نام یافت (منبع — ریمارک پراکسی خارجی). رفتار تغییر نکرده است و تنظیمات موجود سازگار باقی می‌مانند.
- اشتراک‌ها: انتخاب متغیرهای ریمارک با کلیک روی چیپ‌ها (Remark variable picker) — کنار فیلد Remark Template مجموعه‌ای گروه‌بندی‌شده از متغیرها به‌شکل چیپ در دسترس است: کلیک روی متغیر {{VAR}} آن را در قالب درج می‌کند و هنگام قرار دادن نشانگر، توضیحات نمایش داده می‌شود. در فیلدهای ریمارک و نام میزبان، نگارش ساده‌شده با کروشه تکی نیز مجاز است — {DATA_LEFT}، {EXPIRE_DATE}، {PROTOCOL}، {TRANSPORT} و غیره؛ پنل آن را به‌صورت خودکار به قالب داخلی {...} تبدیل می‌کند.

11. Xray: مسیریابی، DNS، outbounds و افزونه‌ها

- مسیریابی و Outbounds به گزینه‌های جداگانه منوی کناری منتقل شدند — از این نسخه به بعد «خروجی‌ها» (Outbounds) و «مسیریابی» (Routing) به گزینه‌های جداگانه منوی کناری منتقل شدند (بلافاصله زیر «Hosts») و هر کدام آدرس خود را دارند — /outbound و /routing. پیش‌تر مسیریابی داخل زیرمنوی «پیکربندی‌های Xray» باز می‌شد و outbounds به‌عنوان زبانه‌ای از صفحه Xray. در زیرمنوی «پیکربندی‌های Xray» اکنون تنها این موارد باقی می‌مانند: اصلی، متعادل‌کننده، DNS و قالب پیشرفته. لینک‌های مستقیم به /outbound و /routing و بارگذاری مجدد صفحه طبق انتظار کار می‌کنند.
- قوانین مسیریابی را می‌توان با کلید فعال و غیرفعال کرد — یک قانون مسیریابی مجزا را اکنون می‌توان به‌طور موقت با یک کلید غیرفعال کرد، بدون حذف آن. در جدول قوانین ستون «فعال» با کلید وجود دارد، در فرم قانون نیز فیلد «فعال» یک کلید است. قانون غیرفعال‌شده در پیکربندی نهایی Xray قرار نمی‌گیرد. قانون سرویسی آمار (api) را نمی‌توان غیرفعال کرد — کلید آن قفل است.
- صادرات قوانین مسیریابی و outbounds در پنجره مودال پیش‌نمایش باز می‌شود — دکمه «صادرات» قوانین مسیریابی و خروجی‌ها اکنون به‌جای دانلود فوری فایل، یک پنجره مودال با پیش‌نمایش JSON و دکمه‌های «کپی» و «دانلود» باز می‌کند. در زبانه «مسیریابی» «واردات» و «صادرات» در منوی کشویی «بیشتر» گرد آمده‌اند (مانند زبانه Outbounds).
- تست همه خروجی‌ها اکنون outbounds از اشتراک‌ها را نیز بررسی می‌کند؛ direct/dns دیگر تست نمی‌شوند — دکمه «تست همه» در صفحه «خروجی‌ها» اکنون outbounds دریافت‌شده از اشتراک‌ها (جدول «از اشتراک‌ها») را نیز بررسی می‌کند — سطرهای آن‌ها هم با نتیجه برجسته می‌شوند. در عین حال outbounds با نوع freedom («direct») dns دیگر در هیچ حالتی تست نمی‌شوند (این‌ها پراکسی نیستند): دکمه تست برای آن‌ها در دسترس نیست و «تست همه» آن‌ها را رد می‌کند.
- FinalMask: آرایه‌های Lengths/Delays به‌ازای هر بخش به‌جای Length/Delay تکی — در ماسک (FinalMask) fragment فیلدهای تکی Length و Delay با فهرست‌های Lengths و Delays جایگزین شدند: برای هر سگمنت می‌توان بازه جداگانه‌ای از طول (مثلاً 100-200) و تأخیر بر حسب میلی‌ثانیه (مثلاً 10-20 یا 0) تعیین کرد. سطرها را می‌توان افزود و حذف کرد؛ مقادیر قبلاً ذخیره‌شده به‌صورت خودکار منتقل می‌شوند.
- Loopback outbound: بلوک Sniffing افزوده شد — به outbound از نوع loopback بلوک Sniffing با همان پارامترهای inbound افزوده شد: فعال‌سازی، Route Only، Metadata Only، destOverride و فهرست دامنه‌های مستثنی‌شده.
- Hysteria2 / Salamander: حالت (packetSize) Gecko و TLS برای ماسک Realm — در ماسک (FinalMask) UDP برای Hysteria2 امکانات گسترش یافت. به ماسک Salamander انتخابگر Mode افزوده شد: حالت Gecko پدینگ تصادفی بسته‌ها را با فیلدهای Min/Max اندازه (از 1 تا 2048، به‌صورت پیش‌فرض 512-1200) برای محافظت در برابر تحلیل طول بسته‌ها اضافه می‌کند. به ماسک Realm یک بلوک اختیاری TLS Config افزوده شد: Fingerprint، ALPN (h3/h2/http/1.1)، Server Name (SNI) و Allow Insecure.
- واردات لینک share به outbound تنظیمات xmux را حفظ می‌کند — هنگام واردات outbound از لینک share اکنون تنظیمات مالتی‌پلکسر xmux (XHTTP) حفظ می‌شوند: پیش‌تر بی‌صدا از دست می‌رفتند. پس از واردات، مقادیر در زیرفرم XMUX جای‌گذاری می‌شوند.
- تگ‌های outbounds از اشتراک‌ها کاراکترهای غیر-ASCII (سیریلیک) را حفظ می‌کنند — تگ‌های outbounds دریافت‌شده از اشتراک‌ها اکنون کاراکترهای غیر-ASCII (مثلاً سیریلیک) را حفظ می‌کنند و خوانا می‌مانند، نه اینکه به ارقام تنها تقلیل یابند.

12. نودها (مولتی‌پنل، master/slave)

- نودها: حالت جدید بررسی Mutual TLS — TLS (گواهی کلاینت) — در فرم نود، حالت بررسی TLS اکنون چهار گزینه دارد: Verify (CA سیستم)، Pin (تثبیت گواهی بر اساس SHA-256)، Skip (بدون بررسی) و حالت جدید Mutual TLS (گواهی کلاینت). در حالت Mutual

TLS پنل افزون بر آن، خود را با یک گواهی کلاینت صادر شده توسط CA خودش به نود تأیید می‌کند؛ توکن API برای چنین نودی اختیاری می‌شود. برای فعال‌سازی mTLS: روی نود حالت Mutual TLS را تعیین کنید، CA پنل مدیریت‌کننده را از بخش Node mTLS کپی کنید، آن را روی نود به‌عنوان CA والد مورد اعتماد ثبت کنید و نود را راه‌اندازی مجدد کنید.

- **نودها: بخش «Node mTLS» – کپی CA پنل و CA والد مورد اعتماد** – در صفحه نودها بخش Node mTLS برای پی‌گیری احراز هویت متقابل TLS بین پنل‌ها افزوده شد. دکمه «کپی CA این پنل» گواهی ریشه پنل را در کلیپ‌برد کپی می‌کند – باید آن را به نودهای مدیریت‌شده‌ای داد که گواهی کلاینت پنل را بررسی خواهند کرد. فیلد «CA والد مورد اعتماد» زمانی استفاده می‌شود که خود پنل یک نود باشد: CA پنل مدیریت‌کننده را اینجا جای‌گذاری کنید تا گواهی کلاینت آن الزامی شود و پنل را راه‌اندازی مجدد کنید. TLS متقابل به‌دلوخواه فعال می‌شود؛ اگر فیلدها خالی باشند، نودها طبق طرح پیشین کار می‌کنند – تنها با توکن API.
- **مسیریابی اتصال خروجی پنل به نود (Connection outbound)** – در فرم نود فیلد «Connection outbound» (اتصال خروجی) افزوده شد. اگر در آن یک تگ Xray-outbound انتخاب شود، ترافیک پنل به API آن نود از طریق outbound تعیین‌شده می‌رود (پنل خودش یک bridge-inbound روی loopback به پی‌گیری کاری اضافه کرده و آن را بدون راه‌اندازی مجدد اعمال می‌کند). مقدار خالی = اتصال مستقیم در فهرست، تگ‌ها به «خروجی‌ها» و «متعادل‌کننده‌ها» گرو‌بندی شده‌اند و خروجی‌های blackhole پنهان‌اند.
- **نودها: مسیریابی ترافیک پنل – نود از طریق outbound انتخاب‌شده («Connection outbound»)** – در فرم نود فیلد «Connection outbound» افزوده شد: امکان هدایت ترافیک درخواست‌های پنل به نود از طریق Xray outbound انتخاب‌شده را می‌دهد (outbounds معمولی و متعادل‌کننده‌ها در دسترس‌اند). پنل به‌صورت خودکار یک loopback-bridge inbound به پی‌گیری کاری اضافه می‌کند و تغییرات را بدون راه‌اندازی مجدد اعمال می‌کند. برای اتصال مستقیم، فیلد را خالی بگذارید.
- **نودها: حذف نود مادامی‌که inbounds به آن پیوند خورده‌اند مسدود است** – حذف نود تنها پس از آن ممکن است که همه inbounds از آن برداشته شوند. اگر هنوز دست‌کم یک inbound به نود پیوند خورده باشد، پنل حذف را با خطا رد می‌کند – ابتدا این inbounds را جدا یا حذف کنید، سپس نود را حذف کنید.
- **نودها: در صفحه نودها سرعت زنده inbound‌های مستقر روی نود نمایش داده می‌شود** – در صفحه نودها برای inbound‌های مستقر روی نود، اکنون کلاینت‌های آنلاین، شمارنده‌ها و سرعت جاری انتقال نمایش داده می‌شوند. چپ «پایان‌یافته» (ended) تنها کلاینت‌های منقضی‌شده و دارای ترافیک تمام‌شده را می‌شمارد (غیرفعال‌شده‌ها دیگر در آن لحاظ نمی‌شوند).

14. ربات Telegram

- **اعلان‌ها: گذرگاه رویدادی جدید با کانال‌های Telegram و Email (SMTP)** – سامانه اعلان‌های رویدادی با دو کانال تحویل – Telegram و Email – افزوده شد. در زبانه اعلان‌ها، رویدادها در قالب کارت گرو‌بندی شده‌اند: Outbound (افت/بازیابی)، Xray Core (خاتمه اضطراری)، Nodes (نود در دسترس نیست/بازیابی شد)، System (بار بالای CPU و حافظه با آستانه قابل‌تنظیم بر حسب %)، Security (تلاش ورود). هر گروه یک کلید اصلی و شمارنده رویدادهای انتخاب‌شده دارد. مجموعه رویدادهای فعال‌شده به‌صورت جداگانه برای Telegram و Email تنظیم می‌شود؛ به‌صورت پیش‌فرض «تلاش ورود» و «بار بالای CPU» فعال‌اند.
- **اعلان‌ها: کانال جدید Email/SMTP و تنظیمات سرور SMTP** – کانال جدید اعلان از طریق ایمیل با SMTP افزوده شد. در زبانه تنظیمات SMTP این موارد تعیین می‌شوند: فعال‌سازی اعلان‌های ایمیل، هاست و پورت SMTP (به‌صورت پیش‌فرض 587)، نام کاربری، رمز عبور (مخفی ذخیره می‌شود)، فهرست گیرندگان (جداشده با ویرگول) و نوع رمزنگاری – none، STARTTLS (پیش‌فرض) یا TLS. دکمه «ارسال ایمیل آزمایشی» اتصال را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد خطا در کدام مرحله (اتصال، احراز هویت، ارسال) رخ داده است. در زبانه دوم رویدادهایی که برای آن‌ها ایمیل ارسال می‌شود انتخاب می‌گردند.
- **اعلان‌ها: هشدار بار بالای حافظه (آستانه RAM)** – به هشدارهای بار بالای CPU، هشدار بار بالای حافظه افزوده شد. در گروه رویدادهای «System» گزینه «Memory high (%)» با فیلد آستانه مخصوص خود (به‌صورت پیش‌فرض 80%) ظاهر شد؛ پنل هر دقیقه یکبار بار RAM را بررسی می‌کند و در صورت عبور از آستانه، اعلانی به کانال‌های انتخاب‌شده ارسال می‌کند.

15. پایگاه‌های جغرافیایی (geosite / geoup و سفارشی)

- **به‌روزرسانی پایگاه‌های جغرافیایی: وضعیت برای هر فایل و رد کردن راه‌اندازی مجدد بدون تغییر** – به‌روزرسانی پایگاه‌های جغرافیایی (geosite/geoup)، شامل مجموعه‌های IR و RU) اکنون وضعیت هر فایل را نمایش می‌دهد: به‌روز شده، از پیش به‌روز است یا خطای دانلود. راه‌اندازی مجدد Xray (و در نتیجه قطع اتصالات فعال) تنها زمانی رخ می‌دهد که دست‌کم یک فایل واقعاً به‌روز شده باشد؛ در نبود تغییر، پنل راه‌اندازی مجدد نمی‌شود. همین رفتار برای دستور x-ui update-all-geofiles وجود دارد.

16. بهره‌برداری: پشتیبان‌ها، لاگ‌ها، بهروزرسانی، CLI

- **محدودیت IP کلاینت تنها در صورت نصب fail2ban کار می‌کند؛ در غیر این صورت فیلد قفل می‌شود** — محدودیت تعداد IP کلاینت اکنون تنها در صورتی اعمال می‌شود که روی سرور fail2ban نصب باشد. اگر نصب نباشد، فیلد «IP Limit» در فرم کلاینت و هنگام افزودن گروهی غیرفعال شده و راهنمایی توضیحی نمایش داده می‌شود (روی Windows — با پیامی جداگانه)، و محدودیت‌های قبلاً تعیین‌شده روی چنین سرورهایی به‌صورت خودکار صفر می‌شوند، چون به‌رحال اعمال نمی‌شدند. مسدودسازی fail2ban اکنون هم به TCP و هم به UDP گسترش می‌یابد.
- **نصب خودکار fail2ban هنگام نصب و بهروزرسانی پنل** — هنگام نصب و بهروزرسانی پنل روی یک سرور معمولی، fail2ban اکنون به‌صورت خودکار نصب و پیکربندی می‌شود (پیش‌تر این تنها در Docker رخ می‌داد)، تا قابلیت محدودیت IP بدون تنظیم اضافی کار کند. این رفتار با متغیر محیطی XUI_ENABLE_FAIL2BAN کنترل می‌شود: پیکربندی انجام می‌شود اگر متغیر تعیین نشده باشد یا برابر true باشد. اجرای دستی با دستور x-ui setup-fail2ban در دسترس است؛ خطای fail2ban نصب یا بهروزرسانی را متوقف نمی‌کند.
- **پازنویسی پورت پنل از طریق متغیر XUI_PORT** — متغیر محیطی XUI_PORT افزوده شد که پورت پنل وب را تنها برای مدت کارکرد فرایند جاری تعیین می‌کند، بدون تغییر مقدار ذخیره‌شده webPort در پایگاه داده. مقادیر از 1 تا 65535 مجازند؛ مقدار خالی، نادرست یا خارج از بازه نادیده گرفته می‌شود (از webPort استفاده می‌شود) با هشدار در لاگ. هنگام استفاده از Docker با شبکه bridge، پورت منتشرشده کانتینر باید با XUI_PORT منطبق باشد، مثلاً XUI_PORT=8080 و «ports: 8080:8080».
- **CLI: پرچم‌های webCert/-webCertKey اکنون در زیردستور setting اعمال می‌شوند** — در CLI پرچم‌های webCert و webCertKey- اکنون در زیردستور x-ui setting نیز کار می‌کنند (پیش‌تر بی‌صدا نادیده گرفته می‌شدند و پنل بدون HTTPS می‌ماند). با تعیین آن‌ها می‌توان بی‌درنگ مسیر گواهی و کلید پنل وب را تنظیم کرد، بدون فراخوانی زیردستور جداگانه .cert.
- **نام فایل پشتیبان پایگاه داده بر اساس آدرس سرور ساخته می‌شود** — فایل‌های پشتیبان پایگاه داده اکنون به‌جای x-ui.db / x-ui.dump ثابت، بر اساس آدرس سرور نام‌گذاری می‌شوند. هنگام دانلود از مرورگر، نام از آدرس پنل در نوار آدرس گرفته می‌شود، در غیر این صورت — از وب‌دامنه تنظیم‌شده، و در نبود آن — از IP عمومی (ابتدا IPv4، سپس IPv6). به این ترتیب پشتیبان‌ها از سرورهای مختلف به‌راحتی قابل تمایزند. پسوند برای SQLite همچنان db. و برای PostgreSQL همان dump. باقی می‌ماند.
- **پشتیبانی از نصب و بهروزرسانی روی هاست‌های فقط IPv6** — اسکریپت‌های نصب و بهروزرسانی اکنون روی سرورهای فقط IPv6 به‌درستی کار می‌کنند: دانلود رلیز و فایل‌های کمکی دیگر به‌اجبار از IPv4 استفاده نمی‌کند، بنابراین پنل را می‌توان روی هاست بدون آدرس IPv4 نصب و به‌روز کرد.

1. مقدمه، پیش‌نیازها و نصب

1.1. 3X-UI چیست

3X-UI یک پنل وب متن‌باز برای مدیریت سرورهای **Xray-core** است. این پنل یک رابط وب چندزبانه یکپارچه برای استقرار، پیکربندی و پایش مجموعه گسترده‌ای از پروتکل‌های پروکسی و VPN فراهم می‌کند: از یک VPS منفرد تا پیکربندی‌های توزیع‌شده متشکل از چند گره (نود).

3X-UI یک فورک گسترش‌یافته از پروژه اصلی **X-UI** است. در مقایسه با آن، پشتیبانی از تعداد بیشتری پروتکل، پایداری بالاتر، حسابداری ترافیک به‌تفکیک هر کلاینت و بسیاری از قابلیت‌های کاربردی افزوده شده است.

قابلیت‌های اصلی:

- **inbound** با پروتکل‌های مختلف – VLESS, VMess, Trojan, Shadowsocks, WireGuard, Hysteria2, HTTP, SOCKS (Mixed), Dokodemo-door / Tunnel, TUN, MTPProto (پروکسی Telegram, در 3.3.0 افزوده شد).
- ترابری‌ها و رمزنگاری امروزی – TLS, XTLS, XHTTP, TCP (Raw), mKCP, WebSocket, gRPC, HTTPUpgrade, REALITY محافظت می‌شوند.
- **Fallback** – ارائه چند پروتکل روی یک پورت (برای مثال، VLESS و Trojan روی 443) به کمک fallback در Xray.
- مدیریت به‌تفکیک هر کلاینت – سهمیه ترافیک، تاریخ انقضا، محدودیت IP، نمایش وضعیت «آنلاین»، لینک‌های دعوت با یک کلیک، کدهای QR و اشتراک‌ها.
- آمار ترافیک – به‌تفکیک هر inbound، کلاینت و outbound، با امکان بازنشانی.
- پشتیبانی از چند گره (نود) – مدیریت و مقیاس‌پذیری روی چند سرور از یک پنل واحد.
- **outbound** و مسیریابی – WARP, NordVPN, قواعد مسیریابی سفارشی، متعادل‌کننده‌های بار، زنجیره‌های پروکسی.
- سرور اشتراک داخلی با چند قالب خروجی.
- ربات Telegram برای پایش و مدیریت از راه دور.
- **REST API** با مستندات Swagger داخلی.
- ذخیره‌سازی انعطاف‌پذیر – SQLite (به‌صورت پیش‌فرض) یا PostgreSQL.
- ۱۳ زبان رابط کاربری، با پوسته تیره و روشن.
- یکپارچگی با **Fail2ban** برای اعمال محدودیت‌های IP به‌تفکیک هر کلاینت.

مهم: این پروژه تنها برای استفاده شخصی در نظر گرفته شده است. استفاده از آن برای مقاصد غیرقانونی یا در محیط پروداکشن توصیه نمی‌شود.

1.2. سیستم‌عامل‌ها و معماری‌های پشتیبانی‌شده

سیستم‌عامل‌ها

اسکرپیت نصب، توزیع را بر اساس فیلد **ID** از `/etc/os-release` (یا `/usr/lib/os-release`) تشخیص می‌دهد. موارد زیر به‌صورت رسمی پشتیبانی می‌شوند:

Ubuntu, Debian, Armbian, Fedora, CentOS, RHEL, AlmaLinux, Rocky Linux, Oracle Linux, Amazon Linux, Virtuozzo, Arch, Manjaro, Parch, openSUSE (Tumbleweed / Leap), Alpine و همچنین Windows.

در سیستم‌های خانواده Alpine از سرویس **OpenRC** (`rc-update` / `rc-service`) و در بقیه از **systemd** استفاده می‌شود. برای **CentOS 7** بسته‌ها از طریق **yum** و برای نسخه‌های جدیدتر از طریق **dnf** نصب می‌شوند. اگر توزیع شناسایی نشود، اسکرپیت به‌صورت پیش‌فرض تلاش می‌کند از مدیر بسته **apt-get** استفاده کند.

معماری‌های پردازنده

معماری بر اساس خروجی `uname -m` تشخیص داده شده و به یکی از مقادیر پشتیبانی‌شده نگاشت می‌شود:

معماری 3X-UI	مقدار <code>uname -m</code>
amd64	amd64 , x64 , x86_64
386	x86 , i*86
arm64	aarch64 , arm64 , armv8*
armv7	arm , armv7*
armv6	armv6*
armv5	armv5*
s390x	s390x

اگر معماری در این فهرست نباشد، اسکریپت پیام «Unsupported CPU architecture» را نمایش می‌دهد و نصب را متوقف می‌کند.

وابستگی‌های پایه

پیش از نصب پنل، اسکریپت به‌صورت خودکار مجموعه‌ای پایه از بسته‌ها را نصب می‌کند (نام‌ها بسته به توزیع متفاوت‌اند): `/cronie / cron` ، `openssl` ، `ca-certificates` ، `socat` ، `timezone / tzdata` ، `tar` ، `curl` ، `dcron` .

1.3. روش‌های نصب

روش ۱. اسکریپت نصب (توصیه‌شده)

نصب با یک فرمان از طرف `root` انجام می‌شود:

```
bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/mhsanaei/3x-ui/master/install.sh)
```

این اسکریپت حتماً به دسترسی `root` نیاز دارد: در صورت اجرا با کاربری غیر از `root`، پیام «Please run this script with root» نمایش داده شده و با خطا پایان می‌یابد.

نصب‌کننده گام‌به‌گام چه کاری انجام می‌دهد:

- سیستم‌عامل و معماری را تشخیص می‌دهد.
- وابستگی‌های پایه را نصب می‌کند.
- آرشیو ریلیز `x-ui-linux-<arch>.tar.gz` را دانلود کرده و آن را در دایرکتوری `/usr/local/x-ui` از حالت فشرده خارج می‌کند.
- اسکریپت مدیریتی `x-ui.sh` را دانلود کرده و آن را به‌عنوان فرمان `/usr/bin/x-ui` نصب می‌کند.
- دایرکتوری لاگ‌ها `/var/log/x-ui` را ایجاد می‌کند.
- پیکربندی اولیه را اجرا می‌کند: انتخاب پایگاه داده، تولید اطلاعات کاربری، انتخاب پورت، پیکربندی اختیاری SSL.
- سرویس راه‌اندازی خودکار را نصب و اجرا می‌کند (پونیت `systemd` به نام `x-ui.service` یا اسکریپت `init` مربوط به OpenRC برای Alpine).

انتخاب پایگاه داده در زمان نصب. نصب‌کننده موارد زیر را پیشنهاد می‌دهد:

- SQLite 1) (پیش‌فرض، برای تعداد کلاینت‌های > 500 توصیه می‌شود) – یک فایل واحد `/etc/x-ui/x-ui.db`، که نیازی به پیکربندی ندارد.
- PostgreSQL 2) (برای تعداد زیاد کلاینت یا چند نود توصیه می‌شود). PostgreSQL را می‌توان به‌صورت محلی نصب کرد (کاربر اختصاصی و پایگاه داده‌ای با نام `xui` ایجاد می‌شود) یا یک DSN به سروری که از پیش موجود است مشخص کرد. پارامترهای اتصال در فایل محیطی سرویس (`/etc/default/x-ui`، `/etc/conf.d/x-ui` یا `/etc/sysconfig/x-ui` بسته به توزیع) به‌صورت متغیرهای `XUI_DB_DSN` و `XUI_DB_TYPE` نوشته می‌شوند.

مثال: نوشتن پارامترهای PostgreSQL در فایل محیطی سرویس. پس از انتخاب PostgreSQL و مشخص کردن DSN، نصب‌کننده تقریباً خطوطی مانند زیر را به فایل محیطی اضافه می‌کند:

```
XUI_DB_TYPE=postgres
XUI_DB_DSN=postgres://xui:S3cretPass@127.0.0.1:5432/xui?sslmode=disable
```

در اینجا `xui` نام کاربر و پایگاه داده، `127.0.0.1:5432` آدرس و پورت سرور، و `sslmode=disable` برای اتصال محلی مناسب است (برای سرور راه دور معمولاً از `require` استفاده می‌شود).

نصب نسخه‌ای مشخص (قدیمی). می‌توان تگ نسخه را به‌صراحت مشخص کرد – نصب‌کننده ریلیز متناظر را دانلود می‌کند:

```
bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/mhsanaei/3x-ui/v2.4.0/install.sh)
v2.4.0
```

حداقل نسخه مجاز برای چنین نصبی `v2.3.5` است؛ در صورت مشخص کردن نسخه‌ای قدیمی‌تر، پیام «Please use a newer version (at least v2.3.5)» نمایش داده می‌شود.

روش ۲. Docker

اجرا با پایگاه داده پیش‌فرض SQLite:

```
docker compose up -d
```

برای اجرا همراه با سرویس داخلی PostgreSQL باید خطوط `*XUI_DB_` را در `docker-compose.yml` از حالت کامنت خارج کرده و با پروفایل مربوطه اجرا کرد:

```
docker compose --profile postgres up -d
```

ایمیج شامل Fail2ban (به‌صورت پیش‌فرض فعال) برای اعمال محدودیت‌های IP به‌تفکیک کلاینت است. Fail2ban متخلفان را از طریق `iptables` مسدود می‌کند، که این کار به قابلیت `NET_ADMIN` نیاز دارد. در `docker-compose.yml` این قابلیت از پیش از طریق `cap_add` فراهم شده است. در صورت اجرای دستی از طریق `docker run` باید این قابلیت‌ها را خودتان اضافه کنید، در غیر این صورت مسدودسازی‌ها تنها در لاگ ثبت می‌شوند اما اعمال نمی‌گردند:

مثال: فرمان کامل `docker run`. نسخه حداقلی با پاس‌دادن پورت پنل، قابلیت‌های شبکه و یک حجم پایدار برای پایگاه داده:

```
docker run -d \
  --name 3x-ui \
  --restart unless-stopped \
  --cap-add=NET_ADMIN --cap-add=NET_RAW \
  -v $PWD/db:/etc/x-ui \
  -v $PWD/cert:/root/cert \
  -p 2053:2053 \
  ghcr.io/mhsanaei/3x-ui:latest
```

حجم `/etc/x-ui` فایل `x-ui.db` را میان راهاندازی‌های مجدد کانتینر حفظ می‌کند، در غیر این صورت تنظیمات و حساب‌ها از بین خواهند رفت.

```
docker run -d --cap-add=NET_ADMIN --cap-add=NET_RAW ... ghcr.io/mhsanaei/3x-ui
```

در Docker، پنل فرایند اصلی کانتینر است؛ راهاندازی خودکار توسط سیاست راهاندازی مجدد کانتینر (برای مثال `restart: unless-stopped`) تنظیم می‌شود، نه توسط یک سرویس درون کانتینر.

1.4. نخستین اجرا و اطلاعات کاربری پیش‌فرض

در نخستین نصب (هنگامی که هنوز از اطلاعات کاربری پیش‌فرض استفاده می‌شود)، نصب‌کننده مقادیر تصادفی برای نام کاربری، رمز عبور و مسیر وب، و همچنین پورت تولید می‌کند:

پارامتر	نحوه تشکیل در زمان نصب	توضیح
نام کاربری (Username)	رشته‌ای تصادفی از ۱۰ نویسه	به‌صورت خودکار تولید می‌شود
رمز عبور (Password)	رشته‌ای تصادفی از ۱۰ نویسه	به‌صورت خودکار تولید می‌شود
مسیر وب پنل (WebBasePath)	رشته‌ای تصادفی از ۱۸ نویسه	پنل را در برابر شناسایی از طریق URL ریشه محافظت می‌کند
پورت پنل (Port)	به‌صورت پیش‌فرض پورتهای تصادفی در بازه 1024-62000؛ در صورت تمایل می‌توان آن را به‌صورت دستی تعیین کرد	مقدار «کارخانه‌ای» <code>webPort</code> برابر 2053 است، اما نصب‌کننده آن را بازنویسی می‌کند

در پایان نصب، اسکرپیت یک خلاصه نهایی نمایش می‌دهد: نام کاربری، رمز عبور، پورت، مسیر وب، توکن API و یک لینک آماده برای ورود (Access URL) به شکل زیر:

```
https://<домен-или-IP>:<порт>/<веб-путь>
```

اگر گواهی SSL پیگیری نشده باشد، لینک با `http://` خواهد بود و اسکرپیت هشدار دربارۀ لزوم پیگیری SSL (گزینه منوی 19) نمایش می‌دهد.

تغییر اجباری اطلاعات کاربری از آنجا که نام کاربری و رمز عبور به‌صورت تصادفی تولید می‌شوند، باید بلافاصله پس از نصب آن‌ها را ذخیره کرد. می‌توان آن‌ها را در هر زمان از طریق گزینه منوی «Reset Username & Password» (به ادامه نگاه کنید) یا از رابط وب در تنظیمات پنل تغییر داد. پس از بازنشانی، اسکرپیت یادآوری می‌کند: «Please use the new login username and password to access the X-UI panel. Also remember them!».

پس از نصب، برای باز کردن منوی مدیریت از فرمان `x-ui` استفاده می‌شود (به بخش 1.6 نگاه کنید).

1.5. محل قرارگیری فایل‌ها

مسیر	کاربرد
/usr/local/x-ui/	دایرکتوری نصب پنل (باینری x-ui ، اسکریپت x-ui.sh)
/usr/local/x-ui/bin/xray-linux-<arch>	باینری Xray-core (روی armv5/armv6/armv7 به xray-linux-arm تغییر نام می‌یابد)
/usr/bin/x-ui	اسکریپت مدیریتی (فرمان x-ui)
/etc/x-ui/x-ui.db	فایل پایگاه داده SQLite (پیش‌فرض)
/var/log/x-ui/	دایرکتوری لاگ‌های پنل
/etc/systemd/system/x-ui.service	یونیت systemd سرویس (نه برای Alpine)
/etc/init.d/x-ui	اسکریپت init مربوط به OpenRC (تنها Alpine)
· /etc/conf.d/x-ui · /etc/default/x-ui /etc/sysconfig/x-ui	فایل متغیرهای محیطی سرویس (مسیر بسته به توزیع متفاوت است)؛ XUI_DB_DSN / XUI_DB_TYPE در اینجا نوشته می‌شوند

دایرکتوری پایگاه داده را می‌توان با متغیر محیطی XUI_DB_FOLDER (پیش‌فرض /etc/x-ui) ، و دایرکتوری باینری‌های Xray را با متغیر XUI_BIN_FOLDER (پیش‌فرض bin نسبت به دایرکتوری پنل) بازتعریف کرد. نام فایل پایگاه داده x-ui.db است.

مثال: انتقال پایگاه داده به دیسکی جداگانه. برای آنکه x-ui.db نه در /etc/x-ui بلکه برای مثال روی دیسک متصل‌شده /data نگهداری شود، متغیر را در فایل محیطی سرویس تعیین کرده و پنل را راه‌اندازی مجدد کنید:

```
echo 'XUI_DB_FOLDER=/data/x-ui' >> /etc/default/x-ui
mkdir -p /data/x-ui
systemctl restart x-ui
```

مسیر کامل پایگاه داده به /data/x-ui/x-ui.db تبدیل خواهد شد.

متغیرهای محیطی اصلی

متغیر	کاربرد	پیش‌فرض
XUI_DB_TYPE	یک‌اند پایگاه داده: postgres یا sqlite	sqlite
XUI_DB_DSN	رشته اتصال PostgreSQL (در حالت XUI_DB_TYPE=postgres)	-
XUI_DB_FOLDER	دایرکتوری فایل پایگاه داده SQLite	/etc/x-ui
XUI_INIT_WEB_BASE_PATH	مسیر URI اولیه پنل وب (تنها در نخستین مقداردهی اولیه)	/
XUI_DB_MAX_OPEN_CONNS	حداکثر اتصالات باز (استخر PostgreSQL)	-
XUI_DB_MAX_IDLE_CONNS	حداکثر اتصالات بیکار (استخر PostgreSQL)	-
XUI_ENABLE_FAIL2BAN	فعال‌سازی اعمال محدودیت‌های IP از طریق Fail2ban	true
XUI_LOG_LEVEL	سطح لاگ‌برداری (error ، warning ، info ، debug)	info
XUI_DEBUG	حالت اشکال‌زدایی	false

مثال: فعال‌سازی موقت لاگ‌برداری مفصل. برای عیب‌یابی یک مشکل، سطح لاگ‌ها را تا debug بالا برده و سرویس را راه‌اندازی مجدد کنید:

```
echo 'XUI_LOG_LEVEL=debug' >> /etc/default/x-ui
systemctl restart x-ui
x-ui log      # مشاهده لاگ اشکال‌زدایی
```

پس از عیب‌یابی، مقدار را به info بازگردانید تا لاگ بیش از حد بزرگ نشود.

مسیر اولیه پنل وب از طریق محیط. متغیر `XUI_INIT_WEB_BASE_PATH` مسیر URI پنل وب (`webBasePath`) را در نخستین مقداردهی اولیه تنظیمات تعیین می‌کند. این کار هنگام استقرار در Docker یا از طریق systemd مفید است تا مسیر ورود به پنل بلافاصله تثبیت شود. مقدار به‌صورت خودکار نرمال‌سازی می‌شود – اسلش‌های ابتدا و انتها در صورت لزوم افزوده می‌شوند، و مقدار خالی یا متشکل از فاصله‌ها نادیده گرفته می‌شود (در این صورت مسیر پیش‌فرض / اعمال می‌گردد). این متغیر تنها بر مقداردهی اولیه نخستین اثر می‌گذارد: اگر تنظیمات از پیش ایجاد شده باشند، مسیر در رابط وب یا از طریق گزینه منوی «Reset Web Base Path» تغییر داده می‌شود.

1.6. فرمان مدیریتی x-ui (منوی اسکریپت)

پس از نصب، فرمان `x-ui` (که از طرف root اجرا می‌شود) منوی تعاملی «3X-UI Panel Management Script» را باز می‌کند. انتخاب گزینه با وارد کردن شماره آن انجام می‌شود (بازه 0-27). بسیاری از گزینه‌ها به‌صورت زیرفرمان برای اسکریپت‌ها نیز در دسترس اند (به بخش 1.7 نگاه کنید).

منو به بلوک‌های موضوعی تقسیم شده است.

نصب و به‌روزرسانی

- **1. Install** – نصب پنل (اسکریپت `install.sh` را اجرا می‌کند). پیش از نصب بررسی می‌شود که پنل پیش‌تر نصب نشده باشد.
- **2. Update** – به‌روزرسانی همه اجزای `x-ui` به آخرین نسخه. در این فرایند داده‌ها از بین نمی‌روند؛ پس از به‌روزرسانی پنل به‌صورت خودکار راه‌اندازی مجدد می‌شود. به تأیید نیاز دارد.
- **3. Update Menu** – به‌روزرسانی تنها اسکریپت مدیریتی (`x-ui.sh` / فرمان `x-ui`) به نسخه روز، بدون نصب مجدد پنل.
- **4. Legacy Version** – نصب نسخه مشخص (قدیمی) پنل. اسکریپت شماره نسخه را می‌پرسد (برای مثال 2.4.0) و ریلیز متناظر را دانلود می‌کند.
- **5. Uninstall** – حذف کامل پنل همراه با `Xray` سرویس متوقف و غیرفعال می‌شود، دایرکتوری‌های `/etc/x-ui/` و `/usr/local/x-ui/`، فایل محیطی سرویس و خود اسکریپت مدیریتی حذف می‌شوند. به تأیید نیاز دارد (پیش‌فرض «خیر»).

اطلاعات کاربری و تنظیمات

- **6. Reset Username & Password** – بازنشانی نام کاربری و رمز عبور پنل. می‌توان مقادیر خود را وارد کرد یا برای تولید تصادفی آن‌ها را خالی گذاشت (نام تصادفی – ۱۰ نویسه، رمز تصادفی – ۱۸ نویسه). علاوه بر این، در صورتی که احراز هویت دوحل‌ای (2FA) پیکربندی شده باشد، غیرفعال کردن آن پیشنهاد می‌شود. پس از بازنشانی، پنل راه‌اندازی مجدد می‌شود.
- **7. Reset Web Base Path** – بازنشانی مسیر وب پنل: یک مسیر تصادفی جدید (۱۸ نویسه) تولید شده و پنل راه‌اندازی مجدد می‌شود. زمانی استفاده می‌شود که مسیر پیشین لو رفته یا فراموش شده باشد.
- **8. Reset Settings** – بازنشانی همه تنظیمات پنل به مقادیر پیش‌فرض. اطلاعات کاربری (نام کاربری و رمز عبور) و داده‌های حساب‌ها در این فرایند از بین نمی‌روند. به تأیید نیاز دارد؛ پس از بازنشانی، پنل راه‌اندازی مجدد می‌شود.
- **9. Change Port** – تغییر پورت پنل وب. شماره پورت پرسیده می‌شود (1-65535)؛ پس از تنظیم، برای آنکه پورت اثرگذار شود راه‌اندازی مجدد لازم است.
- **10. View Current Settings** – مشاهده تنظیمات کنونی (`x-ui setting -show`). از جمله بک‌اند پایگاه داده در حال استفاده (SQLite یا PostgreSQL با رمز پنهان‌شده در DSN) و لینک دسترسی آماده (Access URL) را نمایش می‌دهد. اگر SSL پیکربندی نشده باشد، صدور گواهی Let's Encrypt برای آدرس IP را پیشنهاد می‌دهد.

مدیریت سرویس

- **11. Start** – اجرای سرویس پنل. اگر پنل از پیش در حال کار باشد، پیامی نمایش داده می‌شود مبنی بر اینکه اجرای مجدد لازم نیست.
- **12. Stop** – توقف سرویس پنل.
- **13. Restart** – راه‌اندازی مجدد سرویس پنل.
- **14. Restart Xray** – راه‌اندازی مجدد تنها هسته Xray-core بدون راه‌اندازی مجدد خود پنل (از طریق `systemctl reload x-ui`، و در Docker با سیگنال `USR1` به فرایند پنل).
- **15. Check Status** – بررسی وضعیت سرویس (`systemctl status x-ui` یا `rc-service x-ui status`).
- **16. Logs Management** – مدیریت لاگ‌ها: مشاهده لاگ اشکال‌زدایی (Debug Log، از طریق `journalctl`) و، به‌جز در Alpine، پاک‌سازی همه لاگ‌ها (Clear All logs).

راه‌اندازی خودکار

- **17. Enable Autostart** – فعال‌سازی راه‌اندازی خودکار پنل هنگام بوت سیستم عامل (`systemctl enable x-ui` یا `rc-update add`).
 - **18. Disable Autostart** – غیرفعال‌سازی راه‌اندازی خودکار هنگام بوت سیستم عامل.
- در Docker راه‌اندازی خودکار توسط سیاست راه‌اندازی مجدد کانتینر تنظیم می‌شود، از این رو این گزینه‌ها تنها راهنمای متناظر را نمایش می‌دهند.

امنیت و شبکه

- **19. SSL Certificate Management** – مدیریت گواهی‌های SSL از طریق `acme.sh`: صدور گواهی برای دامنه، ابطال، به‌روزرسانی اجباری، مشاهده دامنه‌های موجود، مشخص‌کردن مسیرهای گواهی برای پنل، و همچنین صدور گواهی کوتاه‌عمر (~6 روز، با به‌روزرسانی خودکار) برای آدرس IP.
- **20. Cloudflare SSL Certificate** – صدور گواهی SSL از طریق اعتبارسنجی DNS مربوط به Cloudflare.
- **21. IP Limit Management** – مدیریت محدودیت‌های تعداد IP به‌تفکیک کلاینت (بر پایه Fail2ban): مشاهده و رفع مسدودسازی‌ها و مانند آن.
- **22. Firewall Management** – مدیریت دیوار آتش (باز/بستن پورت‌ها و مشاهده قواعد).
- **23. SSH Port Forwarding Management** – پیکربندی پاس‌دادن پورت‌های SSH، برای باز کردن پنل از ماشین محلی از طریق تونل SSH.

کارایی و نگهداری

- **24. Enable BBR** – فعال/غیرفعال‌سازی الگوریتم کنترل ازدحام TCP BBR (زیرمویی با گزینه‌های `Enable BBR / Disable BBR`).
- **25. Update Geo Files** – به‌روزرسانی پایگاه‌های جغرافیایی (فایل‌های `.dat`) با انتخاب منبع: `Loyalsoldier` (`geoip.dat`)، `chocolate4u` (`geoip_IR.dat`)، `geosite_IR.dat`، `runetfreedom` (`geoip_RU.dat`)، `geosite_RU.dat` (یا `All` همه با هم). پس از به‌روزرسانی، پنل راه‌اندازی مجدد می‌شود.
- **26. Speedtest by Ookla** – اجرای تست سرعت شبکه از طریق `Speedtest by Ookla`.
- **27. PostgreSQL Management** – مدیریت نمونه داخلی/متصل PostgreSQL (فعال‌سازی و عملیات مرتبط).
- **0. Exit Script** – خروج از منو.

1.7. زیرفرمان‌های `x-ui` (بدون منوی تعاملی)

برای استفاده در اسکریپت‌ها، فرمان `x-ui` از زیرفرمان‌های مستقیم پشتیبانی می‌کند (اجرای `x-ui` بدون آرگومان منو را باز می‌کند):

فرمان	عملکرد
x-ui	باز کردن منوی مدیریت
x-ui start	اجرای پنل
x-ui stop	توقف پنل
x-ui restart	راه اندازی مجدد پنل
x-ui restart-xray	راه اندازی مجدد Xray
x-ui status	وضعیت کنونی سرویس
x-ui settings	تنظیمات کنونی
x-ui enable	فعال سازی راه اندازی خودکار هنگام بوت سیستم عامل
x-ui disable	غیرفعال سازی راه اندازی خودکار
x-ui log	مشاهده لاگ ها
x-ui banlog	مشاهده لاگ های مسدودسازی Fail2ban
x-ui update	به روز رسانی پنل
x-ui update-all-geo-files	به روز رسانی همه فایل های geo
x-ui migrateDB [file]	تبدیل .db [?] .dump (SQLite)
x-ui legacy	نصب نسخه قدیمی
x-ui install	نصب پنل
x-ui uninstall	حذف پنل

1.8. مهاجرت PostgreSQL ← SQLite

نصب موجود روی SQLite را می توان به PostgreSQL منتقل کرد:

```
x-ui migrate-db --dsn "postgres://xui:password@127.0.0.1:5432/xui?sslmode=disable"
# تعیین کرده و راه اندازی مجدد کنید /etc/default/x-ui را در XUI_DB_DSN و XUI_DB_TYPE سپس
systemctl restart x-ui
```

فایل اصلی SQLite دست نخورده باقی می ماند – تنها پس از بررسی کارکرد بک اند جدید، آن را به صورت دستی حذف کنید.

مثال: بررسی جابجایی به PostgreSQL. پس از مهاجرت، با فرمان مشاهده تنظیمات مطمئن شوید که پنل واقعاً روی بک اند جدید کار می کند – در خروجی باید PostgreSQL ذکر شده باشد (رمز در DSN پنهان می شود):

```
x-ui settings | grep -i -E 'db|dsn'
```

اگر پنل باز می شود و حساب ها سر جای خود هستند، فایل اصلی x-ui.db را می توان حذف کرد.

2. ورود به پنل و امنیت دسترسی

این بخش همه چیزهای مرتبط با احراز هویت مدیر پنل 3X-UI را شرح می‌دهد: فرم ورود، احراز هویت دومرحله‌ای (TOTP)، محافظت در برابر حدس زدن رمز عبور، تغییر اطلاعات حساب، تغییر مسیر مخفی و پورت پنل، طول عمر نشست، و همچنین همگام‌سازی/احراز هویت از طریق LDAP.

2.1. فرم ورود

صفحه ورود از ریشه مسیر مخفی پنل (webBasePath) ارائه می‌شود. اگر کاربر از پیش احراز هویت شده باشد، به‌طور خودکار به .../panel/ هدایت می‌شود. در صفحه یک کلید تغییر تم، انتخاب زبان رابط کاربری و خود فرم وجود دارد.

فیلدهای فرم:

فیلد	راهنما/عنوان (RU)	اجباری	توضیحات
نام کاربری	Имя «пользователя»	بله	لاگین مدیر. مقدار خالی همان در سمت کلاینت رد می‌شود و در سمت سرور – با پیام «Введите имя пользователя».
رمز عبور	«Пароль»	بله	رمز عبور مدیر. مقدار خالی با پیام «Введите пароль» رد می‌شود.
کد 2FA	«Код 2FA»	فقط هنگام فعال بودن 2FA	این فیلد فقط زمانی ظاهر می‌شود که احراز هویت دومرحله‌ای روی پنل فعال باشد. کد ۶ رقمی از برنامه احراز هویت‌گر.

دکمه «Войти» فرم را به POST /login ارسال می‌کند.

رفتار و پیام‌ها:

- در صورت ورود موفق، پیام «Вход выполнен успешно» نمایش داده می‌شود و انتقال به .../panel/ رخ می‌دهد.
- در هر خطای اطلاعات حساب یا کد 2FA نادرست، سرور یک پیام یکپارچه باز می‌گرداند: «Неверные данные учетной записи» (انگلیسی: *Invalid username or password or two-factor code*). این کار عمدی است – پنل اشاره نمی‌کند که دقیقاً چه چیزی نادرست است (لاگین، رمز عبور یا کد) تا حدس زدن را آسان نکند.
- فیلد «Код 2FA» را پنل بر اساس درخواست POST /getTwoFactorEnable نمایش می‌دهد یا مخفی می‌کند؛ این درخواست وضعیت فعلی 2FA را پیش از احراز هویت باز می‌گرداند.
- اگر نشست سمت سرور منقضی شده باشد، در درخواست بعدی پیام «Сессия истекла. Войдите в систему снова» نمایش داده می‌شود و کاربر به صفحه ورود هدایت می‌شود.

یادداشت درباره CSRF: پیش از ارسال فرم، کلاینت یک توکن CSRF دریافت می‌کند (GET /csrf-token)؛ درخواست‌های /login و /logout با بررسی CSRF محافظت می‌شوند.

مثال: ورود از طریق API. زمانی که 2FA غیرفعال است، لاگین و رمز عبور کافی است؛ هنگام فعال بودن 2FA فیلد twoFactorCode اضافه می‌شود:

```
# Без 2FA
curl -i -X POST https://panel.example.com:2053/мой-секрет/login \
  -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  --data 'username=admin&password=ВашПароль'

# С включённой 2FA — добавляется 6-значный код
curl -i -X POST https://panel.example.com:2053/мой-секрет/login \
  -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  --data 'username=admin&password=ВашПароль&twoFactorCode=123456'
```

در صورت موفقیت، سرور یک `Set-Cookie` با کوکی نشست بازمی‌گرداند — همان را باید در درخواست‌های بعدی به `/panel/api/...` ارسال کرد.

2.2. احراز هویت دومرحله‌ای (2FA / TOTP)

2FA در 3X-UI بر اساس استاندارد **TOTP** پیاده‌سازی شده و با هر برنامه احراز هویت‌گری (Google Authenticator, Aegis, FreeOTP و غیره) سازگار است. پارامترها به‌صورت ثابت تعیین شده‌اند: الگوریتم **SHA1**، ۶ رقم، دوره ۳۰ ثانیه، صادرکننده (issuer) **3x-ui**، برچسب **Administrator**.

مثال: **otpauth-URI** که **QR-کد** را کدگذاری می‌کند. اگر برنامه احراز هویت‌گر با دوربین اسکن نمی‌کند، توکن را می‌توان به‌صورت دستی با چنین پیوندی اضافه کرد (به‌جای `JBSWY3DPEHPK3XPX` سکرِت Base32 خود را قرار دهید):

```
otpauth://totp/3x-ui:Administrator?secret=JBSWY3DPEHPK3XPX&issuer=3x-
ui&algorithm=SHA1&digits=6&period=30
```

پارامترهای `algorithm=SHA1`، `digits=6`، `period=30` با مقادیر ثابت پنل مطابقت دارند — نیازی به تغییر آن‌ها نیست.

تنظیمات در بخش **Учетная запись** → **Настройки**، زبانه «**Двухфакторная аутентификация**» قرار دارد.

عنصر	متن (RU)	توضیحات
کلید تغییر وضعیت	«Включить 2FA»	احراز هویت دومرحله‌ای را فعال/غیرفعال می‌کند.
توضیح	«Добавляет дополнительный уровень аутентификации для повышения безопасности»	راهنمای زیر کلید.

چگونه 2FA را فعال کنیم

هنگام فعال کردن کلید، پنل به‌صورت محلی یک سکرِت جدید تولید می‌کند — یک رشته تصادفی با کدگذاری Base32 (الفبای A-Z و 2-7). پنجره «Включить двухфакторную аутентификацию» با دستورالعمل گام‌به‌گام باز می‌شود:

1. «Отсканируйте этот QR-код в приложении для аутентификации или скопируйте токен рядом с QR-кодом и вставьте его в приложение». زیر QR-کد، خود سکرِت به‌صورت متنی نمایش داده می‌شود — با کلیک روی QR-کد، سکرِت در حافظه موقت کپی می‌شود (پیام «Скопировано» ظاهر می‌شود).
2. «Введите код из приложения» — باید کد ۶ رقمی‌ای را که برنامه تولید کرده وارد کنید. کد در سمت مرورگر بررسی می‌شود: پنل خودش TOTP فعلی را بر اساس سکرِتی که تازه تولید شده محاسبه می‌کند و با مقدار وارد شده مقایسه می‌کند. اگر کد نادرست باشد — «Неверный код»؛ این فیلد فقط دقیقاً ۶ رقم را می‌پذیرد.

تنها پس از تأیید موفق، سکرت و پرچم فعال‌سازی ذخیره می‌شوند. هنگام ذخیره، پیام «Двухфакторная аутентификация была успешно установлена» نمایش داده می‌شود.

مهم: تغییرات در بخش تنظیمات با دکمه عمومی «Сохранить» اعمال می‌شوند، که پس از آن معمولاً نیاز به راه‌اندازی مجدد پنل است («Сохраните изменения и перезапустите панель для их применения»). هنگام نخستین فعال‌سازی 2FA، سرور به‌علاوه همه نشست‌های فعال را باطل می‌کند («login epoch» را افزایش می‌دهد)، بنابراین پس از اعمال تنظیمات، ورود مجدد لازم خواهد بود — این بار با کد 2FA.

چگونه 2FA را غیرفعال کنیم

فشردن دوباره کلید، پنجره «Отключить двухфакторную аутентификацию» را با راهنمای «Введите код из приложения» می‌کند. باز می‌کند. پس از وارد کردن کد درست، پرچم و سکرت پاک می‌شوند و پیام «Двухфакторная аутентификация была успешно удалена» نمایش داده می‌شود.

بررسی کد هنگام ورود

هنگام ورود، سرور سکرت ذخیره‌شده را برمی‌دارد و TOTP فعلی را با کد 2FA ارسال‌شده مقایسه می‌کند. عدم تطابق به‌عنوان ورود ناموفق تلقی می‌شود، اما به کاربر همان پیام یکپارچه «Неверные данные учетной записи» نمایش داده می‌شود.

بازیابی دسترسی (recovery)

سازوکار جداگانه‌ای برای «کدهای بازیابی» در 3X-UI وجود ندارد. اگر دسترسی به برنامه احراز هویت‌گر از دست برود، بازگرداندن ورود از طریق رابط پنل امکان‌پذیر نیست. تنها راه — غیرفعال کردن 2FA به‌طور مستقیم در پایگاه داده روی سرور است: تنظیم کلید `twoFactorEnable` به `false` (و در صورت نیاز پاک کردن `twoFactorToken`) در جدول تنظیمات، و سپس راه‌اندازی مجدد پنل. به همین دلیل توصیه می‌شود سکرت (توکن Base32) را هنگام فعال‌سازی 2FA در جایی مطمئن نگه دارید.

مثال: غیرفعال‌سازی اضطراری 2FA روی سرور. پس از دسترسی به سرور از طریق SSH، پنل را متوقف کنید، کلیدها را در جدول تنظیمات بازنشانی کنید و پنل را دوباره اجرا کنید:

```
x-ui stop
sqlite3 /etc/x-ui/x-ui.db "UPDATE settings SET value='false' WHERE key='twoFactorEnable';"
sqlite3 /etc/x-ui/x-ui.db "UPDATE settings SET value='' WHERE key='twoFactorToken';"
x-ui start
```

پس از این، ورود فقط با لاگین و رمز عبور انجام می‌شود و در صورت تمایل می‌توان 2FA را دوباره پیکربندی کرد.

ارتباط با تغییر اطلاعات حساب: هنگام تغییر لاگین/رمز عبور (نگاه کنید به ۲.۴)، 2FA به‌صورت خودکار غیرفعال می‌شود تا سکرت قدیمی دسترسی تحت حساب جدید را مسدود نکند.

2.3. محدودسازی تلاش‌های ورود (login limiter / محافظت در برابر حدس زدن)

پنل یک محدودکننده داخلی برای ورودهای ناموفق دارد (مشابه fail2ban در سطح برنامه). پارامترها در کد تعیین شده‌اند و از طریق رابط کاربری قابل تنظیم نیستند:

پارامتر	مقدار	کاربرد
حداکثر تعداد ناموفق	۵	چند تلاش ناموفق در محدوده پنجره مجاز است.
پنجره شمارش	۵ دقیقه	پنجره لغزانی که در آن ناموفق‌ها انباشته می‌شوند (موارد قدیمی‌تر کنار گذاشته می‌شوند).
مسدودسازی (cooldown)	۱۵ دقیقه	کلید پس از عبور از آستانه برای چه مدتی مسدود می‌شود.

نحوه کار:

- کلید مسدودسازی از ترکیب «IP + لاگین» ساخته می‌شود (لاگین به حروف کوچک تبدیل و فاصله‌ها حذف می‌شوند). یعنی مسدودسازی روی یک جفت مشخص «آدرس + نام کاربری» اعمال می‌شود، نه روی کل پنل.
 - در هر تلاش ناموفق (لاگین/رمز عبور نادرست یا کد 2FA نادرست) شمارنده افزایش می‌یابد. با رسیدن به ۵ ناموفق در ۵ دقیقه، کلید برای ۱۵ دقیقه مسدود می‌شود. در طول مسدودسازی، هر تلاش این جفت بلافاصله با همان پیام «Неверные данные учетной записи» رد می‌شود، حتی اگر داده‌ها درست باشند.
 - ورود موفق بلافاصله شمارنده را بازنشانی و مسدودسازی این جفت را برمی‌دارد.
 - آدرس IP کلاینت با در نظر گرفتن پراکسی‌های مورد اعتماد (نگاه کنید به trustedProxyCIDRs) تعیین می‌شود: هدرهای X-Real-IP و X-Forwarded-For فقط در صورتی پذیرفته می‌شوند که درخواست از آدرس مورد اعتماد آمده باشد. در غیر این صورت از آدرس واقعی اتصال استفاده می‌شود، و در صورت ناممکن بودن استخراج آن - رشته unknown.
- همه تلاش‌ها در لاگ ثبت می‌شوند. برای موارد ناموفق، یک هشدار در لاگ سرور با نام کاربری، IP، علت و - در صورت مسدودسازی - زمان blocked_until نوشته می‌شود. اگر اطلاع‌رسانی ورود از طریق ربات تلگرام فعال باشد (tgNotifyLogin - «Уведомление о входе»)، مدیر به‌علاوه نام کاربری، IP و زمان تلاش‌های موفق، ناموفق و مسدود شده را دریافت می‌کند.
- مثال: اطلاع‌رسانی ورود در تلگرام. هنگام فعال بودن tgNotifyLogin، پس از هر تلاش مدیر پیامی تقریباً به این شکل دریافت می‌کند:

```
Уведомление о входе
Пользователь: admin
IP: 203.0.113.45
Время: 2026-06-10 14:32:07
Статус: успешно
```

برای جفت مسدود شده «IP + لاگین» در وضعیت قید می‌شود که تلاش توسط محدودکننده رد شده است.

2.4. تغییر لاگین و رمز عبور مدیر

بخش **Учетная запись** → **Настройки**، زبانه «Учетные данные администратора». فیلدها:

فیلد	متن (RU)	توضیحات
لاگین فعلی	«Текущий логин»	نام کاربری جاری. باید با لاگین فعلی مطابقت داشته باشد، در غیر این صورت تغییر رد می‌شود.
رمز عبور فعلی	«Текущий пароль»	رمز عبور جاری برای تأیید هویت.
لاگین جدید	«Новый логин»	نام کاربری جدید. نمی‌تواند خالی باشد.
رمز عبور جدید	«Новый пароль»	رمز عبور جدید. نمی‌تواند خالی باشد.

تغییر با دکمه «Подтвердить» اعمال و به POST /panel/setting/updateUser ارسال می‌شود.

منطق و پیام‌های سرور:

- اگر «Текущий логин» با مقدار واقعی مطابقت نداشته باشد یا «Текущий пароль» نادرست باشد — «Произошла ошибка»
- «Неверное имя пользователя или пароль» — توضیح «.при изменении учетных данных администратора
- اگر لاگین جدید یا رمز عبور جدید خالی باشد — توضیح «Новое имя пользователя и новый пароль должны быть»
- «заполнены»
- در صورت موفقیت — «Вы успешно изменили учетные данные администратора»
- رمز عبور به‌صورت هش bcrypt ذخیره می‌شود.

مثال: تغییر اطلاعات حساب از طریق API. درخواست به یک کوکی نشست معتبر (که هنگام ورود به‌دست می‌آید) و تأیید لاگین/رمز عبور فعلی نیاز دارد:

```
curl -X POST https://panel.example.com:2053/мой-секрет/panel/setting/updateUser \
  -b 'session=ВАША_СЕССИОННАЯ_COOKIE' \
  -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  --data 'oldUsername=admin&oldPassword=СтарыйПароль&newUsername=root&newPassword=НовыйСложныйПароль'
```

پس از موفقیت، نشست جاری باطل می‌شود — لازم است با داده‌های جدید دوباره وارد شوید.

اثرات مهم تغییر اطلاعات حساب:

- همه نشست‌های موجود باطل می‌شوند (شمارنده login_epoch کاربر افزایش می‌یابد)، بنابراین پس از تغییر، پنل به‌طور خودکار خروج را انجام می‌دهد و به صفحه ورود هدایت می‌کند — باید دوباره وارد شد.
- اگر در لحظه تغییر 2FA فعال بوده باشد، به‌صورت خودکار غیرفعال می‌شود (پرچم و سکرِت بازنشانی می‌شوند). احراز هویت دومرحله‌ای را پس از تغییر لاگین/رمز عبور باید دوباره پیکربندی کرد.

اگر 2FA فعال باشد، پیش از ارسال فرم پنجره «Изменить учетные данные» با راهنمای «Введите код из приложения, чтобы»

«изменить учетные данные администратора» باز می‌شود — تغییر اطلاعات حساب فقط با تأیید کد 2FA فعلی ممکن است.

2.5. مسیر مخفی (مسیر webBasePath / URI) و پورت پنل

این پارامترها در بخش **Панель** → **Настройки** قرار دارند و مستقیماً بر «پنهان‌بودن» و دسترسی‌پذیری پنل تأثیر می‌گذارند. پس از ذخیره و راه‌اندازی مجدد پنل اعمال می‌شوند.

فیلد	متن (RU)	مقدار پیش‌فرض	توضیحات
پورت پنل	«Порт панели» (panelPort)، راهنما «Порт, на котором работает панель»	2053	پورت TCP رابط وب.
مسیر URI	«URI-путь» (panelUrlPath)، راهنما «Должен начинаться с '/' и заканчиваться '/'»	/	مسیر پایه مخفی (webBasePath). پنل فقط از طریق آن در دسترس است (مثلاً /мой-секрет/).
آدرس IP برای مدیریت پنل	«IP-адрес для управления панелью» (panelListeningIP)، راهنما «Оставьте пустым для подключения с любого IP»	خالی	آدرسی که پنل روی آن گوش می‌دهد. خالی = همه رابط‌ها.
دامنه پنل	«Домен панели» (panelListeningDomain)، راهنما «Оставьте пустым для подключения с любых доменов и .IP»	خالی	محدودسازی دسترسی بر اساس دامنه (Host).

فیلد	متن (RU)	مقدار پیش فرض	توضیحات
مسیر کلید عمومی گواهی پنل	publicKeyPath ، راهنما «Введите полный путь» «/» начинающийся с	خالی	گواهی TLS برای دسترسی HTTPS به پنل.
مسیر کلید خصوصی گواهی پنل	privateKeyPath ، همان راهنما	خالی	کلید خصوصی TLS.

رفتار مسیر پایه (webBasePath):

- مقدار به طور خودکار نرمال سازی می شود: اگر با / شروع نشود، این نویسه به ابتدا افزوده می شود؛ اگر به / ختم نشود، به انتها افزوده می شود. یعنی عملاً مسیر همیشه به شکل /.../ است.
- مسیر پایه به خود پنل، به دارایی ها (ассеты) و به کوکی نشست اعمال می شود (کوکی فقط برای این مسیر صادر می شود).

توصیه های امنیتی (بخش «Предупреждения безопасности»): پنل خودش هشدارهایی نمایش می دهد اگر پیکربندی «بیش از حد عمومی» باشد:

- «Панель работает по обычному HTTP – настройте TLS для продакшна»
- «Стандартный порт 2053 широко известен – измените его на случайный»
- «Базовый путь по умолчанию "/" широко известен – измените его на случайный»

به عبارت دیگر، برای یک سرور عملیاتی باید پورت غیراستاندارد، مسیر URI غیرپیش پاافتاده و گواهی TLS تعیین کرد.

مثال: پیکربندی «پنهان» پنل برای محیط عملیاتی. در بخش **Панель** → **Настройки** تقریباً چنین مقادیری را تعیین کنید:

فیلد	مقدار
پورت پنل	34571 (تصادفی، به جای 2053)
مسیر URI	/aXf9Qm2/ (غیرپیش پاافتاده، با / شروع و ختم می شود)
مسیر کلید عمومی گواهی پنل	/etc/letsencrypt/live/panel.example.com/fullchain.pem
مسیر کلید خصوصی گواهی پنل	/etc/letsencrypt/live/panel.example.com/privkey.pem

پس از ذخیره و راه اندازی مجدد، پنل فقط از طریق `https://panel.example.com:34571/aXf9Qm2/` در دسترس خواهد بود و هشدارهای امنیتی ناپدید می شوند.

2.6. طول عمر نشست (تایم اوت)

فیلد «Продолжительность сессии» (sessionMaxAge) در میان تنظیمات پنل/بازها قرار دارد.

فیلد	متن (RU)	مقدار پیش فرض	واحد	توضیحات
طول عمر نشست	«Продолжительность сессии» ، راهنما «Продолжительность сессии в системе (значение: минута)»	360	دقیقه	طول عمر کوکی نشست مدیر.

رفتار:

- مقدار بر حسب دقیقه تعیین می‌شود (به‌طور پیش‌فرض 360 دقیقه = ۶ ساعت) و هنگام تنظیم کوکی به ثانیه تبدیل می‌شود.
- اگر مقدار بزرگتر از 0 باشد، برای کوکی نشست MaxAge متناظر تنظیم می‌شود. پس از پایان این مدت کوکی از اعتبار می‌افتد و درخواست بعدی کاربر پیام «Сессия истекла. Войдите в систему снова» را دریافت می‌کند.
- نشست همچنین هنگام تغییر اطلاعات حساب یا نخستین فعال‌سازی 2FA پیش از موعد بی‌اعتبار می‌شود (به‌واسطه سازوکار login_epoch ، نگاه کنید به ۲.۴ و ۲.۲) و هنگام خروج صریح (POST /logout).
- کوکی نشست با HttpOnly و سیاست SameSite=Lax علامت‌گذاری می‌شود؛ پرچم Secure هنگام دسترسی مستقیم HTTPS به پنل تنظیم می‌شود.

علاوه بر خود تایم‌اوت، یک اطلاع‌رسانی مرتبط وجود دارد: «Задержка уведомления об истечении сессии» (expireTimeDiff) ، راهنما «Получение уведомления об истечении срока действия сессии до достижения порогового значения (значение: день)» (به‌طور پیش‌فرض 0) – امکان دریافت هشدار از پیش را فراهم می‌کند.

2.7 LDAP (همگام‌سازی و احراز هویت)

بخش LDAP دو قابلیت می‌دهد: (۱) احراز هویت ورود مدیر از طریق LDAP، اگر رمز عبور محلی مطابقت نکند، و (۲) همگام‌سازی دوره‌ای وضعیت کلاینت‌ها (پرچم فعال/غیرفعال VLESS) از دایرکتوری.

نحوه استفاده هنگام ورود: سرور ابتدا هش bcrypt محلی رمز عبور را بررسی می‌کند. اگر مطابقت نکرد و LDAP فعال باشد، پنل تلاش می‌کند کاربر را در دایرکتوری احراز هویت کند: در صورت تعیین Bind DN ، یک bind سرویسی انجام می‌شود، سپس بر اساس فیلتر و صفت، رکورد کاربر جستجو می‌شود و تلاش می‌شود تحت DN یافت‌شده با رمز عبور وارد شده bind انجام شود. موفقیت به‌معنای ورود است. (پس از احراز هویت موفق LDAP، اگر 2FA فعال باشد، کد TOTP همچنان بررسی می‌شود.)

فیلدهای بخش:

فیلد	متن (RU)	مقدار پیش‌فرض	توضیحات
فعال‌سازی همگام‌سازی LDAP	«Включить LDAP-синхронизацию» (enable)	false	کلید اصلی یکپارچه‌سازی LDAP.
میزبان LDAP	«LDAP-хост» (host)	خالی	آدرس سرور LDAP.
پورت LDAP	«Порт LDAP» (port)	389	پورت. برای LDAPS معمولاً 636.
استفاده از TLS (LDAPS)	«Использовать TLS (LDAPS)» (useTls)	false	هنگام فعال‌سازی، طرح ldaps:// با بررسی گواهی سرور (بدون رد کردن بررسی) استفاده می‌شود.
Bind DN	«Bind DN» (bindDn)	خالی	DN حساب سرویسی برای bind/جستجوی اولیه. اگر خالی باشد – bind انجام نمی‌شود (جستجوی ناشناس).
رمز عبور bind	راهنماها: «Настроено; оставьте пустым» / «чтобы сохранить текущий пароль» – Не настроено.» / «Настроено» «введите новое значение для замены»	خالی	رمز عبور برای Bind DN. به‌صورت جداگانه ذخیره می‌شود؛ برای حفظ مقدار قبلی، فیلد را خالی می‌گذارند.
Base DN	«Base DN» (baseDn)	خالی	ریشه زیردرختی که جستجو در آن انجام می‌شود (جستجو بازگشتی، در کل زیردرخت).

فیلد	متن (RU)	مقدار پیش‌فرض	توضیحات
فیلتر کاربر	«Фильтр пользователя» (userFilter)	(objectClass=person)	فیلتر LDAP برای انتخاب حساب‌ها. هنگام احراز هویت، لاگین با کاراکترگزینی (экранирование) در فیلتر قرار داده می‌شود.
صفت کاربر /username) (email	«Атрибут пользователя (username» (userAttr) (email	mail	صفتی که با لاگین/شناسه کلاینت تطبیق داده می‌شود (مثلاً mail یا uid).
صفت پرچم VLESS	«Атрибут VLESS-флага» (vlessField)	vless_enabled	صفتی که تعیین می‌کند آیا دسترسی VLESS کلاینت باید فعال باشد.
صفت پرچم عمومی (اختیاری)	«Общий атрибут флага (опц.)» (flagField) راه‌ها «Если задано» перепределяет флаг VLESS – напр «shadowInactive»	خالی	اگر تعیین شود، به‌جای vless_enabled استفاده می‌شود.
مقادیر Truthy	«Truthy-значения» (truthyValues) راه‌ها «Через запятую; по умолчанию» «true,1,yes,on»	true,1,yes,on	فهرست مقادیر صفت پرچم که به‌عنوان «فعال» تلقی می‌شوند.
معکوس کردن پرچم	«Инвертировать флаг» (invertFlag) راه‌ها «Включите» «когда атрибут означает «отключено» (напр. shadowInactive)	false	معنای پرچم را معکوس می‌کند.
زمان‌بندی همگام‌سازی	«Расписание синхронизации» (syncSchedule) راه‌ها «Строка типа» «cron, напр. @every 1m»	@every 1m	تناوب همگام‌سازی در قالب شبه‌cron.
تگ‌های inbound	«Теги входящих» (inboundTags) راه‌ها «Входящие, на которых LDAP-синхронизация может авто-создавать» «или авто-удалять клиентов»	خالی	محدود می‌کند که روی کدام inbound عملیات خودکار مجاز است. اگر inbound وجود نداشته باشد: «Входящие не найдены. Сначала создайте «входящий»»
ایجاد خودکار کلاینت‌ها	«Авто-создание клиентов» (autoCreate)	false	ایجاد کلاینت در inbound مشخص‌شده، اگر در دایرکتوری ظاهر شده باشد.
حذف خودکار کلاینت‌ها	«Авто-удаление клиентов» (autoDelete)	false	حذف کلاینت، اگر از دایرکتوری ناپدید شده باشد.
حجم پیش‌فرض (گیگابایت)	«Объём по умолчанию (ГБ)» (defaultTotalGb)	0	محدودیت ترافیک برای کلاینت‌های ایجادشده خودکار (0 = بدون محدودیت).
مدت پیش‌فرض (روز)	«Срок по умолчанию (дни)» (defaultExpiryDays)	0	مدت اعتبار برای کلاینت‌های ایجادشده خودکار (0 = بدون انقضا).
محدودیت IP پیش‌فرض	«Лимит IP по умолчанию» (defaultIpLimit)	0	محدودیت تعداد IP همزمان (0 = بدون محدودیت).

ویژگی‌های منطق پرچم همگام‌سازی: هنگام خواندن صفت پرچم (flagField ، به‌طور پیش‌فرض vless_enabled)، مقدار «فعال» در نظر گرفته می‌شود اگر در فهرست مقادیر truthy باشد؛ هنگام فعال بودن معکوس‌سازی، نتیجه به مقدار مخالف تغییر می‌کند. صفت کاربر (userAttr) به‌عنوان کلید تطبیق (email/نام) استفاده می‌شود – رکوردهای بدون مقدار این صفت نادیده گرفته می‌شوند.

امنیت: توصیه می‌شود **TLS (LDAPS)** را فعال کنید تا رمزهای عبور bind و رمزهای عبور بررسی‌شده به‌صورت متن آشکار منتقل نشوند، و برای Bind DN از حسابی با حداقل حقوق خواندن لازم استفاده کنید.

مثال: پیکربندی معمول همگام‌سازی LDAP (Active Directory). پر کردن فیلدهای بخش برای دایرکتوری‌ای که وضعیت دسترسی در صفتی شبیه پرچم `userAccountControl` نگهداری می‌شود و تطبیق بر اساس ایمیل انجام می‌شود:

فیلد	مقدار
میزبان LDAP	<code>ldap.example.com</code>
پورت LDAP	<code>636</code>
استفاده از TLS (LDAPS)	فعال
Bind DN	<code>CN=svc-3xui,OU=Service,DC=example,DC=com</code>
Base DN	<code>OU=Users,DC=example,DC=com</code>
فیلتر کاربر	<code>(objectClass=person)</code>
صفت کاربر (username/email)	<code>mail</code>
صفت پرچم VLESS	<code>vless_enabled</code>
مقادیر Truthy	<code>true,1,yes,on</code>
زمان‌بندی همگام‌سازی	<code>@every 5m</code>

با چنین تنظیماتی، هر ۵ دقیقه پنل زیردرخت `OU=Users` را پیمایش می‌کند، کلاینت‌ها را بر اساس `mail` تطبیق می‌دهد و دسترسی VLESS را بر اساس مقدار `vless_enabled` فعال/غیرفعال می‌کند.

3. مرور کلی / داشبورد

داشبورد («داشبورد»، در رابط انگلیسی — *Overview*) صفحه شروع پنل است. این صفحه وضعیت سرور و فرایند Xray را به صورت بلادرنگ نمایش می‌دهد. تمام شاخص‌ها از سمت سرور می‌آیند. زمان‌بند پس‌زمینه هر ۲ ثانیه یکبار عکس فوری (snapshot) را بازسازی می‌کند و آن را از طریق Websocket به همه تب‌های باز ارسال می‌کند؛ یکبار در دقیقه ردیف‌های انباشته‌شده متریک‌ها روی دیسک ذخیره می‌شوند. نقطه پایانی HTTP یعنی GET /status آخرین عکس فوری کش‌شده را باز می‌گرداند.

در ادامه هر شاخص و هر عنصر کنترلی موجود در این صفحه بررسی می‌شود.

3.1. اصول کلی جمع‌آوری داده‌ها

- عکس فوری توسط کتابخانه `gopsutil` جمع‌آوری می‌شود. اگر یک اندازه‌گیری مشخص ناموفق باشد، آن فیلد صفر باقی می‌ماند و در لاگ یک هشدار نوشته می‌شود (`get cpu percent failed`، `get uptime failed` و غیره) — این موضوع کل داشبورد را از کار نمی‌اندازد، فقط کاشی مربوطه مقدار N-A/O را نمایش می‌دهد.
- سرعت‌های «لحظه‌ای» (% CPU، شبکه، disk I/O) به صورت اختلاف میان عکس فوری فعلی و قبلی، تقسیم بر بازه زمانی بر حسب ثانیه محاسبه می‌شوند. به همین دلیل در نخستین بارگذاری صفحه ممکن است مقادیر سرعت صفر باشند تا زمانی که اندازه‌گیری دوم انباشته شود.
- تاریخچه را می‌توان در بخش «تاریخچه سیستم» (*System History*) مشاهده کرد — نمودارها بر اساس همان ردیف‌های داده‌ای که در ادامه توضیح داده می‌شوند ساخته می‌شوند (به بند ۳.۱۲ مراجعه کنید).

3.2. پردازنده (CPU)

کاشی «پردازنده» (CPU) بار فعلی پردازنده را بر حسب درصد و همچنین پارامترهای خود پردازنده را نمایش می‌دهد.

شاخص	توضیح
بار پردازنده، %	سهم زمان پردازنده‌ای اشغال‌شده در آخرین بازه با میانگین نمایی هموار می‌شود (EMA، ضریب $\alpha = 0.3$) تا جهش‌ها نشانگر را تکان ندهند. مقدار همواره در بازه 0-100 % محدود می‌شود. در نخستین اندازه‌گیری مقدار 0 بازگردانده می‌شود (مقداردهی نقطه مبنا).
پردازنده‌های منطقی	تعداد هسته‌های منطقی — یعنی با احتساب Hyper-Threading.
هسته‌های فیزیکی	تعداد هسته‌های فیزیکی.
فرکانس	فرکانس پایه پردازنده بر حسب مگاهرتز. به صورت تتیل (lazy) درخواست و کش می‌شود: نخستین اندازه‌گیری موفق ذخیره می‌شود، تلاش مجدد بیش از یکبار در هر ۵ دقیقه انجام نمی‌شود و خود درخواست با تایم‌اوت ۱,۵ ثانیه محدود شده است (در برخی سیستم‌ها درخواست فرکانس کند پاسخ می‌دهد).

بار CPU به صورت الگوریتمی این‌گونه محاسبه می‌شود: اگر پیاده‌سازی بومی مختص پلتفرم وجود داشته باشد از آن استفاده می‌شود، در غیر این صورت — محاسبه بر اساس دلتای شمارنده‌های زمان پردازنده‌ای (busy / total). زمان GuestNice و Guest کنار گذاشته می‌شوند تا دو بار محاسبه نشوند.

3.3. حافظه (RAM)

کاشی «حافظه» (RAM) مقدار استفاده‌شده و مقدار کل را نمایش می‌دهد. به صورت «استفاده‌شده / کل» و/یا درصد پُرشدگی نمایش داده می‌شود. در تاریخچه درصد ثبت می‌شود.

3.4. حافظه مبادله (Swap)

کاشی «حافظه مبادله» (Swap) مقدار استفاده شده و مقدار کل را نمایش می‌دهد. اگر فایل/پارتیشن swap پیکربندی نشده باشد (کل = 0)، شاخص برابر صفر است؛ در نبود swap در ردیف تاریخی مقدار 0 نوشته می‌شود.

3.5. دیسک (Storage)

کاشی «دیسک» (Storage) مقدار استفاده شده و مقدار کل را نمایش می‌دهد، در این حالت فقط پارتیشن ریشه / در نظر گرفته می‌شود. در تاریخچه «استفاده از دیسک» (Disk Usage) درصد پُرشدگی نوشته می‌شود. ورودی-خروجی دیسک (خواندن / نوشتن، بایت/ثانیه) به صورت جداگانه به عنوان دلتای شمارنده‌ها در طول بازه جمع‌آوری می‌شود — این مقدار در تب «Disk I/O» تاریخچه نمایش داده می‌شود.

3.6. زمان کارکرد سیستم (Uptime)

شاخص «زمان کارکرد سیستم» (Uptime). این زمان از لحظه روشن شدن کل سرور است (بر حسب ثانیه)، نه زمان کارکرد پنل یا Xray. زمان کارکرد فرایند Xray به صورت جداگانه نگهداری می‌شود (به بند ۳.۹ مراجعه کنید) و همچنین تعداد نخ‌های پنل (در ترجمه — «نخ‌ها» / Threads).

3.7. بار سیستم (Load average)

بلوک «بار سیستم» (System Load) — آرایه‌ای از سه عدد [Load1, Load5, Load15]. تلنگر-راهنما: «میانگین بار سیستم در ۱، ۵ و ۱۵ دقیقه اخیر» (System load average for the past 1, 5, and 15 minutes). نمودار تاریخچه «میانگین بار سیستم (۱ / ۵ / ۱۵ دقیقه)» نام دارد. مقادیر در ردیف‌های تاریخی به صورت جداگانه نوشته می‌شوند: load1 ، load5 ، load15 .

این یک شاخص استاندارد Unix است: میانگین تعداد فرایندهایی که در صف اجرا قرار دارند. معیار — مقایسه با تعداد هسته‌ها: باری که به طور پایدار از تعداد هسته‌های فیزیکی فراتر می‌رود نشانه اضافه‌بار است.

3.8. شبکه: سرعت و حجم کل ترافیک

فقط اینترفیس‌های فیزیکی در نظر گرفته می‌شوند. اینترفیس‌های مجازی و تونلی کنار گذاشته می‌شوند: یعنی lo / lo0 و همچنین هر چیزی که با docker ، loopback ، br- ، veth ، virbr ، tun ، tap ، wg ، tailscale ، zt شروع شود. مقادیر روی همه اینترفیس‌های باقی‌مانده با هم جمع می‌شوند.

سرعت کلی (Overall Speed) — سرعت لحظه‌ای، دلتای شمارنده‌ها در طول بازه:

شاخص	توضیح
آپلود / ارسال (برچسب «آپلود» / Upload)	سرعت خروجی، بایت/ثانیه.
دانلود / دریافت (برچسب «دانلود» / Download)	سرعت ورودی، بایت/ثانیه.

حجم کل ترافیک (Total Data) — شمارنده‌های انباشته از لحظه شروع سیستم:

شاخص	توضیح
ارسال‌شده (برچسب «ارسال‌شده» / Sent)	کل بایت ارسال‌شده.
دریافت‌شده (برچسب «دریافت‌شده» / Received)	کل بایت دریافت‌شده.

علاوه بر این سرعت بسته‌ها (بسته/ثانیه) و شمارنده‌های کل بسته‌ها جمع‌آوری می‌شوند — این‌ها در تب «بسته‌های شبکه» (Network Packets) تاریخچه نمایش داده می‌شوند. ردیف‌های تاریخچه شبکه: netUp ، netDown ، pktUp ، pktDown .

3.9. آدرس‌های IP سرور

بلوک «آدرس‌های IP سرور» (*IP Addresses*) آدرس‌های IPv4 و IPv6 را نمایش می‌دهد. آدرس‌های خارجی از طریق سرویس‌های جانبی تعیین می‌شوند (`api4.ipify.org` ، `ipv4.icanhazip.com` ، `v4.api.ipinfo.io/ip` ، `ipv4.myexternalip.com/` ، `check-host.net/ip` برای IPv4 و موارد مشابه برای IPv6). فهرست به‌ترتیب پیمایش می‌شود تا نخستین پاسخ موفق؛ تایم‌اوت هر درخواست – ۳ ثانیه.

ویژگی‌ها:

- نتیجه برای طول عمر فرایند کش می‌شود: آدرسی که با موفقیت تعیین شده دیگر مجدداً درخواست نمی‌شود.
- اگر هیچ سرویسی پاسخ ندهد، در فیلد مقدار N/A باقی می‌ماند. برای IPv6 در نخستین N/A، درخواست‌های IPv6 کلاً غیرفعال می‌شوند تا روی شبکه‌های بدون IPv6 وقت تلف نشود.
- در کنار آن یک دکمه «چشم» برای پنهان/نمایش آدرس‌ها وجود دارد – تلنجر «پنهان یا نمایش آدرس‌های IP سرور» (*Toggle visibility of the IP*). این فقط پنهان‌سازی بصری در رابط کاربری است (مثلاً برای اسکرین‌شات) و بر خود آدرس‌ها تأثیری ندارد.

3.10. اتصال‌های TCP/UDP

بلوک «تعداد اتصال‌ها» (*Connection Stats*) تعداد کل اتصال‌های فعال TCP و UDP روی سرور را نمایش می‌دهد (در کل سیستم، نه فقط Xray). نمودار تاریخیچه – «اتصال‌های فعال (TCP / UDP)» (*Active Connections*)، ردیف‌های `tcpCount` ، `udpCount`.

3.11. وضعیت Xray و مدیریت فرایند

کارت «Xray» وضعیت فرایند Xray-core را نمایش می‌دهد و امکان مدیریت آن را فراهم می‌کند.

وضعیت‌ها

مقدار	برچسب	ترجمه	چه زمانی تنظیم می‌شود
running	«در حال اجرا»	Running	فرایند Xray در حال اجرا است.
stop	«متوقف‌شده»	Stopped	فرایند در حال اجرا نیست و در عین حال هیچ خطای راه‌اندازی ثبت‌شده‌ای وجود ندارد.
error	«خطا»	Error	فرایند در حال اجرا نیست، اما خطای راه‌اندازی ثبت شده است. متن خطا در یک پنجره باز شو با عنوان «هنگام اجرای Xray خطایی رخ داد» (<i>An error occurred while running Xray</i>) نمایش داده می‌شود.
—	«نامشخص»	Unknown	تا زمانی که وضعیت هنوز دریافت نشده باشد نمایش داده می‌شود.

در کنار وضعیت، نسخه Xray نمایش داده می‌شود.

دکمه‌های مدیریت

- توقف (*Stop*). `POST /stopXrayService` را فرامی‌خواند. در صورت موفقیت پنل وضعیت جدید `stop` را از طریق WebSocket ارسال می‌کند به‌همراه اعلان «Xray با موفقیت متوقف شد» (*Xray service has been stopped*)، و در صورت خطا – وضعیت `error` با متن نکته مهم: اگر پنل از طریق خود Xray در دسترس باشد، توقف Xray ممکن است ارتباط با پنل را قطع کند – در اتصال مستقیم به پنل مشکلی وجود ندارد.
- راه‌اندازی مجدد (*Restart*). `POST /restartXrayService` را فرامی‌خواند. پیش از اقدام، تأییدیه «xray راه‌اندازی مجدد شود؟» با توضیح «سرویس xray را با پیکربندی ذخیره‌شده بازبارگذاری می‌کند» نمایش داده می‌شود. در صورت موفقیت – وضعیت `running` و

اعلان «Xray با موفقیت راه اندازی مجدد شد» (*Xray service has been restarted successfully*). راه اندازی مجدد پیکربندی ذخیره شده فعلی را اعمال می کند — آن را پس از تغییر تنظیمات استفاده کنید.

یادداشت. در این فورک برای داشبورد مدیریت کامل Start / Stop / Restart برای همه انواع احراز هویت افزوده شده است؛ در رابط کاربری اصلی 3x-ui دکمه مجزای «start» وجود ندارد — راه اندازی از طریق راه اندازی مجدد انجام می شود.

دکمه مشاهده لاگ های Xray

روی کارت Xray دکمه ای برای مشاهده لاگ های Xray (Logs) وجود دارد. این دکمه تنها زمانی ظاهر می شود که در پیکربندی Xray یک access-log تنظیم شده باشد: نمایشگر داخلی دقیقاً همین فایل را می خواند، بنابراین بدون access-log دکمه پنهان می ماند. نمایان بودن دکمه به نشانه جداگانه accessLogEnable گره خورده است و دیگر به محدودیت IP وابسته نیست — فهرست آنلاین و محدودیت آدرس های IP حتی بدون access-log همچنان کار می کنند (به بند ۸ مراجعه کنید).

انتخاب نسخه Xray

بخش «انتخاب نسخه» (Version) امکان می دهد Xray-core را به نسخه دیگری تغییر دهید. فهرست نسخه ها از طریق GET /getXrayVersion بارگذاری می شود:

- منبع — GitHub API مخزن Xray-core (/releases). درخواست ها به مدت ۱۵ دقیقه کش می شوند؛ در صورت خطای GitHub آخرین فهرست دریافت شده موفق بازگردانده می شود تا انتخابگر خالی نماند.
- تنها نسخه هایی به شکل X.Y.Z و نه قدیمی تر از 26.4.25 وارد فهرست می شوند.

تلاشگرها: «نسخه موردنظر را انتخاب کنید» (Choose the version you want to switch to). و هشدار «مهم: نسخه های قدیمی ممکن است از تنظیمات فعلی پشتیبانی نکنند» (Choose carefully, as older versions may not be compatible with current configurations).

تغییر نسخه: POST /installXray/:version. سناریو:

مثال. تغییر به یک نسخه مشخص از Xray-core (کوکی نشست باید پیش تر از طریق احراز هویت دریافت شده باشد):

```
curl -X POST 'https://panel.example.com:2053/xpanel/installXray/v25.6.8' \
  -b cookie.txt
```

اینجا v25.6.8 تگی است از فهرستی که GET /getXrayVersion باز می گرداند. نسخه باید حتماً در این فهرست موجود باشد، وگرنه پنل با رد درخواست پاسخ می دهد.

1. نسخه انتخاب شده از نظر وجود در فهرست به روز نسخه ها بررسی می شود (در غیر این صورت — رد).
2. Xray متوقف می شود.
3. برای سیستم عامل و معماری فعلی، آرشیو Xray-<os>-<arch>.zip از GitHub دانلود می شود (amd64/64، arm64-v8a، arm32-v7a/v6/v5، 386/32، s390x). حجم آرشیو و باینری به 200 مگابایت محدود شده است.
4. باینری به صورت اتمی (از طریق فایل موقت + تغییر نام) جایگزین و به عنوان اجراشدنی علامت گذاری می شود.
5. Xray دوباره راه اندازی می شود.

پیش از تغییر نسخه، دیالوگ «تغییر نسخه Xray» (Do you really want to change the Xray version?) با توضیح «این کار نسخه Xray را به #version# تغییر می دهد» نمایش داده می شود. در صورت موفقیت — اعلان «Xray با موفقیت به روزرسانی شد» (Xray updated successfully).

3.12. بهروزرسانی پنل (3X-UI)

بلوک بررسی بهروزرسانی‌های پنل داده‌ها از طریق `GET /getPanelUpdateInfo` می‌آیند:

فیلد	توضیح
نسخه فعلی پنل	نسخه پنل نصب‌شده.
آخرین نسخه پنل	آخرین نسخه 3X-UI که از GitHub دریافت شده است.
بهروزرسانی در دسترس است	نشانه این‌که آخرین نسخه جدیدتر از نسخه فعلی است. اگر بهروزرسانی لازم نباشد – «پنل به‌روز است» / «به‌روز شد» نمایش داده می‌شود.

دکمه «بهروزرسانی پنل» (*Update Panel*) فرمان `POST /updatePanel` را اجرا می‌کند. تلنگر: «این کار 3X-UI را به آخرین نسخه بهروزرسانی و سرویس پنل را راه‌اندازی مجدد می‌کند». پیش از اجرا – تأییدیه «آیا واقعاً می‌خواهید پنل را بهروزرسانی کنید؟» با متن «این کار 3X-UI را به نسخه `#version#` بهروزرسانی و سرویس پنل را راه‌اندازی مجدد می‌کند».

ویژگی‌ها و محدودیت‌ها:

- خودبه‌روزرسانی فقط روی **Linux** پشتیبانی می‌شود (روی سایر سیستم‌عامل‌ها خطا بازگردانده می‌شود).
- اسکریپت بهروزرسان از مخزن رسمی دانلود می‌شود (`raw.githubusercontent.com/MHSanaei/3x-ui/main/`).
- `update.sh` (محدودیت 2 مگابایت) و از طریق `bash` اجرا می‌شود، در صورت امکان به‌صورت ایزوله از طریق `systemd-run`.
- در صورت اجرای موفق، «بهروزرسانی پنل آغاز شد» (*Panel update started*) نمایش داده می‌شود؛ اگر بررسی بهروزرسانی ناموفق باشد – «بررسی بهروزرسانی پنل ناموفق بود». در حین نصب هشدار «نصب در حال انجام است. صفحه را بهروزرسانی نکنید» نمایش داده می‌شود.

3.13. بهروزرسانی فایل‌های جغرافیایی (GeoIP / GeoSite)

دکمه/دیالوگ بهروزرسانی پایگاه‌های جغرافیایی فرمان `POST /updateGeofile` (همه فایل‌ها) یا `POST /updateGeofile/:fileName` (یک فایل) را فرامی‌خواند. بهروزرسانی بر اساس فهرست سفید سخت‌گیرانه نام‌ها و منابع کار می‌کند:

فایل	منبع
<code>geosite.dat</code> ، <code>geoip.dat</code>	<code>(latest) Loyalsoldier/v2ray-rules-dat</code>
<code>geosite_IR.dat</code> ، <code>geoip_IR.dat</code>	<code>(latest) chocolate4u/Iran-v2ray-rules</code>
<code>geosite_RU.dat</code> ، <code>geoip_RU.dat</code>	<code>(latest) runetfreedom/russia-v2ray-rules-dat</code>

رفتار:

- نام فایل اعتبارسنجی می‌شود: `..` ، اسلش‌ها و مسیرهای مطلق ممنوع‌اند؛ تنها `[a-zA-Z0-9._-]+.dat` مجاز است. فایل‌های خارج از فهرست سفید دانلود نمی‌شوند.
- از درخواست شرطی `If-Modified-Since` استفاده می‌شود: اگر فایل روی سرور-منبع تغییر نکرده باشد (HTTP 304)، مجدداً دانلود نمی‌شود و فقط مهر زمانی به‌روز می‌شود.
- پس از دانلود، Xray راه‌اندازی مجدد می‌شود (تا پایگاه‌های جدید را بارگیری کند).

مثال. فقط پایگاه‌های جغرافیایی روسیه را بهروزرسانی کنید، بدون دست‌زدن به سایر فایل‌ها:

```
curl -X POST 'https://panel.example.com:2053/xpanel/updateGeofile/geoup_RU.dat' -b
cookie.txt
curl -X POST 'https://panel.example.com:2053/xpanel/updateGeofile/geosite_RU.dat' -b
cookie.txt
```

برای بهروزرسانی همزمان همه فایل‌های فهرست سفید — `POST /updateGeofile` را بدون نام فایل فراخوانید.

- دیالوگ‌ها: «آیا واقعاً می‌خواهید فایل جغرافیایی را بهروزرسانی کنید؟» با «این کار فایل `#filename#` را بهروزرسانی می‌کند» برای یک فایل و «این کار همه فایل‌های جغرافیایی را بهروزرسانی می‌کند» برای دکمه «بهروزرسانی همه». موفقیت — «فایل‌های جغرافیایی با موفقیت بهروزرسانی شدند».

3.14. پشتیبان‌گیری و بازیابی پایگاه داده

بلوک «پشتیبان‌گیری و بازیابی» (*Backup & Restore*) رفتار به نوع DBMS مورد استفاده بستگی دارد (SQLite به‌صورت پیش‌فرض یا PostgreSQL).

خروجی‌گرفتن از پایگاه داده (نسخه پشتیبان)

دکمه «خروجی‌گرفتن از پایگاه داده» / «نسخه پشتیبان» (*Back Up*) فرمان `GET /getDb` را فرامی‌خواند. فایل به‌صورت پیوست بازگردانده می‌شود:

- **SQLite**: ابتدا یک checkpoint اجرا می‌شود (تخلیه WAL)، سپس فایل `x-ui.db` دانلود می‌شود. تلنگر: «برای دانلود فایل db که نسخه پشتیبان پایگاه داده فعلی شما را در بر دارد کلیک کنید...».
- **PostgreSQL**: یک دامپ `x-ui.dump` در قالب سفارشی دانلود می‌شود (`pg_dump --format=custom --no-owner --no-privileges`). ابزارهای کلاینت PostgreSQL باید روی سرور نصب باشند؛ در غیر این صورت — خطا درباره نبود `pg_dump`.

وارد کردن پایگاه داده (بازیابی)

دکمه «وارد کردن پایگاه داده» / «بازیابی» (*Restore*) فایل را از طریق `POST /importDB` (فیلد فرم `db`) بارگذاری می‌کند. تلنگر: «برای انتخاب و بارگذاری فایل db... به‌منظور بازیابی پایگاه داده از نسخه پشتیبان کلیک کنید».

سناریوی **SQLite** ایمن است و قابلیت برگشت (rollback) دارد:

1. فایل از نظر قالب SQLite بررسی و در یک فایل موقت ذخیره می‌شود، سپس یکپارچگی آن بررسی می‌شود.
2. Xray متوقف می‌شود، پایگاه داده فعلی بسته و به `*.backup` تغییر نام داده می‌شود (فالبک).
3. فایل جدید جایگزین پایگاه داده فعال می‌شود، مقداره‌ی اولیه و مهاجرت اجرا می‌شود. اگر چیزی اشتباه پیش برود — فالبک بازیابی می‌شود.
4. Xray دوباره راه‌اندازی می‌شود.

برای **PostgreSQL** فایل `dump` بارگذاری می‌شود (امضای PGDMP بررسی می‌شود) و از طریق `pg_restore --clean --if-exists --single-transaction` اعمال می‌شود. تلنگر صریحاً هشدار می‌دهد: «این کار همه داده‌های فعلی را جایگزین می‌کند».

پیام‌ها: «پایگاه داده با موفقیت وارد شد»، «هنگام وارد کردن پایگاه داده خطایی رخ داد»، «...هنگام خواندن پایگاه داده»، «...هنگام دریافت پایگاه داده».

فایل مهاجرت (میان SQLite و PostgreSQL)

دکمه «دانلود فایل مهاجرت» (Download Migration) فرمان `GET /getMigration` را فرامی‌خواند و یک خروجی قابل‌انتقال برای اجرای پنل روی DBMS دیگر می‌سازد:

- روی **SQLite** فایل `x-ui.dump` دانلود می‌شود (دامپ SQL متنی).
- روی **PostgreSQL** فایل `x-ui.db` دانلود می‌شود – یک پایگاه داده آماده SQLite که از داده‌های PostgreSQL ساخته شده است.

3.15. عناصر اضافی رابط کاربری

- **نشانیگر کلاینت‌های آنلاین.** داشبورد ردیف `online / Online Clients` («کلاینت‌های آنلاین») را نگه می‌دارد – تعداد کلاینت‌هایی با اتصال فعال. هنگام اجرای Xray محاسبه می‌شود (در غیر این صورت 0) و در همان تپش ۲ ثانیه‌ای در تاریخچه ثبت می‌شود. نمودار – تب «آنلاین».
- **تاریخچه سیستم (نمودارها).** دکمه/بخش «نمودارها» ← «تاریخچه سیستم» با تب‌های: «پهنای باند»، «بسته‌ها»، «Disk I/O»، «آنلاین»، «بار»، «اتصال‌ها»، «استفاده از دیسک». داده‌ها از طریق `GET /history/:metric/:bucket` کشیده می‌شوند؛ بازه‌های مجاز تجمیع (bucket، ثانیه): `2, 30, 60, 120, 180, 300, 720, 1440, 2880` (سه مقدار آخر متناظر با پیش‌تنظیم‌های `12h`، `24h` و `48h` در انتخابگر بازه هستند)، به هر تب تا 60 نقطه می‌رسد. بافر حلقوی متریک‌ها داده‌ها را برای دوره‌ای تا ۴۸ ساعت نگه می‌دارد، بنابراین نمودارها (CPU، RAM، ترافیک، بسته‌ها، اتصال‌ها، دیسک، آنلاین، بار) را می‌توان برای دوره‌ای تا دو شبانه‌روز مشاهده کرد. متریک‌های مجاز: `cpu, mem, swap, netUp, netDown, pktUp, pktDown, diskRead, diskWrite, diskUsage, tcpCount, udpCount, online, load1, load5, load15`. برچسب «۲ دقیقه اخیر» متناظر با `bucket = 2` است (حالت بلادرنگ).

مثال. دریافت ردیف بار پردازنده برای حدود ۲ دقیقه اخیر (`bucket = 2` ثانیه، تا 60 نقطه) و همان ردیف، تجمیع‌شده بر اساس ۵ دقیقه (`bucket = 300` ثانیه):

```
curl 'https://panel.example.com:2053/xpanel/history/cpu/2' -b cookie.txt
curl 'https://panel.example.com:2053/xpanel/history/cpu/300' -b cookie.txt
```

متریک را می‌توان با هر متریک مجاز دیگری جایگزین کرد (`mem`، `netUp`، `tcpCount`، `load1` و غیره). `bucket` خارج از فهرست رد خواهد شد. `2, 30, 60, 120, 180, 300, 720, 1440, 2880`

- **متریک‌های Xray** – بلوک جداگانه با مصرف حافظه و جمع‌آوری زباله (Xray (garbage collection) (ردیف‌های `xrAlloc`، `xrSys`، `xrHeapObjects`، `xrNumGC`، `xrPauseNs`) و «رصداخانه» (وضعیت اتصال‌های خروجی). تنها در صورتی کار می‌کنند که در پیکربندی Xray بلوک `metrics` تعریف شده باشد (`listen 127.0.0.1:11111`، تگ `metrics_out`)؛ در غیر این صورت «نقطه پایانی متریک‌های Xray پیکربندی نشده است» نمایش داده می‌شود.

مثال بلوکی که کاشی متریک‌های Xray را فعال می‌کند. در بخش تنظیمات Xray باید همزمان `metrics` (با تگ) و یک `inbound` که این تگ را گوش می‌دهد وجود داشته باشند:

```
{
  "metrics": {
    "tag": "metrics_out"
  },
  "inbounds": [
    {
      "listen": "127.0.0.1",
      "port": 11111,
      "protocol": "dokodemo-door",
      "settings": { "address": "127.0.0.1" },
      "tag": "metrics_out"
    }
  ]
}
```

آدرس 127.0.0.1:11111 عمداً به بیرون عرضه نمی‌شود — پنل آن را به‌صورت محلی پرس‌وجو می‌کند.

- **کلید تم تیره.** در منو/سربرگ عمومی قرار دارد، نه در خود داشبورد. گزینه‌ها: «تم» (*Theme*) با گزینه‌های «تیره» و «بسیار تیره» (*Ultra Dark*). این صرفاً یک تنظیم بصری ظاهری است و بر کارکرد پنل تأثیری ندارد.
- **سایر پیوندها** در پیرامون داشبورد (از منو/پنل پایین): «لاگ‌ها»، «پیکربندی» — مشاهده JSON نهایی Xray (/ GET getConfigJson)، «مستندات».

4. Inbound ها: ایجاد و پارامترهای عمومی

بخش «ورودی‌ها» (به انگلیسی *Inbounds*) فهرستی از همه نقاط ورود Xray است که کلاینت‌ها از طریق آن‌ها متصل می‌شوند. هر inbound هم فیلدهای «پنلی» (یادداشت، محدودیت ترافیک، زمان‌بندی بازنشانی) و هم بلوک‌های خام JSON پیکربندی Xray (`settings` ، `streamSettings` ، `sniffing`) را نگه می‌دارد.

ایجاد با دکمه «ایجاد اتصال» (*Add Inbound*) و ویرایش با «ویرایش اتصال» (*Modify Inbound*) انجام می‌شود. هر دو عملیات به اندپوینت‌های API یعنی `POST /add` و `POST /update/:id` ارسال می‌شوند.

در ادامه همه فیلدهای فرم بررسی شده‌اند که به تنظیمات پروتکل خاص (کلاینت‌ها، رمزنگاری، REALITY/TLS) ربطی ندارند و به ترابری/جریان (زبانه‌های «جریان»، «امنیت») نیز مربوط نیستند — این‌ها موضوع بخش‌های جداگانه‌اند.

4.1. فیلدهای عمومی فرم

Remark (یادداشت)

پارامتر	مقدار
فیلد	<code>remark</code>
نوع	رشته
پیش‌فرض	خالی

نام قابل خواندن برای انسان از inbound که در فهرست و در عنوان دیالوگ‌ها («حذف اتصال "{remark}"؟» و مانند آن) نمایش داده می‌شود. برجسب فیلد — «یادداشت» روی کارکرد Xray تأثیری ندارد و فقط برای راحتی مدیریت لازم است؛ توصیه می‌شود نام‌های یکتا و معنادار تعیین کنید، زیرا در نام فایل‌های صادرشده و در تأیید عملیات گروهی درج می‌شوند.

Protocol (پروتکل)

پارامتر	مقدار
فیلد	<code>protocol</code>
برجسب	«پروتکل»
اعتبارسنجی	<code>required,oneof=vless trojan shadowsocks wireguard hysteria http mixed tunnel tun</code>

فهرست بازشوی پروتکل inbound. مقادیر مجاز:

مقدار	یادداشت
<code>vless</code>	
<code>vless</code>	
<code>trojan</code>	
<code>shadowsocks</code>	
<code>wireguard</code>	

مقدار	یادداشت
hysteria	Hysteria v2 همان hysteria با streamSettings.version = 2 است؛ پروتکل جداگانه‌ای وجود ندارد
http	
mixed	socks/http روی یک پورت
tunnel	
tun	توسط اعتبارسنج پذیرفته می‌شود؛ ثابت پروتکل جداگانه‌ای ندارد

فیلد اجباری است (required). انتخاب پروتکل تعیین می‌کند که کدام فیلدهای تنظیمات کلاینت‌ها و کدام ترابری در دسترس خواهند بود (به بخش‌های مخصوص پروتکل مراجعه کنید).

مهم: هنگام ذخیره، سرویس streamSettings را نرمال‌سازی می‌کند. تنظیمات ترابری فقط برای پروتکل‌های vless، vmess، hysteria، shadowsocks، trojan، wireguard، tunnel، mixed، http (tun) برای بقیه می‌مانند؛ برای بقیه (tun، wireguard، tunnel، mixed، http) فیلد streamSettings به اجبار پاک می‌شود.

برای inbound از نوع TProxy/ tunnel که بلوک streamSettings آن کلید security ندارد (حالت بدون ترابری)، فرم بدون خطای اعتبارسنجی streamSettings.security Invalid input باز و ذخیره می‌شود.

Listen IP (گوش‌دادن)

پارامتر	مقدار
فیلد	listen
نوع	رشته
پیش‌فرض	خالی → Xray روی 0.0.0.0 (همه IPها) گوش می‌دهد

آدرس IP که inbound روی آن اتصال‌ها را می‌پذیرد. راهنمای فیلد:

«برای گوش‌دادن به همه آدرس‌های IP خالی بگذارید.»

هنگام تولید پیکربندی Xray، مقدار خالی با 0.0.0.0 جایگزین می‌شود. علاوه بر IP، فیلد مسیر Unix-socket را نیز می‌پذیرد — راهنما:

«همچنین می‌توانید مسیر Unix-socket (مثلاً run/xray/in.sock) یا نام سوکت انتزاعی با پیشوند @ (مثلاً xray/in.sock@) را وارد کنید تا به جای پورت TCP به سوکت گوش داده شود — در این حالت پورت را 0 قرار دهید.»

بنابراین فیلد دو شکل از Unix-socket را می‌پذیرد: مسیر در سیستم فایل (run/xray/in.sock) و نام انتزاعی سوکت با پیشوند @ (xray/in.sock@). در هر دو حالت Port را برابر 0 قرار دهید.

این فیلد را زمانی تغییر می‌دهند که لازم باشد inbound به یک رابط محدود شود (مثلاً 127.0.0.1 برای inboundی که فقط به عنوان هدف fallback پشت Nginx کار می‌کند) یا زمانی که inbound به Unix-socket گوش می‌دهد.

مثال. inbound که فقط به رابط محلی گوش می‌دهد (هدف معمول fallback پشت Nginx) و Unix-socket:

```
listen = 127.0.0.1 port = 8443
listen = /run/xray/in.sock port = 0
```

Port (پورت)

پارامتر	مقدار
فیلد	port
برچسب	«پورت»
اعتبارسنجی	gte=0,lte=65535
پیش‌فرض	– (توسط کاربر تعیین می‌شود)

پورت TCP/UDP برای گوش‌دادن مقادیر از 0 تا 65535 مجاز هستند. مقدار 0 فقط همراه با گوش‌دادن روی Unix-socket استفاده می‌شود (به بالا مراجعه کنید).

هنگام ذخیره، سرویس تداخل پورت را بررسی می‌کند: دو inbound نمی‌توانند هم‌زمان listen:port های متداخل را برای یک ترابری یکسان (TCP/UDP) اشغال کنند. ترابری از روی پروتکل و settings / streamSettings محاسبه می‌شود: برای مثال، hysteria و wireguard همیشه UDP را اشغال می‌کنند، quic / kcp نیز UDP، و بیشتر بقیه – TCP. در صورت تداخل، ذخیره با خطا رد می‌شود.

به‌طور جداگانه، پنل اجازه نمی‌دهد پورت رزرو شده API داخلی Xray (تگ api، به‌صورت پیش‌فرض 62789 روی 127.0.0.1) اشغال شود: یک inbound محلی TCP که آدرس گوش‌دادن آن با این پورت روی loopback تداخل دارد، با همان خطای تداخل پورت رد می‌شود. پورت واقعی API از قالب پیکربندی Xray خوانده می‌شود (با مقدار جایگزین 62789). روی گره‌ها (nodes) این محدودیت اعمال نمی‌شود – آن‌ها Xray مخصوص خود را دارند.

تگ Xray (Tag، یکتا) به‌صورت خودکار از روی پورت و ترابری در قالب in-<port>-<tcp|udp|tcpudp|any> تولید می‌شود؛ برای inboundی که روی یک گره مستقر شده، پیشوند n<nodeId> افزوده می‌شود. در صورت تصادم، به تگ 2-، 3- و غیره اضافه می‌شود. کاربر معمولاً تگ را ویرایش نمی‌کند.

Total traffic (کل ترافیک، GB)

پارامتر	مقدار
فیلد	total (به بایت)
برچسب	«مصرف کل»
پیش‌فرض	0

محدودیت کل ترافیک inbound. در فرم مقدار به گیگابایت وارد می‌شود و در پایگاه داده به بایت ذخیره می‌شود. راهنمای فیلد:

«= نامحدود. (واحد: GB)».

یعنی 0 به‌معنای نامحدود است. این محدودیت در سطح کل inbound است (نه کلاینت‌های جداگانه)؛ ترافیک واقعی مصرف‌شده در فیلدهای up (ارسال‌شده) و down (دریافت‌شده) ذخیره و با total مقایسه می‌شود.

Expiry date / Duration (تاریخ پایان / مدت)

پارامتر	مقدار
فیلد	expiryTime (برچسب زمانی Unix)
برچسب	«تاریخ پایان» (به انگلیسی Duration)
پیش‌فرض	خالی / 0

مدت اعتبار inbound. راهنما:

«برای بی‌نهایت بودن خالی بگذارید».

مقدار خالی (0) به‌معنای inbound بدون انقضا است. مقدار به‌صورت برچسب زمانی Unix ذخیره می‌شود؛ فرم اجازه می‌دهد هم یک تاریخ مشخص و هم یک مدت بر حسب روز (شمارش نسبی از لحظه کنونی – برچسب انگلیسی فیلد Duration) تعیین کنید.

Enabled (فعال‌سازی)

پارامتر	مقدار
فیلد	enable
برچسب	«فعال‌سازی» (به انگلیسی Enabled)
پیش‌فرض	هنگام ایجاد تعیین می‌شود

نشانه‌گر فعال بودن inbound. تغییر این پرچم در فهرست توسط یک اندپوینت «سیک» جداگانه POST /setEnabled/:id پردازش می‌شود، نه به‌روزرسانی کامل – این کار به‌طور خاص انجام شده تا هنگام هر کلیک روی کلید فعال‌سازی یک inbound با هزاران کلاینت، کل بلوک settings (همه کلاینت‌ها) دوباره سریالایز نشود. هنگام غیرفعال‌سازی، inbound از Xray در حال اجرا حذف می‌شود و هنگام فعال‌سازی دوباره افزوده می‌شود.

Node / Deploy to (گره / استقرار روی)

پارامتر	مقدار
فیلد	nodeId
برچسب	«استقرار روی»، «پنل محلی»
پیش‌فرض	خالی (پنل محلی)

انتخاب اینکه inbound فیزیکی روی کجا کار می‌کند: روی پنل محلی یا روی یکی از گره‌های ثبت‌شده. ویژگی پیاده‌سازی: `nodeId = 0` به `nil` نرمال می‌شود، زیرا 0 یک شناسه معتبر گره نیست بلکه آرتیفکت پیوند فرم است؛ `0 / nil` به‌معنای پنل محلی است. هنگام ذخیره inbound روی یک گره آفلاین، ممکن است پیام «تغییر هنگام اتصال مجدد گره همگام‌سازی می‌شود» نمایش داده شود.

استراتژی آدرس برای لینک‌ها (Share address strategy)

پارامتر	مقدار
فیلد	استراتژی + (اختیاری) آدرس سفارشی
برچسب	«استراتژی آدرس برای لینک‌ها» (به انگلیسی <i>Share address strategy</i>)
پیش‌فرض	«آدرس گوش‌دادن inbound» (<i>Inbound listen</i>)

فهرست بازشو تعیین می‌کند که کدام آدرس در لینک‌های اشتراک‌گذاری صادر شده و کدهای QR این inbound درج شود. مقادیر:

مقدار	برچسب	چه چیزی درج می‌شود
node	«آدرس گره» (<i>Node address</i>)	آدرس گره‌ای که inbound روی آن کار می‌کند
listen	«آدرس گوش‌دادن inbound» (<i>Inbound listen</i>)	آدرس گوش‌دادن خود inbound
custom	«سفارشی» (<i>Custom</i>)	آدرس خودتان از فیلد «آدرس سفارشی برای لینک‌ها» (<i>Custom share address</i>)

با انتخاب «سفارشی»، فیلد «آدرس سفارشی برای لینک‌ها» ظاهر می‌شود؛ در آن میزبان یا IP را بدون اسکیم و پورت وارد می‌کنند (مقدار اعتبارسنجی می‌شود). گزینه «آدرس گره» فقط زمانی در فهرست نشان داده می‌شود که یک گره فعال وجود داشته باشد که این inbound بتواند روی آن کار کند؛ در غیر این صورت پنهان می‌شود و مقدار به «آدرس گوش‌دادن inbound» تبدیل می‌شود.

این استراتژی فقط روی لینک‌های مستقیم اشتراک‌گذاری و کدهای QR تأثیر می‌گذارد. روی صدور اشتراک (subscription) تأثیری ندارد – آنجا آدرس همچنان با منطق معمول پنل تعیین می‌شود.

4.2 Sniffing (اسنیفینگ)

زبان «اسنیفینگ» بلوک sniffing پیکربندی Xray را که به‌صورت JSON خام ذخیره می‌شود ویرایش می‌کند. Sniffing به Xray اجازه می‌دهد نام دامنه/پروتکل واقعی درون اتصال را برای مقاصد مسیریابی «استراق سمع» کند.

زیرفیلد	برچسب	کاربرد
enabled	(کلید زبانه)	sniffing را برای inbound فعال/غیرفعال می‌کند
destOverride	–	فهرست پروتکل‌هایی که آدرس مقصد برایشان استخراج می‌شود: http ، tls ، quic ، fakedns
metadataOnly	«فقط متادیتا»	استفاده فقط از متادیتای اتصال، بدون خواندن محموله
routeOnly	«فقط مسیریابی»	اعمال نتیجه sniffing فقط برای مسیریابی، بدون بازنویسی آدرس مقصد
domainsExcluded	«دامنه‌های مستثنی»	دامنه‌هایی که از sniffing مستثنی می‌شوند
(IP‌های مستثنی)	«IP‌های مستثنی»	آدرس‌های IP که از sniffing مستثنی می‌شوند

• **destOverride** – مجموعه اسنیفرها: http (دامنه را از سرآیند Host در HTTP تشخیص می‌دهد)، tls (از SNI)، quic (از QUIC ClientHello)، (تطبیق با مخزن FakeDNS). معمولاً برای تشخیص دامنه http و tls فعال می‌شوند.

مثال بلوک sniffing تشخیص دامنه بر اساس HTTP و TLS، استفاده از نتیجه فقط برای مسیریابی، بدون دست‌زدن به شبکه محلی):

```
{
  "enabled": true,
  "destOverride": ["http", "tls"],
  "routeOnly": true,
  "domainsExcluded": ["courier.push.apple.com"]
}
```

- **metadataOnly** – وقتی فعال باشد، Xray محتوای اولین بسته را نمی‌خواند و فقط به متادیتا تکیه می‌کند؛ برای آنکه پروتکل‌هایی که نمی‌توان داده‌هایشان را «استراق سمع» کرد مختل نشوند مفید است.
- **routeOnly** – نتیجه sniffing فقط توسط قواعد مسیریابی استفاده می‌شود؛ آدرس اتصال در outbound در این حالت به دامنه شناسایی‌شده باز نویسی نمی‌شود.

نکته: پنل sniffing را به‌صورت یک بلوک JSON مات نگه می‌دارد و هنگام ذخیره چیزی به آن نمی‌افزاید – همه مقادیر پیش‌فرض این تیک‌ها در سمت برنامه کلاینت ساخته می‌شوند. این بلوک را می‌توان در حالت خام از طریق بخش «JSON ورودی» ویرایش کرد (به پایین مراجعه کنید).

4.3 Allocate (استراتژی توزیع پورت‌ها)

بلوک allocate در streamSettings نحوه توزیع پورت‌های گوش‌دادن توسط Xray را مدیریت می‌کند. این بخشی از پیگر بندی Xray است؛ پنل آن را به‌عنوان بخشی از JSON/ streamSettings ورودی نگه می‌دارد و منتقل می‌کند. پارامترها (طبق اصطلاحات Xray-core):

زیرفیلد	کاربرد	مقادیر / پیش‌فرض
strategy	استراتژی تخصیص پورت‌ها	always – همیشه به پورت تعیین‌شده گوش بده (پیش‌فرض)؛ random – به‌صورت دوره‌ای پورت‌های گوش‌داده‌شده را درون یک بازه تغییر بده
refresh	بازه تعویض پورت‌ها (دقیقه) در حالت random	عدد صحیح دقیقه (مقدار توصیه‌شده 5؛ حداقل – 2)
concurrency	چند پورت همزمان باز نگه داشته شود در حالت random	عدد صحیح (پیش‌فرض 3؛ نه بیشتر از یک‌سوم پهنای بازه پورت‌ها)

inbound strategy: always را روی یک پورت نگه می‌دارد (حالت استاندارد). strategy: random برای سناریوهای anti-blocking لازم است، زمانی که inbound به‌صورت دوره‌ای روی یک بازه از پورت‌ها «می‌پرد»؛ در این حالت refresh و concurrency معنا پیدا می‌کنند. این مقادیر را فقط هنگام استفاده آگاهانه از حالت پورت‌های تصادفی تغییر دهید.

مثال بلوک allocate در streamSettings (حالت پورت‌های تصادفی: نگه‌داشتن 3 پورت باز، تعویض هر 5 دقیقه):

```
{
  "allocate": {
    "strategy": "random",
    "refresh": 5,
    "concurrency": 3
  }
}
```

برای آنکه این کار کند، port ورودی را به‌صورت بازه تعیین می‌کنند (مثلاً 20000–20100).

4.4 External Proxy (پروکسی خارجی)

فیلد «External Proxy» به تنظیمات ساخت لینک‌های دعوت مربوط است و در `streamSettings` ورودی ذخیره می‌شود. این فیلد فهرستی از آدرس‌های خارجی جایگزین (میزبان/پورت، در صورت نیاز با TLS اجباری – «TLS اجباری») را تعیین می‌کند که به جای `listen:port` واقعی ورودی در لینک‌های کلاینت درج می‌شوند.

زمانی استفاده می‌شود که کلاینت‌ها باید نه مستقیم به سرور، بلکه از طریق یک پروکسی/ریورس/CDN خارجی متصل شوند: در این صورت در لینک‌های مشترک، آدرس عمومی چنین فرانت‌اندی درج می‌شود. روی فرایند پذیرش اتصال‌ها توسط Xray تأثیری ندارد – این فقط «آرایش» لینک‌های تولیدشده است. فیلدهای مرتبط فرم: «TLS اجباری»، «Fingerprint»، برچسب هر رکورد.

4.5 Fallbacks (فال‌بک‌ها)

بخش «فال‌بک‌ها» قواعد هدایت اتصال‌هایی را که با هیچ کلاینت ورودی تطبیق نداشته‌اند تعیین می‌کند. برای `master-inbound` روی ترابری `POST /:id/fallbacks / GET /:id/fallbacks` در دسترس است. از طریق اندپوینت‌های `POST /:id/fallbacks / GET /:id/fallbacks` مدیریت می‌شود.

راهنمای بخش:

«هنگامی که یک اتصال روی این inbound با هیچ کلاینتی تطبیق نکند، به جای دیگری هدایت می‌شود. یک inbound فرزند را در پایین انتخاب کنید تا فیلدهای مسیریابی (SNI / ALPN / Path / xver) به‌صورت خودکار از ترابری آن پر شوند، یا انتخاب را خالی بگذارید و Dest را مستقیم تعیین کنید (مثلاً 8080 یا 127.0.0.1:8080) تا به یک سرور خارجی مانند Nginx هدایت شود. هر inbound فرزند باید روی 127.0.0.1 با `security=none` گوش بدهد».

بخش فال‌بک‌ها فقط برای inbound از نوع VLESS/Trojan روی RAW (TCP) با امنیت TLS یا REALITY نشان داده می‌شود. inbound جدید با `security=none` آغاز می‌شود، بنابراین ممکن است بخش ابتدا به‌منظر غایب برسد. در این حالت (VLESS/Trojan، RAW/TCP)، امنیت هنوز تنظیم نشده، به‌جای بخش یک راهنمای داخلی نمایش داده می‌شود: فال‌بک‌ها پس از انتخاب TLS یا Reality در زبانه «امنیت» در دسترس می‌شوند.

فیلدهای سطر fallback

فیلد	پیش‌فرض	توضیح
inbound (فرزند)	–	انتخاب inbound فرزند (برچسب «یک inbound انتخاب کنید»). در صورت انتخاب، فیلدهای Name/Alpn/Path/Dest ممکن است به‌صورت خودکار از ترابری آن پر شوند
Name	خالی (= هر)	شرط تطبیق بر اساس نام (SNI/نام). برچسب «هر» – «هر»
Alpn	خالی	شرط تطبیق بر اساس ALPN
Path	خالی	شرط تطبیق بر اساس مسیر (برای ترابری‌های WS/HTTP در inbound فرزند)
Dest	خودکار	به کجا هدایت شود. متن جانگهدار «خودکار (listen:پورت فرزند)». می‌توان پورت (8080) یا <code>host:port</code> (127.0.0.1:8080) را تعیین کرد
Xver	0	نسخه پروتکل PROXY («Xver»): 0 – غیرفعال، 1 یا 2 – نسخه متناظر PROXY protocol
(ترتیب)	بر اساس موقعیت	ترتیب اعمال قواعد؛ با دکمه‌های «بالا»/«پایین» تعیین می‌شود

منطق ذخیره: کل فهرست فال‌بک‌های مستر به‌صورت اتیمیک جایگزین می‌شود. سطری که نه inbound فرزند انتخاب‌شده ($childId \leq 0$) و نه Dest تعیین‌شده دارد، رد می‌شود. اگر inbound فرزند انتخاب‌شده برابر شناسه خود مستر باشد، صفر می‌شود. هنگام تولید JSON نهایی: اگر Dest خالی باشد، از روی inbound فرزند به‌صورت listen:port محاسبه می‌شود، به‌طوری‌که 0.0.0.0 / ::0 :: با 127.0.0.1 جایگزین می‌شوند؛ فیلدهای خالی path / alpn / name به JSON خروجی نمی‌روند؛ xver فقط در صورتی افزوده می‌شود که بزرگتر از 0 باشد.

مثال settings.fallbacks نهایی (ترافیک با alpn=h2 به هدف WS از مسیر /ws می‌رود، بقیه — به Nginx محلی روی پورت 8080):

```
{
  "fallbacks": [
    { "alpn": "h2", "path": "/ws", "dest": "127.0.0.1:2001", "xver": 1 },
    { "dest": 8080 }
  ]
}
```

آخرین سطر بدون path / alpn / name قاعده «پیش‌فرض» است که بقیه را می‌گیرد.

دکمه‌ها و راهنماهای بخش fallbacks

- «افزودن فال‌بک» — افزودن سطر؛ «هنوز فال‌بکی نیست» — حالت خالی.
- «افزودن سریع همه موارد مناسب» / «افزودن همه» — برای هر inbound مناسبی که هنوز متصل نشده، یک سطر fallback می‌افزاید. نتیجه: «{n} فال‌بک افزوده شد» یا «هیچ inbound مناسب جدیدی نیست».
- «پُر کردن از فرزند» — بازخوانی فیلدهای مسیریابی (SNI/ALPN/Path/xver) از ترابری inbound فرزند انتخاب‌شده؛ پس از اجرا — «از فرزند پر شد».
- «ویرایش فیلدهای مسیریابی» / «پنهان کردن موارد پیشرفته» — نمایش/پنهان کردن فیلدهای جزئی سطر.
- «برچسب‌های مسیریابی می‌کند هنگامی که» و «پیش‌فرض — بقیه را می‌گیرد» شرط فعال شدن هر سطر را توضیح می‌دهند.

پس از ذخیره فال‌بک‌ها، سرور Xray را راه‌اندازی مجدد می‌کند تا settings.fallbacks جدید اعمال شوند.

4.6. بازنشانی دوره‌ای ترافیک

بلوک «بازنشانی ترافیک» بازنشانی خودکار شمارنده‌های ترافیک inbound را بر اساس زمان‌بندی تنظیم می‌کند. توضیح:

«بازنشانی خودکار شمارنده ترافیک در بازه‌های مشخص‌شده».

پارامتر	مقدار
فیلد	trafficReset
اعتبارسنجی	omitempty, oneof=never hourly daily weekly monthly
پیش‌فرض	never
فیلد همراه	lastTrafficResetTime — برچسب آخرین بازنشانی (برچسب «آخرین بازنشانی»)

فهرست باز شو:

مقدار	برچسب
never	«هرگز»
hourly	«ساعتی»
daily	«روزانه»
weekly	«هفتگی»
monthly	«ماهانه»

برای هر دوره یک کار cron ثبت شده که طبق زمانبندی متناظر اجرا می‌شود (@hourly ، @daily ، @weekly ، @monthly). این کار همه inbound های دارای trafficReset تعیین شده را انتخاب می‌کند و برای هر کدام شمارنده‌های خود inbound (up=0 ، down=0) و ترافیک همه کلاینت‌های آن را بازنشانی می‌کند. یعنی بازنشانی دوره‌ای هم inbound و هم کلاینت‌هایش را در بر می‌گیرد.

مثال مقدار فیلد: برای آنکه شمارنده‌ها در روز اول هر ماه صفر شوند، در فرم «ماهانه» را انتخاب می‌کنند که این‌گونه ذخیره می‌شود:

```
{ "trafficReset": "monthly" }
```

مقدار never (پیش‌فرض) بازنشانی خودکار را به‌طور کامل غیرفعال می‌کند.

4.7 JSON ورودی (پیشرفته)

بخش «بخش‌های JSON ورودی» دسترسی مستقیم به بلوک‌های خام JSON ورودی را فراهم می‌کند. توضیح:

«JSON کامل ورودی و ویرایشگرهای جداگانه برای sniffing ، settings و streamSettings».

ویرایشگرهای در دسترس:

زبان	برچسب	چه چیزی را ویرایش می‌کند
همه	«شیء کامل ورودی با همه فیلدها در یک ویرایشگر»	کل شیء Inbound
تنظیمات	«پوشش بلوک settings از Xray»	فیلد settings
Sniffing	«پوشش بلوک sniffing از Xray»	فیلد sniffing
Stream	«پوشش بلوک stream از Xray»	فیلد streamSettings

این فیلدها به‌صورت اشیای JSON تودرتو سریالایز می‌شوند: بلوک‌های خالی به‌صورت null بازگردانده می‌شوند، و متنی که JSON معتبر نیست در یک رشته پیچیده می‌شود تا داده‌ها از دست نروند. خطاهای تجزیه هنگام ذخیره با پیشوند «JSON پیشرفته» نمایش داده می‌شوند.

پنجره مشاهده «JSON ورودی»، مانند پنجره وارد کردن inbound، از یک ویرایشگر کد تمام‌عیار با برجسته‌سازی نحو JSON استفاده می‌کند (به‌جای فیلد متنی معمولی): مشاهده پیکربندی — در حالت فقط‌خواندنی برجسته‌شده، و وارد کردن — در حالت قابل‌ویرایش، که خواندن و اصلاح را آسان‌تر می‌کند.

4.8 عملیات روی inbound: QR / Edit / Reset / Delete و آمار

در فهرست و در کارت inbound عملیات زیر در دسترس هستند (منوی «منو»):

آمار ترافیک

ترافیک تجمیعی inbound نمایش داده می‌شود: «ارسال‌شده/دریافت‌شده» (فیلدهای down / up)، «کل ترافیک»، «کل اتصال‌ها». در کارت همچنین – «ایجادشده»، «به‌روزشده»، «تاریخ پایان».

در فهرست inboundها ستونی به نام **Speed** با سرعت فعلی ترافیک هر inbound (آپلود/دانلود) وجود دارد که از افزایش شمارنده‌ها بین دو نمونه‌برداری محاسبه می‌شود؛ همان سرعت زنده در پنجره آمار inbound نیز نشان داده می‌شود. وقتی نمونه‌برداری بعدی افزایشی ندهد، مقدار سرعت بازنشانی می‌شود.

در خلاصه کلاینت‌ها در صفحه inboundها وضعیت بر اساس اولویت «مصرف‌شده/پایان‌یافته» تعیین می‌شود: کلاینت‌هایی که مدتشان به پایان رسیده یا ترافیکشان مصرف شده (و کار خودکار enable را از آن‌ها برداشته است) به وضعیت «مصرف‌شده/پایان‌یافته» (Depleted/Ended) تعلق دارند، نه وضعیت خاکستری «غیرفعال» (Disabled)، و دو بار شمرده نمی‌شوند. این دست‌بندی با آنچه در کارت خود کلاینت نشان داده می‌شود مطابقت دارد و کلاینت‌های متصل به چند inbound را به‌درستی محاسبه می‌کند.

کد QR و کپی لینک‌ها

- «جزئیات بیشتر» – لینک‌های اتصال و اشتراک را باز می‌کند.
- کد QR کلاینت: راهنمای «برای کپی روی کد QR کلیک کنید».
- «کپی لینک» (به انگلیسی Copy URL)، «صادر کردن لینک‌ها».

Edit (ویرایش)

«ویرایش اتصال» – فرم ویرایش را باز می‌کند (POST /update/:id). هنگام به‌روزرسانی، سرویس سطر موجود را دوباره می‌خواند، فیلدهای تغییریافته را منتقل می‌کند، در صورت نیاز تگ را دوباره تولید می‌کند (اگر تگ قدیمی خودکار تولید شده بود) و رانتایم Xray را همگام‌سازی می‌کند. موفقیت – پیام «اتصال با موفقیت به‌روز شد».

Reset Traffic (بازنشانی ترافیک)

«بازنشانی ترافیک» – شمارنده‌های down / up دقیقاً همین inbound را صفر می‌کند (POST /:id/resetTraffic ، up=0، down=0 را قرار می‌دهد). تأیید:

«بازنشانی ترافیک "{remark}"؟» / «شمارنده‌های ارسال/دریافت این اتصال را به 0 بازنشانی می‌کند».

بازنشانی ترافیک inbound شمارنده‌های کلاینت‌های آن را دست نمی‌زند (برای آن‌ها عملیات جداگانه «بازنشانی ترافیک کلاینت‌ها» وجود دارد). پس از بازنشانی، راه‌اندازی مجدد Xray آغاز می‌شود. موفقیت – پیام «ترافیک ورودی بازنشانی شد». یک حالت گروهی نیز وجود دارد – «بازنشانی ترافیک همه اتصال‌ها» (POST /resetAllTraffic).

Delete (حذف)

«حذف اتصال» (POST /del/:id). تأیید:

«حذف اتصال "{remark}"؟» / «اتصال و همه کلاینت‌های آن حذف می‌شوند. این عمل قابل بازگشت نیست».

حذف inbound را از Xray در حال اجرا برمی‌دارد (در صورت نیاز با راه‌اندازی مجدد). موفقیت – پیام «اتصال با موفقیت حذف شد». حذف گروهی – POST /bulkDel، با گزارش به‌ازای هر عنصر و حداکثر یک راه‌اندازی مجدد Xray.

سایر عملیات با کلاینت‌های inbound

در منو همچنین در دسترس هستند: «همانندسازی» (نسخه‌ای از inbound با پورت جدید و فهرست خالی کلاینت‌ها)، «حذف همه کلاینت‌ها» (POST /:id/delAllClients) – همه کلاینت‌ها را حذف می‌کند، خود inbound باقی می‌ماند)، «حذف کلاینت‌های غیرفعال»، «پیوند/جداکردن کلاینت‌ها»، «وارد کردن»/«صادر کردن اتصال‌ها» (POST /import). جزئیات عملیات کلاینتی به بخش کلاینت‌ها مربوط است.

5. پروتکل‌ها

هنگام ایجاد یک اتصال ورودی (inbound) ابتدا **Protocol** («Protocol») انتخاب می‌شود. پروتکل تعیین می‌کند که Xray-core کدام روش احراز هویت و رمزگذاری ترافیک را برای این inbound به کار می‌برد، کدام مجموعه از فیلدها در **settings** باید پر شود، و همچنین کدام ترنسپورت‌ها (network) و انواع امنیت (TLS / REALITY) برای آن در دسترس هستند.

فیلد پروتکل یکبار هنگام ایجاد inbound تعیین می‌شود و **هنگام ویرایش تغییر نمی‌کند** (در فرم ویرایش، فهرست کشویی قفل شده است). برای تغییر پروتکل باید یک inbound جدید ایجاد کنید.

5.1. فهرست پروتکل‌های پشتیبانی‌شده

سرور مجموعه زیر از مقادیر فیلد Protocol را می‌پذیرد:

```
oneof=vMESS vless trojan shadowsocks wireguard hysteria http mixed tunnel tun mtproto
```

از نسخه 3.3.0 به بعد، مقدار mtproto (پراکسی Telegram) به این فهرست اضافه شده است.

مقدار در پیکربندی	کاربرد	مدل کلاینت
vless	پروتکل پراکسی اصلی (پیش‌فرض هنگام ایجاد inbound)	کلاینت‌ها با UUID، پشتیبانی از flow و رمزگذاری پساکوانتومی
vMESS	پروتکل پراکسی کلاسیک Xray	کلاینت‌ها با UUID و پارامتر security
trojan	پراکسی که خود را به شکل HTTPS معمولی پنهان می‌کند	کلاینت‌ها با گذرواژه
shadowsocks	پراکسی Shadowsocks (شامل SIP022 / 2022-blake3)	یک کاربر یا چند کاربر (2022)
wireguard	inbound از نوع WireGuard	peer (نه کلاینت‌ها)
hysteria	inbound از نوع Hysteria (به‌طور پیش‌فرض نسخه 2)	کلاینت‌ها با توکن auth
http	پراکسی HTTP کلاسیک (forward proxy)	حساب‌های user/pass، بدون احتساب ترافیک
mixed	پراکسی ترکیبی SOCKS + HTTP	حساب‌های user/pass
tunnel	فورواردر شفاف (xray dokodemo-door)	بدون کلاینت
tun	رابط TUN (فقط نمایش موارد موجود)	بدون کلاینت
mtproto	پراکسی Telegram (MTPROTO)، در 3.3.0 افزوده شد؛ توسط فرایند جداگانه سرویس‌دهی می‌شود نه Xray mtg	بدون کلاینت (دسترسی با secret)

نکته درباره tun: این مقدار برای سازگاری و نمایش inbound‌های قبلاً ذخیره‌شده در فهرست باقی مانده است، اما در نسخه فعلی backend ایجاد آن توصیه نمی‌شود — پشتیبانی از آن منسوخ شناخته شده است. ایجاد inbound جدید از این نوع معنایی ندارد.

نکته دربارهٔ Hysteria 2: پروتکل جداگانه‌ای با نام «hysteria2» وجود ندارد. این همان پروتکل hysteria با فیلد `streamSettings.version = 2` است. هنگام تولید `share-link`، طرح `hysteria2://` به‌طور خودکار انتخاب می‌شود و وقتی نسخهٔ stream برابر 2 باشد.

همهٔ پروتکل‌ها از توزیع روی گره‌ها (nodes) پشتیبانی نمی‌کنند. تنها این موارد را می‌توان روی گره‌ها مستقر کرد: `vmess`، `vless`، `trojan`، `shadowsocks`، `hysteria`، `wireguard`، پروتکل‌های `http`، `mixed`، `tunnel`، `tun`، `mtproto` فقط روی پنل محلی کار می‌کنند.

5.2. کدام پروتکل‌ها از TLS / REALITY / ترنسپورت پشتیبانی می‌کنند

امکان فعال‌سازی این یا آن لایهٔ امنیتی و ترنسپورت به پروتکل و شبکه انتخاب‌شده (`streamSettings.network`) بستگی دارد:

امکان	برای پروتکل‌های زیر در دسترس است	شبکه‌های مجاز (network)
TLS	<code>shadowsocks</code> ، <code>trojan</code> ، <code>vless</code> ، <code>vmess</code> (و همچنین همیشه برای hysteria)	<code>grpc</code> ، <code>http</code> ، <code>ws</code> ، <code>tcp</code> ، <code>xhttp</code> ، <code>httpupgrade</code>
REALITY	<code>trojan</code> ، <code>vless</code>	<code>xhttp</code> ، <code>grpc</code> ، <code>http</code> ، <code>tcp</code>
<code>xtls-rprx-flow</code> (vision)	فقط <code>vless</code>	فقط <code>tcp</code> در صورت <code>security = tls</code> یا <code>reality</code>
Stream / ترنسپورت (زبانۀ «Потоки»)	<code>shadowsocks</code> ، <code>trojan</code> ، <code>vless</code> ، <code>vmess</code> ، <code>hysteria</code>	—

برای پروتکل‌های `http`، `mixed`، `tunnel`، `tun`، `wireguard` زبانۀ ترنسپورت در دسترس نیست — آن‌ها تنظیمات stream از Xray ندارند.

5.3. VLESS

کاربرد: پروتکل پراکسی مدرن اصلی از XTLS-Vision (flow)، REALITY و همچنین رمزگذاری پساکوانتومی در سطح خود VLESS (فیلدهای `encryption / decryption`) پشتیبانی می‌کند. به‌طور پیش‌فرض برای inboundهای جدید استفاده می‌شود.

فیلدهای بلوک `settings`:

فیلد	مقدار پیش‌فرض	توضیح
clients	[]	فهرست کلاینت‌ها. هر کلاینت دارای: <code>id</code> (UUID)، <code>email</code> (الزامی)، <code>flow</code> ، محدودیت‌ها (<code>totalGB</code> ، <code>limitIp</code> ، <code>expiryTime</code>)، <code>enable</code> ، <code>tgId</code> ، <code>comment</code> ، <code>subId</code> ، <code>reset</code> است
decryption	none	پارامتر رمزگشایی در سمت سرور. برچسب در «Расшифрование» (انگلیسی «Decryption»)
encryption	none	پارامتر رمزگذاری جفت‌شده (در لینک کلاینت قرار می‌گیرد). برچسب: «Шифрование» (انگلیسی «Encryption»)
fallbacks	[]	فهرست fallbackها (به بخش مربوط به fallbackها مراجعه کنید)؛ زمانی در دسترس است که <code>network = tcp</code> و <code>security</code> برابر TLS یا REALITY باشد

فیلد	مقدار پیش فرض	توضیح
testseed	(۴ عدد: 900، 256، 900، 500)	«۴» – Vision testseed عدد صحیح مثبت برای padding مربوط به XTLS-Vision. فقط روی کلاینت‌هایی با flow برابر xtls-rprx-vision اعمال می‌شود، در غیر این صورت نادیده گرفته می‌شود

flow (xtls-rprx-vision)

flow روی کلاینت تعیین می‌شود نه روی inbound، و یکی از سه مقدار زیر را می‌پذیرد:

مقدار	معنا
“(خالی)”	بدون XTLS-flow (پیش فرض)
xtls-rprx-vision	XTLS-Vision – حالت توصیه شده برای VLESS روی TCP+TLS/REALITY
xtls-rprx-vision-udp443	همان Vision، اما با پردازش UDP/443 (QUIC)

فیلد flow فقط زمانی برای انتخاب در دسترس است که همه شرایط برقرار باشند: پروتکل vless، network = tcp و security برابر tls یا reality. فیلد Vision testseed در فرم نیز فقط در همین شرایط نمایش داده می‌شود.

استثنا برای XHTTP: در VLESS روی network = xhttp با احراز هویت پساکوانتومی VLESS فعال (encryption / decryption، flow، vlessenc) برابر xtls-rprx-vision نیز مجاز است – مستقل از لایه امنیتی، از جمله با REALITY. در این حالت پنل به درستی xtls-rprx-vision را در share-linkها و در اشتراک‌ها (شامل قالب Clash/Mihomo) قرار می‌دهد، به طوری که کلاینت دقیقاً پی‌گیری با Vision را دریافت می‌کند.

رمزگشایی / رمزگذاری (احراز هویت پساکوانتومی VLESS)

فیلدهای encryption و decryption احراز هویت در سطح خود VLESS هستند (جدا از TLS/REALITY ترنسپورت). به طور پیش فرض هر دو برابر none هستند. در فرم، در کنار آن‌ها سه دکمه قرار دارد:

- احراز هویت X25519 (انگلیسی «X25519 auth») – یک جفت encryption / decryption مبتنی بر X25519 تولید می‌کند.
- احراز هویت ML-KEM-768 (انگلیسی «ML-KEM-768 auth») – گزینه پساکوانتومی (Post-Quantum).
- پاک کردن – هر دو فیلد را به none بازنشانی می‌کند.

زیر دکمه‌ها، خط وضعیتی به شکل «انتخاب شده: {auth}» نمایش داده می‌شود، که مقدار آن بر اساس آخرین بخش رشته encryption تعیین می‌شود: خالی/none ← «None»، کلید بسیار بلند (بیش از ۳۰۰ کاراکتر) ← ML-KEM-768، کوتاه ← X25519، در غیر این صورت «سفارشی».

از نظر فنی، دکمه‌ها به GET /panel/api/server/getNewVlessEnc (تولید کلید از طریق xray vlessenc) فراخوانی می‌کنند و هر دو فیلد را با مقادیر جفت شده به شکل <role>.<rtt>.native.plus.x25519plus.mlkem768 بر می‌کنند (برای مثال decryption encryption =,= mlkem768x25519plus.native.600s.server-x25519 decryption (mlkem768x25519plus.native.0rtt.client-x25519). پارامتر decryption روی سرور باقی می‌ماند و encryption به لینک کلاینت می‌رود.

مهم: هنگام تولید پی‌گیری inbound برای Xray، پنل موارد اضافی را حذف می‌کند: اگر در settings فیلد encryption (که مربوط به سمت کلاینت است) باقی بماند، از پی‌گیری سرور حذف می‌شود. روی خود سرور تنها decryption باقی می‌ماند.

چه زمانی VLESS را انتخاب کنیم: این گزینه پیش فرض توصیه شده برای inbound جدید است، به ویژه در ترکیب با REALITY (بدون گواهی اختصاصی) یا با TLS + XTLS-Vision.

مثال: بلوک **settings** یک **VLESS-inbound** با یک کلاینت و **XTLS-Vision**. فیلد **flow** روی کلاینت قرار دارد و **decryption** روی سرور باقی می ماند:

```
{
  "clients": [
    {
      "id": "d342d11e-d424-4583-b36e-524ab1f0afa4",
      "email": "user1",
      "flow": "xtls-rprx-vision",
      "limitIp": 2,
      "totalGB": 0,
      "expiryTime": 0,
      "enable": true
    }
  ],
  "decryption": "none"
}
```

برای ترکیب REALITY، بلوک متناظر **streamSettings** (زبانۀ «Security: REALITY» ← «Transport») به این شکل است:

```
{
  "network": "tcp",
  "security": "reality",
  "realitySettings": {
    "dest": "www.microsoft.com:443",
    "serverNames": ["www.microsoft.com"],
    "privateKey": "<приватный ключ X25519>",
    "shortIds": ["", "6ba85179e30d4fc2"]
  }
}
```

VMess .5.4

کاربرد: پروتکل پراکسی کلاسیک Xray. احراز هویت با UUID، و روی کلاینت علاوه بر آن روش رمزگذاری بار مفید (**security**) تنظیم می شود.

فیلدهای بلوک **settings**:

فیلد	مقدار پیش فرض	توضیح
clients	[]	فهرست کلاینت ها

هر کلاینت VMess (علاوه بر فیلدهای مشترک **email**، محدودیت ها، **enable**، **tgId**، **subId**، **comment**، **reset**):

فیلد کلاینت	مقدار پیش فرض	توضیح
id	—	UUID کلاینت

فیلد کلاینت	مقدار پیش فرض	توضیح
security	auto	روش رمزگذاری بار مفید VMess. مقادیر مجاز: aes-128-gcm ، chacha20-poly1305 ، auto ، zero ، none

مقدار security :

- auto – Xray خود رمز را بسته به پلتفرم انتخاب می کند (توصیه شده)؛
- aes-128-gcm ، chacha20-poly1305 – رمزهای AEAD ثابت؛
- none – بدون رمزگذاری بار مفید (فقط روی TLS معنا دارد)؛
- zero – بدون رمزگذاری و بدون احراز هویت بار مفید.

سازگاری تاریخی: رکوردهای قدیمی ممکن است security: "" را ذخیره کرده باشند – هنگام خواندن، رشته خالی به auto تبدیل می شود. هنگام تولید پیکربندی سرور، فیلد security کلاینت های VMess از settings حذف می شود، زیرا برای inbound لازم نیست.

چه زمانی VMess را انتخاب کنیم: برای سازگاری با کلاینت های قدیمی یا پیکربندی های موجود. برای استقرارهای جدید معمولاً VLESS ترجیح داده می شود.

Trojan .5.5

کاربرد: پراکسی که ترافیک HTTPS معمولی را تقلید می کند. احراز هویت با گذرواژه مانند VLESS، از fallback ها و (در حالت network = tcp) از REALITY/TLS پشتیبانی می کند.

فیلدهای بلوک settings :

فیلد	مقدار پیش فرض	توضیح
clients	[]	فهرست کلاینت ها
fallbacks	[]	فهرست fallback ها (در حالت network = tcp و TLS/REALITY در دسترس است)

هر کلاینت Trojan فیلد کلیدی زیر را دارد:

فیلد کلاینت	مقدار پیش فرض	توضیح
password	–	گذرواژه کلاینت (الزامی، حداقل ۱ کاراکتر)
email	–	شناسه یکتای کلاینت

سایر فیلدهای کلاینت مشترک اند (reset ، comment ، subId ، tgId ، enable ، expiryTime ، totalGB ، limitIp).

چه زمانی Trojan را انتخاب کنیم: وقتی به پنهان سازی به شکل HTTPS روی پورت 443 نیاز دارید، از جمله با fallback به یک وب سرور (Nginx) برای اتصالات ناخواسته.

مثال: بلوک Trojan settings با fallback به یک وب سرور محلی. اتصالات ناخواسته (بدون گذرواژه معتبر) به Nginx که روی 127.0.0.1:8080 گوش می دهد هدایت می شوند:

```
{
  "clients": [
    { "password": "S3cret-Pass-1", "email": "user1" }
  ],
  "fallbacks": [
    { "dest": "127.0.0.1:8080" }
  ]
}
```

برای fallback به `network = tcp` و Security برابر TLS یا REALITY نیاز است؛ در غیر این صورت فیلد `fallbacks` در دسترس نیست.

Shadowsocks 5.6

کاربرد: پراکسی سبک Shadowsocks. هم از رمزهای AEAD منسوخ و هم از روش‌های جدید SIP022 (`2022-blake3-*`) پشتیبانی می‌کند. می‌تواند در حالت تک‌کاربره یا چندکاربره کار کند.

فیلدهای بلوک `settings`:

فیلد	مقدار پیش‌فرض	توضیح
method	<code>2022-blake3-aes-256-gcm</code>	روش رمزگذاری inbound. برچسب در «UI: «Метод шифрования» (انگلیسی «Encryption method»)
password	''	گذرواژه inbound (برای روش‌های 2022 به‌طور خودکار متناسب با روش انتخاب‌شده تولید می‌شود)
network	<code>tcp,udp</code>	ترنسپورت. برچسب: «Сеть» (انگلیسی «Network»). گزینه‌ها: <code>tcp,udp</code> (TCP, UDP), <code>udp</code> , <code>tcp</code>
clients	<code>[]</code>	فهرست کلاینت‌ها
ivCheck	<code>false</code> (غیرفعال)	کلید «ivCheck» – محافظت در برابر استفاده مجدد از IV

روش‌های رمزگذاری (method)

مجموعه مجاز:

روش	دسته
<code>aes-256-gcm</code>	AEAD منسوخ
<code>chacha20-poly1305</code>	AEAD منسوخ
<code>chacha20-ietf-poly1305</code>	AEAD منسوخ
<code>xchacha20-ietf-poly1305</code>	AEAD منسوخ
<code>2022-blake3-aes-128-gcm</code>	SS 2022 (توصیه‌شده)
<code>2022-blake3-aes-256-gcm</code>	SS 2022 (پیش‌فرض)
<code>2022-blake3-chacha20-poly1305</code>	SS 2022، تک‌کاربره

منطق پنل بر اساس روش‌ها:

- روش‌های 2022 (*-2022-blake3) «SS 2022» در نظر گرفته می‌شوند. روش 2022-blake3-chacha20-poly1305 تک‌کاربره است (multi-user پشتیبانی نمی‌شود)؛ سایر روش‌های 2022 چند کلاینت را مجاز می‌دانند. فیلد گذرواژه (همراه با دکمه تولید که طول کلید را متناسب با روش تنظیم می‌کند) در فرم دقیقاً برای روش‌های 2022 نمایش داده می‌شود.
- رمزهای منسوخ (*-aes ، *-chacha20) طبق طرح کلاسیک «یک روش + یک گذرواژه» کار می‌کنند.

نرمال‌سازی پیش از اجرای Xray: برای رمزهای منسوخ، هر کلاینت باید method خود را برابر با روش inbound داشته باشد (در غیر این صورت Xray با خطای «unsupported cipher method» متوقف می‌شود). برای روش‌های 2022 برعکس است — فیلد method کلاینت باید خالی باشد (در غیر این صورت Xray با خطای «inbound users must have empty method» را رد می‌کند). پنل خود هنگام تعویض روش، داده‌ها را مرتب می‌کند.

تولید مجدد کلیدهای کلاینت هنگام تغییر اندازه کلید: برای Shadowsocks-2022، هنگام تغییر روش رمزگذاری به روشی با اندازه کلید متفاوت (برای مثال بین 2022-blake3-aes-256-gcm و 2022-blake3-aes-128-gcm)، پنل هنگام ذخیره inbound، PSK‌های کلاینت را به‌طور خودکار متناسب با طول جدید بازتولید می‌کند. در غیر این صورت کلیدهای قدیمی همان طول قبلی را داشتند و Xray آن‌ها را رد می‌کرد. پیامد: کلاینت‌های تحت‌تأثیر باید دوباره اشتراک را دریافت کنند — لینک‌های قبلی دیگر متصل نمی‌شوند.

چه زمانی Shadowsocks را انتخاب کنیم: برای استقرارهای ساده بدون پنهان‌سازی TLS؛ انتخاب مدرن، روش‌های 2022-blake3 است.

مثال: بلوک **Shadowsocks settings** برای روش **2022-blake3** (حالت چندکاربره). inbound گذرواژه خود را دارد (کلید base64 با طول لازم)، هر کلاینت گذرواژه خود را دارد و فیلد method کلاینت خالی است:

```
{
  "method": "2022-blake3-aes-256-gcm",
  "password": "d2hhdGV2ZXItMzItYnl0ZS1iYXNlNjQta2V5LWhlcU=",
  "network": "tcp,udp",
  "clients": [
    {
      "email": "user1",
      "password": "Y2xpZW50LWtleS0zMl1ieXRlcy1iYXNlNjQtaGVyZQ==",
      "method": ""
    }
  ]
}
```

برای رمزهای legacy (aes-256-gcm و مانند آن) برعکس است: گذرواژه یکی روی inbound است، و method کلاینت باید برابر با روش inbound باشد.

Dokodemo-door / Tunnel.5.7 (فورواردر شفاف)

کاربرد: فورواردر شفاف (در پنل — پروتکل tunnel که رفتار dokodemo-door را پیاده‌سازی می‌کند). ترافیک را می‌پذیرد و آن را به آدرس/پورت مشخص‌شده هدایت می‌کند، بدون احراز هویت و بدون کلاینت.

فیلدهای بلوک settings:

فیلد	مقدار پیش فرض	توضیح
rewriteAddress	(ندارد)	«Переписать адрес» (انگلیسی «Rewrite address») – آدرس مقصدی که ترافیک به آن هدایت می شود
rewritePort	(ندارد)	«Переписать порт» (انگلیسی «Rewrite port») – پورت مقصد (0-65535)
allowedNetwork	tcp,udp	«Разрешённая сеть» (انگلیسی «Allowed network»). گزینه ها: tcp,udp ، tcp ، udp
portMap	{}	«Сопоставление портов» – نگاشت پورت-پورت (<Record<string,string>)
followRedirect	false (غیرفعال)	«Следовать redirect» (انگلیسی «Follow redirect») – استفاده از آدرس مقصد اصلی از اتصال رهگیری شده

زبانۀ «Transport» برای Tunnel: برای inbound از این نوع، زبانۀ «Transport» در دسترس است که به تنظیم sockopt محدود می شود – این برای حالت TProxy (پراکسی شفاف/redirect از طریق sockopt.tproxy) کافی است. فهرست کشویی انتخاب ترنسپورت (network) و زبانۀ «Security» برای Tunnel پنهان هستند، زیرا TLS/REALITY توسط این نوع پشتیبانی نمی شود.

چه زمانی انتخاب کنیم: برای پراکسی شفاف/هدایت پورت ها به سرویس های داخلی.

SOCKS / HTTP.5.8 (پروتکل mixed)

در این نسخه، پروتکل جداگانه socks وجود ندارد – SOCKS و پراکسی HTTP در پروتکل mixed (ترکیبی SOCKS + HTTP) ادغام شده اند. علاوه بر این، یک پراکسی http خالص جداگانه نیز وجود دارد.

5.8.1 Mixed (SOCKS + HTTP)

فیلدهای بلوک settings:

فیلد	مقدار پیش فرض	توضیح
auth	password	«Auth» – حالت احراز هویت. گزینه ها: password (با نام کاربری/گذرواژه) یا noauth (بدون احراز هویت)
accounts	(اختیاری)	«Аккаунты» – فهرست جفت های user/pass. در حالت auth = noauth این فیلد در پیکربندی نوشته نمی شود
udp	false (غیرفعال)	کلید «UDP» – پشتیبانی از UDP از طریق SOCKS
ip	127.0.0.1	«UDP IP» – آدرس محلی برای انجمن های UDP. این فیلد فقط هنگام فعال بودن udp نمایش داده می شود

حساب ها با دکمه «Добавить» اضافه می شوند؛ هنگام افزودن، یک نام کاربری تصادفی (۸ کاراکتر) و گذرواژه (۱۲ کاراکتر) تولید می شود که قابل ویرایش هستند.

HTTP.5.8.2 (پراکسی خالص)

کاربرد: forward-proxy کلاسیک HTTP. در سطح Xray کلاینت ها را به عنوان «حسابدار» ردیابی نمی کند (نه email و نه محدودیت دارد) – فقط فهرستی از حساب ها وجود دارد.

فیلدهای بلوک settings :

فیلد	مقدار پیش فرض	توضیح
accounts	[]	«Аккаунты» – فهرست جفت‌های user/pass (هر دو فیلد الزامی)
allowTransparent	false (غیرفعال)	«Разрешить прозрачный» (انگلیسی «Allow transparent») – ارسال درخواست‌ها با هدر اصلی Host

چه زمانی SOCKS/HTTP را انتخاب کنیم: برای دسترسی پراکسی محلی یا سرویسی بدون پنهان‌سازی پیچیده. مزیت mixed این است که یک پورت هم به کلاینت‌های SOCKS و هم به کلاینت‌های HTTP سرویس می‌دهد.

5.9. WireGuard (inbound)

کاربرد: inbound از نوع WireGuard. برخلاف پروتکل‌های پراکسی، با «کلاینت‌ها» سروکار ندارد – به جای آن‌ها **peer**ها (دستگاه‌هایی که سرور می‌پذیرد) تنظیم می‌شوند. ترنسپورت و TLS/REALITY برای آن کاربرد ندارند.

فیلدهای بلوک settings :

فیلد	مقدار پیش فرض	توضیح
secretKey	–	کلید خصوصی سرور (الزامی). در کنار آن دکمه تولید قرار دارد؛ کلید عمومی به‌طور خودکار نمایش داده می‌شود (فیلد فقط‌خواندنی)
mtu	(اختیاری)	رابط MTU
noKernelTun	false (غیرفعال)	«TUN без kernel» (انگلیسی «No-kernel TUN») – استفاده از userspace-TUN به جای TUN کرنل
domainStrategy	(اختیاری)	«Domain Strategy» – راهبرد resolve دامنه‌ها: ForceIP ، ForceIPv4 ، ForceIPv6 ، ForceIPv4v6 ، ForceIPv6v4
peers	[]	فهرست peerها

فیلدهای هر peer:

فیلد peer	مقدار پیش فرض	توضیح
privateKey	(اختیاری)	کلید خصوصی کلاینت – ذخیره می‌شود تا پنل بتواند پیکربندی را برای کاربر ترسیم کند (فقط در peerهای inbound)
publicKey	–	کلید عمومی peer (الزامی)
preSharedKey (PSK)	(اختیاری)	کلید مشترک اضافی
allowedIPs	[]	IPهای مجاز. هنگام افزودن peer جدید، پنل به‌طور خودکار آدرس آزاد بعدی را پیشنهاد می‌دهد (به‌طور پیش فرض 10.0.0.2/32)
keepAlive	(اختیاری)	«Keep-alive» – بازه حفظ اتصال
comment	(اختیاری)	«Comment» – برچسب دلخواه peer؛ در کنار عنوان «Peer N» نمایش داده می‌شود و در لینک اشتراک‌گذاری و در remark فایل .conf قرار می‌گیرد

دکمه «Добавить peer» یک جفت کلید جدید تولید می‌کند و `allowedIPs` بعدی را قرار می‌دهد. هر `peer` را می‌توان حذف کرد (برای تنها `peer` باقی‌مانده، حذف در دسترس نیست).

فیلد «Comment» در `peer` به تفکیک دستگاه‌ها کمک می‌کند: متن آن در فرم در کنار عنوان «Peer N» نمایش داده می‌شود، و همچنین در لینک اشتراک‌گذاری و در `remark` فایل `conf`. تولیدشده قرار می‌گیرد، به‌طوری که دستگاه به‌راحتی در برنامه کلاینت قابل شناسایی است. این فیلد مربوط به پنل است — `xray-core` فیلدهای ناشناخته `peer` را نادیده می‌گیرد.

Domain Strategy و زبانۀ Transport

علاوه بر `peer`ها، `WireGuard-inbound` یک فیلد **Domain Strategy** دارد (راهِبرد `resolve` دامنه‌ها: `ForceIP`، `ForceIPv4`، `ForceIPv6`، `ForceIPv6v4`). این فیلد اختیاری است و فقط در صورت تعیین، در پیکربندی نوشته می‌شود.

فیلد **Workers** (`workers`، تعداد `thread`های کاری) از فرم‌های `WireGuard` (هم `inbound` و هم `outbound`) حذف شده است: از `xray-core v26.6.22` به بعد موتور دیگر از آن استفاده نمی‌کند و به مکانیزم داخلی `wireguard-go` تکیه می‌کند. پیکربندی‌های قبلاً ذخیره‌شده بدون تغییر کار می‌کنند — هنگام تجزیه، این فیلد صرفاً کنار گذاشته می‌شود و به مهاجرت نیازی نیست.

برای `WireGuard` نیز زبانۀ «**Transport**» در دسترس است — اما به شکل محدود: روی آن فقط `sockopt` و مبهم‌سازی **Finalmask** تنظیم می‌شود. فهرست کشویی انتخاب ترنسپورت (`network`) پنهان است، زیرا `WireGuard` همیشه روی `UDP` گوش می‌دهد. در رکوردهای `Finalmask`، `noise` به‌صورت یک فیلد جداگانه **Rand Range** را تعیین می‌کند (بازهٔ بایت 0–255، با اعتبارسنجی)، و به‌عنوان روش مبهم‌سازی برای `WireGuard` و `Hysteria`، `Salamander` در دسترس است.

چه زمانی `WireGuard` را انتخاب کنیم: وقتی دقیقاً به یک تونل `VPN` از نوع `WireGuard` نیاز دارید، نه یک پراکسی قابل پنهان‌سازی.

5.10. Hysteria (به‌طور پیش‌فرض v2)

کاربرد: `inbound` از نوع `Hysteria` روی `QUIC`. پنل به‌طور پیش‌فرض با نسخهٔ 2 کار می‌کند. هر کلاینت به‌جای `UUID`/گذرواژه با توکن `auth` احراز هویت می‌شود. `Hysteria` همیشه در دسترس است (جدول امکانات در 5.2 را ببینید).

فیلدهای بلوک `settings`:

فیلد	مقدار پیش‌فرض	توضیح
<code>version</code>	2	نسخهٔ پروتکل (حداقل 1؛ پنل به‌طور پیش‌فرض 2)
<code>clients</code>	[]	فهرست کلاینت‌ها

هر کلاینت فیلد کلیدی `auth` (توکن، الزامی) به‌علاوهٔ فیلدهای مشترک (`email`، محدودیت‌ها، `enable`، `tgId`، `subId`، `comment`، `reset`) دارد.

پارامترهای اضافی در `streamSettings.hysteriaSettings` تعیین می‌شوند:

فیلد	مقدار / گزینه‌ها	توضیح
<code>version</code>	ثابت روی 2 (فیلد قفل شده)	«Версия» (انگلیسی «Version»)
<code>udpIdleTimeout</code>	(عدد صحیح ≤ 1، ثانیه)	«UDP idle timeout (c)» — تایم‌اوت بی‌کاری <code>UDP</code>

فیلد	مقدار / گزینه‌ها	توضیح
masquerade	به‌طور پیش‌فرض غیرفعال	«Masquerade» – پنهان‌سازی به شکل یک وب‌سرور معمولی در برابر درخواست‌های «ناخواسته»

هنگام فعال‌سازی masquerade انتخاب نوع (type) در دسترس است:

- `` – default (صفحه 404)؛
- proxy – پراکسی معکوس (فیلدهای «Upstream URL»، «Переписать Host»، «Пропустить TLS verify»)
- file – ارائه یک پوشه (فیلد «Директория»، برای مثال /var/www/html)
- string – پاسخ ثابت (فیلدهای «Заголовки»، «Body»، «Код статуса»).

چه زمانی Hysteria را انتخاب کنیم: هنگام نیاز به ترنسپورت QUIC و پایداری روی کانال‌های ناپایدار/موبایل؛ پنهان‌سازی، پنهانی نقطه ورود را افزایش می‌دهد.

5.11 MTPROTO (پراکسی برای Telegram)

در نسخه 3.3.0 افزوده شد. مقدار پروتکل – mtpROTO.

MTPROTO پروتکل پراکسی اختصاصی Telegram است. در 3X-UI چنین inbound نه توسط Xray، بلکه توسط فرایند جداگانه mtg سرویس‌دهی می‌شود که خود پنل آن را مدیریت می‌کند. پنل به‌صورت دوره‌ای inboundهای فعال MTPROTO را با فرایندهای در حال اجرای mtg تطبیق می‌دهد: موارد ناموجود را راه‌اندازی می‌کند، موارد اضافی را متوقف می‌کند و شمارنده‌های ترافیک را از متریک‌های mtg می‌گیرد. به همین دلیل احتساب ترافیک برای چنین inbound مانند پروتکل‌های معمولی کار می‌کند.

راهنمای رسمی در فرم:

«MTPROTO توسط فرایند جداگانه mtg سرویس‌دهی می‌شود نه Xray. تنظیمات ترنسپورت و کلاینت‌ها در اینجا اعمال نمی‌شوند – لینک زیر را در Telegram به اشتراک بگذارید.»

پیامدها:

- زبانه‌های «Stream Settings» و «Клиенты» برای این inbound اعمال نمی‌شوند – دسترسی با یک secret تعیین می‌شود نه با فهرستی از کلاینت‌ها.
- MTPROTO-inbound فقط روی پنل اصلی اجرا می‌شود؛ روی گره‌های فرزند (nodes) مستقر نمی‌شود (inboundهای دارای NodeID مشخص نادیده گرفته می‌شوند).
- زبانه «Sniffing» برای MTPROTO پنهان است – این پروتکل توسط فرایند mtg سرویس‌دهی می‌شود نه Xray، بنابراین sniffing برای آن کاربرد ندارد.

فیلدها. در settings مربوط به inbound ذخیره می‌شوند:

فیلد در UI	کلید	توضیح
Remark	remark	برچسب inbound.
Listen IP	listen	IP برای گوش دادن (خالی = همه رابط‌ها).

فیلد در UI	کلید	توضیح
Port	port	پورت پراکسی.
Секрет	settings.secret	secret دسترسی در قالب FakeTLS.
Домен прикрытия (FakeTLS)	settings.fakeTlsDomain	دامنه‌ای که پراکسی، ترافیک HTTPS به آن را تقلید می‌کند.

قالب (FakeTLS) secret. پنل به‌طور خودکار secret را به شکل صحیح درمی‌آورد: نتیجه = ee + ۳۲ کاراکتر hex + کد hex دامنه پوششی، یعنی <hex(fakeTlsDomain)>hex32.ee. پیشوند ee حالت FakeTLS را فعال می‌کند، و دامنه (برای مثال یک سایت شناخته‌شده) برای پنهان‌سازی ترافیک به شکل HTTPS معمولی به کار می‌رود. کافی است دامنه را مشخص کنید – بقیه را پنل خود تکمیل می‌کند.

Domain-fronting و گزینه‌های پیشرفته mtg

MTProto-inbound پارامترهای اضافی فرایند mtg را دارد. فیلدهای **Domain fronting IP**، **Domain fronting port** و **Domain** **fronting PROXY protocol** تعیین می‌کنند که mtg ترافیک غیر-Telegram را کجا می‌فرستد (برای مثال به یک سایت ساختگی NGINX). اگر IP خالی بگذارید، دامنه FakeTLS از طریق DNS استفاده می‌شود و پورت پیش‌فرض 443 است. علاوه بر این، **Accept PROXY protocol** (برای listener)، **IP preference** (prefer-ipv4 / prefer-ipv6 / only-ipv4 / only-ipv6) و **Debug logging** در دسترس هستند. هر مقدار فقط در صورت تعیین، در فایل mtg-<id>.toml نوشته می‌شود.

مسیریابی ترافیک Telegram از طریق Xray

کلید «**Route through Xray**» (به‌طور پیش‌فرض غیرفعال) و فیلد اختیاری **Outbound** اجازه می‌دهند egress مربوط به Telegram را تحت کنترل مسیریاب Xray قرار دهید. هنگام فعال‌سازی، پنل یک پل محلی SOCKS با برچسب خود inbound را در پیکربندی Xray قرار می‌دهد، و mtg ترافیک Telegram را از طریق آن می‌فرستد. پس از آن می‌توان ترافیک را با قوانین زبانه «Routing» تطبیق داد یا با فیلد **Outbound** آن را به‌اجبار به outbound یا متعادل‌کننده انتخاب‌شده هدایت کرد (اگر فیلد خالی باشد، قوانین مسیریابی تصمیم می‌گیرند).

چگونه به کاربر بدهیم. برای MTProto-inbound، پنل یک لینک-دعوت تولید می‌کند:

مثال: secret از نوع FakeTLS و لینک آماده. اگر دامنه پوششی www.cloudflare.com باشد، secret به‌صورت ee + ۳۲ کاراکتر hex + کد hex دامنه ساخته می‌شود، برای مثال:

```
secret = ee1a2b3c4d5e6f70819293a4b5c6d7e8f7777772e636c6f7564666c6172652e636f6d
```

لینک-دعوت آماده (این لینک و QR-کد آن به کاربر در Telegram فرستاده می‌شوند):

```
tg://proxy?
server=203.0.113.10&port=443&secret=ee1a2b3c4d5e6f70819293a4b5c6d7e8f7777772e636c6f7564666c6172652e636f6d
```

```
tg://proxy?server=<адрес>&port=<порт>&secret=<секрет>
```

(معادل آن – `https://t.me/proxy?server=...&port=...&secret=...`). این لینک و QR-کد را باید به کاربر Telegram فرستاد – هنگام باز کردن، پراکسی بلافاصله به برنامه افزوده می‌شود. این لینک از طریق سرور اشتراک‌ها نیز ارائه می‌شود.

چه زمانی استفاده کنیم. روش استاندارد دور زدن مسدودسازی‌های Telegram؛ پنهان‌سازی FakeTLS (دامنه پوششی) ترافیک را شبیه یک بازدید معمولی از سایت مشخص‌شده می‌کند.

5.12. راهنمای کوتاه انتخاب پروتکل

- **VLESS** – انتخاب پیش فرض؛ بهترین گزینه با REALITY یا TLS + XTLS-Vision، از احراز هویت پساکوانتومی پشتیبانی می‌کند.
 - **Trojan** – پنهان‌سازی به شکل HTTPS با fallback به وب‌سرور.
 - **VMess** – سازگاری با کلاینت‌های قدیمی.
 - **Shadowsocks** – پراکسی ساده بدون TLS؛ انتخاب مدرن، روش‌های *2022-blake3 است.
 - **Hysteria** – QUIC، پایداری روی کانال‌های بد.
 - **mixed / http** – پراکسی‌های سرویسی SOCKS/HTTP.
 - **WireGuard** – تونل VPN کامل.
 - **tunnel** – هدایت شفاف پورت‌ها.
 - **MTPROTO** – پراکسی برای دور زدن مسدودسازی‌های Telegram (FakeTLS)؛ فرایند جداگانه mtg.
-

6. ترانسپورت (Stream Settings)

ترانسپورت (در رابط پنل — فیلد «ترانسپورت»، انگلیسی *Transmission*) شیوه‌ای را تعیین می‌کند که Xray-core داده‌ها را درون inbound منتقل می‌کند: چه پروتکل شبکه‌ای روی TLS/Reality استفاده می‌شود و ترافیک دقیقاً چگونه قاب‌بندی می‌گردد. این پارامترها در شیء streamSettings پیکربندی Xray ذخیره می‌شوند و در تب ترانسپورت در ویرایشگر inbound تنظیم می‌گردند. رمزنگاری (TLS / Reality) در بخش جداگانه‌ای بررسی می‌شود — اینجا فقط انتخاب شبکه و پارامترهای آن شرح داده شده است.

6.1. انتخاب شبکه انتقال

شبکه در فهرست کشویی «ترانسپورت» (streamSettings.network) انتخاب می‌شود. مقدار پیش‌فرض — tcp است (در فهرست به‌صورت RAW نمایش داده می‌شود). گزینه‌های زیر در دسترس هستند:

مقدار در فهرست	فیلد network	ترانسپورت
RAW	tcp	TCP معمولی (در نسخه‌های جدید Xray به RAW تغییر نام یافته)، به‌صورت اختیاری با مبهم‌سازی HTTP
mKCP	kcp	ترانسپورت قابل‌اعتماد UDP به نام mKCP
WebSocket	ws	WebSocket روی HTTP(S)
gRPC	grpc	تونل gRPC (HTTP/2)
HTTPUpgrade	httpupgrade	HTTP Upgrade
XHTTP	xhttp	XHTTP / SplitHTTP — ترانسپورت مدرن قابل‌مالتی‌پلکس

هنگام تغییر مقدار، پنل بلوک تنظیمات شبکه قبلی را پاک می‌کند و بلوک شبکه جدید را با مقادیر پیش‌فرض از شمای آن پر می‌کند، بنابراین هر فیلد زیرفرم همواره مقدار اولیه معناداری دارد.

مهم. در این بیلد پنل ترانسپورت HTTP/2 (h2) در فهرست وجود ندارد — از مجموعه شبکه‌ها حذف شده است؛ برای تونل دوطرفه شبیه HTTP/2 از gRPC و برای ترانسپورت مدرن نقاب‌دار HTTP از XHTTP استفاده می‌شود. ترانسپورت Hysteria (hysteria) از طریق این فهرست انتخاب نمی‌شود: این ترانسپورت به‌طور سفت‌وسخت به پروتکل Hysteria گره خورده و به‌صورت خودکار زمانی پدیدار می‌شود که خود inbound با پروتکل Hysteria ساخته شود (به بند 6.8 مراجعه کنید).

در ادامه هر شبکه و هر فیلد آن جداگانه بررسی شده است.

6.2. RAW / TCP (tcpSettings)

ترانسپورت پایه TCP. به‌طور پیش‌فرض ترافیک «همان‌گونه که هست» منتقل می‌شود؛ به‌صورت اختیاری می‌توان آن را به شکل تبادل معمولی HTTP/1.1 نقاب زد.

فیلد	مقدار پیش‌فرض	توضیح
Proxy Protocol (acceptProxyProtocol)	false (خاموش)	پذیرش هدر PROXY protocol از بالانسر/پراکسی بالادست
مبهم‌سازی HTTP (header.type)	none (خاموش)	نقاب‌زدن ترافیک به شکل HTTP/1.1 را فعال می‌کند

Proxy Protocol

کلید «Proxy Protocol» (`acceptProxyProtocol`). وقتی فعال باشد، Xray در اتصال ورودی منتظر هدر PROXY protocol است و IP واقعی کلاینت را از آن استخراج می‌کند. فقط زمانی فعال کنید که جلوی پنل یک پراکسی معکوس/بالانسر (مثلاً HAProxy یا nginx با `send-proxy`) قرار دارد که این هدر را اضافه می‌کند. به‌طور پیش‌فرض خاموش است.

مبهم‌سازی HTTP (camouflage)

کلید «HTTP مبهم‌سازی». فیلد `header` را مدیریت می‌کند:

- خاموش ← `header.type = "none"` (روی سیم، فیلد `header` صرفاً وجود ندارد). TCP خالص.
- روشن ← `header.type = "http"`. ترافیک به شکل درخواست و پاسخ HTTP/1.1 قاب‌بندی می‌شود. هنگام فعال‌سازی، پنل بلافاصله زیرشیء‌های `request` و `response` را با مقادیر پیش‌فرض پر می‌کند.

هنگام فعال‌بودن مبهم‌سازی HTTP، فیلدهای تنظیم درخواست و پاسخ شبیه‌سازی‌شده پدیدار می‌شوند.

هدر درخواست (`header.request`):

فیلد	کلید	مقدار پیش‌فرض	توضیح
نسخه درخواست	<code>request.version</code>	1.1	نسخه HTTP در خط آغازین درخواست
متد درخواست	<code>request.method</code>	GET	متد HTTP درخواست شبیه‌سازی‌شده
مسیر درخواست	<code>request.path</code>	/	مسیر(ها). به‌صورت فهرست مقادیر جداشده با ویرگول وارد می‌شود؛ روی سیم این یک آرایه از رشته‌هاست. اگر خالی بماند، / جایگزین می‌شود
هدرهای درخواست	<code>request.headers</code>	{ } (خالی)	جدول «نام/مقدار» هدرهای HTTP. به‌صورت نگاشت نام → [مقادیر] ذخیره می‌شود (یک نام می‌تواند چند مقدار داشته باشد)

هدر پاسخ (`header.response`):

فیلد	کلید	مقدار پیش‌فرض	توضیح
نسخه پاسخ	<code>response.version</code>	1.1	نسخه HTTP در خط آغازین پاسخ
وضعیت پاسخ	<code>response.status</code>	200	کد وضعیت HTTP پاسخ شبیه‌سازی‌شده
دلیل پاسخ	<code>response.reason</code>	OK	توصیف متنی وضعیت (reason-phrase)
هدرهای پاسخ	<code>response.headers</code>	{ } (خالی)	جدول «نام/مقدار» هدرهای پاسخ (نگاشت نام → [مقادیر])

فیلدهای هدر به‌صورت خط‌به‌خط ویرایش می‌شوند – هر خط نام هدر (نام) و مقدار آن (مقدار) را تعیین می‌کند. این پارامترها فقط برای نقاب‌زدن ظاهر ترافیک استفاده می‌شوند؛ بر رمزنگاری تأثیری ندارند. مقادیر پیش‌فرض (`GET / HTTP/1.1` ، پاسخ `200 OK`) برای بیشتر سناریوها مناسب‌اند – تغییر آن‌ها فقط زمانی منطقی است که نیاز به شبیه‌سازی یک سایت/سرویس مشخص داشته باشید.

نمونه `streamSettings` برای RAW با مبهم‌سازی HTTP:

```
{
  "network": "tcp",
  "tcpSettings": {
    "acceptProxyProtocol": false,
    "header": {
      "type": "http",
      "request": {
        "version": "1.1",
        "method": "GET",
        "path": ["/"],
        "headers": {
          "Host": ["www.example.com"]
        }
      },
      "response": {
        "version": "1.1",
        "status": "200",
        "reason": "OK"
      }
    }
  }
}
```

توجه کنید: `path` روی سیم یک آرایه از رشته‌هاست، و هر هدر یک آرایه از مقادیر است (`Host → ["www.example.com"]`).

6.3 mKCP (kcpSettings)

mKCP – ترانسپورت قابل‌اعتماد روی UDP. در کانال‌هایی با از دست رفتن بسته و تأخیر بالا مفید است، اما ترافیک سرویس بیشتری ایجاد می‌کند. تمام مقادیر پیش‌فرض با مقادیر توصیه‌شده در xray-core یکسان هستند.

فیلد	کلید	پیش‌فرض	مجاز	توضیح
MTU	mtu	1350	-576 1460	حداکثر اندازه بسته (بایت). در صورت بروز مشکلات تکه‌تکه‌شدن کاهش می‌دهند
TTI (میلی‌ثانیه)	tti	20	10-100	فاصله انتقال (ms) کمتر – تأخیر پایین‌تر اما هزینه سربار بالاتر
Uplink (مگابایت/ثانیه)	uplinkCapacity	5	0 ≤	پهنای‌بند محاسباتی برای ارسال (مگابایت/ثانیه)
Downlink (مگابایت/ثانیه)	downlinkCapacity	20	0 ≤	پهنای‌بند محاسباتی برای دریافت (مگابایت/ثانیه)
ضریب CWND	cwndMultiplier	1	1 ≤	ضریب پنجره ازدحام (congestion window)
حداکثر پنجره ارسال	maxSendingWindow	2097152	0 ≤	حداکثر اندازه پنجره ارسال

نکات درباره فیلدها:

- **Uplink / Downlink capacity** تعیین می‌کنند mKCP چقدر تهاجمی کانال را اشغال می‌کند. آن‌ها را متناسب با پهنای واقعی کانال تنظیم می‌کنند: مقادیر بیش‌ازحد بالا به ترافیک اضافی و مقادیر بیش‌ازحد پایین به کم‌استفاده‌ماندن کانال می‌انجامند.
- **TTI** مستقیماً بر معاوضه «تأخیر [?] سربار» اثر می‌گذارد: مقادیر کمتر تأخیر را کاهش می‌دهند اما حجم بسته‌های سرویس را افزایش می‌دهند.
- **MTU** اندازه یک بسته mKCP را محدود می‌کند؛ کاهش آن در کانال‌هایی که بسته‌های بزرگ UDP بریده یا گم می‌شوند کمک می‌کند.

در این بیلد فیلد «seed» (رمز مبهمسازی mKCP) و فهرست کشویی نوع هدر/مبهمسازی (utp ، srtp ، none ، wechat-) در زیرفرم mKCP به عنوان فیلدهای جداگانه وجود ندارند — مبهمسازی لایه ترانسپورت به مکانیزم عمومی «FinalMask» (شامل حالت mkcp-legacy) منتقل شده که در بخش مربوطه شرح داده شده است. پارامتر «congestion» نیز به صورت یک چکباکس جداگانه ارائه نشده است؛ مدیریت ازدحام از طریق cwndMultiplier و maxSendingWindow تنظیم می‌شود.

WebSocket.6.4 (wsSettings)

ترانسپورت WebSocket روی HTTP(S). به خوبی از میان CDN و پراکسی‌های معکوس عبور می‌کند و به شکل ترافیک وب معمولی نقاب می‌خورد.

فیلد	کلید	پیش فرض	توضیح
Proxy Protocol	acceptProxyProtocol	false	پذیرش هدر PROXY protocol از پراکسی بالادست (به بند 6.2 مراجعه کنید)
Host (هاست)	host	"" (خالی)	مقدار هدر HTTP به نام Host. هنگام کار از طریق CDN/فرانتینگ دامنه مشخص می‌شود
Path (مسیر)	path	/	مسیر در خط درخواست دسته‌ی WebSocket
دوره heartbeat	heartbeatPeriod	0	فاصله ارسال قاب‌های heartbeat (بر حسب ثانیه). 0 heartbeat را خاموش می‌کند
هدرها	headers	{ } (خالی)	هدرهای HTTP اضافی دسته‌ی نگاشت «نام → مقدار» (فقط مقادیر رشته‌ای، بدون آرایه)

نکات:

- مسیر باید روی سرور (inbound) و کلاینت یکسان باشد. غالباً پشت این مسیر در سمت وب‌سرور نقطه ورود نقاب زده می‌شود.
- هاست زمانی معنا دارد که inbound پشت CDN قرار دارد یا از فرانتینگ دامنه استفاده می‌شود؛ در غیر این صورت می‌توان آن را خالی گذاشت.
- دوره heartbeat اتصال را هنگام عبور از پراکسی/CDN‌هایی که نشست‌های غیرفعال را تهاجمی قطع می‌کنند «زنده» نگه می‌دارد. به‌طور پیش فرض (0) heartbeat خاموش است.
- برخلاف RAW، جدول هدرهای WebSocket از فرمت «تخت» نام → مقدار استفاده می‌کند (یک خط مقدار به ازای هر هدر).

نمونه streamSettings برای WebSocket پشت CDN:


```
{
  "network": "ws",
  "wsSettings": {
    "acceptProxyProtocol": false,
    "host": "cdn.example.com",
    "path": "/ray",
    "heartbeatPeriod": 0,
    "headers": {
      "User-Agent": "Mozilla/5.0"
    }
  }
}
```

مقادیر `host` و `path` باید با کلاینت یکسان باشند؛ برخلاف RAW، مقدار هدر در اینجا یک رشته معمولی است نه یک آرایه.

6.5 gRPC (grpcSettings)

«سبکترین» ترانسپورت از نظر تعداد پارامترها، ترافیک را درون فراخوانی‌های gRPC (روی HTTP/2) تونل می‌کند؛ با CDNهایی که از gRPC پشتیبانی می‌کنند به‌خوبی سازگار است. مبهم‌سازی هدر ندارد.

فیلد	کلید	پیش‌فرض	توضیح
نام سرویس (Service Name)	<code>serviceName</code>	"" (خالی)	نام سرویس gRPC (در عمل – «مسیر» تونل). باید روی سرور و کلاینت یکسان باشد
Authority	<code>authority</code>	"" (خالی)	مقدار شبه‌هدر <code>authority</code> (معادل <code>Host</code> برای HTTP/2). هنگام کار از طریق CDN/دامنه مشخص می‌شود
Multi Mode	<code>multiMode</code>	<code>false</code> (خاموش)	مالتی‌پلکس چند جریان موازی gRPC درون یک اتصال را فعال می‌کند

نکات:

- **Service Name** – شناسه اصلی کانال gRPC است؛ باید در هر دو طرف یکسان باشد. مقدار خالی مجاز است، اما معمولاً یک رشته غیرواضح برای نقاب‌زدن تنظیم می‌کنند.
- **Authority** بر این تأثیر می‌گذارد که چه `authority` در قاب‌های HTTP/2 ارسال شود؛ در درجه اول هنگام پراکسی‌کردن از طریق CDN لازم است.
- **Multi Mode** اجازه می‌دهد چند جریان منطقی از میان یک اتصال فیزیکی واحد عبور کنند؛ برای افزایش کارایی فعال می‌شود، زمانی که هم سرور و هم کلاینت از آن پشتیبانی می‌کنند.

نمونه `streamSettings` برای gRPC:

```
{
  "network": "grpc",
  "grpcSettings": {
    "serviceName": "GunService",
    "authority": "grpc.example.com",
    "multiMode": false
  }
}
```

serviceName (در اینجا GunService) نقش «مسیر» تونل را بازی می‌کند و باید روی سرور و کلاینت یکسان باشد.

6.6 HTTPUpgrade (httpupgradeSettings)

ترانسپورت مبتنی بر مکانیزم HTTP Upgrade (مانند WebSocket، اما بدون خود پروتکل WebSocket). همچنین به‌خوبی از میان پراکسی و CDN عبور می‌کند. مجموعه فیلدها همان WebSocket است، اما بدون دوره heartbeat.

فیلد	کلید	پیش‌فرض	توضیح
Proxy Protocol	acceptProxyProtocol	false	پذیرش هدر PROXY protocol از پراکسی بالادست
Host (هاست)	host	"" (خالی)	مقدار هدر HTTP به نام Host
Path (مسیر)	path	/	مسیر درخواست HTTP با هدر Upgrade
هدرها	headers	{ } (خالی)	هدرهای HTTP اضافی نگاشت «تخت» نام → مقدار (مانند WebSocket)

کاربرد فیلدهای هاست، مسیر و هدرها با WebSocket (بند 6.4) یکسان است. heartbeat برای HTTPUpgrade پیش‌بینی نشده – این ویژگی خاص WebSocket است.

6.7 XHTTP / SplitHTTP (xhttpSettings)

XHTTP (همان SplitHTTP) – ترانسپورت مدرن و قابل‌مالتی‌پلکس HTTP در xray-core. جریان‌های صعودی و نزولی را به درخواست‌های HTTP جداگانه تقسیم می‌کند، که به‌خوبی برای CDN و محیط‌هایی با محدودیت مدت‌زمان اتصال مناسب است. فیلدها همگی به‌یکباره در ویرایشگر قابل‌مشاهده نیستند: بخشی از آن‌ها بسته به حالت انتخاب‌شده (mode) و کلیدهای فعال‌شده پدیدار می‌شوند.

فیلدهای پایه (همواره قابل‌مشاهده)

فیلد	کلید	پیش‌فرض	توضیح
Host (هاست)	host	"" (خالی)	مقدار هدر HTTP به نام Host
Path (مسیر)	path	/	مسیر پایه درخواست‌های HTTP
حالت (Mode)	mode	auto	حالت انتقال (به پایین مراجعه کنید)
Server Max Header Bytes	serverMaxHeaderBytes	0	محدودیت اندازه هدرهای درخواست در سرور (بایت). 0 – مقدار پیش‌فرض xray-core
Padding Bytes	xPaddingBytes	100-1000	بازه پدینگ «پرکننده» تصادفی (بر حسب بایت، قالب min-max) برای دشوارکردن تحلیل اندازه‌ها
هدرها	headers	{ } (خالی)	هدرهای HTTP اضافی نگاشت «تخت» نام → مقدار
متد HTTP در Uplink	uplinkHTTPMethod	"" = Default (POST)	متد HTTP درخواست‌های صعودی گزینه‌ها: خالی (پیش‌فرض POST)، GET، PUT، POST (آخری فقط در حالت packet-up دسترس است)

فیلد	کلید	پیش فرض	توضیح
Padding Obfs Mode	xPaddingObfsMode	false (خاموش)	مبهمسازی پیشرفته پدینگ را فعال و فیلدهای اضافی را باز می کند (به پایین مراجعه کنید)
No SSE Header	noSSEHeader	false (خاموش)	در Content-Type: text/event-stream (SSE) هدر را ارسال نکن. اگر مانع عبور از گره های میانی شود فعال می کنند

فیلد «حالت» (mode)

فهرست کشویی با مقادیر:

مقدار	توضیح
auto	انتخاب خودکار حالت (پیش فرض)
packet-up	جریان صعودی به درخواست های HTTP جداگانه (یک بسته در هر درخواست) تقسیم می شود
stream-up	جریان صعودی با یک درخواست استریمی طولانی منتقل می شود
stream-one	یک درخواست استریمی دوطرفه مشترک

انتخاب حالت تعیین می کند کدام فیلدهای اضافی قابل مشاهده می شوند.

فیلدهای قابل مشاهده فقط هنگام **mode = packet-up**:

فیلد	کلید	پیش فرض	توضیح
حداکثر بارگذاری بافر شده	scMaxBufferedPosts	30	حداکثر تعداد درخواست های POST جریان صعودی که همزمان بافر می شوند
حداکثر اندازه بارگذاری (بایت)	scMaxEachPostBytes	1000000	حداکثر اندازه یک درخواست POST صعودی (بایت)
Uplink Data Placement	uplinkDataPlacement	"" (Default) (body)	محل قرارگیری داده های جریان صعودی: 'header' ، 'body' ، 'query' ، 'cookie'
Uplink Data Key	uplinkDataKey	""	نام کلید/هدر برای داده های uplink. تنها زمانی پدیدار می شود که uplinkDataPlacement تعیین شده و برابر body نباشد

فیلد قابل مشاهده فقط هنگام **mode = stream-up**:

فیلد	کلید	پیش فرض	توضیح
Stream-Up Server	scStreamUpServerSecs	20-80	بازه زمان نگهداشتن اتصال استریمی سمت سرور (بر حسب ثانیه، قالب min-max)

فیلدهای مبهمسازی پدینگ (هنگام روشن **xPaddingObfsMode =** قابل مشاهده اند)

فیلد	کلید	پیش فرض	توضیح
Padding Key	xPaddingKey	"" (placeholder) (x_padding)	نام کلید برای پدینگ

فیلد	کلید	پیش فرض	توضیح
Padding Header	xPaddingHeader	"" (X= placeholder (Padding	نام هدر HTTP که پدینگ در آن منتقل می‌شود
Padding Placement	xPaddingPlacement	"" (= Default (queryInHeader	محل قرارگیری پدینگ: queryInHeader ، query ، cookie ، header
Padding Method	xPaddingMethod	"" (Default = repeat-x	روش تولید پدینگ: repeat-x یا tokenish

قرارگیری نشست و توالی (همواره قابل مشاهده)

فیلد	کلید	پیش فرض	توضیح
Session ID Placement	sessionIDPlacement	"" (= Default (path	محل انتقال شناسه نشست: query ، cookie ، header ، path
Session ID Key	sessionIDKey	"" (placeholder (x_session	نام کلید نشست. تنها زمانی پدیدار می‌شود که sessionIDPlacement تعیین شده و برابر path نباشد
Session ID Table	sessionIDTable	"" (placeholder (Base62	مجموعه نویسه‌ها برای تولید شناسه‌های نشست. می‌توان یک مقدار از پیش تعریف شده را از فهرست کشویی تکمیل خودکار انتخاب کرد (HEX ، Base62 ، BASE36 ، Alphabet ، ALPHABET) یا یک رشته ASCII (number ، hex ، base36 ، alphabet دلخواه وارد کرد. خالی – مقدار پیش فرض xray-core
Session ID Length	sessionIDLength	"" (خالی)	طول یا بازه (مثلاً 8-16) شناسه‌های تولید شده تنها زمانی نمایش داده می‌شود که Session ID Table تعیین شده باشد؛ حداقل باید بزرگتر از 0 باشد
Sequence Placement	seqPlacement	"" (= Default (path	محل انتقال شماره ترتیب بسته: cookie ، header ، path ، query
Sequence Key	seqKey	"" (placeholder (x_seq	نام کلید توالی. تنها زمانی پدیدار می‌شود که seqPlacement تعیین شده و برابر path نباشد

فیلدهای نشست برای xray-core نسخه v26.6.22 تغییر نام یافته‌اند: پیش‌تر **Session Key / Session Placement**

(sessionKey / sessionPlacement) نامیده می‌شدند – اکنون **Session ID Key / Session ID Placement**

(sessionIDKey / sessionIDPlacement) هستند؛ هسته دیگر نام قدیمی را نمی‌فهمد. inbound‌هایی که پیش از به‌روزرسانی ذخیره شده‌اند به‌صورت خودکار به کلیدهای جدید مهاجرت می‌کنند – لازم نیست آن‌ها را دوباره ذخیره کنید.

توصیه‌ها:

- برای بیشتر نصب‌ها کافی است حالت **auto** بماند، مسیر/هاست تعیین شود و (هنگام کار از طریق CDN) با کلاینت هماهنگ گردد.
- فیلدهای قرارگیری (*Key / *Placement) و مبهم‌سازی پدینگ فقط برای تنظیم دقیق متناسب با یک سناریوی مشخص ضد DPI/CDN لازم‌اند؛ هنگام مقادیر خالی، مقادیر پیش فرض xray-core که در پراگمتر آمده‌اند استفاده می‌شوند.
- پارامترهای مربوط به سمت کلاینت/outbound (مثلاً فواصل POST مجدد، اندازه چانک‌ها) در فرم inbound ارائه نمی‌شوند – سرور شنونده آن‌ها را نادیده می‌گیرد. در مقابل، مالتی‌پلکسر XMUX در فرم inbound در دسترس است (به پایین مراجعه کنید).
- پیش فرض‌های سرویس درج نمی‌شوند. پنل دیگر مقادیر پیش فرض سرویس scMaxEachPostBytes و scMinPostsIntervalMs را در پیکربندی‌های XHTTP ثبت نمی‌کند – مقادیر داخلی xray-core اعمال می‌شوند. این کار یک

امضای ثابت DPI (لیترال `scMinPostsIntervalms=30`) را حذف می‌کند که پیش‌تر می‌توانست باعث مسدود شدن ترافیک شود. برای inbound های از پیش ذخیره شده، مقادیری که با پیش‌فرض‌های xray-core یکسان‌اند در لینک‌ها و اشتراک نمایش داده نمی‌شوند (لازم نیست inbound را دوباره ذخیره کنید)؛ مقادیری که دستی تنظیم شده‌اند حفظ می‌گردند.

نمونه `streamSettings` برای XHTTP (حالت `auto`):

```
{
  "network": "xhttp",
  "xhttpSettings": {
    "host": "xhttp.example.com",
    "path": "/yourpath",
    "mode": "auto",
    "xPaddingBytes": "100-1000"
  }
}
```

برای بیشتر نصب‌ها همین چهار فیلد کافی است؛ فیلدهای قرارگیری نشست/توالی و مبهم‌سازی پدینگ را خالی می‌گذارند — در این صورت مقادیر پیش‌فرض xray-core استفاده می‌شوند.

XMUX (مالتی‌پلکس اتصالات)

کلید **XMUX** (`enableXmux`) لایه مالتی‌پلکسی را فعال می‌کند که درخواست‌های موازی را روی یک استخر کوچک از اتصالات فیزیکی توزیع می‌کند. هنگام فعال‌سازی، شش فیلد قابل‌تنظیم باز می‌شوند (در `xhttpSettings.xmux` ذخیره می‌شوند):

فیلد	کلید	پیش‌فرض	توضیح
Max Concurrency	<code>maxConcurrency</code>	16-32	حداکثر درخواست‌های همزمان روی یک اتصال (بازه <code>min-max</code>)
Max Connections	<code>maxConnections</code>	0	حداکثر اتصالات فیزیکی (0 — بدون محدودیت)
Max Reuse Times	<code>cMaxReuseTimes</code>	"" (خالی)	تعداد دفعات استفاده مجدد از یک اتصال
Max Request Times	<code>hMaxRequestTimes</code>	600-900	حداکثر درخواست‌ها روی یک اتصال (بازه)
Max Reusable Secs	<code>hMaxReusableSecs</code>	1800-3000	مدتی که در طول آن اتصال برای استفاده مجدد مناسب است (ثانیه، بازه)
Keep Alive Period	<code>hKeepAlivePeriod</code>	"" (خالی)	دوره keep-alive برای نگهداشتن اتصال

مهم. نمی‌توان همزمان **Max Concurrency** و **Max Connections** را تعیین کرد — xray-core چنین پیکربندی را رد می‌کند. به‌طور پیش‌فرض هنگام فعال‌کردن XMUX پنل `Max Concurrency = 16-32` را درج می‌کند؛ اگر **Max Connections** را تعیین کنید (مقدار بزرگتر از 0)، پنل مقدار پیش‌فرض `Max Concurrency` را برمی‌دارد تا از بروز تعارض جلوگیری کند.

6.8. ترانسپورت Hysteria (`hysteriaSettings`)

ترانسپورت **Hysteria** در فهرست «ترانسپورت» انتخاب نمی‌شود؛ به‌صورت خودکار زمانی فعال می‌گردد که inbound با پروتکل Hysteria ساخته شود، و برای پروتکل‌های دیگر پنهان است (هنگام خروج از پروتکل Hysteria، شبکه به‌اجبار به `tcp` بازمی‌گردد). پارامترها:

فیلد	کلید	پیش‌فرض	توضیح
نسخه	version	2 (تثبیت‌شده، فیلد قفل است)	نسخه Hysteria. فقط Hysteria 2 پشتیبانی می‌شود
UDP idle timeout (ثانیه)	udpIdleTimeout	60	تایم‌اوت بیکاری نشست UDP (ثانیه). بازه مجاز — 2–600 xray-core هنگام راه‌اندازی مقادیر خارج از این بازه را رد می‌کند
Masquerade	masquerade	خاموش (وجود ندارد)	نقاب‌زدن شنونده به شکل سرور HTTP/3 هنگام پروب‌زدن را فعال می‌کند

هنگام فعال‌بودن **Masquerade** انتخاب نوع (type) و فیلدهای وابسته به آن پدیدار می‌شوند:

- **default (404 page) — ""**: صفحه استاندارد 404 ارائه می‌شود (فیلد اضافی لازم نیست).
- **proxy (reverse proxy)**: پراکسی معکوس به سایت خارجی
 - url (**Upstream URL**)، placeholder (https://www.example.com) — آدرس مقصد؛
 - rewriteHost (بازنویسی Host، پیش‌فرض false) — جایگزین کردن هدر Host؛
 - insecure (رد TLS verify، پیش‌فرض false) — گواهی TLS آپاستریم را بررسی نکن.
- **file (serve directory)**: ارائه فایل‌ها از یک پوشه.
 - dir (دایرکتوری، placeholder /var/www/html) —
- **string (fixed body)**: پاسخ HTTP ثابت.
 - statusCode (کد وضعیت، پیش‌فرض 0، بازه 0–599)؛
 - content (**Body**) — بدنه پاسخ؛
 - headers (هدرها) — نگاشت نام → مقدار.

Masquerade به inbound مبتنی بر Hysteria اجازه می‌دهد در برابر پروب‌های فعال مانند یک سرور HTTP/3 معمولی به نظر برسد، که پنهان‌کاری را افزایش می‌دهد. به‌طور پیش‌فرض نقاب‌زدن خاموش است.

نمونه hysteriaSettings با پراکسی معکوس (proxy → masquerade):

```
{
  "version": 2,
  "udpIdleTimeout": 60,
  "masquerade": {
    "type": "proxy",
    "url": "https://www.example.com",
    "rewriteHost": true,
    "insecure": false
  }
}
```

در اینجا هنگام پروب‌زدن، شنونده پاسخ را از https://www.example.com ارائه می‌دهد و به شکل یک سایت HTTP/3 معمولی نقاب می‌خورد.

6.9. پارامترهای همراه

علاوه بر انتخاب شبکه، در همان تب دو بلوک عمومی در دسترس‌اند که به ترانسپورت مشخصی وابسته نیستند (به‌تفصیل — در بخش‌های مربوطه):

- **External Proxy (externalProxy)** — فهرستی از آدرس‌ها/پورت‌های خارجی که به‌جای آدرس خود پنل در لینک‌های اشتراک جایگزین می‌شوند.
- **Socketopt (socketopt)** — گزینه‌های سطح‌پایین سوکت (TCP Fast Open، mark، استراتژی دامنه، پراکسی شفاف و غیره).

Real client IP (تشخیص IP واقعی پشت CDN/رله)

وقتی inbound پشت یک واسطه قرار دارد (CDN مانند Cloudflare، تونل/رله L4 یا پنل دیگر)، Xray آدرس واسطه را می بیند نه بازدیدکننده واقعی را. این آدرس وارد فهرست کلاینت های آنلاین می شود و محدودیت IP به ازای کلاینت بر اساس آن شمارش می گردد، که باعث می شود هر دو پشت پراکسی بی فایده شوند. برای بازیابی IP واقعی، در بخش **Socket** فرم inbound یک انتخاب پیش تنظیم **Real client IP** وجود دارد که تنظیمات `acceptProxyProtocol` و `trustedXForwardedFor` را یکجا می کند:

پیش تنظیم	چه می کند	چه زمانی به کار می رود
Off / direct	هر دو فیلد را پاک می کند.	inbound مستقیماً برای کلاینت ها در دسترس است
Cloudflare CDN	<code>sockopt.trustedXForwardedFor = ["CF-Connecting-IP"]</code> را تنظیم می کند.	/ WebSocket / HTTPUpgrade / XHTTP gRPC پشت CDN کلودفلر (ابر نارنجی)
/ L4 relay Spectrum (PROXY)	<code>acceptProxyProtocol = true</code> را فعال می کند.	تونل/رله L4 جلوی inbound یا Cloudflare Spectrum

پیش تنظیم ها متقابلاً ناسازگارند: انتخاب یکی فیلد دیگری را پاک می کند، بنابراین `trustedXForwardedFor` منسوخ IP بازیابی شده از طریق پروتکل PROXY را بازنویسی نمی کند. زیر پیش تنظیم، کلید «خام» **Proxy Protocol** و فهرست **Trusted X-Forwarded-For** همچنان دیده می شوند — پیش تنظیم فقط آن ها را به جای شما پر می کند و در صورت نیاز می توان آن ها را دستی ویرایش کرد. اگر پیش تنظیم انتخاب شده توسط ترانسپورت فعلی پشتیبانی نشود (مثلاً پروتکل PROXY روی mKCP)، فرم هشدار نشان می دهد. این فیلدها فقط به سمت سرور مربوطاند و هرگز در اشتراک ها به کلاینت ها ارسال نمی شوند.

فقط یکی را به کار ببرید. `acceptProxyProtocol` IP واقعی را از هدر L4 پروتکل PROXY می خواند، و `trustedXForwardedFor` — از هدر HTTP درخواست؛ آمیختن دستی آن ها فقط زمانی منطقی است که زنجیره واسطه های شما این را الزامی کند.

• **FinalMask (finalmask)** — مکانیزم عمومی مبهم سازی لایه ترانسپورت (شامل مبهم سازی legacy برای mKCP)، که جایگزین فیلدهای جداگانه «header type»/«seed» درون زیرفرم های شبکه شده است.

7. امنیت اتصال: REALITY و TLS، XTLS

هر inbound که از انتقال از طریق transport-stream پشتیبانی می‌کند (VMess، VLESS، Trojan، Shadowsocks، Hysteria)، در ویرایشگر یک زبانه‌ی «Безопасность» دارد. در این زبانه تنظیم می‌شود که کانال انتقال دقیقاً چگونه رمزگذاری و پنهان‌سازی شود. سه حالت در دسترس است که با دکمه‌های رادیویی جابه‌جا می‌شوند:

حالت	پرچسب در UI	چه زمانی در دسترس است
none	Her	همیشه (به‌جز Hysteria که TLS در آن اجباری است)
tls	TLS	برای VMess/VLESS/Trojan/Shadowsocks روی شبکه‌های tcp، ws، http، grpc؛ xhttp، httpupgrade؛ برای Hysteria – همیشه
reality	Reality	فقط برای VLESS/Trojan روی شبکه‌های tcp، http، grpc، xhttp

دکمه‌ی **Her** نمایش داده نمی‌شود اگر پروتکل Hysteria باشد (برای آن TLS اجباری است). دکمه‌ی **Reality** فقط هنگام ترکیب مجاز پروتکل و شبکه ظاهر می‌شود (به جدول بالا مراجعه کنید).

هنگام تغییر حالت، پنل بلوک streamSettings را به‌طور کامل بازسازی می‌کند: tlsSettings و realitySettings مربوط به حالت قبلی حذف می‌شوند و مقادیر پیش‌فرض حالت انتخاب‌شده جایگزین می‌گردند. به‌طور خاص، هنگام انتخاب **Reality** پنل بلافاصله و به‌صورت خودکار: یک جفت تصادفی serverNames + target (SNI) از فهرست داخلی دامنه‌های پرطرفدار جایگذاری می‌کند، shortIds تصادفی تولید می‌کند و همچنین درخواستی به سرور برای یک جفت کلید تازه‌ی (privateKey/publicKey) X25519 ارسال می‌کند.

7.1 تفاوت در چیست: TLS vs XTLS vs REALITY

- **TLS** – رمزگذاری کلاسیک انتقال طبق پروتکل TLS 1.2/1.3. روی سرور باید یک گواهی معتبر قرار داشته باشد (دامنه‌ی خودتان + زنجیره). ترافیک مانند HTTPS معمولی به‌نظر می‌رسد، اما برای یک سانسورگر فعال، TLS-handshake قابل‌تشخیصی به‌سمت دامنه‌ی شما مشخص است؛ هنگام «هدف‌گیری» بر اساس SNI یا در نبود گواهی مورد اعتماد، اتصال مسدود می‌شود/خطا می‌دهد.
- **XTLS (Vision)** – این یک حالت جداگانه در فهرست «Безопасность» نیست، بلکه یک سازوکار flow روی TLS یا Reality است. در سمت کلاینت inbound از طریق فیلد **xtls-rprx-vision = Flow** (یا xtls-rprx-vision-udp443) فعال می‌شود. Vision برای VLESS روی شبکه‌ی tcp با security = tls یا security = reality در دسترس است، و همچنین برای VLESS روی transport xhttp هنگام فعال‌بودن رمزگذاری (VLESS (vlessenc / ML-KEM) – در این حالت فیلد **Flow** را نیز می‌توان روی xtls-rprx-vision تنظیم کرد و مقدار به‌درستی در لینک vless:// قرار می‌گیرد (flow=xtls-rprx-). Vision «رمزگذاری دوگانه» (TLS-in-TLS) را کاهش می‌دهد و بار مفید را مستقیماً پس از دست‌دادن (handshake) تحویل می‌دهد، که انتقال را سرعت می‌بخشد و پنهان‌سازی را بهبود می‌دهد. به همین دلیل ترکیب **xtls-rprx- VLESS + Reality + Flow** **vision** پیکربندی مدرن توصیه‌شده محسوب می‌شود.
- **REALITY** – سازوکار پنهان‌سازی بدون گواهی اختصاصی سرور TLS-handshake. یک سایت واقعی شخص ثالث را «وام می‌گیرد» (serverNames / target)، بنابراین برای ناظر، اتصال از مراجعه به آن سایت غیرقابل‌تشخیص است و گواهی اصلاً لازم نیست. احراز هویت بر پایه‌ی جفت کلید X25519 و مجموعه‌ی shortIds ساخته می‌شود. REALITY در برابر کوش‌های فعال (active probing) و مسدودسازی بر اساس SNI مقاوم است، زیرا SNI به یک دامنه‌ی خارجی واقعی اشاره می‌کند. بهای آن – الزامات سخت‌گیرانه‌تر در پیکربندی (یک target صحیح همراه با پورت، همگام‌سازی کلیدها با کلاینت).

قاعده‌ی کوتاه برای انتخاب:

- دامنه‌ی خودتان و گواهی معتبر دارید و به ظاهر ساده‌ی HTTPS نیاز دارید → **TLS** (در صورت امکان با Vision)؛
- دامنه/گواهی ندارید یا به حداکثر پنهانی از DPI نیاز دارید → **REALITY** (با Vision برای VLESS/TCP).

7.2. حالت «Het» (none)

انتقال بدون پوشش TLS انجام می‌شود: بلوک‌های `tlsSettings` و `realitySettings` از `streamSettings` حذف می‌شوند. این حالت فیلد اضافی ندارد. مناسب است هنگامی که:

- inbound فقط روی `127.0.0.1` گوش می‌دهد و به‌عنوان هدف `fallback` عمل می‌کند (طبق قاعده‌ی پنل، inbound فرزند برای `fallback` باید روی `127.0.0.1` با `security=none` گوش دهد)؛
- رمزگذاری/پنهان‌سازی را یک لایه‌ی بیرونی فراهم می‌کند (مثلاً پراکسی معکوس Nginx جلوی پنل)؛
- از پروتکلی با رمزگذاری اختصاصی خودش (Shadowsocks) در یک شبکه‌ی داخلی استفاده می‌شود.

برای inbound‌های قابل‌دسترس از بیرون، حالت «Het» توصیه نمی‌شود.

نمونه: بلوک `streamSettings` برای TLS روی شبکه‌ی `tcp` (VLESS/Trojan/VMess). نتیجه پس از انتخاب حالت TLS و پر کردن SNI و مسیرهای گواهی این‌گونه به‌نظر می‌رسد:

```
"streamSettings": {
  "network": "tcp",
  "security": "tls",
  "tlsSettings": {
    "serverName": "vpn.example.com",
    "minVersion": "1.2",
    "maxVersion": "1.3",
    "alpn": ["h2", "http/1.1"],
    "settings": { "fingerprint": "chrome" },
    "certificates": [
      {
        "certificateFile": "/root/cert/vpn.example.com.crt",
        "keyFile": "/root/cert/vpn.example.com.key",
        "ocspStapling": 3600,
        "usage": "encipherment"
      }
    ]
  }
}
```

7.3. حالت TLS

فیلدهای بلوک `tlsSettings`. مقادیر پیش‌فرض از طرح‌واره‌ی پنل گرفته شده‌اند.

پارامترهای اصلی

فیلد (برچسب)	مقدار پیش‌فرض	توضیح
SNI (serverName)	"" (خالی)	Server Name Indication – نام دامنه‌ای که در TLS-handshake ارائه می‌شود. باید با دامنه‌ی گواهی مطابقت داشته باشد. راهنمای جانشین انگلیسی: «Server Name Indication».
Cipher Suites (cipherSuites)	"" → ABTO	فهرست مجموعه‌های رمز مجاز. به‌طور پیش‌فرض خالی است – انتخاب به Xray/Go واگذار می‌شود (گزینه‌ی ABTO). تنها در صورت نیاز به محدودسازی صریح رمزها تغییر دهید.

فیلد (برچسب)	مقدار پیش فرض	توضیح
حداقل/حداکثر نسخه (minMaxVersion)	<code>= max , 1.2 = min 1.3</code>	حداقل و حداکثر نسخه‌ی TLS. مقادیر در دسترس: <code>1.0</code> ، <code>1.1</code> ، <code>1.2</code> ، <code>1.3</code> . توصیه می‌شود <code>1.2 - 1.3</code> بماند؛ پایین آوردن حداقل به <code>1.0/1.1</code> توصیه نمی‌شود (نسخه‌های منسوخ و ناامن).
uTLS (settings.fingerprint)	chrome (در فرم - گزینه‌ی <code>None</code> = "" در دسترس است)	اثر انگشت TLS تقلیدشده‌ی (uTLS fingerprint) client hello تا handshake مانند یک مرورگر پرطرفدار به نظر برسد. فهرست را پایین‌تر ببینید. در TLS، نخستین گزینه‌ی فهرست <code>None</code> ("") است که تقلید را غیرفعال می‌کند.
ALPN (alpn)	<code>["h2", "http/1.1"]</code>	فهرست پروتکل‌های لایه‌ی کاربرد که در TLS توافق می‌شوند (انتخاب چندگانه). مقادیر مجاز: <code>http/1.1</code> ، <code>h2</code> ، <code>h3</code> . به‌طور پیش فرض <code>h2</code> و <code>http/1.1</code> پیشنهاد می‌شوند.

مقادیر ممکن **uTLS fingerprint** (برای TLS و REALITY یکسان‌اند): `chrome` ، `firefox` ، `safari` ، `ios` ، `android` ، `edge` ، `360` ، `qq` ، `random` ، `randomized` ، `unsafe` . در فرم TLS علاوه بر این، گزینه‌ی خالی **None** نیز در دسترس است (تقلید اثر انگشت اعمال نمی‌شود).

مقادیر در دسترس **Cipher Suites** (مجموعه‌های TLS 1.3 و ECDHE): `TLS_AES_128_GCM_SHA256` ، `TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256` ، `TLS_AES_256_GCM_SHA384` ، `TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA` ، `TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA` ، `TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA` ، `TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA` ، `TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384` ، `TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256` ، `TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384` ، `TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256` . `TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256` ، `TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256`

کلیدهای تغییر وضعیت TLS

کلید تغییر وضعیت	پیش فرض	توضیح
Отклонить неизвестный SNI (rejectUnknownSni)	خاموش (false)	اگر فعال باشد، سرور هنگامی که SNI ارائه شده توسط کلاینت با نام موجود در گواهی مطابقت نداشته باشد، اتصال را قطع می‌کند. پنهانی را بالا می‌برد (سرور به درخواست‌های «بیگانه» پاسخ نمی‌دهد)، اما نیازمند مطابقت دقیق SNI در کلاینت است.
Отключить System Root (disableSystemRoot)	خاموش (false)	استفاده از انبار سیستمی گواهی‌های ریشه‌ی مورد اعتماد را غیرفعال می‌کند.
Возобновление сессии (enableSessionResumption)	خاموش (false)	از سرگیری نشست (session resumption / session tickets) TLS را فعال می‌کند.

پارامترهای اضافی TLS (vcn، منحنی‌ها، لاگ کلیدها، ECH Sockopt)

زیر تنظیمات اصلی TLS فیلدهای اضافی در دسترس‌اند.

فیلد (برچسب)	پیش فرض	توضیح
Verify Peer Cert By Name (settings.verifyPeerCertByName)	""	نام‌ها (با کاما جدا شده) که کلاینت گواهی سرور را به جای SNI بر اساس آن‌ها بررسی می‌کند. این جایگزین مدرنِ فیلد <code>allowInsecure</code> است که پس از 2026-06-01 از Xray حذف شده است. مقدار فقط برای پنل است: در پیکربندی xray روی سرور نوشته نمی‌شود، اما در لینک‌های دعوت و اشتراک‌ها (vcn=...) منتقل می‌شود تا کلاینت خودش آن را اعمال کند. جانشین: <code>example.com</code> .
Curve Preferences (curvePreferences)	""	محدودسازی و ترتیب منحنی‌های تبادل کلید TLS، به ترتیب اولویت (مثلاً <code>X25519</code> ، <code>X25519MLKEM768</code>). خالی – مقادیر پیش فرض Xray-core استفاده می‌شوند.
Master Key Log (masterKeyLog)	""	مسیر نوشتنِ TLS master keys در قالب <code>SSLKEYLOGFILE</code> (برای رمزگشایی ترافیک در Wireshark هنگام اشکال‌زدایی). جانشین: <code>/path/to/sslkeylog.txt</code> در محیط تولید خالی بگذارید – این فایل اجازه می‌دهد کل ترافیک رمزگشایی شود.
ECH Sockopt (echSockopt)	خاموش	کلید تغییر وضعیت همراه با پارامترهای سوکت اتصال که Xray از طریق آن ECH config list را درخواست می‌کند. هنگام فعال‌سازی این موارد در دسترس می‌شوند: Dialer Proxy (dialerProxy) – هدایت درخواست از طریق outbound مشخص شده بر اساس تگ، Domain Strategy (domainStrategy)، TCP Fast Open (tcpFastOpen)، Multipath TCP (tcpMptcp) بدون نیاز، خاموش بگذارید.

فیلدهای `verifyPeerCertByName` ، `curvePreferences` ، `masterKeyLog` و `echSockopt` در سطح بالای `tlsSettings` قرار دارند و هنگام ذخیره‌ی پیکربندی، از «هرس» فیلدهای پنل جان سالم به در می‌برند.

گواهی‌ها

بخش **SSL-сертификат** (در UI با عنوان «SSL-сертификат») با یک فهرست تعریف می‌شود: با دکمه‌ی + یک رکورد گواهی جدید افزوده می‌شود و با دکمه‌ی **Удалить** حذف می‌شود (دکمه‌ی حذف فقط زمانی در دسترس است که بیش از یک رکورد وجود داشته باشد). به‌طور پیش فرض هنگام فعال‌سازی TLS یک رکورد خالی ایجاد می‌شود.

برای هر رکورد یک کلید تغییر وضعیت حالت ورودی (`useFile`) وجود دارد:

- **Путь к сертификату** (مقدار `useFile = true` ، پیش فرض) – مسیرهای فایل‌ها روی سرور مشخص می‌شوند:
 - **Публичный ключ** (`certificateFile`) – مسیر فایل گواهی (`.pem` / `.crt`)؛
 - **Приватный ключ** (`keyFile`) – مسیر فایل کلید خصوصی (`.key`).
- **Содержимое сертификата** (مقدار `useFile = false`) – محتوا مستقیماً در فیلدها چسبانده می‌شود (نواحی متنی چندخطی):
 - **Публичный ключ** (`certificate`) – محتوای PEM گواهی؛
 - **Приватный ключ** (`key`) – محتوای PEM کلید.

زیر فیلدهای حالت «Путь к сертификату» دو دکمه در دسترس است:

- **Установить сертификат панели** – مسیرهای SSL-گواهی اختصاصی پنل را در فیلدها جایگذاری می‌کند. برای inbound روی پنل مرکزی، گواهی خود آن گرفته می‌شود (`POST /panel/setting/all` → `webKeyFile / webCertFile`)؛ برای inbound اختصاص یافته به یک نود، گواهی خود نود (`GET /panel/api/nodes/webCert/{nodeId}`)، زیرا مسیرهای پنل مرکزی روی نود وجود ندارند. اگر گواهی پیکربندی نشده باشد، هشدار نمایش داده می‌شود: «Для панели не настроен».
 - **Очистить** – هر دو مسیر را پاک می‌کند.
- تنظیم می‌شود). بخش «Настройка → Безопасность» (خود گواهی پنل در بخش «сертификат. Сначала установите его в Настройках» تنظیم می‌شود).

فیلدهای اضافی هر رکورد گواهی:

فیلد	پیش فرض	توضیح
OCSAP Stapling (ocsapStapling)	0 (خاموش)	بازهی به روز رسانی OCSAP-stapling بر حسب ثانیه (حداقل 0). برای inbound های جدید به طور پیش فرض خاموش است (0): این کار خطاهای لاگ xray را برای گواهی های بدون OCSAP-responder حذف می کند (مثلاً Let's Encrypt که OCSAP را کنار گذاشته است). فقط برای گواهی هایی که از stapling پشتیبانی می کنند فعال کنید.
Однократная загрузка (oneTimeLoading)	خاموش (false)	اگر فعال باشد، گواهی یکبار هنگام شروع از دیسک خوانده می شود و هنگام تغییر فایل دوباره خوانده نمی شود.
Опция использования (usage)	encipherment	کاربرد گواهی مجاز: encipherment (رمزگذاری – گواهی سرور معمولی)، verify (بررسی)، issue (صدور – سرور خودش گواهی ها را امضا/صادر می کند).
Build Chain (buildChain)	خاموش (false)	فقط هنگام usage = issue نمایش داده می شود. تکمیل زنجیره ی گواهی ها.

دکمه ی جداگانه ای برای گواهی خودامضا در ویرایشگر inbound وجود ندارد: پنل به صورت آنی برای inbound گواهی خودامضا تولید نمی کند. گواهی یا با مسیر/محتوا مشخص می شود، یا با دکمه ی «Установить сертификат панели» از تنظیمات پنل واکنشی می شود. صدور/دریافت SSL-گواهی خود پنل (از جمله بارگذاری فایل ها و اتصال به دامنه) در بخش **Безопасность** → **Настройки** انجام می شود؛ هیچ نقطه ی پایانی ACME/Let's Encrypt برای inbound در اینجا وجود ندارد.

ECH و بین کردن گواهی (فیلدهای پیشرفته ی TLS)

فیلد	پیش فرض	توضیح
ECH key (echServerKeys)	""	کلیدهای سروری Encrypted Client Hello.
ECH config (settings.echConfigList)	""	ECH config list (بخش کلاینت، در لینک قرار می گیرد).
SHA-256 сертификата пира (settings.pinnedPeerCertSha256)	[]	هش های SHA-256 گواهی همتا (رشته های hex، با کاما جدا شده). راهنمای کلمه به کلمه: «هش های SHA-256 گواهی همتا به صورت رشته ی شانزدهم شانزدهی (مثلاً e8e2d3...)، با کاما جدا شده. فقط برای پنل – در پیکربندی xray سرور نوشته نمی شود، اما در لینک های دعوت گنجانده می شود تا کلاینت ها بتوانند گواهی را بین کنند.»

دکمه ها: کنار فیلد **SHA-256 сертификата пира** دو دکمه ی پر کردن خودکار وجود دارد:

- **Fill from this inbound's certificate** (آیکن سپر) – هش SHA-256 گواهی خود همین inbound را جایگذاری می کند (به صورت محلی از طریق نقطه ی پایانی `getCertHash` گرفته می شود).
- **Fetch the hash by pinging the SNI (xray tls ping)** (آیکن بارگذاری) – با برقراری اتصال TLS به SNI مشخص شده، هش گواهی زنده ی سرور را دریافت می کند (روی سرور `getRemoteCertHash` فراخوانی می شود). فیلد **SNI** (serverName) باید پر شده باشد – وگرنه راهنمای «Set the SNI (serverName) first to ping the remote certificate» نمایش داده می شود.

هش های دریافت شده به فیلد افزوده می شوند (با کاما) و در لینک های دعوت قرار می گیرند تا کلاینت بتواند گواهی را بین کند.

- **Получить новый ECH-сертификат** – یک جفت ECH جدید را زیر SNI کنونی از سرور درخواست می کند (POST /panel/ api/server/getNewEchCert روی سرور `xray tls ech --serverName <SNI>` اجرا می شود)؛ فیلدهای **ECH key** و **ECH config** را پر می کند.
- **Очистить** – هر دو فیلد ECH را صفر می کند.

7.4. حالت REALITY

فیلدهای بلوک `realitySettings` . REALITY از SSL-گواهی استفاده نمی‌کند: به جای آن – یک TLS-handshake و ام‌گرفته‌شده از دامنه‌ی خارجی و یک جفت کلید X25519.

پارامترهای پنهان‌سازی

فیلد (برچسب)	مقدار پیش‌فرض	توضیح
Показать (show)	خاموش (false)	خروجی اشکال‌زدایی REALITY در لاگ‌های Xray. معمولاً خاموش می‌ماند.
Xver (xver)	0	نسخه‌ی PROXY-protocol که به backend منتقل می‌شود (0 – خاموش). حداقل 0 .
uTLS (settings.fingerprint)	chrome	اثر انگشت TLS تقلیدشده (همان فهرستی که در TLS است، اما بدون گزینه‌ی خالی (None)).
Цель (target)	"" (پنل هنگام فعال‌سازی یک مقدار تصادفی جایگذاری می‌کند)	فیلد اجباری. دامنه‌ی واقعی که REALITY TLS-handshake آن را وام می‌گیرد. راهنمای کلمه‌به‌کلمه: «اجباری. باید شامل پورت باشد (مثلاً 443.example.com). بدون پورت، Xray-core اجرا نمی‌شود.» اعتبارسنجی در پنل وجود و درستی پورت را بررسی می‌کند؛ وگرنه خطاهای «Цель REALITY должна» / «Цель REALITY обязательна» «содержать порт...» / «У цели REALITY указан недопустимый порт» نمایش داده می‌شوند. دکمه‌ی به‌روزرسانی کناری یک جفت تصادفی از فهرست داخلی جایگذاری می‌کند.
SNi (serverNames)	[] (همراه با target جایگذاری می‌شود)	فهرست SNI‌های مجاز (ورود چندگانه با تگ). باید با دامنه‌ی Цель مطابقت داشته باشد. دکمه‌ی به‌روزرسانی، SNI را همراه با یک target تصادفی جایگذاری می‌کند.
حداکثر اختلاف زمانی (میلی‌ثانیه) (maxTimediff)	0	حداکثر اختلاف مجاز ساعت کلاینت و سرور بر حسب میلی‌ثانیه (0 – بدون محدودیت). حداقل 0 .
حداقل نسخه‌ی کلاینت (minClientVer)	""	حداقل نسخه‌ی کلاینت Xray (جانشین 25.9.11). خالی – بدون محدودیت.
حداکثر نسخه‌ی کلاینت (maxClientVer)	""	حداکثر نسخه‌ی کلاینت Xray. خالی – بدون محدودیت.
Short IDs (shortIds)	[] (هنگام فعال‌سازی تولید می‌شوند)	فهرست شناسه‌های کوتاه (hex) که کلاینت‌ها را از هم متمایز می‌کنند. ورود چندگانه با تگ؛ دکمه‌ی به‌روزرسانی یک مجموعه‌ی تصادفی تولید می‌کند.
SpiderX (settings.spiderX)	/	مسیر «عنکبوت» (بخش کلاینت REALITY) که هنگام تقلید مراجعه به سایت خارجی استفاده می‌شود. در لینک دعوت قرار می‌گیرد.

Цель (target) و SNI (serverNames) هنگام فعال‌سازی REALITY و با دکمه‌ی به‌روزرسانی با یک جفت تصادفی از فهرست داخلی پنل پر می‌شوند: `www.amd.com` ، `www.nvidia.com` ، `www.oracle.com` ، `aws.amazon.com` ، `www.amazon.com` ، `www.intel.com` ، `www.sony.com` (هر کدام با پورت 443:). یک سایت HTTPS شخص ثالث «چاق» و پایدار را انتخاب کنید که پشت خود سرور شما قرار نداشته باشد.

نمونه: بلوک `streamSettings` برای REALITY روی شبکه‌ی tcp (VLESS). گواهی لازم نیست – به جای آن دامنه‌ی و ام‌گرفته‌شده و یک جفت کلید X25519:

```
"streamSettings": {
  "network": "tcp",
  "security": "reality",
  "realitySettings": {
    "show": false,
    "xver": 0,
    "dest": "www.nvidia.com:443",
    "serverNames": ["www.nvidia.com"],
    "privateKey": "YOUR_X25519_PRIVATE_KEY",
    "shortIds": ["", "6ba85179e30d4fc2"],
    "settings": {
      "publicKey": "YOUR_X25519_PUBLIC_KEY",
      "fingerprint": "chrome",
      "spiderX": "/"
    }
  }
}
```

در اینجا فیلد **Цель** (target) پنل با **dest** در پیکربندی آماده‌ی Xray متناظر است. اگر یک REALITY-inbound با destination در کلید **dest** ایجاد شده باشد (با نسخه‌های قدیمی پنل، از طریق API یا ابزارهای بیرونی)، پنل هنگام تجزیه، **target** → **dest** را نرمال‌سازی می‌کند و وقتی **target** خالی باشد – به همین دلیل چنین inbound به‌درستی بارگذاری می‌شود، فیلد **Цель** خالی نمی‌ماند، و ذخیره‌ی مجدد REALITY کار را خراب نمی‌کند.

کلیدهای (X25519) REALITY

فیلد	پیش‌فرض	توضیح
Публичный ключ (settings.publicKey)	""	کلید عمومی X25519 (کلاینت آن را در پیکربندی/لینک خود قرار می‌دهد).
Приватный ключ (privateKey)	""	کلید خصوصی X25519 (فقط روی سرور نگهداری می‌شود).

دکمه‌ها زیر کلیدها:

• **Получить новый сертификат** – یک جفت کلید جدید از سرور درخواست می‌کند (GET /panel/api/server/) **getNewX25519Cert**؛ روی سرور **xray x25519** اجرا می‌شود، **Приватный ключ** و **Публичный ключ** را پر می‌کند. همین جفت هنگام نخستین فعال‌سازی حالت REALITY به‌طور خودکار تولید می‌شود.

نمونه: دریافت جفت کلید **X25519** از طریق API (خارج از فرم، مثلاً برای یک اسکریپت). درخواست کلیدهای خصوصی و عمومی را برمی‌گرداند:

```
curl -s -b cookie.txt https://your-panel:2053/panel/api/server/getNewX25519Cert
# Ответ:
# {"success":true,"obj":{"privateKey":"...", "publicKey":"..."}}
```

cookie.txt – فایل کوکی نشست که پس از ورود از طریق **POST /login** به‌دست می‌آید.

• **Очистить** – هر دو کلید را صفر می‌کند.

امضای پساکوانتومی (ML-DSA-65 (mldsa65)

یک لایه‌ی اضافی (اختیاری) از احراز هویت پساکوانتومی REALITY:

فیلد	پیش فرض	توضیح
mldsa65 Seed (mldsa65Seed)	""	seed سروری کلید ML-DSA-65.
mldsa65 Verify (settings.mldsa65Verify)	""	مقدار بررسی (بخش کلاینت، در لینک قرار می گیرد).

دکمه ها:

- **Получить новый Seed** — یک جفت جدید درخواست می کند (GET /panel/api/server/getNewmldsa65)؛ روی سرور `xray mldsa65` اجرا می شود، **mldsa65 Seed** و **mldsa65 Verify** را پر می کند.
- **Очистить** — هر دو فیلد را صفر می کند.

محدودسازی سرعت fallback و لاگ کلیدهای REALITY

در تنظیمات REALITY محدودسازی سرعت ترافیک fallback در دسترس است — این کار نمی گذارد کاوش گرهای فعال از سرور به عنوان کانال رایگان به دامنه ی و ام گرفته شده استفاده کنند. این تنظیم به طور جداگانه برای دو جهت تعیین می شود — **Limit** و **Limit Fallback Upload** و **Fallback Download** (`limitFallbackDownload` / `limitFallbackUpload`)، هر کدام با مجموعه ی یکسانی از فیلدها:

فیلد (برچسب)	پیش فرض	توضیح
After Bytes (afterBytes)	0	چند بایت با سرعت کامل عبور داده شود پیش از آغاز محدودسازی. 0 — محدودسازی از نخستین بایت.
Bytes Per Sec (bytesPerSec)	0	سقف سرعت ترافیک fallback بر حسب بایت در ثانیه پس از آستانه. 0 — بدون محدودیت (این جهت را غیر فعال می کند).
Burst Bytes Per Sec (burstBytesPerSec)	0	ذخیره برای جهش های کوتاه مدت فراتر از سرعت ثابت (اندازه ی token-bucket). اگر کمتر از Bytes Per Sec باشد، تا مقدار آن بالا برده می شود.

همان جا فیلد **Master Key Log** (masterKeyLog) نیز افزوده شده است — مسیر نوشتن TLS master keys در قالب `SSLKEYLOGFILE` برای اشکال زدایی در Wireshark؛ در محیط تولید خالی بگذارد.

7.5. توصیه های عملی برای پیکربندی

1. **VLESS + Reality** (توصیه شده): یک VLESS-inbound روی شبکه ی tcp ایجاد کنید، در زبانه ی «Безопасность» گزینه ی **Reality** را انتخاب کنید — پنل خودش SNi/ target تصادفی، `shortIds` را جایگذاری می کند و کلیدهای X25519 را تولید می کند. در صورت نیاز روی «Получить новый сертификат» برای جفت کلید خودتان کلیک کنید. برای کلاینت های VLESS، **Flow** = `xtls-rprx-vision` (XTLS Vision) را فعال کنید — این حداکثر کارایی و پنهانی را می دهد.

نمونه: لینک نهایی کلاینت **VLESS + Reality + Vision**. لینک دعوتی که پنل برای چنین inbound صادر می کند این گونه به نظر می رسد (مقادیر کلیدها/شناسه ها صرفاً نمایشی اند):

```
vless://uuid-клиента@1.2.3.4:443?
type=tc&security=reality&pbk=ПУБЛИЧНЫЙ_КЛЮЧ&fp=chrome&sni=www.nvidia.com&sid=6ba85179e30d4fc2&spx=%2F&flow=xtls-rprx-vision#my-reality
```

در اینجا `pbk` — کلید عمومی X25519، `sni` — دامنه ی و ام گرفته شده از **Цель**، `sid` — یکی از **Short IDs**، `flow=xtls-rprx-vision` — XTLS Vision فعال شده. 2. **TLS** با دامنه ی خودتان: **TLS** را انتخاب کنید، **SNi** را با نام دامنه پر کنید، گواهی را افزوده (با مسیر فایل ها یا محتوا)، یا روی «Установить сертификат панели» کلیک کنید اگر دامنه و گواهی پیش تر در «Настройки» → «Безопасность» تنظیم شده اند. حداقل/حداکثر نسخه = 1.2 - 1.3 و **uTLS** =

chrome را برای تقلید از یک مرورگر معمولی بگذارید. 3. حالت **Het** را برای inbound های باز به سمت بیرون باقی نگذارید – آن را فقط برای اهداف fallback محلی (127.0.0.1) یا زمانی که TLS را یک پراکسی بیرونی فراهم می‌کند استفاده کنید. 4. توصیه‌ای از رابط کاربری: برای بیشتر فیلدهای پیشرفته راهنمای «توصیه می‌شود تنظیمات پیش‌فرض را حفظ کنید» معتبر است – آن‌ها را فقط با درک پیامدها تغییر دهید.

8. کلاینت‌ها

کلاینت یک حساب کاربری VPN است: مجموعه‌ای از اطلاعات احراز هویت (UUID یا رمز عبور) که به یک یا چند inbound متصل است و سهمیه ترافیک، مدت اعتبار و محدودیت اتصال همزمان مخصوص به خود را دارد. در این فورک، کلاینت یک موجودیت مستقل است (جدول clients): یک کلاینت واحد می‌تواند همزمان به چند inbound متصل باشد و UUID/رمز عبور مشترک و شمارنده ترافیک مشترک خود را حفظ کند. بخش کلاینت‌ها تمام حساب‌های پنل را بدون توجه به inbound نمایش می‌دهد، همراه با جستجو، فیلتر، مرتب‌سازی و عملیات گروهی.

8.1. فیلدهای کلاینت

در ادامه هر فیلد ویرایشگر افزودن کلاینت / ویرایش کلاینت بررسی می‌شود.

فرم کلاینت به دو تب تقسیم شده است: اصلی (email، اتصال به inbound، محدودیت‌ها، مدت اعتبار، گروه، توضیح، تگ معکوس) و اطلاعات احراز هویت (UUID/رمز عبور/VMess Security/Flow، auth). در برچسب فیلدها، سهمیه به‌صورت محدودیت ترافیک (گیگابایت) و مدت‌ها به‌صورت مدت (روز) و تمدید خودکار (روز) نشان داده می‌شوند؛ فیلدهای محدودیت ترافیک (گیگابایت) و محدودیت IP راهنمایی دارند که توضیح می‌دهد 0 به معنای «بدون محدودیت» است. هنگام ویرایش یک کلاینت موجود، دکمه تولید email تصادفی پنهان می‌شود و دکمه گزارش IP درست کنار فیلد محدودیت IP قرار می‌گیرد و تعداد آدرس‌های ثبت‌شده را نشان می‌دهد.

فیلد	کلید JSON	پیش‌فرض	توضیح
Email	email	– (اجباری)	شناسه یکتای کلاینت
UUID	id	تولید می‌شود	شناسه برای VMess/VLESS
رمز عبور	password	تولید می‌شود	رمز عبور برای Trojan/Shadowsocks
احراز هویت	auth	تولید می‌شود	رمز عبور برای Hysteria
Flow	flow	خالی	VLESS، فقط Flow control (XTLS)
VMess Security	security	auto	روش رمزگذاری VMess
محدودیت IP	limitIp	0 (بدون محدودیت)	حداکثر IP همزمان
مجموع ارسالی/دریافتی (گیگابایت)	totalGB	0 (بدون محدودیت)	سهمیه ترافیک
مدت اعتبار	expiryTime	0 (نامحدود)	تاریخ انقضا
تمدید خودکار	reset	0 (خاموش)	بازه بازنشانی ترافیک، روز
شناسه کاربر تلگرام	tgId	0 (ندارد)	شناسه عددی تلگرام
شناسه اشتراک	subId	تولید می‌شود	شناسه اشتراک
گروه	group	خالی	برچسب منطقی گروه‌بندی
توضیح	comment	خالی	یادداشت دلخواه
فعال	enable	true	آیا حساب فعال است

Email (شناسه)

فیلد Email شناسه اصلی و اجباری کلاینت است. با وجود نامش، لزوماً یک نشانی پستی نیست: هر برچسب متنی (نام کاربری، شماره) مناسب است. مقدار باید در محدوده پنل یکتا باشد؛ تلاش برای ایجاد کلاینت دومی با email اشغال‌شده رد می‌شود (email already in use)، مگر در حالتی که subId نیز یکسان باشد (که به‌عنوان اتصال همان کلاینت تفسیر می‌شود).

Email را نمی‌توان خالی گذاشت (client email is required) و نمی‌تواند شامل فاصله، نویسه‌های / ، \ و نویسه‌های کنترلی باشد («Email نمی‌تواند شامل فاصله، /، " یا نویسه‌های کنترلی باشد»). Email در شمارش ترافیک، در گزارش IP، در فهرست آنلاین و در نام عملیات‌ها مشارکت دارد – تغییر آن پس از ایجاد توصیه نمی‌شود.

UUID / رمز عبور / احراز هویت (اطلاعات احراز هویت)

فیلد مشخص اطلاعات احراز هویت به پروتکل inbound که کلاینت به آن متصل می‌شود بستگی دارد. اگر فیلد را خالی بگذارید، مقادیر به‌صورت خودکار جایگذاری می‌شوند:

- **UUID (فیلد id)** – برای پروتکل‌های VMess و VLESS. اگر تعیین نشود، یک UUID v4 تصادفی تولید می‌شود.
- **رمز عبور (فیلد password)** – برای Trojan و Shadowsocks. به‌صورت پیش‌فرض یک UUID بدون خط تیره تولید می‌شود. برای Shadowsocks یک کلید با طول لازم در Base64 بسته به روش رمزگذاری inbound تولید می‌شود: ۱۶ بایت برای 2022-blake3-chacha20- و ۳۲ بایت برای 2022-blake3-aes-256-gcm ، poly1305؛ برای سایر روش‌ها – UUID بدون خط تیره. اگر کلید وارد شده به‌صورت دستی با روش blake3-2022 سازگار نباشد، با کلید تولید شده جایگزین می‌شود.
- **احراز هویت (فیلد auth)** – رمز عبور برای Hysteria. به‌صورت پیش‌فرض UUID بدون خط تیره.

از آنجا که یک کلاینت می‌تواند به inbound‌هایی از پروتکل‌های مختلف متصل باشد، در رکورد کلاینت ممکن است همزمان UUID، رمز عبور و auth وجود داشته باشد – برای هر پروتکل فیلد مخصوص خودش استفاده می‌شود.

مثال: اطلاعات احراز هویت کلاینت در settings مربوط به inbound‌های مختلف چگونه به نظر می‌رسد. همان کلاینت در inbound نوع VLESS با id ، در Trojan با password و در Shadowsocks با password (کلید Base64) شناسایی می‌شود:

```
// фрагмент settings.clients y VLESS-inbound
{ "id": "b831381d-6324-4d53-ad4f-8cda48b30811", "email": "user-a", "flow": "xtls-rprx-vision" }

// тот же клиент в Trojan-inbound
{ "password": "b831381d63244d53ad4f8cda48b30811", "email": "user-a" }

// тот же клиент в Shadowsocks-inbound (метод 2022-blake3-aes-256-gcm)
{ "password": "GPy0aA3f7C00az53eaQ8eqMfRDjmBl0h7v1u3+Z+pHk=", "email": "user-a" }
```

Flow

Flow (فیلد flow) – مدیریت جریان XTLS. فقط برای VLESS و تنها زمانی کاربرد دارد که inbound برای XTLS Vision پیکربندی شده باشد: VLESS روی ترانسپورت TCP با tls security یا reality. مقدار مجاز – xtls-rprx-vision (و همچنین مقدار تاریخی xtls-rprx-vision-udp443)؛ مقدار خالی به معنای نبود flow است.

اگر inbound از XTLS-flow پشتیبانی نکند، flow تعیین شده هنگام ذخیره کلاینت بی‌صدا صفر می‌شود: برای یک کلاینت واحد که به چند inbound متصل است، flow فقط جایی اعمال می‌شود که مجاز باشد. تنها در صورتی باید آن را تغییر داد که هدفمند از VLESS-Vision استفاده می‌کنید.

VMess Security

VMess Security (فیلد security) – روش رمزگذاری بار مفید برای VMess. مقدار پیش‌فرض – auto (خود Xray رمزنگار را انتخاب می‌کند). مقادیر مجاز – مقادیر استاندارد VMess: auto ، aes-128-gcm ، chacha20-poly1305 ، none ، zero. برای سایر پروتکل‌ها این فیلد استفاده نمی‌شود.

محدودیت IP (اتصال‌های همزمان)

محدودیت IP (فیلد limitIp) – حداکثر تعداد آدرس‌های IP مختلف که کلاینت می‌تواند همزمان از آن‌ها متصل باشد. مقدار پیش‌فرض – 0 که به معنای نبود محدودیت است. در صورت مقدار مثبت، پنل IP‌های فعال کلاینت را پیگیری می‌کند و در صورت عبور از محدودیت، حساب را با یک کار پس‌زمینه غیرفعال می‌کند. (از نسخه 3.3.1 شمارش IP از طریق API online-stats هسته Xray انجام می‌شود و نیازی به گزارش دسترسی ندارد؛ در نسخه‌های قدیمی هسته، پنل به خواندن گزارش دسترسی باز می‌گردد که آنگاه باید فعال باشد.) از این برای جلوگیری از به‌اشتراک‌گذاری یک اشتراک روی چند دستگاه استفاده کنید: برای مثال، 2 – اجازه دو دستگاه.

محدودیت IP با ابزار Fail2ban اعمال می‌شود، بنابراین فیلد محدودیت IP تنها زمانی فعال است که Fail2ban نصب و سالم باشد (پنل وضعیت آن را از طریق GET /panel/api/server/fail2banStatus بررسی می‌کند). اگر Fail2ban نصب نباشد، فیلد ویرایشگر کلاینت (و فرم افزودن گروهی) مسدود می‌شود و هنگام نگهداشتن نشانگر، راهنمایی با پیشنهاد نصب Fail2ban از منوی bash پنل x-ui نمایش داده می‌شود («Fail2ban is not installed, so the IP limit cannot be enforced. Install Fail2ban from the x-ui bash menu to enable this option»). در ویندوز راهنما اطلاع می‌دهد که Fail2ban آنجا در دسترس نیست («Fail2ban is not available on Windows, so the IP limit cannot be enforced»). و اگر این قابلیت روی سرور غیرفعال باشد – «The IP limit feature is disabled on this server». هنگام به‌روزرسانی پنل، برای کلاینت‌های روی سرورهای بدون Fail2ban، محدودیت IP ذخیره شده با یک مهاجرت یک‌باره صفر می‌شود، چون آنجا به هر حال اعمال نمی‌شده است.

مثال مقادیر. limitIp: 0 – بدون محدودیت؛ limitIp: 1 – دقیقاً یک دستگاه به‌صورت همزمان؛ limitIp: 3 – تا سه IP مختلف. در چهارمین IP فعال، کار پس‌زمینه کلاینت را خاموش می‌کند (enable = false) تا زمانی که عملیات بازنشانی محدودیت IP را اجرا کنید.

عملیات مرتبط: گزارش IP فهرست IP‌های ثبت‌شده کلاینت را نشان می‌دهد؛ هر رکورد علاوه بر خود IP، شامل زمان آخرین دسترسی و برچسب نود (نام_نود @) است که اتصال از طریق آن ثبت شده – در پیکربندی چندپنلی مشخص می‌شود کلاینت از طریق کدام گره متصل شده است. بازنشانی محدودیت IP گزارش IP انباشته را پاک می‌کند تا کلاینت بدون انتظار برای انقضای طبیعی رکوردها بتواند دوباره متصل شود.

مجموع ارسالی/دریافتی (گیگابایت) – سهمیه ترافیک

مجموع ارسالی/دریافتی (گیگابایت) (فیلد totalGB) – سهمیه کلی ترافیک (ارسال + دریافت). مقدار پیش‌فرض – 0 – به معنای نامحدود است. با رسیدن به سهمیه (up + down >= total) کلاینت تمام‌شده (depleted) محسوب و غیرفعال می‌شود. در UI معمولاً به گیگابایت وارد می‌شود؛ در پایگاه داده به بایت ذخیره می‌شود.

در فهرست کلاینت‌ها، ستون ترافیک یک نوار رنگی مصرف را نشان می‌دهد: حجم ترافیک مصرف‌شده، برچسب محدودیت (یا نشان ∞ در حالت نامحدود) و راهنمایی هنگام نگهداشتن نشانگر با تفکیک به ارسالی/دریافتی و باقی‌مانده. همان شاخص فشرده در کارت‌های کلاینت روی گوشی نیز نمایش داده می‌شود.

مدت اعتبار (Expiry)

مدت اعتبار (فیلد expiryTime) لحظه انقضای حساب را تعیین می‌کند. این فیلد سه حالت دارد:

- نامحدود – 0. کلاینت هرگز از نظر زمانی منقضی نمی‌شود.
- تاریخ مشخص – Unix-timestamp مثبت (به میلی‌ثانیه). با فرارسیدن آن (اکنون <= expiryTime) کلاینت منقضی (expired) محسوب و غیرفعال می‌شود. در UI معمولاً با انتخاب تاریخ یا مدت به روز (مدت، واحد – روز) تعیین می‌شود.
- شروع پس از اولین استفاده – مقدار منفی که یک مدت را کدگذاری می‌کند. تا زمانی که کلاینت حتی یک بایت هم ارسال نکرده باشد، مدت منفی باقی می‌ماند («شروع به تعویق افتاده»). در همان نخستین تیک شمارش ترافیک، پنل آن را به یک تاریخ مطلق تبدیل می‌کند: + اکنون | مدت|. این امکان می‌دهد برای مثال «۳۰ روز از لحظه اولین اتصال» را بفروشید، بدون آنکه از پیش بدانید کلاینت چه زمانی فعال می‌شود. تبدیل یک‌بار به ازای هر email انجام می‌شود تا همه inbound‌های متصل، مدت یکسانی دریافت کنند.

مثال کدگذاری مدت: تاریخ ثابت ۱ مارس ۲۰۲۶، ساعت UTC 00:00 ← expiryTime: 1772323200000 (timestamp مثبت به میلی‌ثانیه). «۳۰ روز از اولین اتصال» ← expiryTime: -2592000000 (مقدار منفی، 30 × 24 × 60 × 60 × 1000)؛ در نخستین بابت ترافیک، پنل آن را با اکنون + 2592000000 جایگزین می‌کند. نامحدود ← expiryTime: 0.

تمدید خودکار (بازه بازنشانی ترافیک کلاینت)

فیلد تمدید خودکار (فیلد reset) — بازه تمدید/بازنشانی خودکار به روز است. راهنما: «تمدید خودکار پس از پایان. (0 = غیرفعال) (واحد: روز)».

- 0 — تمدید خودکار غیرفعال است (مقدار پیش‌فرض). با انقضای مدت، کلاینت صرفاً تمام‌شده می‌شود.
- > 0 — کار پس‌زمینه هنگام انقضای مدت شمارنده‌های ترافیک را صفر می‌کند (up = down = 0)، مدت اعتبار را به جلو می‌برد به اندازه reset روز (در صورت نیاز، چند بازه، تا زمانی که مدت جدید در آینده قرار گیرد) و در صورت لزوم کلاینت را دوباره فعال می‌کند. این یک اشتراک دوره‌ای (برای مثال، ماهانه) را پیاده‌سازی می‌کند. تمدید خودکار به inboundهای روی گره‌های نود اعمال نمی‌شود (node_id IS NOT NULL).

نتیجه مهم: کلاینت‌های با reset > 0 در عملیات حذف گروهی از مفهوم «تمام‌شده» مستثنا هستند — ترافیک/مدت آن‌ها طبق انتظار با تمدید خودکار صفر می‌شود و حساب را نامزد حذف نمی‌کند.

شناسه کاربر تلگرام

شناسه کاربر تلگرام (فیلد tgId) — شناسه عددی تلگرام کاربر برای اتصال به ربات تلگرام داخلی پنل (اعلان‌ها، مشاهده مستقل آمار). راهنما: «شناسه عددی کاربر تلگرام (0 = ندارد)». مقدار پیش‌فرض 0 — اتصال وجود ندارد. روی این فیلد فیلتر کردن (دارد / ندارد) ممکن است.

شناسه اشتراک (subId)

شناسه اشتراک (فیلد subId) — شناسه‌ای که کلاینت تحت آن در اشتراک (subscription) گنجانده می‌شود. تمام کلاینت‌های با subId یکسان از طریق یک لینک اشتراک ارائه می‌شوند. اگر این فیلد هنگام ایجاد خالی گذاشته شود، پنل به‌صورت خودکار یک subId تصادفی (UUID) تولید می‌کند. مقدار باید در میان کلاینت‌های با email متفاوت یکتا باشد (subId already in use) و از همان محدودیت‌های نویسه‌ای email پیروی می‌کند («شناسه اشتراک نمی‌تواند شامل فاصله، /، " یا نویسه‌های کنترلی باشد»).

بدون subId، لینک اشتراک برای کلاینت در دسترس نیست («این کلاینت subId ندارد، لینک اشتراک‌گذاری در دسترس نیست»).

تب Links (لینک‌ها و اشتراک‌های خارجی)

علاوه بر تب‌های اصلی و اطلاعات احراز هویت، در ویرایشگر کلاینت تب سومی به نام **Links** وجود دارد (راهنما: «Add third-party share»). در آن با دکمه **Add External Link** لینک‌های اشتراک‌گذاری شخص ثالث (wireguard:// ، hysteria2:// ، ss:// ، trojan:// ، vmess:// ، vless://) و با دکمه **Add External Subscription** آدرس‌های اشتراک‌های راه دور (برای مثال، https://provider.example/sub/...) اضافه می‌شوند.

تمام موارد فهرست‌شده در خروجی اشتراک همان کلاینت گنجانده می‌شوند (فالب‌های JSON، raw و Clash): لینک‌ها همان‌طور که هستند افزوده می‌شوند و اشتراک‌های راه دور را پنل به‌صورت دوره‌ای دانلود می‌کند (با کش و تایم‌اوت کوتاه) و پیکربندی آن‌ها را با پیکربندی‌های خودش ادغام می‌کند. به این ترتیب در یک لینک اشتراک کلاینت می‌توان همراه با سرورهای خودتان، پیکربندی‌های خارجی را نیز ارائه داد.

گروه

گروه (فیلد group) — برچسب منطقی برای دسته‌بندی کلاینت‌های مرتبط. راهنما: «برچسب منطقی برای گروه‌بندی کلاینت‌های مرتبط (برای مثال، تیم، مشتری، منطقه). از نوار ابزار فیلتر می‌شود.»، placeholder — «برای مثال، customer-a». این فیلد اختیاری است (به‌صورت

پیش‌فرض خالی). بر اساس گروه می‌توان فهرست را فیلتر کرد و عملیات گروهی انجام داد؛ برای پاک کردن برجسب کلاینت از کنش **حذف** از گروه استفاده می‌شود.

برجسب گروه را می‌توان مستقیماً در ویرایشگر یک کلاینت هم برداشت: اگر فیلد **گروه** را پاک کنید و ذخیره کنید، برجسب به‌درستی برداشته می‌شود و کلاینت دیگر زیر گروه قبلی نمایش داده نمی‌شود.

توضیح

توضیح (فیلد comment) – یادداشت متنی دلخواه برای مدیر (به‌صورت پیش‌فرض خالی). محتوا در جستجو لحاظ می‌شود و برای فیلتر کردن (دارد / ندارد توضیح) در دسترس است.

فعال

فعال (فیلد enable) – پرچم فعال بودن حساب. به‌صورت پیش‌فرض **فعال** است (true)؛ هنگام ایجاد، حتی اگر پرچم ارسال نشود، پنل به‌اجبار true تنظیم می‌کند. کلاینت غیرفعال (enable = false) نمی‌تواند متصل شود و در خلاصه در دسته **غیرفعال (deactive)** قرار می‌گیرد. پنل خودش کلاینت‌هایی را که سهمیه‌شان تمام شده، منقضی شده یا از محدودیت IP عبور کرده‌اند خاموش می‌کند.

فیلدهای فقطخواندنی

در کارت کلاینت، فیلدهای سرویسی نیز نمایش داده می‌شوند: **ایجاد شده (created_at)** و **به‌روز شده (updated_at)** – برجسب‌های زمانی ایجاد و آخرین تغییر که به‌صورت خودکار پر می‌شوند و قابل ویرایش نیستند. فیلد **تگ معکوس (reverse)** – یک Reverse tag اختیاری برای پروکسی معکوس ساده VLESS («Reverse tag اختیاری»).

8.2. اتصال به inbound

هر کلاینت باید حداقل به یک inbound متصل باشد – هنگام ایجاد دست‌کم یکی لازم است (at least one inbound is required). در ویرایشگر این فیلد **inbound‌های متصل** با راهنمای یک یا چند inbound را انتخاب کنید است.

- **اتصال** – افزودن کلاینت به inbound‌های انتخاب‌شده (همان UUID/رمز عبور و ترافیک مشترک). اتصال‌های موجود حفظ می‌شوند.
- **قطع اتصال** – حذف کلاینت از inbound‌های انتخاب‌شده. خود رکورد کلاینت حفظ می‌شود (برای حذف کامل از **حذف** استفاده کنید). جفت‌هایی که کلاینت در آن‌ها متصل نبوده، بی‌صدا رد می‌شوند.

هنگام ذخیره کلاینتی که به چند inbound متصل است، فیلدهای ناسازگار با پروتکل/ترانسپورت مشخص (برای مثال، Flow خارج از VLESS-Vision) به‌صورت خودکار برای هر inbound به مقادیر مجاز تبدیل می‌شوند.

بالای فهرست انتخاب inbound (در فرم کلاینت، هنگام افزودن گروهی کلاینت‌ها و در پنجره‌های اتصال/قطع اتصال گروهی) دکمه‌های **انتخاب همه و پاک کردن** وجود دارد. در این فهرست‌ها هر inbound با یادداشت (remark) خود امضا می‌شود، در صورت تعیین آن، در غیر این صورت – با تگ inbound.

8.3. عملیات روی کلاینت

برای یک کلاینت مجزا (از طریق کارت **اطلاعات کلاینت** یا منوی زمینه‌ای **کنش‌ها**) موارد زیر در دسترس است:

مشاهده اطلاعات، کد QR و لینک

- **اطلاعات کلاینت** – کارتی با تمام فیلدها، ترافیک مصرف‌شده/باقی‌مانده (باقی‌مانده)، مدت اعتبار و inbound‌های متصل.

درخواست کلاینت از طریق API (GET /panel/api/clients/get/:email) در کنار فیلدهای client و inboundIds مقدار usedTraffic را نیز برمی‌گرداند – ترافیک واقعاً مصرف‌شده (ارسالی + دریافتی، با احتساب داده‌های گره‌ها) که مقایسه مصرف با سهمیه totalGB را ساده می‌کند.

- **QR و لینک** – لینک پیکربندی کلاینت برای ورود به اپلیکیشن کلاینت. بر اساس همه inboundهای متصل با پروتکل پشتیبانی‌شده ساخته می‌شود (GET /links/:email). اگر لینک مناسبی وجود نداشته باشد: «لینکی برای اشتراک‌گذاری نیست – ابتدا کلاینت را به یک inbound با پروتکل پشتیبانی‌شده متصل کنید.».
- **لینک اشتراک** – آدرس اشتراک بر اساس subId (GET /subLinks/:subId). تنها در صورتی در دسترس است که کلاینت subId داشته باشد و سرویس اشتراک در **تنظیمات پنل** ← **اشتراک فعال** باشد (در غیر این صورت «سرویس اشتراک غیرفعال است.»).
- علاوه بر این، آدرس اشتراک **JSON** نیز ارائه می‌شود.

بازنشانی ترافیک

بازنشانی ترافیک (POST /resetTraffic/:email) شماره‌های ارسال/دریافت (up ، down) کلاینت مشخص را صفر می‌کند. سهمیه (totalGB) و مدت اعتبار تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند – تنها حجم مصرف‌شده صفر می‌شود. توست: «ترافیک بازنشانی شد.» اگر کلاینت به هیچ inbound متصل نباشد: «ابتدا این کلاینت را به یک inbound متصل کنید.».

دکمه **بازنشانی ترافیک** از فرم ویرایش کلاینت هم در دسترس است – در نوار پایین، کنار **انصراف / ذخیره** (پیش از بازنشانی، تأیید درخواست می‌شود). اگر کلاینت به دلیل تمام شدن ترافیک غیرفعال شده باشد، بازنشانی (چه تکی و چه گروهی) به صورت خودکار دوباره آن را **فعال** می‌کند (enable = true) و این تغییر را بلافاصله به گره‌های نود ارسال می‌کند – دیگر نیازی به فعال‌سازی دستی کلاینت روی مستر و نودها نیست.

بازنشانی محدودیت IP

گزارش IP انباشته کلاینت را پاک می‌کند (POST /clearIps/:email) تا مسدودسازی موقت ناشی از عبور از محدودیت اتصال‌های همزمان برداشته شود. توست: «گزارش پاک شد.»

حذف

حذف (POST /del/:email) – حذف کامل کلاینت. دیالوگ تأیید: عنوان «کلاینت {email} حذف شود؟»، متن «کلاینت از همه inboundهای متصل حذف می‌شود و رکورد ترافیک آن نابود می‌شود. این کنش قابل بازگشت نیست.» حذف، کلاینت را از همه inboundها برمی‌دارد و رکورد ترافیک آن را نابود می‌کند. توست: «کلاینت حذف شد.»

8.4. عملیات گروهی

در فهرست کلاینت‌ها می‌توان چند رکورد را علامت زد (**انتخاب همه، پاک کردن همه**)؛ شماره‌دهنده – {count} انتخاب‌شده. روی موارد انتخاب‌شده در دسترس است:

- **حذف {count}** (POST /bulkDel) – حذف گروهی. تأیید: «{count} کلاینت حذف شود؟»، «هر کلاینت انتخاب‌شده از همه inboundهای متصل حذف می‌شود، رکورد ترافیک آن نابود می‌شود. این کنش قابل بازگشت نیست.» توست: «کلاینت‌های حذف‌شده: {count}»، در صورت ناکامی جزئی – «حذف شد: {ok}، ناموفق: {failed}».
- **ویرایش {count} / تنظیم** (POST /bulkAdjust) – تغییر گروهی مدت و/یا سهمیه. دیالوگ «ویرایش {count} کلاینت» با راهنمای «مقادیر مثبت می‌افزاید، مقادیر منفی کم می‌کنند. کلاینت‌های با مدت یا ترافیک نامحدود برای فیلد متناظر رد می‌شوند.» فیلدها: افزودن روز و افزودن ترافیک (گیگابایت). منطق:
 - **مدت:** کلاینت‌های با مدت نامحدود (expiryTime == 0) رد می‌شوند («unlimited expiry»); برای کلاینت‌های دارای تاریخ، مدت به اندازه تعداد روز مشخص‌شده جابه‌جا می‌شود؛ برای کلاینت‌های در حالت «پس از اولین استفاده» (مدت منفی) مدت انتظار تنظیم می‌شود. کاهشی که از باقی‌مانده فراتر برود رد می‌شود («reduction exceeds remaining time/delay window»).

• **ترافیک:** کلاینت‌های با ترافیک نامحدود (totalGB == 0) رد می‌شوند («unlimited traffic»); در غیر این صورت سهمیه به اندازه حجم مشخص شده تغییر می‌کند، بدون آنکه زیر صفر برود.
 • اگر نه روز و نه ترافیک مشخص نشده باشد: «پیش از اعمال، روز یا ترافیک را مشخص کنید». توست: «ویرایش‌شده: {count}» / «ویرایش‌شده: {ok}، رد شده: {skipped}».

مثال: تمدید کلاینت‌های انتخاب شده به مدت ۳۰ روز و افزودن ۵۰ گیگابایت. در دیالوگ ویرایش مقدار افزودن روز = 30 و افزودن ترافیک (گیگابایت) = 50 را وارد کنید. برای آنکه برعکس، یک هفته کم کنید و سهمیه را ۱۰ گیگابایت کاهش دهید، مقادیر منفی وارد کنید: افزودن روز = -7، افزودن ترافیک (گیگابایت) = -10 (کلاینت‌های با مدت نامحدود یا ترافیک نامحدود در فیلد متناظر رد می‌شوند).

- **اتصال ({count}) / قطع اتصال ({count})** (bulkDetach / POST / bulkAttach) – اتصال/قطع اتصال گروهی کلاینت‌های انتخاب شده به inbound‌های انتخاب شده. مقصدها – تنها inbound‌های چندکاربره نتیجه قطع اتصال: «قطع شد {detached}، رد شد {skipped}».
- **لینک‌های اشتراک ({count})** – جدول جمع‌بندی آدرس‌های اشتراک و اشتراک‌های JSON کلاینت‌های انتخاب شده با دکمه **همه**. اگر هیچ‌کدام subId نداشته باشند: «هیچ‌یک از کلاینت‌های انتخاب شده شناسه اشتراک ندارد».
- **افزودن به گروه و حذف از گروه** – انتساب و برداشتن برچسب گروه.

بازنشانی ترافیک و حذف بر اساس وضعیت

- **بازنشانی ترافیک همه کلاینت‌ها** (POST / resetAllTraffics) – شمارنده‌های down / up همه کلاینت‌های پنل را صفر می‌کند. تأیید: «ترافیک همه کلاینت‌ها بازنشانی شود؟» و «شمارنده‌های ارسال/دریافت همه کلاینت‌ها صفر می‌شوند. سهمیه‌ها و مدت اعتبار تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند. این کنش قابل بازگشت نیست». توست: «ترافیک همه کلاینت‌ها بازنشانی شد».
- **حذف کلاینت‌های تمام شده** (POST / delDepleted) – همه کلاینت‌هایی را که سهمیه‌شان تمام شده (total > 0 and up +) (down >= total یا مدتشان منقضی شده (اکنون expiry_time > 0 and expiry_time <=)) حذف می‌کند، به شرط reset = 0 (کلاینت‌های با تمدید خودکار دست‌نخورده می‌مانند). تأیید: «کلاینت‌های تمام شده حذف شوند؟»، «همه کلاینت‌هایی که سهمیه ترافیکشان تمام شده یا مدتشان منقضی شده حذف می‌شوند. این کنش قابل بازگشت نیست». توست: «کلاینت‌های تمام شده حذف شده: {count}».

خروجی‌گیری، ورود و حذف کلاینت‌های بدون اتصال

وقتی هیچ موردی انتخاب نشده باشد، در منوی **بیشتر** در صفحه **کلاینت‌ها** سه عملیات در دسترس است.

خروجی‌گیری کلاینت‌ها (GET / clients/export) یک نمایشگر با فهرست JSON همه کلاینت‌ها در قالب {client, inboundIds} با دکمه‌های کپی و دانلود (فایل clients-export.json) باز می‌کند. **ورود کلاینت‌ها** (POST / clients/import) ویرایشگری باز می‌کند که در آن همان JSON را می‌چسبانند و **Import** را می‌زنند: کلاینت‌های دارای inboundIds ایجاد و به inbound متصل می‌شوند، کلاینت‌های بدون اتصال به عنوان رکوردهای «بدون اتصال» مجزا بازبایی می‌شوند و email‌های از پیش موجود هرگز بازنویسی نمی‌شوند – آن‌ها در فهرست رده‌ها قرار می‌گیرند. توست‌ها: «{count} skipped {failed} imported {ok}» «clients imported».

حذف کلاینت‌های بدون اتصال (POST / clients/delOrphans) – عملیات خطرناک: همه کلاینت‌هایی را که به هیچ inbound متصل نیستند، همراه با رکورد ترافیک، گزارش IP و لینک‌های خارجی آن‌ها حذف می‌کند. تأیید: «Delete clients without an inbound»، «Remove every client that is not attached to any inbound, along with its traffic record. This cannot be undone». توست: «unattached clients deleted {count}». این کنش قابل بازگشت نیست.

8.5. جستجو، فیلتر و مرتب‌سازی

بالای فهرست یک نوار جستجو وجود دارد («جستجوی email، توضیح، sub ID، UUID، رمز عبور، ...auth») – که بر اساس email، توضیح، subId، UUID، رمز عبور و auth جستجو می‌کند. شمارنده نتایج: «نمایش {shown} از {total}».

فهرست کلاینت‌ها به‌صورت خودکار به‌روز می‌شود: پنل هر چند ثانیه یکبار صفحه فعلی به‌روز را می‌کشد، بنابراین کلاینت‌های تازه‌متصل و ترتیب مرتب‌سازی تغییر یافته بدون به‌روزرسانی دستی ظاهر می‌شوند (نشانگر بارگذاری هنگام درخواست پس‌زمینه چشمک نمی‌زند).

پنل **فیلتر کلاینت‌ها** امکان گزینش بر اساس وضعیت (دسته‌ها)، پروتکل، inbound متصل، بازه مدت اعتبار، بازه ترافیک مصرف‌شده، وجود تمدید خودکار (دارد/ندارد)، وجود شناسه تلگرام و توضیح، و نیز بر اساس گروه را فراهم می‌کند. در پنل‌هایی که نود دارند، یک مالتی‌سلکت **نودها** ظاهر می‌شود: می‌توان فهرست را به کلاینت‌های نودهای انتخاب‌شده محدود کرد؛ گزینه جداگانه **پنل محلی** کلاینت‌های inboundهای بدون اتصال به نود را گزینش می‌کند (این فیلتر تنها در صورت وجود نود دیده می‌شود). مرتب‌سازی: **قدیمی‌ترها/جدیدترها اول**، **اخیراً به‌روز شده**، **اخیراً آنلاین**، **Email** الف→ی / ی→الف، ترافیک بیشتر، باقی‌مانده بیشتر، زودتر منقضی‌شونده‌ها.

8.6. نشان‌ها و وضعیت‌ها

اولویت وضعیت‌ها: تمام‌شده/منقضی ← غیرفعال ← به‌زودی منقضی‌شونده ← فعال.

- **آنلاین / آفلاین** – کلاینتی با اتصال فعال (در فهرست آنلاین فعلی هست) و **فعال** فهرست آنلاین با درخواست‌های جداگانه به‌روز می‌شود (/onlinesByGuid، onlines).
- **تمام‌شده (depleted)** – سهمیه مصرف شده ($up + down \geq totalGB$) یا مدت منقضی شده (اکنون $\leq expiryTime$). چنین کلاینتی به‌صورت خودکار غیرفعال می‌شود و مشمول کنش **حذف کلاینت‌های تمام‌شده** قرار می‌گیرد.
- **به‌زودی منقضی‌شونده / رو به اتمام (expiring)** – کلاینت فعالی که تا انقضای مدت کمتر از بازه آستانه‌ای مانده یا تا تمام شدن سهمیه‌اش کمتر از حجم آستانه‌ای مانده باشد (آستانه‌ها در تنظیمات پنل تعیین می‌شوند). اگر کلاینت پیش‌تر تمام‌شده/غیرفعال شده باشد، محسوب نمی‌شود.
- **غیرفعال (deactive)** – کلاینتی با $enable = false$ (به‌صورت دستی یا با کار پس‌زمینه خاموش شده).
- **فعال (active)** – فعال، تمام‌نشده، مدت منقضی‌نشده و تا آستانه‌ها هنوز فاصله دارد.

9. گروه‌های کلاینت

این یک قابلیت همین فورک 3X-UI است. در پروژه اصلی (MHSanaei) 3x-ui مفهوم «گروه کلاینت» وجود ندارد — اینجا یک جدول مجزای گروه‌ها، صفحه **Группы** در منوی پنل و متدهای API متناظر اضافه شده‌اند. اگر پیکربندی را به 3x-ui اصلی منتقل کنید، برچسب گروه به سادگی در هیچ جایی در نظر گرفته نمی‌شود.

9.1. گروه کلاینت چیست و چرا لازم است

گروه یک برچسب منطقی نامگذاری‌شده (label) است که می‌توان آن را روی یک یا چند کلاینت قرار داد. این برچسب نه روش جدیدی برای اتصال ایجاد می‌کند و نه inbound یا نود است — صرفاً یک برچسب سازمانی است که با آن می‌توان کلاینت‌ها را به راحتی فیلتر و به‌صورت گروهی پردازش کرد.

ایده کلیدی مدل کلاینت‌ها در این فورک: **کلاینت یک موجودیت سطح بالاست که با email شناسایی می‌شود** (فیلد email در جدول clients دارای ایندکس یکتاست). همان کلاینت (یک email با همان اطلاعات حساب) می‌تواند هم‌زمان در چند inbound و حتی روی چند نود قرار داشته باشد، از جمله با پروتکل‌های مختلف. برچسب گروه یک بار به‌زای هر کلاینت ذخیره می‌شود، بنابراین به‌طور خودکار روی همه پیوندهای او به inbound یکجا اعمال می‌شود.

برچسب گروه یک برچسب منطقی برای گروه‌بندی است:

لایه	محل ذخیره	فیلد
رکورد کلاینت (پایگاه‌داده)	جدول clients	group_name (به‌صورت پیش‌فرض رشته خالی ' ')
فهرست گروه‌ها (پایگاه‌داده)	جدول client_groups	name (ایندکس یکتا، غیرخالی)
تنظیمات inbound (Xray)	JSON settings.clients[].group	در هر شیء کلاینت در هر inbound که کلاینت در آن عضو است تکرار می‌شود

چرا این در عمل لازم است:

- **یک کلاینت روی چند inbound/نود.** اگر کلاینت به‌عنوان دسترسی هم‌زمان به چند inbound «فروخته» شود (مثلاً پروتکل‌های مختلف یا نودهای مختلف)، گروه امکان می‌دهد آن را به‌عنوان یک کل واحد مدیریت کنید: ریست ترافیک، حذف، تغییر نام برچسب — با یک عملیات روی همه inbound‌های او.
- **عملیات گروهی و فیلترکردن.** در صفحه **Клиенты** می‌توان فهرست را بر اساس گروه فیلتر کرد؛ در صفحه **Группы** اقدامات گروهی روی همه اعضای گروه در دسترس است.
- **سازمان‌دهی مجموعه بزرگی از کلاینت‌ها.** برچسب‌هایی مانند vip، trial، team-A کمک می‌کنند هزاران کلاینت را در سبدهای منطقی دسته‌بندی کنید، بدون آنکه inbound‌های جداگانه زیادی بسازید.

9.2. ارتباط گروه با کلاینت‌ها، inbound‌ها، نودها و پروتکل‌ها

این مهمترین زیربخش برای درک موضوع است، چون همگام‌سازی برچسب امری بدیهی نیست.

گروه کلاینت را توصیف می‌کند، نه inbound را. برچسب در رکورد کلاینت زندگی می‌کند (clients.group_name). وقتی کلاینت به چند inbound متصل باشد، در هر تغییر گروه، پنل از همه inbound‌هایی که این کلاینت در آن‌ها عضو است عبور می‌کند و فیلد group را در تنظیمات Xray آن‌ها (settings.clients[]) قرار می‌دهد یا حذف می‌کند. از نظر فنی این کار به این صورت انجام می‌شود: بر اساس

email کلاینت همه inbound‌هایی که او در آن‌ها عضو است یافته می‌شوند، سپس در تنظیمات JSON هر یک از این inbound‌ها شیء کلاینت با همان email ویرایش می‌شود. به همین دلیل:

- گروه به پروتکل وابسته نیست. یک email می‌تواند در یک inbound کلاینت VLESS و در inbound دیگری کلاینت Hysteria باشد — برچسب گروه او باز هم یکی است و روی هر دو اعمال می‌شود (اطلاعات حساب در این حال برای هر پروتکل جداست و به‌صورت مجزا ذخیره می‌شود).

- گروه نودها را در بر می‌گیرد. inbound‌هایی که متعلق به نودها هستند با فیلد `nodeId` از inbound‌های پنل اصلی متمایز می‌شوند (در inbound‌های پنل اصلی این فیلد `0 / null` است). برچسب گروه روی شیء‌های کلاینت در inbound اعمال می‌شود، صرف‌نظر از اینکه آن inbound اصلی است یا نودی — کافی است کلاینتی با همان email آنجا حضور داشته باشد.

برچسب گروه در برابر همگام‌سازی با نودها و بازسازی تنظیمات مقاوم است. این رفتار عمداً تعبیه شده است:

- وقتی نود اسنپ‌شات ترافیک می‌فرستد، داده‌های آن مقادیر محلی `group_name` و `comment` کلاینت را در پایگاه‌داده پنل بازنویسی نمی‌کنند. گروه و کامنت فیلدهای «محلی پنل» محسوب می‌شوند — نود آن‌ها را مدیریت نمی‌کند.

- در بازسازی تنظیمات inbound، مقدار خالی `group` در داده‌های ورودی برچسب از پیش ذخیره‌شده را ریست نمی‌کند. گروه دقیقاً از طریق صفحه **Группы** مدیریت می‌شود (نه از طریق ویرایش تنظیمات Xray inbound)، بنابراین «گروه خالی» در بازسازی معمولی تنظیمات به‌معنای «دست نزن» تفسیر می‌شود، نه «پاک کن».

نتیجه عملی: تنها عملیاتی که عمداً برچسب را پاک می‌کنند عبارت‌اند از حذف گروه و حذف صریح کلاینت از گروه (در ادامه ببینید). ویرایش معمولی inbound یا همگام‌سازی پس‌زمینه با نود گروه را از دست نمی‌دهند.

9.3 فهرست گروه‌ها و گروه‌های «خالی»

فهرست گروه‌ها در صفحه از ادغام دو منبع تشکیل می‌شود:

1. گروه‌های مشتق‌شده (derived) — همه مقادیر غیر خالی `group_name` که واقعاً نزد کلاینت‌ها وجود دارند، همراه با شمارش تعداد کلاینت‌ها.
2. گروه‌های ذخیره‌شده (stored) — رکوردهای جدول `client_groups`.

این ادغام اثر مهمی به همراه دارد: گروه می‌تواند بدون حتی یک کلاینت وجود داشته باشد. چنین گروهی با دکمه صریح «Добавить группу» ساخته می‌شود (رکوردی در `client_groups`) و در فهرست با شمارنده 0 نمایش داده می‌شود. همین رکوردها گروه‌های خالی محسوب می‌شوند. فهرست همیشه بر اساس نام و بدون توجه به بزرگی و کوچکی حروف مرتب می‌شود.

شمارنده‌های خلاصه در صفحه:

فیلد (RU)	چه چیزی نشان می‌دهد
Всего групп	تعداد کل گروه‌ها (ذخیره‌شده و مشتق‌شده با هم).
Клиенты с группой	چند کلاینت برچسب گروه غیر خالی دارند.
Пустые группы	چند گروه بدون کلاینت وجود دارد (شمارنده 0).
Клиентов в группе	تعداد کلاینت‌ها در یک گروه مشخص (ستون جدول).

9.4 فیلدها و ستون‌های گروه

رکورد گروه در جدول `client_groups` شامل موارد زیر است:

فیلد	نوع	پیش‌فرض	توضیح
Id	int	افزایش خودکار	کلید اصلی رکورد گروه.
Name	string	– (الزامی)	نام گروه ایندکس یکتا، نمی‌تواند خالی باشد. در UI – ستون Имя .
CreatedAt	int64 (میلی‌ثانیه)	زمان ایجاد	لحظه ایجاد رکورد گروه.
UpdatedAt	int64 (میلی‌ثانیه)	زمان تغییر	لحظه آخرین تغییر.

در جدول صفحه دست‌کم ستون‌های **Имя** و **Клиентов в группе** و نیز دکمه‌های اقدام نمایش داده می‌شوند (در ادامه ببینید).

9.5. ایجاد گروه

دکمه **Добавить группу**

مراحل:

1. روی **Добавить группу** کلیک کنید.
2. نام گروه را وارد کنید.
3. تأیید کنید.

رفتار بک‌اند (`POST /panel/api/clients/groups/create`)، بدنه `{"name": "..."}:`

- نام از فاصله‌های ابتدا و انتها پیراسته می‌شود. نام خالی با خطای «group name is required» رد می‌شود.
- اگر گروهی با همین نام از قبل وجود داشته باشد – خطای «group already exists».
- در صورت موفقیت، رکوردی در `client_groups` ساخته می‌شود (در ابتدا بدون کلاینت – یعنی گروه خالی).

پیام موفقیت: **«Группа {name}» создана»**

مثال: ساخت گروه خالی از طریق **API**. مجموعه‌ای از برچسب‌ها را از قبل و پیش از پرکردن با کلاینت‌ها آماده کنید:

```
curl -s 'https://panel.example.com:2053/panel/api/clients/groups/create' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-b cookie.txt \
-d '{"name": "vip"}'
```

پاسخ در صورت موفقیت:

```
{ "success": true, "msg": "Группа «vip» создана.", "obj": null }
```

فراخوانی مجدد با همان نام `"success": false` و پیام `group already exists` را برمی‌گرداند.

ساخت گروه خالی از پیش زمانی مفید است که می‌خواهید مجموعه‌ای از برچسب‌ها را آماده کنید و سپس آن‌ها را از طریق «Добавить...клиентов» با کلاینت‌ها پر کنید.

9.6. تغییر نام گروه

دکمه **Переименовать**، عنوان دیالوگ – **«Переименовать {name}»**

رفتار (POST /panel/api/clients/groups/rename) ، بدنه `{ "oldName": "...", "newName": "..." }`:

- هر دو نام از فاصله‌ها پیراسته می‌شوند. نام قدیمی خالی – خطای «old group name is required»، نام جدید خالی – «new group name is required».
- اگر نام جدید با نام قدیمی یکی باشد – هیچ کاری انجام نمی‌شود (تعداد کلاینت‌های متأثر 0).
- در غیر این صورت تغییر نام به‌صورت اتمیک انجام می‌شود:
 ◦ رکورد در `client_groups` تغییر نام می‌یابد؛
 ◦ در همه کلاینت‌هایی که `group_name = oldName` دارند، فیلد به `newName` به‌روزرسانی می‌شود؛
 ◦ در همه **inbound**هایی که کلاینت‌های متأثر در آن‌ها عضو هستند (از جمله نودی)، در تنظیمات Xray مقدار `group` از قدیمی به جدید ویرایش می‌شود.
- پس از تغییر نام، پنل Xray را به‌عنوان نیازمند راه‌اندازی مجدد علامت‌گذاری می‌کند و اعلانی درباره تغییر کلاینت‌ها ارسال می‌کند.

پیام‌ها:

- موفقیت: «Группа переименована для {count} клиент(ов)»
- تداخل نام در UI: «Группа с именем «{name}» уже существует»

9.7. افزودن کلاینت‌ها به گروه

دکمه «Добавить клиентов...» ، عنوان – «Добавить клиентов в группу «{name}»».

راهنمای کلمه‌به‌کلمه در دیالوگ:

«Выберите клиентов для добавления в эту группу. Существующие привязки к входящим сохраняются»
 «меняется только метка группы. Клиенты, уже входящие в эту группу, не показываются»

اگر کسی برای افزودن نباشد، «Нет других клиентов для добавления» نمایش داده می‌شود.

رفتار (POST /panel/api/clients/groups/bulkAdd) ، بدنه `{ "emails": [...], "group": "..." }`:

- نام گروه الزامی است (در غیر این صورت خطای «group name is required»); فهرست خالی email – عملیات هیچ کاری انجام نمی‌دهد.
- اگر چنین گروهی هنوز نه در `client_groups` و نه در میان مشتق‌شده‌ها وجود نداشته باشد – به‌صورت خودکار ساخته می‌شود.
- برای email‌های انتخاب‌شده در کلاینت‌ها `group_name = group` قرار می‌گیرد؛ پیوندهای کلاینت‌ها به **inbound** تغییر نمی‌کنند – فقط برچسب متأثر می‌شود. سپس در همه **inbound**های این کلاینت‌ها فیلد `group` قرار می‌گیرد.
- تعداد رکوردهای کلاینت متأثر برگردانده می‌شود؛ Xray برای راه‌اندازی مجدد علامت‌گذاری می‌شود.

پیام موفقیت: «Добавлено {count} клиент(ов) в {name}»

مثال: برچسب‌زدن چند کلاینت با یک گروه در یک درخواست. کلاینت‌ها با email مشخص می‌شوند و پیوندهای به **inbound** در این حال تغییر نمی‌کنند:

```
curl -s 'https://panel.example.com:2053/panel/api/clients/groups/bulkAdd' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-b cookie.txt \
-d '{"emails": ["alice@example.com", "bob@example.com"], "group": "vip"}'
```

اگر گروه vip هنوز وجود نداشته باشد، به صورت خودکار ساخته می‌شود. پس از درخواست، در رکورد این کلاینت‌ها `group_name = vip` قرار می‌گیرد و در تنظیمات Xray هر یک از inbound‌های آن‌ها، شیء کلاینت فیلد `"group": "vip"` را دریافت می‌کند:

```
{ "id": "6f1b...", "email": "alice@example.com", "group": "vip", "enable": true }
```

9.8 حذف کلاینت‌ها از گروه (بدون حذف خود کلاینت‌ها)

دکمه **Удалить клиентов из группы «{name}»...**، عنوان — **Удалить клиентов из группы «{name}»**

راهنمای کلمه به کلمه:

Выберите участников для удаления из этой группы. Сами клиенты сохраняются (используйте «Удалить клиентов группы» для полного удаления)

رفتار (POST /panel/api/clients/groups/bulkRemove، بدنه `{ "emails": [...] }`): از نظر فنی این همان «افزودن به گروه» با گروه خالی است. در کلاینت‌های انتخاب شده `group_name` پاک می‌شود و در inbound‌های آن‌ها فیلد `group` از تنظیمات Xray حذف می‌شود. خود کلاینت‌ها و پیوندهای آن‌ها به inbound باقی می‌مانند.

پیام موفقیت: **Удалено {count} клиент(ов) из {name}**

9.9 ریست ترافیک گروه

دکمه **Сбросить трафик**

دیالوگ تأیید:

- عنوان: **Сбросить трафик группы {name}?**
- متن: **«Это обнулит up/down для всех {count} клиент(ов) в этой группе»**

رفتار: برای همه email‌های اعضای گروه در جدول ترافیک، `up` و `down` صفر می‌شوند و فیلد `enable` روی `true` قرار می‌گیرد (کلاینت فعال می‌شود). عملیات به صورت بسته‌ای در یک تراکنش انجام می‌شود.

پیام موفقیت: **Сброшен трафик у {count} клиент(ов)**

9.10 حذف گروه و حذف کلاینت‌های گروه

در صفحه دو عملیات حذف کاملاً متفاوت وجود دارد — آن‌ها به راحتی با هم اشتباه گرفته می‌شوند، بنابراین تفاوتشان حیاتی است.

9.10.1 حذف گروه (حفظ کلاینت‌ها)

دکمه **Удалить группу (сохранить клиентов)**

دیالوگ:

- عنوان: **Удалить группу {name}?**
- متن: **«Это удаляет группу и очищает её метку у {count} клиент(ов). Сами клиенты не удаляются»**

رفتار (POST /panel/api/clients/groups/delete) ، بدنه {"name": "..."}: رکورد گروه از client_groups حذف می‌شود، در همه کلاینت‌های آن group_name پاک می‌شود و از inboundهای آن‌ها فیلد group حذف می‌شود. کلاینت‌ها، اتصالات و ترافیک آن‌ها حفظ می‌شوند. Xray برای راه‌اندازی مجدد علامت‌گذاری می‌شود.

پیام موفقیت: «Группа очищена у {count} клиент(ов)».

9.10.2 حذف کلاینت‌های گروه (حذف کامل)

دکمه «Удалить клиентов группы».

دیالوگ:

• عنوان: «Удалить всех клиентов в {name}»

• متن: «Это безвозвратно удаляет {count} клиент(ов) вместе с их записями трафика. Метка группы также»

«очищается. Это нельзя отменить»

این یک عملیات مخرب است: خود کلاینت‌ها را حذف می‌کند (از طریق حذف گروهی بر اساس email، اندپوینت POST /panel/api/clients/bulkDelete)، از جمله رکوردهای ترافیک آن‌ها، و بدین ترتیب آن‌ها را از همه inboundها حذف می‌کند.

پیام‌ها:

• موفقیت: «Удалено {count} клиент(ов)»

• نتیجه جزئی: «удалено, {failed} пропущено {ok}»

اگر گروه خالی باشد، اقدامات روی اعضای آن در دسترس نیست — «В этой группе пока нет клиентов» نمایش داده می‌شود.

9.11 ارتباط با صفحه «Клиенты»

برچسب گروه بیرون از صفحه Группы نیز دیده و استفاده می‌شود:

- در رکورد فشرده کلاینت فیلد group وجود دارد، بنابراین در فهرست کلاینت‌ها تعلق به گروه نمایش داده می‌شود.
- فهرست کلاینت‌ها (/panel/api/clients/list/paged) پارامتر فیلتر group را می‌پذیرد: می‌توان یک نام یا چند نام را با کاما جدا کرده ارسال کرد. تطبیق بر اساس اصل «یا» درون فیلد و بدون توجه به بزرگی و کوچکی حروف انجام می‌شود. حالت خاص: عنصر خالی در فهرست گروه‌های فیلتر به معنای «کلاینت‌های بدون گروه» است (آن‌هایی که group خالی دارند).
- در پاسخ صفحه کلاینت‌ها آرایه groups بازگردانده می‌شود — فهرست کامل نام‌های گروه‌های موجود، تا UI بتواند فهرست کشویی فیلتر را بسازد.

مثال: فیلتر کردن کلاینت‌ها بر اساس گروه‌ها. درخواست فقط کلاینت‌هایی با برچسب vip یا trial را برمی‌گرداند (چند نام — با کاما، «یا»):

```
GET /panel/api/clients/list/paged?group=vip,trial
```

برای دریافت کلاینت‌های بدون گروه، عنصر خالی را در فهرست ارسال کنید — مثلاً مقدار فیلتر group= (رشته خالی) یا group=vip, (برچسب vip به علاوه کلاینت‌های بدون گروه).

9.12 خلاصه اندپوینت‌های API

همه مسیرهای گروه‌ها زیر /panel/api/clients نصب شده‌اند:

مقد و مسیر	کاربرد	بدنه درخواست
GET /panel/api/clients/groups	فهرست گروه‌ها همراه با شماره‌دهنده کلاینت‌ها	—
GET /panel/api/clients/groups/:name/emails	email همه اعضای گروه (مرتب‌سازی بر اساس email)	—
POST /panel/api/clients/groups/create	ساخت گروه خالی	{"name"}
POST /panel/api/clients/groups/rename	تغییر نام گروه	{"oldName","newName"}
POST /panel/api/clients/groups/delete	حذف گروه با حفظ کلاینت‌ها (پاک‌کردن برجسب)	{"name"}
POST /panel/api/clients/groups/bulkAdd	افزودن کلاینت‌ها به گروه (بر اساس email)	{"emails":[...],"group"}
POST /panel/api/clients/groups/bulkRemove	حذف کلاینت‌ها از گروه (پاک‌کردن برجسب)	{"emails":[...]}
POST /panel/api/clients/bulkDel	حذف کامل کلاینت‌ها (در «Удалить клиентов» استفاده می‌شود)	{"emails":[...],"keepTraffic"}

مثال: سناریوی متعارف چرخه عمر گروه از طریق API.

```
# 1. Создать метку trial
curl -s .../panel/api/clients/groups/create -d '{"name":"trial"}'

# 2. Навесить её на двух клиентов
curl -s .../panel/api/clients/groups/bulkAdd -d '{"emails":["u1@example.com","u2@example.com"],"group":"trial"}'

# 3. Обнулить трафик всех участников (no email из /groups/trial/emails)
curl -s .../panel/api/clients/groups/bulkRemove -d '{"emails":["u2@example.com"]}'

# 4. Удалить группу, но сохранить клиентов (только очистка метки)
curl -s .../panel/api/clients/groups/delete -d '{"name":"trial"}'
```

گام 4 رکورد گروه را حذف می‌کند و `group_name` کلاینت‌های آن را پاک می‌کند، اما خود کلاینت‌ها، اتصالات و ترافیک آن‌ها باقی می‌مانند. برای حذف برگشت‌ناپذیر خود کلاینت‌ها به جای آن از `bulkDel` استفاده می‌شود.

عملیاتی که برجسب کلاینت‌ها را تغییر می‌دهند (`bulkRemove` ، `bulkAdd` ، `delete` ، `rename`)، Xray را به عنوان نیازمند راه‌اندازی مجدد علامت‌گذاری می‌کنند و اعلانی درباره تغییر کلاینت‌ها ارسال می‌کنند.

9.13. ترافیک به تفکیک گروه

تازگی نسخه 3.3.0: در بخش **Группы** (صفحه «Клиенты»، تب مدیریت گروه‌ها) جدول گروه‌ها اکنون نه تنها تعداد کلاینت‌ها در هر گروه، بلکه مجموع ترافیک مصرف‌شده گروه را نیز نشان می‌دهد. ستون با عنوان «Использованный трафик» برجسب‌گذاری شده است.

این ستون چه چیزی نشان می‌دهد

برای هر ردیف-گروه، مجموع ترافیک همه کلاینت‌های عضو این گروه نمایش داده می‌شود — یعنی `up + down` (ترافیک ارسالی + دریافتی) همه اعضای آن جمع‌بسته شده. این پاسخی سریع به پرسش «در مجموع کل گروه چقدر دانلود/آپلود کرده» می‌دهد، بدون نیاز به بازکردن کلاینت‌ها یکی‌یکی و جمع‌کردن دستی.

در کنار آن در جدول گروه‌ها نمایش داده می‌شوند:

ستون	معنا
Имя	نام گروه
Клиенты	چند کلاینت با این گروه برچسب خورده‌اند (پیش‌تر ستون «Клиентов в группе» نام داشت)
Отправлено	مجموع <code>up</code> (ترافیک ارسالی) همه کلاینت‌های گروه
Получено	مجموع <code>down</code> (ترافیک دریافتی) همه کلاینت‌های گروه
Использованный трафик	مجموع <code>up + down</code> همه کلاینت‌های گروه

ترافیک ارسالی و دریافتی در ستون‌های جداگانه **Отправлено** و **Получено** نمایش داده می‌شوند، و ستون **Использованный трафик** مجموع آن‌ها را نشان می‌دهد. ستون تعداد کلاینت‌ها به‌سادگی **Клиенты** نامیده می‌شود.

خلاصه بالای جدول علاوه بر آن تجمیع‌ها روی همه گروه‌ها را نشان می‌دهد — «**Всего групп**» و «**Клиенты с группой**»، و مجموع ترافیک به دو کارت تقسیم می‌شود: «**Всего отправлено / получено**» (با فلش‌های بالا/پایین — ترافیک ارسالی و دریافتی همه گروه‌ها به‌صورت جداگانه) و «**Общий трафик**» (با آیکون نمودار — جمع کل آن‌ها).

چگونه محاسبه می‌شود

محاسبه با یک کوئری SQL به جدول کلاینت‌ها همراه با اتصال (`LEFT JOIN`) جدول ثبت ترافیک انجام می‌شود:

- بر اساس فیلد-برچسب گروه (`group_name`) کلاینت‌ها گروه‌بندی می‌شوند و تعدادشان شمرده می‌شود — همین «Клиентов в группе» است؛
- ترافیک به‌صورت مجموع `up + down` از جدول متصل‌شده `client_traffics` گرفته می‌شود. یعنی هم بایت‌های ارسالی (`up`) و هم دریافتی (`down`) هر کلاینت جمع‌بسته می‌شوند؛
- از آنجا که email هم در جدول کلاینت‌ها و هم در جدول ترافیک یکتاست، اتصال ترافیک یک کلاینت را دوبرابر نمی‌کند.

ویژگی‌های مقادیر:

- **کلاینت‌های بدون رکورد ترافیک** در شمارنده اعضا لحاظ می‌شوند، اما به مجموع 0 می‌افزایند، بنابراین گروه تازه‌ساخته‌شده ترافیک 0 نشان می‌دهد.
- **گروه‌های خالی** (ساخته‌شده اما بدون کلاینت) نیز در فهرست با شمارنده صفر و ترافیک صفر حضور دارند: علاوه بر گروه‌هایی که از برچسب‌های کلاینت‌ها «استخراج» شده‌اند، گروه‌های صراحتاً ذخیره‌شده نیز به نتیجه افزوده می‌شوند و سپس فهرست بر اساس نام و بدون توجه به بزرگی و کوچکی حروف مرتب می‌شود.
- کلاینت‌های بدون برچسب گروه (`group_name` خالی) در محاسبه وارد نمی‌شوند.

اقدامات مرتبط

از جدول گروه‌ها همچنان اقدامات روی کل گروه در دسترس است، از جمله «**Сбросить трафик**» — `down / up` همه کلاینت‌های گروه انتخاب‌شده را صفر می‌کند. پس از چنین ریستی، ستون «Использованный трафик» برای این گروه 0 نشان می‌دهد.

10. اشتراک‌ها (Subscription)

اشتراک (subscription) سازوکاری است که اجازه می‌دهد یک لینک (URL) دائمی به کلاینت داده شود که از طریق آن خود کلاینت VPN مجموعه کامل پیکربندی‌ها را دانلود و به‌صورت دوره‌ای به‌روزرسانی می‌کند. به‌جای اینکه به‌صورت دستی برای کاربر لینک جداگانه‌ای برای هر inbound ارسال شود، یک نشانی واحد به شکل `https://домен:порт/sub/<subId>` به او داده می‌شود. پنل از طریق این نشانی به‌صورت آنی همه پیکربندی‌های مرتبط با این کلاینت را گرد می‌آورد و آن‌ها را در قالب موردنیاز کلاینت تحویل می‌دهد. هنگام تغییر تنظیمات روی سرور (نشانی جدید، چرخش کلیدهای Reality، افزودن inbound)، کلاینت در به‌روزرسانی خودکار بعدی پیکربندی به‌روز را دریافت می‌کند، بدون اینکه هیچ اقدامی از کاربر لازم باشد.

اشتراک را یک سرور HTTP/HTTPS جداگانه درون پنل سرویس‌دهی می‌کند که مستقل از وب‌پنل اجرا می‌شود و روی پورت اختصاصی خود گوش می‌دهد. این کار از روی ملاحظات امنیتی انجام شده است: پورت اشتراک را می‌توان به بیرون باز کرد، بدون اینکه پورت خود پنل باز شود.

10.1 subId چیست و لینک چگونه ساخته می‌شود

هر کلاینت در inbound یک فیلد subId دارد (در رابط کاربری – «ID подписки»). دقیقاً همین مقدار کلید اشتراک است: پنل در همه inboundها به دنبال کلاینت‌هایی می‌گردد که subId آن‌ها با مقدار درخواست‌شده مطابقت دارد و پیکربندی‌های آن‌ها را در یک پاسخ واحد ادغام می‌کند.

- اگر برای چند کلاینت (در یک inbound یا در inboundهای مختلف) یک subId یکسان تنظیم شده باشد، پیکربندی‌های آن‌ها در یک اشتراک قرار می‌گیرند. این روش متعارف برای آن است که چند سرور/پروتکل به‌طور هم‌زمان با یک لینک به یک کاربر داده شود.

مثال: یک کاربر – دو سرور با یک لینک. فرض کنید دو inbound وجود دارد (VLESS روی سرور A و Trojan روی سرور B). برای اینکه هر دو پیکربندی با یک لینک به کاربر داده شود، برای هر دو کلاینت او یک subId یکسان تنظیم کنید:

```
Inbound 1 (VLESS): email = ivan@vpn, subId = ivan2025
Inbound 2 (Trojan): email = ivan@vpn, subId = ivan2025
```

آنگاه پنل از طریق نشانی `https://sub.example.com:2096/sub/ivan2025` هر دو پیکربندی را یکجا تحویل می‌دهد. اگر بعداً inbound سومی با همان subId اضافه کنید، در به‌روزرسانی خودکار بعدی اشتراک نزد کاربر ظاهر می‌شود، بدون ارسال لینک جدید.

- اگر فیلد subId کلاینت خالی باشد، نمی‌توان لینکی برای دسترسی همگانی به اشتراک گذاشت. در رابط کاربری این موضوع با راهنمای زیر نشان داده می‌شود: «У этого клиента нет subId, ссылка для общего доступа недоступна».

لینک‌های بیرونی و اشتراک‌های کلاینت (تب «Links»)

در فرم کلاینت تب «Links» وجود دارد که در آن می‌توان برای یک کلاینت خاص منابع پیکربندی اضافی پیوست کرد که دقیقاً در اشتراک همان کلاینت آمیخته می‌شوند (قالب‌های RAW، JSON و Clash):

- **Add External Link** – لینک اشتراک‌گذاری شخص ثالث (`vless://`، `trojan://`، `ss://` و غیره). همان‌گونه که هست به خروجی افزوده می‌شود و برای JSON/Clash علاوه‌بر آن به پیکربندی تجزیه می‌شود.
- **Add External Subscription** – نشانی یک اشتراک بیرونی. پنل خود آن را دانلود می‌کند (با کش‌کردن و وقفه زمانی کوتاه) و پیکربندی‌های دریافت‌شده را در فهرست کلی کلاینت می‌ریزد.

این برای آن مناسب است که سرورهای اضافی روی inboundهای شما با همان لینک واحد به کلاینت داده شود. اگر پاسخ اشتراک راه دور بیش از حد بزرگ باشد، دیگر بی صدا بریده نمی شود: پنل یک خطا برمی گرداند و از آخرین مقدار کش شده موفق استفاده را ادامه می دهد.

- مقدار subId را نمی توان دلخواه تنظیم کرد: هنگام ذخیره بررسی می شود که در آن فاصله، نویسه های / ، \ و نویسه های کنترلی وجود نداشته باشد. راهنمای اعتبارسنجی مربوطه: «ID подписки не может содержать пробелы, '/', ' ' или управляющие».

СИМВОЛЫ».

لینک نهایی به شکل <subPath>/<subId>/<база> ساخته می شود (نگاه کنید به بخش تنظیمات سرور اشتراکها و فیلد «URI» «обратного прокси»). اگر برای subId هیچ کلاینتی یافت نشود (کلاینت حذف شده، subId وجود ندارد)، سرور بدون بدنه HTTP 404 برمی گرداند. هنگام خطای داخلی — HTTP 500. کلاینت های VPN فقط به کد پاسخ توجه می کنند، به همین دلیل بدنه خطا عمداً خالی است.

ترتیب لینک های inbound در اشتراک

هر inbound یک فیلد «Порядок в подписке» (subSortIndex) دارد — عددی از 1 که جایگاه لینک های این inbound را در خروجی اشتراک تعیین می کند. مقادیر کوچکتر زودتر می آیند؛ در مقادیر برابر، ترتیب اولیه ساخت (بر اساس id) حفظ می شود. این ترتیب در همه قالب های خروجی اعمال می شود — متن خام، صفحه اشتراک، JSON و Clash. این فیلد بر ترتیب inboundها در خود پنل اثری ندارد.

این فیلد در فرم inbound در کنار تنظیمات نشانی در لینک (share address) ویرایش می شود و طبق قواعد معمول روی گره ها همگام سازی می شود. اگر دست کم یک inbound ترتیبی متفاوت از 1 داشته باشد، در فهرست Inbounds یک ستون فشرده «Порядок» ظاهر می شود.

10.2. تنظیمات سرور اشتراکها

همه پارامترهای اشتراک در بخش تنظیمات پنل در تب «Подписка» قرار دارند. در ادامه هر پارامتر تشریح می شود؛ در پرانتز کلید داخلی تنظیم و مقدار پیش فرض آورده شده است.

خود این بخش به تب هایی تقسیم شده است: «Настройки панели»، «Информация»، «Профиль»، «Сертификаты» و «Нарр» و «Clash / Mihomo». فیلدهای عنوان اشتراک، URL پشتیبانی، صفحه پروفایل، اعلان و کاتالوگ تم در تب «Профиль» قرار دارند؛ قواعد مسیریابی Narр و Clash/Mihomo در تب های همنام؛ و بازه به روزرسانی اشتراک در تب «Информация».

پارامترهای اصلی

توضیح	مقدار پیش فرض	Ключ	Поле (UI)
سرور اشتراک های جداگانه را راه اندازی می کند. راهنما: «Функция подписки с отдельной конфигурацией». اگر خاموش باشد — سرور اشتراکها اجرا نمی شود و هیچ یک از لینکها کار نمی کند.	true (включено)	subEnable	Включить подписку
نشانی IP که سرور اشتراکها روی آن اتصالها را می پذیرد. راهنما: «Оставьте пустым по умолчанию, чтобы отслеживать все IP-адреса».	خالی	subListen	Прослушивание IP
پورت TCP سرور اشتراکها. راهنما: «Номер порта для обслуживания». — «службы подписки не должен использоваться на сервере» — پورت باید آزاد باشد و با پنل یا Xray تداخل نداشته باشد.	2096	subPort	Порт подписки
مسیری که اشتراک های معمولی از طریق آن تحویل داده می شوند. راهنما: «Должен начинаться с '/' и заканчиваться на '/'».	/sub/	subPath	URI-путь
دامنه ای که دسترسی به اشتراک از طریق آن مجاز است (اعتبارسنجی Host). راهنما: «Оставьте пустым по умолчанию, чтобы слушать все домены и IP-адреса». اگر تنظیم شود — درخواستها با Host دیگر رد می شوند.	خالی	subDomain	Домен прослушивания

نکته مهم امنیتی: مسیر پیش فرض `/sub/` (و `/json/` برای JSON) به گستردگی شناخته شده و به آسانی قابل حدس است. پنل هشدار نشان می‌دهد: «Путь подписки по умолчанию "/sub/" широко известен – измените его» و هشدار مشابهی برای JSON. توصیه می‌شود مسیر اختصاصی و نامشخصی تعیین کنید.

TLS / گواهی

توضیح	پیش فرض	Ключ	Поле (UI)
مسیر کامل به فایل گواهی (<code>fullchain / .crt</code>). راهنما: «"/ Введите полный путь, начинающийся с»	خالی	<code>subCertFile</code>	Путь к файлу публичного ключа сертификата подписки
مسیر کامل به فایل کلید خصوصی راهنما: «Введите полный путь» «"/ начинающийся с	خالی	<code>subKeyFile</code>	Путь к файлу приватного ключа сертификата подписки

اگر هر دو مسیر تنظیم شده باشند و گواهی با موفقیت بارگذاری شود، سرور اشتراک‌ها روی **HTTPS** کار می‌کند. اگر فایل‌ها خالی باشند یا گواهی خوانده نشود – سرور به **HTTP** باز می‌گردد (خطا در لاگ نوشته می‌شود). وجود TLS معتبر همچنین بر ساخت URL پایه اثر می‌گذارد: در پورت 443 با TLS و پورت 80 بدون TLS، شماره پورت در لینک حذف می‌شود.

بازه به‌روزرسانی

توضیح	پیش فرض	Ключ	Поле (UI)
اینکه برنامه کلاینت هر چند وقت (به ساعت) باید اشتراک را دوباره درخواست کند. راهنما: Интервал между обновлениями в клиентском приложении (в» (часах).	12	<code>subUpdates</code>	Интервалы обновления подписки

این مقدار در هدر HTTP با نام `Profile-Update-Interval` به کلاینت ارسال می‌شود؛ کلاینت‌های امروزی از آن به‌عنوان دوره به‌روزرسانی خودکار پیکربندی استفاده می‌کنند.

قالب و اطلاعات در پاسخ

توضیح	پیش فرض	Ключ	Поле (UI)
راهنما: «Шифровать возвращенные конфиги в подписке». از نظر فنی این رمزنگاری نیست، بلکه کدگذاری Base64 کل بدنه اشتراک معمولی است (قابلی که بیشتر کلاینت‌ها انتظار دارند). هنگام خاموش‌بودن، لینک‌ها به‌صورت متن باز، هر کدام در یک خط، تحویل داده می‌شوند.	<code>true</code>	<code>subEncrypt</code>	Кодировать
راهنما: «Отображать остаток трафика и дату окончания после имени конфигурации». وقتی روشن باشد، به نام <code>remark</code> (هر پیکربندی نشانگرهای ترافیک باقی‌مانده () و مهلت اعتبار (مثلاً <code>5D, 3H</code>) افزوده می‌شود؛ هنگام منقضی‌شدن/در دسترس نبودن کلاینت، <code>N/A</code> نشان داده می‌شود.	<code>true</code>	<code>subShowInfo</code>	Показать информацию об использовании
راهنما: «Включать email клиента в название профиля». <code>email</code> کلاینت را به <code>remark</code> پروفایل می‌افزاید.	<code>true</code>	<code>subEmailInRemark</code>	Включать Email в название

قالب remark (Remark Template)

نام نمایشی (remark) هر پیکربندی در اشتراک بر اساس قالب remark ساخته می‌شود — فیلد «Шаблон примечания» (remarkTemplate) در تب «Информация» تنظیمات اشتراک سازنده پیشین مدل یادداشت (انتخاب جداگانه بخش‌های inbound/email/external proxy و نویسه جداکننده) از رابط کاربری حذف شده است؛ اکنون شما قالب نام دلخواهی می‌نویسید و در آن متغیرها را درج می‌کنید. مقدار پیش‌فرض — `DD|DAYS_LEFT|TRAFFIC_LEFT|INBOUND`. اگر فیلد را خالی بگذارید، مدل remark پیشین (که از طریق رابط کاربری قابل تنظیم نیست) اعمال می‌شود.

متغیرها بر اساس بخش‌های **Client**، **Traffic** و **Time & status** گروه‌بندی شده‌اند و در کنار فیلد به‌صورت تراشه‌های (چپ‌های) کلیک‌پذیر `{{VAR}}` با راهنمای روی‌گذار نشان داده می‌شوند؛ کلیک، توکن را در قالب درج می‌کند و پیش‌نمایش زنده در دسترس است. هر متغیر در لحظه تولید اشتراک به‌صورت جداگانه برای کلاینت مشخص جایگزین می‌شود. نگارش ساده‌شده در آکولاد تکی نیز مجاز است (`DATA_LEFT`)، `EXPIRE_DATE`، `PROTOCOL`، `TRANSPORT` و غیره) — پنل خود آن را به قالب داخلی `...` تبدیل می‌کند.

متغیرهای در دسترس:

- شناسایی کلاینت: `EMAIL`، `INBOUND` (remark خود inbound)، `HOST` (remark هاست)، `ID`، `UUID`، `SHORT_ID` (هشت نویسه نخست UUID)، `SUB_ID`، `COMMENT`، `TELEGRAM_ID`، `PROTOCOL`، `TRANSPORT`.
- ترافیک: `TRAFFIC_USED`، `TRAFFIC_LEFT`، `TRAFFIC_TOTAL` (و گونه‌های `_BYTES` * آن‌ها به بایت دقیق)، `UP`، `DOWN`، `USAGE_PERCENTAGE`.
- مهلت و وضعیت: `DAYS_LEFT`، `TIME_LEFT`، `EXPIRE_DATE` (`ГГГГ-ММ-ДД`)، `JALALI_EXPIRE_DATE` (تاریخ بر اساس تقویم جلالی)، `CREATED_UNIX`، `EXPIRE_UNIX`، `RESET_DAYS`، `STATUS` (active / expired / disabled / depleted)، `STATUS_EMPTY`.

قالب را می‌توان با خط عمودی | به بخش‌هایی تقسیم کرد. بخشی که در آن متغیر مقدار «نامحدود» (∞) می‌دهد — مثلاً `TRAFFIC_LEFT` یا `DAYS_LEFT` نزد کلاینت بدون محدودیت — به‌طور خودکار پنهان می‌شود. افزون بر این، بلوک مصرف ترافیک و مهلت یکبار، روی نخستین لینک کلاینت، نشان داده می‌شود تا در هر پیکربندی تکرار نشود.

مثال. قالب `DD|DAYS_LEFT|TRAFFIC_LEFT|EMAIL` نزد کلاینتی با ۴۲ گیگابایت باقی‌مانده و ۷ روز، نامی به شکل `ivan@vpn 42.00GB 7D` می‌دهد، و نزد کلاینت نامحدود — صرفاً `ivan@vpn` (بخش‌های دارای ∞ حذف می‌شوند). | Шаблон remarkTemplate | ремарки (remark) هر پیکربندی با جایگزینی متغیرهای `{{VAR}}`. در هنگام تولید اشتراک به‌صورت جداگانه برای هر کلاینت جایگزین می‌شود. سازنده پیشین «مدل یادداشت» (انتخاب inbound/email/external proxy و جداکننده) از رابط کاربری حذف شده و فقط به‌عنوان گزینه پشتیبان استفاده می‌شود، در صورتی که فیلد خالی بماند. جزئیات بیشتر — نگاه کنید به «قالب remark (Remark Template)» در پایین. |

فراداده‌های پروفایل (هدرهای پاسخ)

این رشته‌ها در هدرهای HTTP پاسخ به کلاینت ارسال می‌شوند و در کلاینت VPN به‌عنوان فراداده‌های پروفایل نمایش داده می‌شوند. همه آن‌ها به‌طور پیش‌فرض خالی‌اند.

توضیح	Заголовок	Ключ	Поле (UI)
«Название подписки, которое видит клиент в VPN-клиенте» برای Clash همچنین به‌عنوان نام پروفایل واردشونده از طریق Content-Disposition استفاده می‌شود.	Profile-Title (в Base64)	subTitle	Заголовок подписки
«Ссылка на техническую поддержку, отображаемая в VPN-клиенте».	Support-Url	subSupportUrl	URL поддержки

توضیح	Заголовок	Ключ	Поле (UI)
«Ссылка на ваш сайт, отображаемая в VPN-клиенте» نشود، URL واقعی درخواست اشتراک جایگزین می‌شود.	Profile-Web-Page-Url	subProfileUrl	URL профиля
«Текст объявления, отображаемый в VPN-клиенте»	в) Announce (Base64)	subAnnounce	Объявление

افزون بر این، در هر پاسخ هدر Subscription-Userinfo با داده‌های تجمیع‌شده ترافیک کلاینت ارسال می‌شود: upload، download، total و expire (لحظه انقضا به ثانیه). کلاینت بر اساس آن ترافیک باقی‌مانده و مهلت اعتبار را نشان می‌دهد.

مسیریابی (فقط برای کلاینت Happ)

توضیح	پیش‌فرض	Ключ	Поле (UI)
Глобальная настройка для включения маршрутизации в» Routing-Enable در هدر «VPN-клиенте. (Только для Happ) ارسال می‌شود.	false	subEnableRouting	Включить маршрутизацию
Глобальные правила маршрутизации для VPN-клиента» (Только для Happ) در هدر Routing ارسال می‌شود.	خالی	subRoutingRules	Правила маршрутизации

Скрывать настройки сервера в подписке» | false | subHideSettings | Скрыть настройки сервера |
(только для Happ) وقتی روشن باشد، در کلاینت Happ امکان مشاهده و تغییر پارامترهای سرور پنهان می‌شود. این گزینه فقط برای کلاینت Happ عمل می‌کند. |

URI پراکسی معکوس

توضیح	پیش‌فرض	Ключ	Поле (UI)
Изменить базовый URI URL-адреса подписки для использования за» «прокси-серверами	خالی	subURI	URI обратного прокси

اگر فیلد خالی باشد، پنل نشانی پایه لینک را خود از روی دامنه و پورت اشتراک (با در نظر گرفتن TLS) می‌سازد. اما اگر اشتراک از طریق یک پراکسی معکوس/CDN بیرونی روی دامنه یا مسیر دیگری توزیع شود، در این فیلد URI پایه نهایی تنظیم می‌شود و همه لینک‌ها از روی آن ساخته می‌شوند. فیلدهای جداگانه مشابهی برای JSON (subJsonURI) و Clash (subClashURI) وجود دارد.

اگر فقط subURI عمومی تنظیم شده باشد و فیلدهای جداگانه JSON و Clash خالی مانده باشند، لینک‌های این قالب‌ها در صفحه اشتراک، طرح (scheme) و هاست را از subURI به ارث می‌برند (و نه پورت سرور sub و http) - به این ترتیب با نشانی پراکسی معکوس مطابقت پیدا می‌کنند.

مثال: اشتراک پشت پراکسی معکوس. خود اشتراک روی 2096 گوش می‌دهد، اما از بیرون از طریق nginx/CDN روی https://cfg.example.com/u/ домнен:2096 در دسترس است. برای اینکه لینک‌های در پاسخ از روی نشانی بیرونی ساخته شوند و نه از روی Reverse proxy URI «در فیلد URI» داخلی، در فیلد «URI» Reverse proxy URI تنظیم می‌شود:

Reverse proxy URI: https://cfg.example.com/u

آنگاه لینک نهایی به شکل https://cfg.example.com/u/ivan2025 درمی‌آید. برای قالب‌های JSON و Clash در صورت نیاز فیلدهای جداگانه subJsonURI و subClashURI به همان روش پر می‌شوند.

10.3. قالب‌های خروجی

اشتراک می‌تواند در سه قالب مستقل تحویل داده شود که هر کدام اندپوینت خود را دارد و می‌توان آن را جداگانه روشن/خاموش کرد.

نشانی سرور و گره‌ها در خروجی

نشانی سرور در لینک‌های اشتراک بر اساس همان استراتژی نشانی در لینک جایگزین می‌شود که برای لینک‌ها و کدهای QR معمولی در پنل به کار می‌رود: «listen» – نشانی پیوند (bind) قابل‌مسیریابی، «custom» – نشانی سفارشی تعیین‌شده توسط کاربر (shareAddr)، «node» (پیش‌فرض) – نشانی گره برای inbound بدون استراتژی صریح، خروجی اشتراک تغییر نمی‌کند. این به inbound گره‌ای که به یک IP عمومی مشخص پیوند خورده است اجازه می‌دهد نشانی قابل‌دسترسی را به کلاینت‌ها بدهد. این استراتژی روی قالب‌های خام، JSON و Clash اعمال می‌شود.

نام گره (Node) به نام (remark) پروفایل در اشتراک افزوده نمی‌شود: در برنامه کلاینت فقط remark inbound که مدیر تنظیم کرده نمایش داده می‌شود، بدون پسوند داخلی به شکل @имя-узла. برای تمایز رکوردهای هم‌نام در اشتراک چندگانه‌ای، به‌صورت دستی برای آن‌ها remark‌های متفاوت تعیین کنید یا از هاست‌های مدیریت‌شده (Hosts) با Remark اختصاصی خودشان استفاده کنید.

اگر به‌دلیل ناهمگامی میان گره‌ها یک کلاینت یکسان دو بار در inbound سرویس JSON بیفتد، خروجی اشتراک چنین تکراری‌هایی را به‌طور خودکار بر اساس email در هر سه قالب حذف می‌کند، به همین دلیل پروفایل‌های تکراری در خروجی ظاهر نمی‌شوند.

هاست‌های مدیریت‌شده (Hosts)

بخش **Hosts** (آیتم منوی کناری؛ صفحه خلاصه با شمار Total/Enabled/Disabled و فهرست) بازنویسی نشانی را برای لینک‌های اشتراک تعیین می‌کند. برای هر inbound می‌توان یک یا چند هاست افزود – اندپوینت‌هایی که در subscription-لینک‌های تحویلی به کلاینت به‌جای نشانی، پورت و پارامترهای TLS خود inbound جایگزین می‌شوند. این برای آن مناسب است که ترافیک از طریق CDN یا رله توزیع شود، بدون تغییر خود inbound.

برای هر هاست موارد زیر تعیین می‌شوند:

- **Remark** و توضیح (Description)، پیوند به یک **Inbound** مشخص، کلید **Enable** و تخصیص به گره‌ها (Nodes).
- **Address** (خالی – نشانی inbound به ارث می‌رسد) و **Port** (0 – پورت inbound به ارث می‌رسد)؛ **Tags** (فقط در RAW-подписке لحاظ می‌شوند).
- تب **Security** – reality / none / tls / same همراه با SNI، اثرانگشت (fingerprint)، ALPN، پیوند گواهی (pinned-certificate)، allowInsecure و ECH.
- تب **Advanced** – Path، Host header، مسیر Final Mask، Sockopt، Mux، VLESS و کنارگذاشتن هاست از قالب‌های جداگانه اشتراک (raw / json / clash).
- تب **Clash (mihomo)** – نسخه Mihomo X25519، IP، درهم‌ریزی هاست‌ها (Shuffle host).

هاست‌ها در محدوده inbound خود مرتب می‌شوند و از روشن، خاموش و حذف انبوه پشتیبانی می‌کنند. هاست‌های مدیریت‌شده جایگزین آرایه پیشین External Proxy می‌شوند.

لینک‌های معمولی (SUB) – Base64 / متن ساده

قالب پایه، اندپوینت subPath (به‌طور پیش‌فرض /sub/) همیشه روشن است (در صورت روشن‌بودن اشتراک به‌طور کلی). فهرستی از لینک‌های Xray (vless://, vmess://, trojan://, ss:// و غیره) را برمی‌گرداند – هر کدام در یک خط هنگام روشن‌بودن گزینه «Кодировать» (subEncrypt) کل فهرست در Base64 کدگذاری می‌شود؛ هنگام خاموش‌بودن – به‌صورت متن باز تحویل داده می‌شود. این قالب را عملاً همه کلاینت‌ها می‌فهمند (Happ، Shadowrocket، Streisand، NekoBox، Sing-box، V2RayTun، v2rayNG و غیره).

مثال: بدنه پاسخ با «Кодировать» خاموش. هنگام `subEncrypt = false` اندپوینت `/sub/` متن باز تحویل می‌دهد — هر لینک در یک خط:

```
vless://3c8f...@a.example.com:443?security=reality&...#srvA-ivan
trojan://p4ss@b.example.com:443?security=tl&...#srvB-ivan
```

هنگام `subEncrypt = true` (پیش‌فرض) همان فهرست به‌طور کامل در Base64 کدگذاری و در یک خط تحویل داده می‌شود — دقیقاً همین شکل را بیشتر کلاینت‌ها انتظار دارند.

اشتراک JSON (sing-box و سازگارها)

اندپوینت `subJsonPath` (به‌طور پیش‌فرض `/json/`)، با یک تیک جداگانه روشن می‌شود.

توضیح	پیش‌فرض	کلید	فیلد (UI)
«Включить/отключить JSON-эндпоинт подписки независимо»	false	subJsonEnable	JSON-подписка

پیکربندی کامل JSON را برمی‌گرداند (قابلی که برای sing-box و کلاینت‌های مشتق‌شده از آن قابل‌فهم است — Podkop، OpenWRT sing — box، Karing، NekoBox). برای این قالب پارامترهای اضافی در دسترس است (تب `subFormats`):

- **Mux** (`subJsonMux`) ، به‌طور پیش‌فرض خالی) — تنظیمات JSON مالتی‌پلکسینگ (Mux) که در outbound هر جریان اشتراک JSON تزریق می‌شوند. «Передача нескольких независимых потоков данных в одном соединении».
- **Final Mask** (`subJsonFinalMask`) ، به‌طور پیش‌فرض خالی) — «Маски finalmask xray (TCP/UDP) и настройки» — «QUIC, добавляемые в каждый поток JSON-подписки. Требуется свежая версия xray на клиенте» از طریق زیرفیلدها تنظیم می‌شود: «Пакеты» (`packets`) ، «Длина» (`length`) ، «Интервал» (`interval`) ، «Макс» ، «разбиение» (`maxSplit`) ، «Шумы» (`noises`) ، «Тип» (`type`) ، «Пакет» (`packet`) ، «Задержка (мс)» ، «Параллелизм» (`concurrency`) ، «Шум +» ، «Применить к» (`applyTo`) ، «Параллелизм xudr» (`xudrConcurrency`) و «xudr UDP 443» (`xudrUdp443`).
- **Правила маршрутизации** (`subJsonRules`) ، به‌طور پیش‌فرض خالی) — قواعد سراسری که به پیکربندی JSON افزوده می‌شوند.

اشتراک Clash / Mihomo (YAML)

اندپوینت `subClashPath` (به‌طور پیش‌فرض `/clash/`)، با یک تیک جداگانه روشن می‌شود.

توضیح	پیش‌فرض	کلید	فیلد (UI)
تولید پیکربندی YAML را برای کلاینت‌های Clash و Mihomo فعال می‌کند.	false	subClashEnable	/ Подписка Clash Mihomo
«Добавлять глобальные правила маршрутизации» -Clash/Mihomo в сгенерированные YAML-подписки.	false	subClashEnableRouting	Включить маршрутизацию
Правила Clash/Mihomo, добавляемые в начало «каждой YAML-подписки перед MATCH,PROXY».	خالی	subClashRules	Глобальные правила маршрутизации

پاسخ با نوع `application/yaml; charset=utf-8` تحویل داده می‌شود. اگر «Заголовок подписки» (`subTitle`) تنظیم شده باشد، در هدر `Content-Disposition` نیز ارسال می‌شود (`attachment; filename*=UTF-8''<title>`)، تا کلاینت Clash پروفایل واردشونده را با این نام بنامد.

قالب لینک‌های تولیدشده و YAML برای کلاینت‌های امروزی به‌روز نگه داشته می‌شود: Shadowsocks-2022 (SS2022) دیگر userinfo را در Base64 کدگذاری نمی‌کند؛ لینک‌های Shadowsocks با مبهم‌سازی http در قالب SIP002 با افزونه obfs-local تحویل داده می‌شوند؛ برای اشتراک‌های Clash/Mihomo مجموعه کامل فیلدهای XHTTP پیاده‌سازی شده است. این موارد نیازی به تنظیمات جداگانه ندارند — لینک‌ها صرفاً درست‌تر توسط کلاینت‌ها شناسایی می‌شوند.

توجه: در این نسخه دقیقاً سه قالب پشتیبانی می‌شوند — لینک‌های معمولی (Base64/متن)، JSON (سازگار با sing-box) و Clash/Mihomo (YAML). قالب جداگانه Outline در سرور اشتراک‌ها وجود ندارد.

10.4. صفحه اطلاعات اشتراک و کدهای QR

اگر لینک اشتراک را در مرورگر باز کنید (یا به‌صراحت پارامتر `?html=1` یا `?view=html` را به URL بیفزایید، یا هدر `Accept: text/html` ارسال کنید)، سرور به‌جای پاسخ «خام» یک **صفحه اطلاعات اشتراک** «بصری» (Информация о подписке) تحویل می‌دهد. کلاینت‌های VPN همچنان پاسخ ماشینی را دریافت می‌کنند، چون آن‌ها HTML درخواست نمی‌کنند.

این صفحه (یک برنامه تک‌صفحه‌ای ساخته‌شده با Vite) موارد زیر را نشان می‌دهد:

• اطلاعات اشتراک (بلوک Descriptions):

- «ID подписки» — مقدار `subId`؛
- «Неактивна»، «Активна» — «Статус» یا «Неограниченно». وضعیت «неактивна» در صورتی تنظیم می‌شود که کلاینت خاموش باشد، محدودیت ترافیک را به اتمام رسانده باشد یا مهلت اعتبارش گذشته باشد؛
- «Загружено» و «Отправлено» — حجم‌های ترافیک؛
- «Общий лимит» — محدودیت ترافیک با `∞`، اگر محدود نباشد؛
- «Срок действия» — تاریخ پایان یا «Бессрочно»؛
- ترافیک باقی‌مانده و زمان آخرین آنلاین‌بودن.
- تاریخ‌ها بسته به تنظیم «Calendar Type» پنل (`datepicker`، به‌طور پیش‌فرض `gregorian`) بر اساس تقویم گرگوری یا جلالی نمایش داده می‌شوند.
- **لینک‌های اشتراک:** برای هر قالب روشن — یک خط جداگانه با برجسب رنگی (سبز `SUB`، بنفش `JSON`، طلایی `CLASH`)، دکمه کپی و دکمه **QR** (نچرخه بازشونده، اندازه 240 px). خط با `JSON` و `CLASH` فقط در صورتی ظاهر می‌شود که قالب مربوطه در تنظیمات روشن باشد.
- **لینک‌های انفرادی** («Скопировать ссылку»): فهرست کامل پیکربندی‌های جداگانه موجود در اشتراک، هر کدام با برجسب پروتکل خود، دکمه کپی و کد QR (برای لینک‌های `post-quantum` QR ساخته نمی‌شود).
- **دکمه «Копировать все конфигурации»** (بالای فهرست لینک‌های انفرادی): با یک فشار همه لینک‌های پیکربندی را به‌طور هم‌زمان در کلیپ‌برد کپی می‌کند (هر کدام در یک خط تازه)، بدون اینکه لازم باشد آن‌ها را یکی‌یکی کپی کنید؛ پس از اتمام، اعلان «Все конфигурации скопированы» نشان داده می‌شود.

- **دکمه‌های وارد کردن سریع به برنامه‌ها** (منوهای بازشونده بر اساس پلتفرم): برای `Android` — `v2box`، `v2rayNG` (`deep-link` Sing-box، `V2RayTun`، `NPV Tunnel`، `Happ`، `(v2rayng://install-config?url=...)`؛ برای `iOS` — `Shadowrocket` (از طریق پارامتر `flag=shadowrocket`)، `v2box`، `(v2box://install-sub?url=...&name=...)`، `Streisand` (`streisand://import/...`)، `NPV Tunnel`، `Happ`، `V2RayTun`. این دکمه‌ها یا `deep-link` برنامه موردنیاز را با نشانی اشتراک از پیش جایگذاری‌شده باز می‌کنند، یا لینک را در کلیپ‌برد کپی می‌کنند.

صفحه اطلاعات با هدرهای منع کش‌کردن (`Cache-Control: no-cache`) تحویل داده می‌شود، تا کلاینت همیشه داده‌های به‌روز ترافیک و مهلت اعتبار را ببیند.

10.5. قالب‌های سفارشی صفحه اشتراک

از نسخه 3.3.0 می‌توان صفحه‌لندینگ استاندارد اشتراک را با یک قالب HTML اختصاصی جایگزین کرد. به‌طور پیش‌فرض از روی نشانی اشتراک یک صفحه‌توکار تحویل داده می‌شود، اما اگر کاتالوگی با قالب اختصاصی خود مشخص کنید، پنل آن را رندر می‌کند و داده‌های به‌روز کلاینت (ترافیک، مهلت اعتبار، لینک‌ها و غیره) را در آن جایگذاری می‌کند.

مهم: پنل قالب‌های آماده تحویل نمی‌دهد. در ترکیب مخزن فقط کاتالوگ `sub_templates/` با فایل `دستورالعمل` `sub_templates/` `README.md` وجود دارد؛ تم خود را باید خودتان بسازید.

کجا روشن می‌شود

کاتالوگ تم در تنظیمات پنل تعیین می‌شود:

«Каталог темы подписки» `Филд` «Настройки → Подписка → раздел «Информация о подписке» (`subThemeDir`).

توضیح فیلد در رابط کاربری: «Абсолютный путь к папке с пользовательским шаблоном (index.html/sub.html) для» «страницы подписки (например, /etc/3x-ui/sub_templates/my-theme/). Оставьте пустым, чтобы использовать «.страницу по умолчанию».

در همان بخش، در کنار آن، تنظیمات مرتبطی قرار دارند که مقادیرشان در قالب در دسترس است:

در توضیح فیلد «Каталог темы подписки» یک لینک «Руководство по шаблонам» `↗` به مستندات ساخت قالب‌های اختصاصی طراحی صفحه اشتراک وجود دارد.

- «Заголовок подписки» (`subTitle`) — نامی که کلاینت می‌بیند؛
- «URL поддержки» (`subSupportUrl`) — لینک پشتیبانی فنی.

پارامتر تنظیم

پارامتر	مقدار پیش‌فرض	کاربرد
<code>subThemeDir</code>	"" (خالی)	مسیر مطلق به کاتالوگ قالب HTML شما. خالی = صفحه‌توکار پیش‌فرض.

چگونه قالب خود را جایگزین کنیم

1. روی سرور یک پوشه برای تم بسازید (هر جا که بخواهید)، مثلاً `/etc/3x-ui/sub_templates/my-theme/`.
2. درون آن یک فایل HTML با نام `index.html` یا `sub.html` قرار دهید.

مثال: مسیر به تم. چندمان نهایی روی سرور و مقدار فیلد در تنظیمات:

```
/etc/3x-ui/sub_templates/my-theme/
└─ index.html      (или sub.html – он имеет приоритет)
```

```
Настройки → Подписка → «Каталог темы подписки»:
/etc/3x-ui/sub_templates/my-theme/
```

مسیر باید **مطلق** باشد (با / آغاز شود). اگر در پوشه نه `index.html` و نه `sub.html` وجود نداشته باشد، پنل صفحه توکار را تحویل می‌دهد. 3. در پنل **Подписка** → **Настройки** را باز کنید و مسیر **مطلق** به این پوشه را در فیلد «Каталог темы подписки» وارد کنید. 4. تنظیمات را ذخیره کنید.

رفتار انتخاب فایل و رندر:

- اگر در کاتالوگ `sub.html` وجود داشته باشد، دقیقاً همان به کار می‌رود؛ در غیر این صورت `index.html` گرفته می‌شود. یعنی `sub.html` بر `index.html` اولویت دارد.
- قالب با موتور استاندارد Go یعنی `html/template` رندر می‌شود.
- قالب تجزیه‌شده **کش می‌شود** و فقط هنگام تغییر زمان اصلاح فایل دوباره از دیسک خوانده می‌شود. به همین دلیل ویرایش‌های قالب بدون راه‌اندازی مجدد پنل دریافت می‌شوند، اما بدون سر بار خواندن/تجزیه در هر درخواست.
- پاسخ به‌طور کامل در یک بافر ساخته می‌شود و فقط پس از آن به کلاینت تحویل داده می‌شود: اگر قالب در حین اجرا با خطا مواجه شود، صفحه نیمه‌تولیدشده (خراب) به کاربر نمی‌رسد.

رفتار پیش‌فرض و بازگشت (fallback)

- فیلد خالی → صفحه توکار SPA تحویل داده می‌شود (داده‌ها در `window.__SUB_PAGE_DATA__` تزریق می‌شوند).
 - مسیر وجود ندارد یا کاتالوگ نیست → صفحه پیش‌فرض به کار می‌رود.
 - در کاتالوگ نه `index.html` و نه `sub.html` وجود ندارد → در لاگ هشدار «subThemeDir set but no usable template found» نوشته می‌شود، صفحه پیش‌فرض تحویل داده می‌شود.
 - فایل قالب هست، اما تجزیه نمی‌شود → در لاگ خطای «custom template parse failed» نوشته می‌شود، صفحه پیش‌فرض تحویل داده می‌شود.
 - خطا هنگام اجرای قالب → در لاگ «custom template execution failed» نوشته می‌شود، صفحه پیش‌فرض تحویل داده می‌شود.
- یعنی هر مشکلی در قالب سفارشی اشتراک را «خراب» نمی‌کند — پنل همیشه به صفحه توکار تنزل می‌یابد. همه صفحه‌های اشتراک (هم سفارشی و هم استاندارد) با هدرهای منع کش‌کردن (`Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate`) تحویل داده می‌شوند، تا کلاینت‌ها همیشه داده‌های تازه ترافیک و مهلت را دریافت کنند.

متغیرهای در دسترس قالب

به زمینه قالب مجموعه‌ای از داده‌های کلاینت اشتراک منتقل می‌شود. دسترسی — از طریق `{{ .ИМЯ }}`:

متغیر	نوع	توضیح
<code>{{ .sId }}</code>	string	ID اشتراک (UUID).
<code>{{ .enabled }}</code>	bool	اینکه کلاینت/اشتراک روشن است یا نه.
<code>{{ .download }}</code>	string	حجم دانلود قالب‌بندی‌شده (مثلاً «GB 2.5»).
<code>{{ .upload }}</code>	string	حجم ارسال قالب‌بندی‌شده.
<code>{{ .total }}</code>	string	محدودیت کل ترافیک قالب‌بندی‌شده.
<code>{{ .used }}</code>	string	ترافیک مصرف‌شده قالب‌بندی‌شده (download + upload).
<code>{{ .remained }}</code>	string	ترافیک باقی‌مانده قالب‌بندی‌شده.
<code>{{ .expire }}</code>	int64	مهلت اعتبار — زمان Unix به ثانیه (0 = بی‌مهلت). برای <code>Date</code> در JS در 1000 ضرب کنید.
<code>{{ .lastOnline }}</code>	int64	زمان آخرین آنلاین‌بودن — زمان Unix به میلی‌ثانیه (0 = هیچ‌گاه).

متغیر	نوع	توضیح
{{ .downloadByte }}	int64	دانلود به بایت دقیق.
{{ .uploadByte }}	int64	ارسال به بایت دقیق.
{{ .totalByte }}	int64	محدودیت کل به بایت دقیق.
{{ .subUrl }}	string	URL صفحه اشتراک.
{{ .subJsonUrl }}	string	URL پیکربندی JSON اشتراک.
{{ .subClashUrl }}	string	URL پیکربندی Clash/Mihomo.
{{ .subTitle }}	string	عنوان اشتراک از تنظیمات (ممکن است خالی باشد).
{{ .subSupportUrl }}	string	URL پشتیبانی از تنظیمات (ممکن است خالی باشد).
{{ .links }}	string[]	فهرست رشته‌های پیکربندی (VMess، VLESS و غیره). پیمایش: ... {{ range .links }} ... {{ end }}
{{ .emails }}	string[]	فهرست emailهای مربوط به اشتراک.
{{ .datepicker }}	string	قالب جاری تقویم پنل: gregorian یا jalali (از تنظیم «Тип календаря» گرفته می‌شود؛ اگر خالی باشد - gregorian).

مثال کمینه بدنه قالب که از بخشی از متغیرها استفاده می‌کند:

```

<h1>{{ .subTitle }}</h1>
<p>Использовано: {{ .used }} из {{ .total }} (осталось {{ .remained }})</p>
{{ range .links }}<div>{{ . }}</div>{{ end }}

**Пример: дата окончания из `expire`.** Поле `{{ .expire }}` – это Unix-время в
**секундах**, поэтому для JavaScript его умножают на 1000; значение `0` означает «без
срока»:

```html
<script>
 var exp = {{ .expire }};
 document.write(exp === 0
 ? 'Без срока'
 : 'До ' + new Date(exp * 1000).toLocaleDateString());
</script>

```

Обратите внимание: {{ .lastOnline }} уже задаётся в **миллисекундах** не умножать на 1000 — нужно.

---

## ## ۱۱. Xray: مسیریابی، outbounds، DNS و افزونه‌ها

است که پنل بر اساس آن Xray-core ویرایشگر قالب پیکربندی **Xray»»** بخش **»تنظیمات نهایی را برای اجرای هسته تولید می‌کند. راهنمای این بخش: «** بر اساس این قالب ``config.json`` که جداگانه در پایگاه داده ذخیره می‌شوند) **inbounds** ساخته می‌شود. **»»** برخلاف Xray فایل پیکربندی **outbounds**، و هنگام ساخت پیکربندی در قالب جای می‌گیرند)، تمام موارد دیگر - لاگ‌ها، مسیریابی، سیاست، آمار - دقیقاً همین‌جا تنظیم می‌شوند، DNS.

ذخیره می‌شود. پنل هنگام ``xrayTemplateConfig`` مهم: مقدار قالب در پایگاه داده زیر کلید > -ذخیره‌سازی، آن را از سری تبدیلهای خودکار می‌گذراند (ببینید [۱۱.۱۱] (#1111-ذخیره‌سازی xray template config) با نحو نادرست با خطای JSON راه اندازی-مجدد-و-تبدیلهای-خودکار)). هر `invalid»»` رد می‌شود.

### #### «Routing» و «Outbounds»: جایگاه در منو

پیوندهای جداگانه‌ای در منوی کناری هستند (درست زیر **»»Routing»»** و **»»Outbounds»»** پیوند ``/routing`` و ``/outbound``: بالای «تنظیمات پنل»)، هر کدام با آدرس خود، «Hosts» مستقیم به این صفحات و بارگذاری مجدد صفحه به درستی کار می‌کند. در زیرمنوی **»»پیکربندی‌های Xray»»** اصلی: **Balancer**، **DNS**، **تنها موارد زیر باقی می‌مانند: اصلی Xray»»** با (اتصالات-خروجی-#114-outbounds) و [۱۱.۴] (#113-routing-قوانین-مسیریابی-#) بخش‌های [۱۱.۳] متناظرند «Outbounds» و «Routing» صفحات.

### #### ساختار ویرایشگر: برگه‌ها/حالت‌ها ۱۱.۱.

(JSON) فیلترها بر اساس بخش‌های) ویرایشگر چند حالت نمایش قالب ارائه می‌دهد:

حالت	محتوا
اصلی**	بخش‌های پایه (لاگ، مسیریابی پایه، تنظیمات اصلی)**
Xray	مربوط به JSON قالب پیشرفته**   قالب کامل**
همه**	تمام بخش‌ها به‌طور همزمان**

گروه‌های منطقی تنظیمات در داخل ویرایشگر:

- تنظیمات اصلی\*\* (راهنما: **»این پارامترها تنظیمات عمومی را توصیف می‌کنند«**)\*\*
- **1110-stats-metrics** (لاگ‌ها-و-آمار-#) ببینید [۱۱.۱۰] **لاگ\*\***).
- **اتصالات پایه\*\***: مسدودسازی‌ها و مسیرهای مستقیم\*\*.
- **»راهنما: «تغییر قالب پیکربندی برای اتصال کلانتهای خاص»** **»Inbounds»**).
- **»اتصالات-خروجی-#114-outbounds»** ببینید [۱۱.۴] **»Outbounds»**).
- **»متعادل‌کننده‌ها-#115-balancers»** ببینید [۱۱.۵] **»Balancer»**).
- **»اولویت هر قانون مهم است!«**، ببینید [۱۱.۳] (#113-routing-قوانین-مسیریابی) **»Routing»**).
- **»DNS / Fake DNS»** (ببینید [۱۱.۶] (#116-dns)).

### #### (General) تنظیمات اصلی ۱۱.۲.

#### #### Freedom Protocol Strategy

فیلد	برچسب	توضیح	پیش‌فرض
استراتژی خروجی شبکه برای <b>Freedom»»</b> تنظیم استراتژی پروتکل <b>»»FreedomStrategy`</b>			
فیلد <b>Freedom»»</b> راهنما: <b>»تنظیم استراتژی خروجی شبکه در پروتکل (freedom) مستقیم outbound»»</b> کنترل می‌کند <code>`freedom`</code> با پروتکل <code>outbound</code> مربوط به <code>`settings`</code> را در <code>`domainStrategy`</code>			

**\*\*`AsIs`\*\*** برابر ``direct`` به نام `freedom-outbound` برای ``domainStrategy``، در قالب مرجع | است. (آدرس حل نمی‌شود و به همان شکل اصلی ارسال می‌گردد)

و، (دامنه در سمت سرور حل نشود) ``AsIs``: `freedom` (مقادیر `Xray-core`) برای ``domainStrategy`` که ``ForceIP`` و نسخه‌های «اجباری» آن‌ها ``UseIPv4`` / ``UseIPv6`` / ``UseIP`` همچنین خانواده به‌دست‌آمده می‌کنند. اگر سرور خروجی شما IP سرور خروجی را وادار به حل دامنه و اتصال از طریق ``UseIPv4`` دهید استفاده شود، مقدار را به `IPv4` ندارد یا می‌خواهید اجباراً فقط از `IPv6` تغییر دهید.

#### #### Freedom Happy Eyeballs (IPv4/IPv6)

فیلد	برچسب	توضیح

راهنما: **\*\*اتصال | \*\*Freedom Happy Eyeballs (IPv4/IPv6)\*\*** |  
الگوریتم **\*\*IPv4 و IPv6\*\*** مفید در سرورهای خروجی با - `freedom` مستقیم `outbound` دوطبقه برای | فعال می‌کند `freedom-outbound` را برای (تلاش همزمان از هر دو خانواده آدرس) `Happy Eyeballs` میلی‌ثانیه قبل از تلاش با خانواده آدرس دیگر. ۱۵۰-۲۵۰ میلی‌ثانیه\* | (راهنما) | `try delay` |  
-نقطه شروع خوبی است.\* تأخیر قبل از سوئیچ به خانواده آدرس جایگزین. محدوده پیشنهادی ۱۵۰-۲۵۰ میلی‌ثانیه است. |

#### #### Overall Routing Strategy

| فیلد | برچسب | توضیح | پیشفرض |  
|---|---|---|

برای مسیریابی DNS تنظیم مسیریابی دامنه‌ها\* | استراتژی کلی حل\* | ``RoutingStrategy`` |  
را کنترل ``routing.domainStrategy`` فیلد **\*\*DNS راهنما: \*تنظیم استراتژی کلی مسیریابی حل | ``routing.domainStrategy`` = `**`AsIs`**`. می‌کند. | در قالب مرجع**

در مسیریابی چگونه با درخواست‌های دامنه IP تعیین می‌کند که قوانین ``routing.domainStrategy`` (فقط قوانین دامنه، بدون حل) ``AsIs``: تطبیق داده شوند IP هنگام برخورد با قانون) ``IPOnDemand``، (را بررسی کن IP تطابق نداشت - حل کن و قوانین با درخواست دامنه، معمولاً ``geoip:*`` مانند) IP بلافاصله حل کن). برای کار کردن قوانین ``IPIfNonMatch`` لازم است.

#### #### Outbound Test URL

| فیلد | برچسب | توضیح | پیشفرض |  
|---|---|---|

برای بررسی اتصال هنگام آزمایش URL | **\*\*outbound آزمایش URL\*\*** | ``outboundTestUrl`` |  
جداگانه از قالب، زیر کلید **\*\*outbound برای بررسی اتصال URL\*\***: راهنما `outbound`.  
``xrayOutboundTestUrl`` ذخیره می‌شود **\*\*`https://www.google.com/generate\_204`\*\*** |

عمومی بررسی اضافی URL به‌عنوان یک `outbound` مقدار پاکسازی می‌شود. در هنگام آزمایش واقعی دلخواه (از جمله داخلی) را از URL است: کاربر نمی‌تواند SSRF می‌شود - این محافظ در برابر آزمایش همیشه از تنظیمات سمت سرور گرفته می‌شود. مقدار خالی هنگام URL طریق کلاینت تزریق کند؛ پیشفرض جایگزین می‌شود ``generate_204`` ذخیره/آزمایش با.

#### #### Block BitTorrent

فیلد	برچسب	توضیح

اضافه می‌کند که ترافیک ``routing.rules`` قانونی به | **\*\*BitTorrent مسدودسازی\*`Torrent`** |  
می‌فرستد. در قالب مرجع، این قانون ``blocked`` `outbound` را به ``protocol: ["bittorrent"]`` با | به‌طور پیشفرض وجود دارد

#### #### (Connection Limits) محدودیت‌های اتصال

راهنما: **\*\*سیاست‌های سطح اتصال برای کاربران سطح ۰۰**. فیلد را خالی بگذارید تا مقدار پیشفرض

نوشته می‌شوند ``policy.levels.0`` استفاده شود.»\* این پارامترها در Xray

فیلد	برچسب	توضیح	پیشفرض
``connIdle``	\*»اتصال را پس از بیکاری به مدت تعداد ثانیه\*\*	(ثانیه)	
مشخص شده می‌بندد. کاهش این مقدار در سرورهای پرتراфик، حافظه و توصیف‌گرهای فایل را سریع‌تر			
`Xray`*300`` خالی ← پیشفرض	\*»(Xray: 300) پیشفرض) آزاد می‌کند		
``bufferSize``	\*»اندازه بافر داخلی به ازای هر اتصال به\*\*	(کیلوبایت)	
به Xray بگذارید (مقدار پیشفرض ۰، RAM کیلوبایت. برای کم کردن مصرف حافظه در سرورهای کم			
پلتفرم بستگی دارد). \*»نگه‌دارنده: \*»خودکار\*\*	خالی ← به پلتفرم بستگی دارد؛ `0` - به		
حداقل برسان			

فیلدهای این گروه در سیاست سطح ۰ نوشته می‌شوند. در سرور ``policy.levels.0`` مثال\*\*  
 :کم می‌توان آزادسازی منابع را این‌گونه تسریع کرد RAM پرتراфик با

```
``json
"policy": {
 "levels": {
 "0": {
 "connIdle": 120,
 "bufferSize": 0
 }
 }
}
```

در اینجا اتصال پس از ۱۲۰ ثانیه بیکاری بسته می‌شود (به جای پیشفرض ۳۰۰) و `bufferSize: 0` مصرف حافظه در بافرها را به حداقل می‌رساند. فیلدی که در فرم خالی گذاشته شود وارد JSON نمی‌شود و Xray مقدار پیشفرض خود را اعمال می‌کند.

### ۱.۳. قوانین مسیریابی (routing)

فهرست قوانین `routing.rules`. **ترتیب حیاتی است** («اولویت هر قانون مهم است»): قوانین از بالا به پایین ارزیابی می‌شوند و اولین تطابق اجرا می‌گردد. راهنما: «برای تغییر ترتیب بکشید». دکمه‌های کنترل ترتیب: اول، آخر، بالا، پایین.

هر قانون دارای `type: "field"` است. دکمه‌ها: **ایجاد قانون**، **ویرایش قانون**. راهنمای فیلدهای فهرست‌وار: «آیتم‌ها با کاما جدا می‌شوند».

در صفحه «Routing» دکمه‌های «وارد کردن قوانین» و «صادر کردن قوانین» در منوی کشویی «بیشتر» (more) جمع شده‌اند - درست مثل صفحه «Outbounds». دکمه «صادر کردن قوانین» فایل را فوری دانلود نمی‌کند بلکه پنجره‌ای با پیش‌نمایش JSON و دکمه‌های «کپی» و «دانلود» باز می‌کند: محتوا قبل از ذخیره قابل مشاهده است. صادر کردن outbounds در صفحه «Outbounds» نیز به همین شکل کار می‌کند.

### Route Tester (آزمایش‌گر مسیر)

در برگه Routing زیربرگه **Route Tester** وجود دارد - از Xray در حال اجرا می‌پرسد که کدام outbound یک اتصال خاص را پردازش می‌کند، بدون ارسال تراфик واقعی دامنه یا IP، پورت، شبکه (TCP/UDP) و در صورت لزوم inbound و پروتکل رهگیری شده (http / bittorrent / quic / tls) را وارد کنید، سپس **Test Route** را بزنید. تصمیم مستقیماً از موتور مسیریابی زنده گرفته می‌شود.

در پاسخ، outbound انتخاب شده نشان داده می‌شود و در صورت استفاده از balancer، تگ balancer نیز نمایش داده می‌شود. اگر هیچ قانونی تطابق نداشت، آزمایش‌گر اعلام می‌کند تراфик به outbound پیشفرض (اول در فهرست outbounds) می‌رود. این برای بررسی ترتیب قوانین قبل از اتکا به آن‌ها مفید است.

## فعال و غیرفعال کردن قانون جداگانه

یک قانون مسیریابی می‌تواند بدون حذف، به‌طور موقت با سوئیچ **غیرفعال** شود. در جدول قوانین ستون «**فعال**» با سوئیچ (Switch) وجود دارد و در فرم قانون هم فیلد «**فعال**» – همان سوئیچ – موجود است. قانون غیرفعال وارد پیکربندی نهایی Xray نمی‌شود، اما در قالب ذخیره می‌ماند و می‌توان آن را هر زمان دوباره فعال کرد.

قانون خدماتی آمار (inboundTag: ["api"] → outboundTag: "api") غیرفعال‌شدنی نیست – سوئیچ آن قفل است تا حسابداری ترافیک پنل خراب نشود (ببینید ۱۱.۱۱).

## فیلدهای فرم قانون

فیلد فرم	برچسب	فیلد JSON	توضیح
مبدأ	مبدأ	source	آدرس‌های IP/زیر شبکه مبدأ. فهرست با کاما.
پورت مبدأ	پورت مبدأ	sourcePort	پورت(های) مبدأ.
مقصد	مقصد	+ ip + domain port	دامنه‌ها، IP و پورت‌های هدف. دامنه‌ها پیشوندهای <code>full:</code> ، <code>domain:</code> ، <code>keyword:</code> ، <code>regex:</code> و همچنین <code>geosite:*</code> را پشتیبانی می‌کنند؛ IPها – <code>geoip:*</code> و <code>CIDR</code> .
شبکه	–	network	<code>tcp</code> ، <code>udp</code> یا <code>tcp,udp</code> .
پروتکل	–	protocol	<code>http</code> ، <code>tls</code> ، <code>bittorrent</code> (از طریق sniffing شناسایی می‌شود).
کاربر	کاربر	user	فیلتر بر اساس ایمیل/شناسه کاربر.
ویژگی‌ها / مقدار	ویژگی‌ها / مقدار	attrs	ویژگی‌های هدر HTTP برای تطبیق.
VLESS route	VLESS route	–	مسیریابی بر اساس فیلد route مربوط به VLESS.
تگ‌های inbound	تگ‌های inbound	inboundTag	یک یا چند تگ inbound که این قانون برای آن‌ها اعمال می‌شود (از جمله <code>api</code> داخلی و تگ DNS از تنظیمات DNS). در فهرست‌های inbound به صورت «tag (remark)» نمایش داده می‌شود اگر inbound توضیح جداگانه‌ای داشته باشد، وگرنه فقط تگ؛ در قوانین ذخیره‌شده همچنان فقط تگ‌ها نگهداشته می‌شوند.
تگ outbound	تگ outbound / اتصال خروجی	outboundTag	ترافیک تطبیق‌یافته به کجا هدایت شود.
تگ balancer	تگ balancer / Balancer	balancerTag	راهنما: «ترافیک را از طریق یکی از متعادل‌کننده‌های بار پیکربندی‌شده هدایت می‌کند».

تضاد outboundTag و balancerTag: «نمی‌توان به‌طور همزمان از balancerTag و outboundTag استفاده کرد. در صورت استفاده همزمان، فقط outboundTag کار می‌کند.» در یک قانون یا تگ outbound یا تگ balancer را مشخص کنید.

## قوانین داخلی قالب مرجع

در config.json استاندارد، بخش routing شامل سه قانون است (به این ترتیب):

1. inboundTag: ["api"] → outboundTag: "api" – قانون خدماتی برای gRPC-API آمار پنل.



2. `ip: ["geoip:private"] → outboundTag: "blocked"` — مسدودسازی محدوده‌های خصوصی.

3. `protocol: ["bittorrent"] → outboundTag: "blocked"` — مسدودسازی BitTorrent.

قانون `api → api` همیشه هنگام ذخیره‌سازی به‌طور خودکار به موقعیت \* برمی‌گردد (ببینید ۱۱.۱۱) تا درخواست آمار توسط قانون `catch-all` بالاتر «بلعیده» نشود.

**مثال قانون.** ارسال تمام ترافیک به سایت‌های روسی و شبکه‌های خصوصی به‌طور مستقیم (بدون پروکسی) و بقیه به `balancer`. ترتیب مهم است: قانون «ارسال مستقیم» باید بالاتر از `catch-all` قرار گیرد. در `routing.rules`:

```
{
 "type": "field",
 "domain": ["geosite:category-ru", "domain:example.ru"],
 "ip": ["geoip:ru", "geoip:private"],
 "outboundTag": "direct"
}
```

برای اینکه قوانین IP (`geoip:ru`) برای درخواست‌های دامنه‌ای هم فعال شوند، معمولاً در سطح بالای مسیریابی به `routing.domainStrategy: "IPIfNonMatch"` نیاز است (ببینید ۱۱.۲).

### گروه‌های مسیریابی از پیش‌تنظیم‌شده (اتصالات پایه)

در حالت «اتصالات پایه»، پنل کمک می‌کند قوانین معمول از فهرست‌های آماده ساخته شوند:

گروه	فیلدها	راهنما
مسدودسازی بر اساس پروتکل/سایت	—	«تنظیم کنید تا کلاینت‌ها به پروتکل‌های خاص دسترسی نداشته باشند»
مسدودسازی بر اساس کشور	آدرس‌های IP مسدود، دامنه‌های مسدود	«این پارامترها ترافیک را بر اساس کشور مقصد مسدود می‌کنند.»
اتصالات مستقیم	آدرس‌های IP مستقیم، دامنه‌های مستقیم	«اتصال مستقیم یعنی ترافیک خاص از طریق سرور دیگری هدایت نمی‌شود.»
قوانین IPv4	—	«این پارامترها به کلاینت‌ها اجازه می‌دهند فقط از طریق IPv4 به دامنه‌های هدف مسیریابی شوند»
قوانین WARP	—	«این گزینه‌ها ترافیک را بر اساس مقصد خاص از طریق WARP هدایت می‌کنند.»
مسیریابی NordVPN	—	«این گزینه‌ها ترافیک را بر اساس مقصد خاص از طریق NordVPN هدایت می‌کنند.»

### MTProto inbound: مسیریابی ترافیک Telegram از طریق Xray

MTProto inbound دارای سوییچ «Route through Xray» (پیش‌فرض خاموش) و انتخاب اختیاری **Outbound** است. با فعال کردن آن، پنل یک `SOCKS-bridge` حلقه‌ای با تگ همان `inbound` به پیکربندی Xray اضافه می‌کند و `mtg` ترافیک Telegram را از طریق آن هدایت می‌کند. پس از آن، ترافیک خروجی Telegram توسط `router` کنترل می‌شود: می‌توان با قوانین معمول در برگه Routing بر اساس تگ `inbound` آن را تطبیق داد یا از طریق فیلد **Outbound** اجباراً به `outbound` یا `balancer` انتخاب‌شده فرستاد. **Outbound** را خالی بگذارید تا قوانین مسیریابی تصمیم بگیرند.

## ۱۱.۴ Outbounds (اتصالات خروجی)

فهرست outbounds. دکمه‌ها: ایجاد outbound، ویرایش outbound. راهنما: «تغییر قالب پیکربندی برای تعریف اتصالات خروجی این سرور».

در قالب مرجع دو outbound اجباری وجود دارد:

- tag: "direct" ، protocol: "freedom" – خروج مستقیم به اینترنت (با domainStrategy: "AsIs" و finalRules: [{action: "allow"}])
- tag: "blocked" ، protocol: "blackhole" – «سیاهچاله» برای ترافیک مسدود.

### فیلدهای عمومی فرم outbound

فیلد	برچسب	توضیح
تگ	تگ (راهنما: «تگ یکتا»)	شناسه یکتای outbound. نگهدارنده: «تگ-یکتا». اعتبارسنجی: «تگ الزامی است»، «این تگ توسط outbound دیگری استفاده می‌شود».
پروتکل	–	نوع outbound (ببینید زیر).
آدرس / پورت	آدرس / پورت	هدف اتصال، آدرس و پورت اجباری هستند.
ارسال از طریق	ارسال از طریق	آدرس IP محلی رابط خروجی ( sendThrough ). نگهدارنده: «IP محلی».
Dialer proxy (زنجیره)	–	راهنما: «این outbound را از طریق outbound دیگری (بر اساس تگ) متصل کنید تا زنجیره پروکسی بسازید. برای اتصال مستقیم خالی بگذارید.» نگهدارنده: «outbound را برای زنجیره انتخاب کنید». از طریق streamSettings.sockopt.dialerProxy پیاده‌سازی می‌شود.

### پروتکل‌های پشتیبانی‌شده outbound

پروتکل‌های پشتیبانی‌شده توسط فرم:

- **freedom** – خروج مستقیم فیلدهای settings.domainStrategy ، finalRules (ببینید زیر)، Happy Eyeballs. قابل آزمایش نیست («Outbound has no testable endpoint»).
- **blackhole** – ترافیک را حذف می‌کند. فیلد نوع پاسخ قابل آزمایش نیست.
- **http** ، **socks** – فهرست settings.servers[] با port / address ؛ فیلد رمز عبور.
- **vmess** – settings.vnext[] (port / address).
- **vless** – settings.port / settings.address.
- **shadowsocks** ، **trojan** – settings.servers[].
- **wireguard** – settings.peers[] با endpoint ، به‌علاوه کلیدها (ببینید ۱۱.۸).
- **hysteria** – settings.port / settings.address (انتقال UDP).

برای outbound از نوع **loopback** بلوک **Sniffing** با همان پارامترهای inbound در دسترس است: فعال‌سازی، **destOverride**، **Route Only**، **Metadata Only** و فهرست دامنه‌های مستثنا.

در ماسک **UDP (FinalMask)** برای **Hysteria2** حالت‌های اضافی در دسترس است. ماسک **Salamander** یک انتخابگر **Mode** با مقادیر **Gecko** و **Salamander** دارد: حالت **Gecko** پدینگ تصادفی بسته را با فیلدهای **Max/Min** اندازه اضافه می‌کند ( packetSize )، محدوده ۱-۲۰۴۸، پیش‌فرض ۵۱۲-۱۲۰۰ – این از اثر انگشت‌گیری بر اساس طول بسته جلوگیری می‌کند. ماسک **Realm** (UDP hole-punching)

دارای بلوک اختیاری **TLS Config** با فیلدهای **Server Name** (SNI)، **ALPN** ( http/1.1 / h2 / h3 )، **Fingerprint** (uTLS) و سوییچ **Allow Insecure** است.

**مثال:** زنجیره از طریق **SOCKS** بالادست. **upstream outbound** به SOCKS5-پروکسی خارجی متصل می‌شود و **chained** ترافیک خود را از طریق آن ارسال می‌کند ( **dialerProxy** )، و یک زنجیره تشکیل می‌دهد. در **outbounds**:

```
[
 {
 "tag": "upstream",
 "protocol": "socks",
 "settings": {
 "servers": [{ "address": "203.0.113.10", "port": 1080 }]
 }
 },
 {
 "tag": "chained",
 "protocol": "freedom",
 "streamSettings": {
 "sockopt": { "dialerProxy": "upstream" }
 }
 }
]
```

اکنون قانون مسیریابی با **outboundTag: "chained"** ترافیک را از طریق **upstream** به اینترنت می‌فرستد.

## وارد کردن outbound از share-link

**outbound** را می‌توان از **share-link** ( **vless://** ، **vmess://** و غیره) وارد کرد. هنگام وارد کردن، تنظیمات مالتی‌پلکسر **xmux** (XHTTP) که در بلوک **extra=** لینک منتقل شده‌اند نیز حفظ می‌شوند: پس از وارد کردن، مقادیر آن‌ها در زیرفرم **outbound XMUX** ایجاد شده جای می‌گیرند.

## فیلدهای Mux (مالتی‌پلکس)

**حداکثر موازی، حداکثر اتصالات، حداکثر استفاده مجدد، حداکثر درخواست‌ها، حداکثر ثانیه استفاده مجدد، دوره keep alive.** این پارامترها رفتار **outbound mux/XUDP** را تنظیم می‌کنند.

## Sockopts (تنظیمات سوکت)

گروه **Sockopts**: فاصله **keep alive**، **Mark (fwmark)**، رابط، فقط **IPv6**، پذیرش **proxy protocol**، **TCP user**، **TCP keep-alive idle (s)**، **timeout (ms)**. **dialer-proxy** زنجیره نیز اینجا تنظیم می‌شود.

## Freedom finalRules (بازنویسی مسدودسازی IP خصوصی)

برای **freedom-outbound** گروه قوانین نهایی در دسترس است:

فیلد	برچسب	توضیح
<code>overrideXrayPrivateIp</code>	بازنویسی مسدودسازی پیش‌فرض IP خصوصی در Xray	محدودیت داخلی Xray برای اتصالات خروجی به IP‌های خصوصی را برمی‌دارد.

فیلد	برچسب	توضیح
action	عمل	allow (مثل قالب مرجع: finalRules: [{action: redirect, ("allow")}]) یا سایر موارد. (Redirect)
blockDelay	تأخیر مسدودسازی (ms)	تأخیر قبل از حذف اتصال.
fragment / redirect	Fragment / Redirect	اعمال هدایت مجدد و تکه‌تکه‌سازی ترافیک.

## ماسک fragment: Lengths و Delays به ازای هر تکه

در ماسک **fragment** (نوع fragment در FinalMask، برای TCP) فیلدهای تکی Length و Delay با فهرست‌های **Lengths** و **Delays** جایگزین شده‌اند: برای هر بخش می‌توان محدوده طول جداگانه‌ای (مثلاً 100-200) و تأخیر به میلی‌ثانیه (مثلاً 10-20 یا 0) تعریف کرد. سطرهای فهرست را می‌توان اضافه و حذف کرد؛ مقادیر تکی قبلاً ذخیره شده به‌طور خودکار در آرایه‌ای با یک عنصر منتقل می‌شوند.

## سایر فیلدهای فرم

- **UDP over TCP** و نسخه **UoT** — برای پروتکل‌های شبیه shadowsocks.
- بدون هدر **gRPC**، اندازه **chunk Uplink** — پارامترهای انتقال gRPC.
- فیلدهای TLS/uTLS: تأیید نام **peer**، **Pinned SHA256**، **Short ID**، **Vision testpre**، نگهدارنده «نام سرور».

## آزمایش outbounds

دکمه‌ها: آزمایش، آزمایش همه، حالت‌ها: در حال آزمایش اتصال...، آزمایش موفق، آزمایش ناموفق، آزمایش outbound ممکن نشد. نتیجه: نتیجه آزمایش، تأخیر به میلی‌ثانیه.

دو حالت (راهنما: «TCP: probe سریع dial-only. HTTP: درخواست کامل از طریق xray»):

- **TCP (mode=tcp)** — اتصال ساده به host:port، به‌طور موازی برای تمام endpointها، حتماً ۵ ثانیه فقط دسترسی TCP را بررسی می‌کند، پروتکل پروکسی را تأیید نمی‌کند. برای blocked / blackhole / freedom پاسخ «Outbound has no testable endpoint» برمی‌گردد.
- **HTTP (mode=http)** یا خالی — یک نمونه موقت Xray راه‌اندازی می‌کند، درخواست HTTP واقعی ارسال می‌کند (URL probe = outboundTestUrl، سرور)، تأخیر واقعی را اندازه می‌گیرد. قطعی اما گران: با قفل جهانی سریالیزه می‌شود («Another outbound test is already running, please wait»). تایم‌اوت یک تلاش ۱۰ ثانیه، پنجره انتظار نتیجه ۱۵ ثانیه (افزایش یافته تا outboundهای سالم روی کانال‌های کند یا تونل‌شده به‌عنوان «Failed» علامت نخورند). در صورت شکست، علت واقعی (خطای DNS، connection refused، انقضای deadline، خطای TLS و غیره) در لاگ پنل/Xray نوشته می‌شود که پیام‌های کلی تایم‌اوت به آن اشاره دارند.

پروتکل‌های UDP (hysteria، wireguard) و انتقال‌های UDP (hysteria، quic، kcp) همیشه در حالت HTTP آزمایش می‌شوند، حتی اگر TCP درخواست شده باشد — dial خام UDP بین endpoint «زنده» و «مرده» تمایز قائل نمی‌شود. برای wireguard در پیکربندی آزمایشی اجباراً noKernelTun: true قرار داده می‌شود.

## بررسی دسته‌ای و تقسیم‌بندی مراحل

آزمایش و آزمایش همه در حالت HTTP یک نمونه موقت مشترک Xray برای مجموعه outboundها راه‌اندازی می‌کنند، برای هر کدام یک SOCKS-inbound حلقه‌ای با قانون می‌سازند و به‌طور موازی درخواست HTTP واقعی از طریق آن ارسال می‌کنند؛ آزمایش همه outboundها را دسته‌دسته بررسی می‌کند. آزمایش همه همچنین outboundهای دریافت‌شده از subscriptionها (جدول «از

subscriptionها»، فقط خواندنی) را بررسی می‌کند – سطرهای آنها نیز با نتیجه آزمایش مشخص می‌شوند. outboundهای freedom (direct) و dns در هیچ حالتی آزمایش نمی‌شوند (اینها پروکسی نیستند): دکمه آزمایش آنها در دسترس نیست، آزمایش همه آنها را رد می‌کند و محافظ سمت سرور حتی در صورت فراخوانی مستقیم API، آزمایش HTTP آنها را رد می‌کند. علاوه بر موفقیت/خطا، پاپ‌آپ نتیجه، وضعیت HTTP پاسخ و تقسیم‌بندی زمانی بر اساس مراحل را نشان می‌دهد: **Proxy connect** (اتصال به پروکسی)، **TLS via outbound** (TLS) از طریق outbound) و **First byte** (زمان تا اولین بایت) – این به فهمیدن اینکه در کدام مرحله تأخیر یا خرابی رخ داده کمک می‌کند.

## آمار ترافیک outbounds

پنل شمارنده‌های ترافیک بر اساس تگ‌ها (total / down / up) نگه می‌دارد. دکمه بازنشانی شمارنده‌ها را برای تگ خاص یا همه (= tag -alltags) صفر می‌کند. فیلدهای اطلاعات حساب و وضعیت outbound خلاصه‌ای نشان می‌دهند.

## ۱.۱.۵ Balancers (متعادل‌کننده‌ها)

فهرست routing.balancers. دکمه‌ها: ایجاد balancer، ویرایش balancer.

در برگه Balancers ستون‌های وضعیت زنده وجود دارد: **Live Target** هدف فعال فعلی balancer را در Xray در حال اجرا نشان می‌دهد و **Override** امکان بازنویسی دستی انتخاب هدف را فراهم می‌کند (مقدار **Auto (strategy)** انتخاب را به استراتژی برمی‌گرداند). وضعیت با دکمه جداگانه به‌روز می‌شود. اگر balancer هنوز در Xray در حال اجرا فعال نباشد، پنل پیشنهاد می‌دهد ابتدا تغییرات را ذخیره کنید یا Xray را راه‌اندازی کنید.

فیلد	برچسب	توضیح
تگ	تگ (راهنما: «تگ یکتا»)	شناسه یکتا نگه‌دارنده: «تگ یکتای balancer». اعتبارسنجی: «تگ الزامی است»، «این تگ توسط balancer دیگری استفاده می‌شود».
انتخاب‌گرها	انتخاب‌گرها	فهرست تگ‌های outbound (بر اساس زیررشته) که balancer از بین آنها خروجی انتخاب می‌کند. حداقل یکی باید انتخاب شود: «حداقل یک outbound انتخاب کنید».
Fallback	Fallback	تگ outbound جایگزین، اگر هیچ انتخاب‌گری مناسب نبود.
استراتژی	استراتژی	الگوریتم انتخاب (ببینید زیر).

## استراتژی و پارامترهای ناظر

استراتژی (strategy.type) تعیین می‌کند که balancer چگونه outbound را از انتخاب‌گرها انتخاب کند. مقادیر Xray-core: random (تصادفی)، roundRobin (دوره‌ای)، leastPing (کمترین تأخیر بر اساس نتایج observatory)، leastLoad (کمترین بار). برای leastPing / leastLoad از پارامترهای strategy.settings استفاده می‌شود:

فیلد	برچسب	توضیح
expected	مورد انتظار	نگه‌دارنده: «تعداد بهینه گره‌ها» – تعداد هدف گره‌های زنده.
maxRtt	حداکثر RTT	حد بالای RTT مجاز هنگام انتخاب نامزدها.
tolerance	تلورانس	تلورانس هنگام مقایسه تأخیرها/بار.
baselines	Baselines	مقادیر آستانه تأخیر برای گروه‌بندی گره‌ها.
costs	Costs	ضرایب وزنی (cost) برای تگ‌های جداگانه.

مثال استراتژی‌ها. بلوک strategy داخل balancer قرار دارد (در JSON – کنار tag و selector):

```
"strategy": { "type": "random" } // انتخاب‌گرها از تصادفی انتخاب
"strategy": { "type": "roundRobin" } // نوبت به ،دوره ای
"strategy": { "type": "leastPing" } // (دارد ناظر به نیاز) تأخیر کمترین
```

برای `leastLoad` پارامترها در `settings` مشخص می‌شوند:

```
"strategy": {
 "type": "leastLoad",
 "settings": {
 "expected": 2,
 "maxRTT": "1s",
 "tolerance": 0.05,
 "baselines": ["500ms", "1s", "2s"],
 "costs": [
 { "regex": false, "match": "proxy-premium", "value": 0.1 },
 { "regex": true, "match": "^proxy-cheap-.+$", "value": 5 }
]
 }
}
```

**نحوه عملکرد (با مثال).** فرض کنید ناظر تأخیرها را برای خروجی‌ها اندازه گرفته: `A = 250 ms` ، `B = 280 ms` ، `C = 700 ms` ، `D = 1500 ms` . با تنظیمات بالا انتخاب این‌گونه است:

1. `maxRTT: "1s"` - خروجی‌هایی با تأخیر بیشتر از ۱ ثانیه حذف می‌شوند: `D (1500 ms)` حذف می‌شود. `A` ، `B` ، `C` باقی می‌مانند.
2. `expected + baselines` - خروجی‌ها بر اساس آستانه‌های تأخیر گرومبندی می‌شوند و کمترین آستانه‌ای که حداقل `expected` خروجی دارد انتخاب می‌شود. آستانه `500ms` شامل `A` و `B` می‌شود - این `۲ (= expected)` است، پس گروه `{ A ، B }` انتخاب می‌شود. `C (700 ms)` تا زمانی که خروجی‌های سریع کافی هستند وارد انتخاب نمی‌شود (او «ذخیره داغ» است).
3. `tolerance: 0.05` - درون گروه انتخاب‌شده، خروجی‌هایی که تأخیرشان بیش از ۵٪ تفاوت ندارد برابر در نظر گرفته می‌شوند و بار به‌طور مساوی تقسیم می‌شود. `A (250)` و `B (280)` حدود ۱۲٪ ( $< 5\%$ ) تفاوت دارند، بنابراین در شرایط برابر، `A` سریع‌تر ترجیح دارد؛ اگر تفاوت در محدوده ۵٪ بود - ترافیک هم از `A` و هم از `B` می‌گذشت.
4. `costs` - پیش از مقایسه، «هزینه» خروجی‌های جداگانه تنظیم می‌شود: `value` کمتر خروجی را جذاب‌تر می‌کند، بیشتر - برعکس. در مثال `proxy-premium` مقدار `0.1` می‌گیرد (ارزان‌تر می‌شود و بیشتر انتخاب می‌شود) و همه `*proxy-cheap` (با عبارت باقاعده، `regex: true`) مقدار `5` می‌گیرند (گران‌تر می‌شوند و در آخر استفاده می‌شوند). این امکان اولویت‌بندی نرم خروجی‌ها بدون حذف سخت آن‌ها را فراهم می‌کند.

نتیجه: ترافیک عمدتاً از `A` می‌گذرد (در صورت تأخیر مشابه - به‌طور مساوی با `B`)، `C` ذخیره می‌ماند، `D` حذف شده تا `RTT` آن زیر `maxRTT` نیفتد.

**ناظر: `observatory` و `burstObservatory` (اندازه‌گیری برای `leastLoad` / `leastPing`)**

استراتژی‌های `leastPing` و

`leastLoad` خودشان چیزی اندازه نمی‌گیرند - به داده‌های تأخیر و دسترس‌پذیری هر `outbound` نیاز دارند. این داده‌ها توسط ناظر (`observatory`) جمع‌آوری می‌شود: او هر `outbound` تحت نظارت را به‌طور دوره‌ای «پینگ» می‌کند و زمان پاسخ و دسترس‌پذیری را ذخیره می‌کند. همین داده‌ها در برگه «**Observatory**» نمایش داده می‌شوند (وضعیت‌ها فعال / در دسترس نیست، «آخرین فعالیت»، «آخرین تلاش»).

فرم جداگانه‌ای برای ناظر در پنل وجود ندارد - بلوک به‌صورت دستی در ویرایشگر پیکربندی `Xray`، در سطح بالای پیکربندی (کنار `routing` و `outbounds`) اضافه می‌شود، سپس باید `Xray` راه‌اندازی مجدد شود.

دو گزینه در دسترس است:

- **observatory** – ساده: `probeInterval + probeURL + subjectSelector`.
- **burst0bservatory** – پیشرفته، با تنظیم دقیق پینگ از طریق `pingConfig`؛ برای چند خروجی مناسبتر است.

مثال بلوک `burst0bservatory`:

```
{
 "subjectSelector": ["WS-SE", "WS-FR", "WS-PL"],
 "pingConfig": {
 "destination": "https://www.google.com/generate_204",
 "interval": "1m",
 "connectivity": "http://connectivitycheck.platform.hicloud.com/generate_204",
 "timeout": "5s",
 "sampling": 2
 }
}
```

توضیح فیلدها:

فیلد	توضیح
<code>subjectSelector</code>	فهرست پیشوندهای تگ outbound برای نظارت. Xray تمام outboundهایی که تگشان با رشته‌های مشخص‌شده شروع می‌شود را می‌گیرد. در مثال خروجی‌های <code>WS-SE...</code> ، <code>WS-FR...</code> ، <code>WS-PL...</code> تحت نظارت هستند. این تگ‌ها باید با آنچه در انتخابگرهای balancer انتخاب شده تطابق داشته باشند.
<code>pingConfig.destination</code>	URL که از طریق هر outbound برای اندازه‌گیری تأخیر درخواست می‌شود. صفحه «سبک» با پاسخ 204 بدون بدنه انتخاب می‌شود – مثلاً <code>https://www.google.com/generate_204</code> . زمان تا پاسخ، تأخیر اندازه‌گیری شده است.
<code>pingConfig.interval</code>	چند وقت یکبار هر outbound پینگ شود. رشته مدت: <code>"1m"</code> – هر دقیقه، همچنین <code>"30s"</code> ، <code>"5m"</code> و غیره. بیشتر – داده‌های تازه‌تر، اما ترافیک پس‌زمینه بیشتر.
<code>pingConfig.connectivity</code>	(اختیاری) URL بررسی اتصال پایه خود سرور. اگر در دسترس نباشد – یعنی مشکل از شبکه سرور است و ناظر outbound را به‌عنوان غیرقابل‌دسترس علامت نمی‌زند (محافظ در برابر <code>false positive</code> در صورت خرابی محلی). معمولاً یک endpoint با پاسخ 204 است.
<code>pingConfig.timeout</code>	چقدر منتظر پاسخ یک پینگ بمانیم قبل از شکست محسوب‌شدن تلاش (مثلاً <code>"5s"</code> ).
<code>pingConfig.sampling</code>	چند اندازه‌گیری آخر برای هر outbound نگه داشته و میانگین گرفته شود. 2 – دو پینگ آخر را در نظر بگیر (نوسانات تصادفی را هموار می‌کند).

نحوه اتصال همه چیز:

1. در ویرایشگر Xray بلوک `burst0bservatory` با `subjectSelector` مناسب اضافه کنید.
2. یک balancer بسازید: استراتژی `leastPing`، در انتخابگرها همان تگ‌های outbound را مشخص کنید (`WS-SE`، `WS-FR`، `WS-PL`).
3. با قانون مسیریابی ترافیک را به آن هدایت کنید (فیلد تگ balancer، ببینید ۱.۳).
4. Xray را راه‌اندازی مجدد کنید. در برگه «Observatory» وضعیت خروجی‌ها ظاهر می‌شود و balancer شروع به انتخاب سریع‌ترین خروجی زنده می‌کند.

در یک قانون نمی‌توان به‌طور همزمان `balancerTag` و `outboundTag` را مشخص کرد – فقط `outboundTag` اجرا می‌شود.

## DNS.۱۱.۶

بخش **dns** . فعال‌سازی: فعال کردن DNS (راهنما: «فعال کردن سرور DNS داخلی»).

## پارامترهای کلی DNS

فیلد	برچسب	JSON	توضیح / راهنما
tag	نام تگ DNS	dns.tag	«این تگ در قوانین مسیریابی به‌عنوان تگ inbound در دسترس خواهد بود.» امکان مسیریابی خود درخواست‌های DNS از طریق inboundTag را فراهم می‌کند.
clientIp	IP کلاینت	dns.clientIp	«برای اطلاع‌رسانی به سرور درباره موقعیت IP مشخص‌شده در طول درخواست‌های DNS استفاده می‌شود.» (EDNS Client Subnet).
strategy	استراتژی درخواست	dns.queryStrategy	«استراتژی کلی حل نام دامنه». مقادیر: UseIPv4 ، UseIPv6 .
disableCache	غیرفعال کردن کش	dns.disableCache	«حافظه‌نهان DNS را غیرفعال می‌کند.»
disableFallback	غیرفعال کردن DNS جایگزین	dns.disableFallback	«درخواست‌های DNS جایگزین را غیرفعال می‌کند.»
disableFallbackIfMatch	غیرفعال کردن DNS جایگزین در صورت تطابق	dns.disableFallbackIfMatch	«درخواست‌های DNS جایگزین را در صورت تطابق فهرست دامنه‌های سرور DNS غیرفعال می‌کند.»
enableParallelQuery	فعال کردن درخواست‌های موازی	—	«فعال کردن درخواست‌های DNS موازی به چند سرور برای حل سریع‌تر.»
useSystemHosts	استفاده از Hosts سیستم	dns.useSystemHosts	«استفاده از فایل hosts سیستم نصب‌شده.»

مثال بلوک **dns** . درخواست‌های دامنه‌های Google از طریق سرور DoH کلودفلر حل می‌شوند، بقیه از طریق 1.1.1.1 ؛ برای درخواست‌های Google فقط IP‌های غیرخصوصی انتظار می‌رود در سطح بالای پیکربندی:



```
"dns": {
 "tag": "dns-inbound",
 "queryStrategy": "UseIPv4",
 "servers": [
 {
 "address": "https://cloudflare-dns.com/dns-query",
 "domains": ["geosite:google"],
 "expectIPs": ["geoip:!private"]
 },
 "1.1.1.1"
]
}
```

رشته سرور ( "1.1.1.1" ) بدون فیلد – سرور پیش‌فرض برای تمام دامنه‌های دیگر است. تگ `dns-inbound` سپس می‌تواند به‌عنوان `inboundTag` در قوانین مسیریابی استفاده شود تا خود درخواست‌های DNS را از طریق `outbound` مورد نظر هدایت کند.

### کش رکوردهای منقضی

فیلد	برچسب	توضیح
<code>serveStale</code>	استفاده از منقضی‌شده‌ها	«بازگرداندن نتایج منقضی از کش در هنگام به‌روزرسانی در پس‌زمینه».
<code>serveExpiredTTL</code>	TTL منقضی	«مدت اعتبار (ثانیه) رکوردهای منقضی کش؛ ۰ = بدون محدودیت».

### سرورهای DNS (فهرست `dns.servers`)

دکمه‌ها: ایجاد DNS، ویرایش DNS، حذف همه (تأیید: «تمام سرورهای DNS از فهرست حذف می‌شوند. این عمل قابل بازگشت نیست.»). قالب‌ها: استفاده از قالب، پنجره قالب‌های DNS، از جمله پیش‌تنظیم خانوادگی.

هنگام فشار دکمه ویرایش DNS روی رکورد سرور DNS (مثل رکورد Fake DNS)، پنجره ویرایش مقادیر ذخیره‌شده سرور را نشان می‌دهد نه مقادیر پیش‌فرض.

فیلدهای سرور DNS:

فیلد	برچسب	توضیح
<code>address</code>	—	آدرس (URL، IP، DNS، <code>localhost</code> ، <code>fakedns</code> و غیره).
<code>domains</code>	دامنه‌ها	فهرست دامنه‌هایی که از این سرور استفاده می‌کنند.
<code>expectIPs</code>	IPهای انتظاری	پاسخ را فقط اگر IP در فهرست بود قبول کن.
<code>unexpectedIPs</code>	IPهای غیرانتظاری	پاسخ‌هایی با IPهای مشخص‌شده را رد کن.
<code>skipFallback</code>	رد کردن Fallback	از این سرور به‌عنوان fallback استفاده نکن.
<code>finalQuery</code>	درخواست نهایی	سرور را به‌عنوان نهایی در زنجیره علامت می‌زند.
<code>timeoutMs</code>	تایم‌اوت (ms)	تایم‌اوت درخواست به سرور.

## Hosts (رکوردهای ایستا)

گروه **Hosts** ( dns.hosts ) دکمه افزودن **Host**؛ حالت خالی **Host** تعریف نشده است. فیلدها: دامنه (نگهدارنده: «دامنه (مثلاً (domain:example.com))» و مقادیر (نگهدارنده: «IP یا دامنه – وارد کنید و Enter بزنید»).

## لاگ‌های DNS

ببینید ۱.۱.۱۰: فلگ لاگ‌های DNS ( dnsLog ) در بخش لاگ‌گیری.

## ۱.۱.۷ Fake DNS

بخش fakedns . دکمه‌ها: ایجاد Fake DNS، ویرایش Fake DNS.

فیلد	برچسب	توضیح
ipPool	زیر شبکه مخزن IP	محدوده CIDR که از آن IP‌های مصنوعی صادر می‌شوند (مثلاً 198.18.0.0/15).
poolSize	اندازه مخزن	چند آدرس در مخزن حلقه‌ای نگه داشته شود.

Fake DNS در کنار sniffing روی inbound استفاده می‌شود: هسته یک IP مصنوعی به کلاینت می‌دهد، نگاشت دامنه [?] IP را به خاطر می‌سپارد و هنگام مسیریابی دامنه را بازبازی می‌کند. برای کار کردن Fake DNS، سرور DNS با آدرس fakedns باید به فهرست سرورهای DNS اضافه شود.

مثال: ترکیب Fake DNS + سرور DNS. ابتدا مخزن آدرس‌های مصنوعی را تعریف می‌کنیم، سپس سرور DNS fakedns اضافه می‌کنیم تا درخواست‌های دامنه IP از این مخزن بگیرند:

```
"fakedns": [
 { "ipPool": "198.18.0.0/15", "poolSize": 65535 }
],
"dns": {
 "servers": [
 { "address": "fakedns", "domains": ["geosite:geolocation-!cn"] },
 "1.1.1.1"
]
}
```

علاوه بر این، روی inbound باید sniffing با destOverride: ["fakedns"] فعال شود، وگرنه هسته نمی‌تواند دامنه واقعی را برای بازبازی پیدا کند.

## ۱.۱.۸ WireGuard / WARP / NordVPN

### فیلدهای WireGuard ( wireguard )

فیلد	برچسب	توضیح
secretKey	کلید مخفی	کلید خصوصی رابط محلی.
publicKey	کلید عمومی	کلید عمومی peer.
psk	کلید مشترک	PreShared Key (اختیاری).

فیلد	برچسب	توضیح
allowedIPs	آدرس‌های IP مجاز	محدوده‌هایی که از طریق تونل هدایت می‌شوند.
endpoint	نقطه انتهایی	host:port مربوط به peer.
domainStrategy	استراتژی دامنه	استراتژی حل برای WireGuard-outbound.

## Cloudflare WARP (warp)

ادغام از API `https://api.cloudflareclient.com/v0a4005` استفاده می‌کند (client-version 6.30-3596 a-). عملکردهای controller ( /xray/warp/:action ) : `del` ، `data` ، `license` ، `reg` ، `config` .

مراحل:

1. ایجاد حساب WARP ← `reg` : پنل کلیدهای خصوصی ( `privateKey` ) و عمومی ( `publicKey` ) را تولید/می‌پذیرد، دستگاه را در Cloudflare ثبت می‌کند و `access_token` ، `device_id` ، `license_key` ، `private_key` ( و `client_id` ) را در تنظیمات `warp` ذخیره می‌کند.
2. کلید مجوز WARP / WARP+ ← `license` : تنظیم کلید ۲۶ کاراکتری WARP+ (نگهدارنده: «کلید ۲۶ کاراکتری WARP+»). در صورت خطا: «تنظیم مجوز WARP ممکن نشد.» اگر پیکربندی هنوز دریافت نشده: «ابتدا پیکربندی WARP را دریافت کنید.»
3. اطلاعات حساب: نام دستگاه، مدل دستگاه، دستگاه فعال، نوع حساب، نقش، داده WARP+، سهمیه، مصرف.
4. افزودن outbound – یک WireGuard-outbound با کلیدها و `endpoint` کلودفلر ایجاد می‌کند.
5. حذف حساب ← `del` : داده‌های ذخیره‌شده WARP را پاک می‌کند.

## NordVPN (nord / nordvpn)

ادغام از NordLynx (= WireGuard) استفاده می‌کند. عملکردهای controller ( /xray/nord/:action ) : `countries` ، `del` ، `data` ، `setKey` ، `reg` ، `servers` .

مراحل:

1. توکن دسترسی ← `reg` : پنل از `api.nordvpn.com` اطلاعات NordLynx را درخواست می‌کند و `nordlynx_private_key` را استخراج می‌کند. `private_key` و `token` را در تنظیمات `nord` ذخیره می‌کند. جایگزین – `setKey` : وارد کردن مستقیم کلید خصوصی (نمی‌تواند خالی باشد).
2. کشور ← `countries` فهرست کشورها را بارگذاری می‌کند؛ شهر (یا همه شهرها).
3. سرور ← `servers` سرورهای کشور انتخابی را بارگذاری می‌کند ( `countryId` به‌عنوان عدد اعتبارسنجی می‌شود – محافظ در برابر injection). فیلتر: فقط سرورهایی با پار < ۷٪ نمایش داده می‌شوند. اگر سروری نبود: «سروری برای کشور انتخابی یافت نشد». اگر سرور کلید عمومی NordLynx نداشت: «سرور انتخابی کلید عمومی NordLynx ارائه نمی‌دهد.»
4. ایجاد/به‌روزرسانی outbound: تست‌ها «outbound NordVPN اضافه شد» / «outbound NordVPN به‌روز شد».

## اولویت IPv4 و userspace TUN

WireGuard-outbound‌هایی که با wizardهای WARP و NordVPN ایجاد می‌شوند از `domainStrategy: "ForceIPv4v6"` استفاده می‌کنند (اولویت IPv4 با fallback به IPv6 در هاست‌های v6-only) به‌جای `ForceIP` – این مشکل «قفل‌شدن» handshake را در هاست‌هایی با IPv6 نیمه‌تنظیم که رکورد AAAA endpoint انتخاب می‌شود برطرف می‌کند. علاوه بر این، `userspace TUN` ( `noKernelTun: true` ) به‌جای `kernel TUN` برای آن‌ها فعال است: `kernel TUN` به مجوزها و مسیریابی `fwmark` نیاز دارد و روی بسیاری از VPS‌ها بی‌صدا خراب می‌شود، در حالی که بررسی اتصال داخلی پنل همیشه از طریق `userspace TUN` آزمایش می‌کند – اکنون

ترافیک واقعی و بررسی یک مسیر دارند. این تغییر فقط برای outboundهایی که تازه اضافه یا بازنشانی می‌شوند اعمال می‌شود؛ قالب‌های از قبل ذخیره‌شده تنظیمات خود را حفظ می‌کنند.

## ۱۱.۹. Reverse-پروکسی و TUN

### Reverse (پروکسی معکوس)

بخش **reverse** در پیکربندی Xray. در فرم outbound سوئیچی برای نوع **Reverse-پروکسی** وجود دارد. دکمه‌ها: ایجاد **reverse-پروکسی**، ویرایش **reverse-پروکسی**.

فیلد	برچسب	توضیح
نوع	نوع	Bridge یا Portal – دو نقش پروکسی معکوس Xray.
دامنه	دامنه	دامنه برچسب خدماتی برای جفت portal[?]bridge.
تگ / اتصال	تگ / اتصال	تگ‌ها برای اتصال bridge و portal.
Reverse Tag	تگ Reverse-پروکسی	راهنما: «تگ outbound برای پروکسی معکوس ساده VLESS. برای غیرفعال کردن خالی بگذارید.» نگهدارنده: «تگ outbound (خالی = غیرفعال)». VLESS reverse ساده‌شده را پیاده‌سازی می‌کند.

در فرم outbound فیلدهای جریان معکوس نیز وجود دارند: **sniffing معکوس**، **Worker**ها، **ذخیره‌شده**، **حداقل فاصله بارگذاری (ms)**، **حداکثر اندازه بارگذاری (بایت)**.

### TUN ( tun )

فیلد	برچسب	توضیح	پیش‌فرض
name	—	«نام رابط TUN»	xray0
mtu	—	«حداکثر واحد انتقال. حداکثر اندازه بسته‌های داده.»	1500
userLevel	سطح کاربر	«تمام اتصالات برقرارشده از طریق این جریان ورودی از این سطح کاربر استفاده خواهند کرد.»	0

## ۱۱.۱۰. لاگ‌ها و آمار (Stats, metrics)

### لاگ ( log )

راهنما: «لاگ‌ها می‌توانند سرور را کند کنند. فقط انواع لاگی که نیاز دارید را در صورت لزوم فعال کنید!» بخش **log** در قالب مرجع: `.maskAddress: "" ، dnsLog: false ، loglevel: "warning" ، error: "" ، access: "none"`

فیلد	برچسب	JSON	توضیح	پیش‌فرض
logLevel	سطح لاگ	loglevel	«سطح لاگ برای لاگ‌های خطا...» مقادیر: info ، debug ، warning ، error ، none	warning
accessLog	لاگ‌های دسترسی	access	«مسیر فایل لاگ دسترسی. مقدار خاص «none» لاگ‌های دسترسی را غیرفعال می‌کند.»	none
errorLog	لاگ‌های خطا	error	«مسیر فایل لاگ خطا. مقدار خاص «none» لاگ‌های خطا را غیرفعال می‌کند.»	"" (پیش‌فرض)

فیلد	برچسب	JSON	توضیح	پیش فرض
dnsLog	لاگ‌های DNS	dnsLog	«فعال کردن لاگ درخواست‌های DNS»	false
maskAddress	پوشاندن آدرس	maskAddress	«با فعال کردن، آدرس IP واقعی در لاگ‌ها با آدرس پوشش جایگزین می‌شود.»	"" (غیرفعال)

## آمار ( policy / stats )

گروه آمار، شمارنده‌ها را در policy.system و policy.levels فعال می‌کند. در قالب مرجع: statsInboundUplink: true ، statsInboundDownlink: true ، statsOutboundUplink: false ، statsOutboundDownlink: false ، statsUserUplink: true ، statsUserDownlink: true . سطح 0 -

فیلد	برچسب	توضیح	پیش فرض
statsInboundUplink	آمار uplink ورودی	«جمع‌آوری آمار ترافیک خروجی تمام پروکسی‌های ورودی را فعال می‌کند.»	true
statsInboundDownlink	آمار downlink ورودی	«جمع‌آوری آمار ترافیک ورودی تمام پروکسی‌های ورودی را فعال می‌کند.»	true
statsOutboundUplink	آمار uplink خروجی	«جمع‌آوری آمار ترافیک خروجی تمام پروکسی‌های خروجی را فعال می‌کند.»	false
statsOutboundDownlink	آمار downlink خروجی	«جمع‌آوری آمار ترافیک ورودی تمام پروکسی‌های خروجی را فعال می‌کند.»	false

آمار کلاینت‌ها و inbound (uplink/downlink) - پایه نمایش ترافیک در داشبورد و نزد کلاینت‌ها است؛ غیرفعال کردن آن توصیه نمی‌شود. آمار outbound به‌طور پیش‌فرض خاموش است و فقط در صورت پیگیری ترافیک بر اساس تگ‌های خروجی لازم است.

## Metrics

در قالب مرجع بخش metrics (tag: "metrics\_out" ، listen: "127.0.0.1:11111") و API متناظر metrics\_out وجود دارد. پنل از این listener برای جمع‌آوری متریک‌ها و snapshotهای observatory استفاده می‌کند: metrics.listen را از قالب می‌خواند، debug/vars / را پرس‌وجو می‌کند و تاریخچه تأخیرها را بر اساس تگ‌ها جمع می‌کند. اگر آدرس/پورت metrics.listen را تغییر دهید، پنل به آدرس جدید مراجعه می‌کند؛ حذف بخش metrics جمع‌آوری نمودارهای observatory را غیرفعال می‌کند.

آزمایش outbound در حالت HTTP یک نمونه موقت مجزا از Xray با metrics listener خود روی پورت تصادفی راه‌اندازی می‌کند - این همان listener پیکربندی اصلی نیست.

## ۱۱.۱۱. نخی‌سازی، راه‌اندازی مجدد و تبدیل‌های خودکار

## دکمه‌ها

دکمه	عملکرد
نخی‌سازی	POST /xray/update : قالب + outboundTestUrl را اعتبارسنجی و نخی‌سازی می‌کند.

دکمه	عملکرد
راه اندازی مجدد Xray	سرویس را با پیکربندی ذخیره شده بارگذاری مجدد می کند. تأیید: «راه اندازی مجدد xray» / «سرویس xray را با پیکربندی ذخیره شده بارگذاری مجدد می کند.»

تست ها: موفقیت — «Xray با موفقیت راه اندازی مجدد شد»، «Xray با موفقیت متوقف شد»؛ خطاها — «خطایی در راه اندازی مجدد Xray رخ داد»، «خطایی در توقف Xray رخ داد». پنجره خروجی راه اندازی مجدد Xray خروجی تشخیصی هسته را نشان می دهد.

## اعمال گرم تغییرات (بدون راه اندازی مجدد کامل)

تغییرات inbounds، outbounds و قوانین مسیریابی «بمصورت زنده» اعمال می شوند: هنگام فشار **ذخیره**، پنل تفاوت بین پیکربندی قدیم و جدید را محاسبه می کند و فقط قسمت های تغییر کرده را از طریق gRPC-API مربوط به Xray (HandlerService/RoutingService) اعمال می کند، بدون راه اندازی مجدد فرایند. راه اندازی مجدد کامل فقط زمانی به طور خودکار انجام می شود که بخش هایی بدون API بارگذاری مجدد گرم (log، observatory، policy، dns و غیره) تغییر کنند. به همین دلیل در صفحه Xray دکمه جداگانه «راه اندازی مجدد» لازم نیست — **ذخیره** خودش تغییرات را اعمال می کند. در صورت لزوم، راه اندازی مجدد هسته همچنان به طور خودکار انجام می شود (همچنین ببینید بارگذاری مجدد خودکار هنگام بهروزرسانی subscription و چرخش WARP).

## بازگردانی قالب پیش فرض

GET /xray/getDefaultJsonConfig endpoint قالب مرجع (config.json) جاسازی شده در باینری) را برمی گرداند. با آن می توان پیکربندی را به حالت کارخانه بازنشانی کرد.

## تبدیل های خودکار هنگام ذخیره سازی

هنگام ذخیره تنظیمات Xray، پنل (به این ترتیب) اجرا می کند:

1. برداشتن لایه های پوشش — لایه هایی مثل { "xraySetting": <config>, "inboundTags": ..., "outboundTestUrl": ... } را برمی دارد، اگر به اشتباه وارد مقدار شده باشند (وگرنه لایه ها با هر ذخیره انباشته می شوند). تا ۸ لایه برداشته می شود.
2. بررسی پیکربندی — JSON در ساختار پیکربندی Xray تجزیه می شود؛ در صورت خطا — رد با «xray template config invalid».
3. تضمین قانون آمار — قانون inboundTag: ["api"] → outboundTag: "api" اجباراً به موقعیت ۰ در routing.rules برمی گردد (یا اضافه می شود، اگر وجود نداشته باشد). این تضمین می دهد که درخواست آمار gRPC پنل توسط قانون catch-all بالاتر رهگیری نشود (وگرنه کلاینت ها ممکن است آفلاین با ترافیک صفر در حالی که پروکسی کار می کند نمایش داده شوند).

به دلیل بند ۳، سعی نکنید قانون api → api را حذف یا جابجا کنید — پنل در ذخیره سازی بعدی آن را باز می گرداند. این زیرساخت خدماتی آمار است، نه مسیر کاربری.

## ۱.۱.۲ Outbound از subscription (با بهروزرسانی خودکار)

از نسخه 3.3.0، پنل می تواند outbound ها را مستقیماً از subscription URL وارد کند — همان فرمتی که ارائه دهندگان VPN برای اپلیکیشن های کلاینت ارائه می دهند. subscription ها به طور منظم در پس زمینه خوانده می شوند، بنابراین مجموعه outbound های سرور بدون ویرایش دستی قالب پیکربندی به روز نگه می شود.

این بخش «Subscription های Outbound» نام دارد، با توضیح: «وارد کردن outbound ها از subscription URL های راه دور (/vmess/...)». تگ ها برای استفاده در balancer و قوانین مسیریابی ثابت می مانند. بهروزرسانی به طور خودکار انجام می شود. این بخش در صفحه Xray، بالای پنل تنظیمات outbound ها قرار دارد.

## نحوه کارکرد

subscription ها جداگانه از قالب پیکربندی Xray ذخیره می‌شوند. قالب هرگز بازنویسی نمی‌شود: outbound های دریافت‌شده از subscription ها هنگام هر بار تولید پیکربندی Xray به‌صورت آنی اضافه می‌شوند.

## افزودن subscription

در فرم «افزودن subscription» فیلدهای زیر در دسترس است:

فیلد	کلید	پیش‌فرض	هدف
URL subscription	url	– (اجباری)	آدرس subscription. نگهدارنده: «https://...» (فهرست لینک‌ها در base64). فقط HTTP(S) پذیرفته می‌شود؛ آدرس از نظر امنیتی بررسی می‌شود.
توضیح	remark	خالی	برچسب دلخواه (نگهدارنده «مثلاً گره‌های HK»).
پیشوند تگ	tagPrefix	subN-	پیشوندی که تگ‌های outbound های واردشده با آن شروع می‌شوند. اگر خالی بگذارید، پتل خودش کمترین شماره آزاد مثل sub1-، sub2- و غیره را انتخاب می‌کند.
فاصله به‌روزرسانی	updateInterval	۶۰۰ ثانیه (۱۰ دقیقه)	هر چند وقت subscription مجدداً خوانده شود. در UI به ساعت/دقیقه مشخص می‌شود.
فعال	enabled	بله (true)	فقط subscription های فعال وارد پیکربندی می‌شوند و به‌طور خودکار به‌روز می‌شوند.
مجاز کردن آدرس‌های خصوصی	allowPrivate	خیر (false)	اجازه می‌دهد URL روی LAN، localhost و IP های خصوصی باشد. به‌طور پیش‌فرض برای محافظت در برابر SSRF خاموش است – فقط برای منبع محلی مورد اعتماد فعال کنید.
قبل از outbound های دستی	prepend	خیر (false)	اگر فعال باشد، outbound های این subscription قبل از outbound های دستی قالب قرار می‌گیرند و یکی از آن‌ها می‌تواند outbound پیش‌فرض شود. وگرنه بعد اضافه می‌شوند.

دکمه «پیش‌نمایش» (POST /outbound-subs/parse) اجازه می‌دهد قبل از ذخیره، URL را دانلود و تجزیه کنید و ببینید چه outbound ها و تگ‌هایی حاصل می‌شوند؛ در این حالت چیزی در پایگاه داده نوشته نمی‌شود. اگر چیزی از URL شناسایی نشد، پیام «outbound ای برای این URL یافت نشد.» نمایش داده می‌شود.

ترتیب چند subscription در فهرست کلی outbound ها با اولویت (priority) تعیین می‌شود و با فلش‌های بالا/پایین تغییر می‌کند (POST /outbound-subs/:id/move).

## فرمت‌های subscription پذیرفته‌شده

بدنه پاسخ URL به این شکل پردازش می‌شود:

- محتوا ابتدا به‌عنوان base64 آزمایش می‌شود (نسخه‌های استاندارد و URL-safe، با تکمیل خودکار padding و حذف فاصله/خط‌چید). اگر base64 بود – رمزگشایی می‌شود؛ وگرنه به همان شکل گرفته می‌شود.
- سپس بدنه به سطرها تقسیم می‌شود. هر سطر غیر خالی که با # شروع نمی‌شود به‌عنوان لینک تجزیه می‌شود. سطرهای ناشناخته (کامنت‌ها، پروتکل‌های پشتیبانی‌نشده) بی‌صدا رد می‌شوند.
- طرح‌های لینک پشتیبانی‌شده: hysteria2://، (Shadowsocks) ss://، trojan://، vless://، vmess://، wg:// / wireguard://، hy2://

یعنی subscription معمول «فهرست لینک‌های base64-کدشده»، مثل اکثر ارائه‌دهندگان، مناسب است.

## تگ‌های پایدار

برای هر لینک یک «هویت» پایدار محاسبه می‌شود (هسته URI بدون fragment توضیح؛ برای JSON – vmess داخلی بدون فیلد ps). نگاشت «هویت → تگ» ذخیره می‌شود و در به‌روزرسانی بعدی همان سرور همان تگ را می‌گیرد، حتی اگر توضیح یا پارامترهای فرعی تغییر کرده باشند. این عمداً طراحی شده تا balancer و قوانین مسیریابی پس از به‌روزرسانی‌ها کار کنند:

- تگ دقیق در balancer/قانون همچنان به همان سرور اشاره می‌کند.
- انتخابگر پیشوندی/wildcard (مثلاً \*hk) به‌طور خودکار سرورهای جدیدی که subscription بعداً برمی‌گرداند را در بر می‌گیرد – این روش پیشنهادی «اشتراک در یک pool» است.
- اگر سرور از subscription ناپدید شود، تگ آن از آرایه نهایی outbound ها حذف می‌شود؛ در صورت وجود fallbackTag در balancer، Xray از آن استفاده می‌کند.
- اگر ارائه‌دهنده UUID/host/اطلاعات سرور را تغییر داده باشد، هویت تغییر می‌کند – این یک outbound جدید با تگ جدید محسوب می‌شود.

در یک بارگذاری، تگ‌ها با پسوند dedup -N می‌شوند. تگ‌های subscription‌ها کاراکترهای غیر-ASCII (مثلاً سیریلیک) را حفظ می‌کنند و خوانا می‌مانند: حروف و اعداد Unicode در slug حفظ می‌شوند و علائم نگارشی با خطفاصله جایگزین می‌شوند – تگ‌های اسامی سیریلیک دیگر فقط به اعداد تبدیل نمی‌شوند.

## نحوه کارکرد به‌روزرسانی خودکار

- وظیفه پس‌زمینه به‌روزرسانی subscription‌ها هر ۵ دقیقه بر اساس برنامه‌زمانبندی اجرا می‌شود.
- در هر اجرا، تمام subscription‌های فعال را بررسی می‌کند و فقط آن‌هایی را به‌روز می‌کند که فاصله خودشان منقضی شده: subscription به‌روز می‌شود اگر هنوز یکبار هم به‌روز نشده باشد یا از آخرین به‌روزرسانی به اندازه updateInterval آن گذشته باشد. بنابراین وظیفه subscription‌ها را مکرر بررسی می‌کند، اما هر subscription خاص بیش از updateInterval خود (به‌طور پیش‌فرض ۱۰ دقیقه) خوانده نمی‌شود. این در UI با راهنمای متناظر بازتاب یافته است.
- به‌روزرسانی: URL دوباره به‌عنوان آدرس عمومی بررسی می‌شود (آدرس‌های خصوصی مسدود می‌شوند، مگر اینکه allowPrivate برای subscription تنظیم شده باشد)، درخواست از طریق کلاینت پروکسی پنل با هدر User-Agent: 3x-ui-outbound-sub/ 1.0 می‌رود. زنجیره redirect به ۱۰ هاپ محدود است و هر هاپ هم از نظر خصوصی بودن بررسی می‌شود (محافظ در برابر SSRF). HTTP 200 انتظار می‌رود؛ وگرنه خطا ثبت می‌شود.
- پس از تجزیه موفق، نتیجه ذخیره می‌شود، زمان آخرین به‌روزرسانی ثبت می‌شود، خطا پاک می‌شود. در صورت خطا، متن آن در UI به‌عنوان «آخرین خطا» نمایش داده می‌شود و outbound های قبلاً دریافت‌شده همچنان معتبر می‌مانند.
- اگر حداقل یک subscription واقعاً به‌روز شده باشد، وظیفه Xray را برای راه‌اندازی مجدد علامت می‌زند و UI-invalidation می‌فرستد تا رابط outbound های جدید را دریافت کند. راه‌اندازی مجدد واقعی Xray در نزدیکترین چرخه ۳۰ ثانیه‌ای manager انجام می‌شود.

به‌روزرسانی دستی یک subscription – دکمه «به‌روزرسانی اکنون» (POST /outbound-subs/:id/refresh)؛ این هم Xray را برای راه‌اندازی مجدد علامت می‌زند. افزودن، تغییر، حذف subscription هم پرچم راه‌اندازی مجدد Xray را فعال می‌کند (هنگام حذف، outbound های آن در بارگذاری مجدد بعدی از پیکربندی خارج می‌شوند). UI راهنمایی می‌کند: «پس از افزودن یا به‌روزرسانی، Xray را راه‌اندازی مجدد کنید (با منتظر بارگذاری مجدد خودکار بعدی باشید) تا outbound ها فعال شوند.»

## نحوه ورود به پیکربندی Xray

در هر بار تولید پیکربندی Xray، outbound های فعال subscription به دو گروه تقسیم می‌شوند – prepend (پرچم «قبل از outbound های دستی») و بقیه – و با قالب ادغام می‌شوند: بقیه + [outbound های قالب] + [prepend subscription های قالب] subscription. درون هر گروه، subscription ها بر اساس اولویت مرتب می‌شوند. outbound های دستی قالب دست نمی‌خورند؛



اگر آرایه outbound های قالب به هر دلیلی تجزیه نشود، outbound های subscription در آن ادغام نمی‌شوند (تا outbound های دستی از بین نروند).

outbound های وارد شده علاوه بر این در خود پنل outbound ها در بلوک جداگانه «از Subscription های Outbound (فقط خواندنی)» نمایش داده می‌شوند – ویرایش آن‌ها از آنجا امکان‌پذیر نیست، مدیریت فقط از طریق بخش «Subscription های Outbound» است.

## ۱۱.۱۳. چرخش IP در WARP

در 3X-UI می‌توان یک WARP-outbound – اتصال خروجی WireGuard به Cloudflare WARP (تگ warp در پیکربندی Xray) – راه‌اندازی کرد. پنل خودش یک حساب دستگاه در سرورهای Cloudflare ثبت می‌کند، کلیدها و آدرس‌های WireGuard را دریافت می‌کند و آن‌ها را در outbound با تگ warp قرار می‌دهد. از طریق این outbound، ترافیک با IP آدرس Cloudflare WARP وارد اینترنت می‌شود. ویژگی جدید نسخه 3.3.0 – امکان تغییر این IP خروجی به‌صورت دستی یا بر اساس برنامه‌زمانبندی، بدون ایجاد مجدد حساب WARP به‌صورت دستی.

مدیریت در بخش **Xray** در کارت WARP قرار دارد (پس از فشار «ایجاد حساب WARP» و دریافت پیکربندی؛ قبل از آن اقدامات در دسترس نیستند – پنل راهنمایی می‌کند «ابتدا پیکربندی WARP را دریافت کنید»).

### چه اتفاقی هنگام تغییر IP می‌افتد

دکمه «تغییر IP» فرآیند تغییر IP را شروع می‌کند. منطق:

1. یک جفت کلید WireGuard جدید تولید می‌شود.
2. با کلید جدید، دستگاه WARP در سرورهای Cloudflare مجدداً ثبت می‌شود (device\_id ، access\_token ، آدرس‌ها و داده‌های peer جدید).
3. داده‌های جدید در WARP-outbound پیکربندی Xray نوشته می‌شوند: secretKey ، address (v4 و v6 /128 و /32) ، reserved (از client\_id) ، و همچنین publicKey و endpoint در peer به‌روز می‌شوند.
4. اگر قبلاً کلید مجوز WARP+ (با حداقل ۲۶ کاراکتر) تنظیم شده بود، به‌طور خودکار روی حساب جدید نصب مجدد می‌شود. در صورت شکست، این فقط یک اخطار در لاگ‌ها است – تغییر IP لغو نمی‌شود.
5. پس از تغییر موفق، Xray به‌عنوان نیازمند راه‌اندازی مجدد علامت می‌شود تا outbound جدید فعال شود.

در صورت موفقیت، رابط «آدرس IP WARP با موفقیت تغییر کرد!» نشان می‌دهد.

### چرخش خودکار بر اساس برنامه‌زمانبندی

در کارت WARP سوئیچ «به‌روزرسانی خودکار آدرس IP» و فیلد «فاصله (روز)» وجود دارد. راهنما: «\*» – غیرفعال. آدرس IP را به‌طور خودکار تغییر می‌دهد.

پارامتر	مقدار
تنظیم در پایگاه داده	warpUpdateInterval (عدد صحیح، ≤ ۰)
مقدار پیش‌فرض	0 (چرخش خودکار غیرفعال)
واحد	روز
0	چرخش خودکار را غیرفعال می‌کند
> 0	هر N روز IP را تغییر بده

ذخیره فاصله، `warpUpdateInterval` را ثبت می‌کند و در صورت مقدار بیشتر از ۰، «زمان آخرین به‌روزرسانی» را به لحظه فعلی بازنشانی می‌کند – وگرنه برنامه‌زمانبند در نزدیک‌ترین تیک IP را تغییر می‌داد.

برنامه‌زمانبندی توسط یک وظیفه پس‌زمینه اجرا می‌شود که یکبار در ساعت راه‌اندازی می‌شود – یعنی پنل هر ساعت بررسی می‌کند که آیا وقت چرخش رسیده. الگوریتم بررسی:

- اگر فاصله  $\geq 0$  – هیچ کاری نمی‌کند؛
- اگر «زمان آخرین به‌روزرسانی» برابر ۰ باشد (مثلاً فاصله با ویرایش مستقیم پایگاه داده تنظیم شده) – این اولین اجرا است: وظیفه فقط نقطه پایه زمانی را ثبت می‌کند و فوراً IP را تغییر نمی‌دهد؛
- اگر از آخرین به‌روزرسانی حداقل فاصله  $۳۶۰۰ \times ۲۴$  ثانیه گذشته باشد – همان تغییر IP اجرا می‌شود، نقطه زمانی به‌روز می‌شود و راه‌اندازی مجدد Xray برنامه‌ریزی می‌شود.

نکته مهم: تغییر دستی با دکمه «تغییر IP» هم نقطه زمانی آخرین به‌روزرسانی را بازنشانی می‌کند. بنابراین پس از چرخش دستی، شمارش فاصله خودکار از نو شروع می‌شود و تغییر برنامه‌ریزی‌شده بلافاصله بعد از آن اجرا نمی‌شود.

### «از طریق پروکسی پنل»

**تغییر در 3.3.1.** تنظیم جداگانه «پروکسی شبکه پنل» (`panelProxy`) حذف شده است. ترافیک خروجی خود پنل (از جمله درخواست‌ها به WARP API) اکنون از طریق **outbound** ترافیک پنل انتخاب‌شده – `Xray-outbound` یا `balancer` – هدایت می‌شود (ببینید بخش ۱۳). توضیحات زیر مربوط به نسخه‌های قبل از 3.3.1 است.

تمام درخواست‌ها به WARP API کلودفلر (ثبت‌نام، دریافت پیکربندی، تنظیم مجوز، تغییر IP) نه مستقیم بلکه از طریق کلاینت HTTP پنل با تایم‌اوت ۱۵ ثانیه می‌روند. این کلاینت تنظیم «پروکسی شبکه پنل» (`panelProxy`) از تنظیمات پنل را رعایت می‌کند.

از توضیحات تنظیم: پروکسی درخواست‌های خروجی پنل را مسیریابی می‌کند (به‌روزرسانی پایگاه‌های `geo`، بررسی نسخه‌های Xray/پنل، Telegram، و اکنون درخواست‌های WARP هم) – برای دور زدن فیلترینگ سرور. آدرس‌هایی مثل `socks5://` یا `http(s)://`، مثلاً `inbound` محلی SOCKS خود Xray، پذیرفته می‌شوند. اگر فیلد خالی باشد یا پروکسی نادرست تنظیم شده باشد – از اتصال مستقیم استفاده می‌شود (رفتار خراب نمی‌شود).

مزیت برای WARP: اگر سرور نمی‌تواند مستقیماً به `api.cloudflareclient.com` دسترسی داشته باشد، ثبت‌نام و چرخش قبلاً شکست می‌خوردند. اکنون با مشخص کردن یک پروکسی کارآمد در `panelProxy` (از جمله `inbound Xray` خود)، می‌توان دسترسی به WARP API و کارکرد هم دکمه دستی هم چرخش برنامه‌ریزی‌شده را تضمین کرد.

### موارد استفاده

- تغییر منظم IP خروجی برای `outbound` که از WARP استفاده می‌کند – خطر مسدودسازی و ردیابی با یک آدرس را کاهش می‌دهد.
- «تازم‌سازی» IP به‌صورت دستی، اگر آدرس فعلی Cloudflare در فهرست سیاه قرار گرفته یا کند کار می‌کند.
- سرورهایی که دسترسی مستقیم به WARP API کلودفلر ندارند: مسیریابی درخواست‌ها از طریق `panelProxy` ثبت‌نام و چرخش را کارآمد می‌کند.

## 12. گره‌ها (چندپنلی، master/slave)

بخش گره‌ها یک نصب معمولی 3X-UI را به یک پنل مرکزی (مستر) تبدیل می‌کند که از راه دور پنل‌های دیگر (فرزند) 3X-UI را مشاهده و مدیریت می‌کند. هر گره یک نصب جداگانه 3X-UI روی سرور خودش است؛ مستر از طریق HTTP API خود آن گره با آن ارتباط برقرار می‌کند، وضعیتش را پایش می‌کند و inboundها و کلاینت‌هایی را که به آن اختصاص داده شده‌اند روی آن همگام‌سازی می‌کند. این همان قابلیت چندپنلی است: به‌جای ورود جداگانه به هر پنل، همه سرورها را در یک فهرست می‌بینید و آن‌ها را به‌صورت متمرکز مدیریت می‌کنید.

یک اصل مهم: گره یک عامل (agent) نیست، بلکه یک پنل کامل 3X-UI است. مستر چیزی روی آن «نصب» نمی‌کند — فقط با یک توکن به API آن متصل می‌شود. حذف گره از فهرست تنها پایش را متوقف می‌کند؛ خود پنل از راه دور تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد (راهنما: «این کار پایش گره را متوقف می‌کند. خود پنل از راه دور تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد»).

### 12.1. خلاصه در بالای فهرست

بالای جدول گره‌ها شماره‌های تجمیعی نمایش داده می‌شود:

فیلد	توضیح
کل گره‌ها	تعداد کل گره‌ها در فهرست.
آنلاین	چند گره وضعیت <b>online</b> دارند.
آفلاین	چند گره وضعیت <b>offline</b> دارند.
میانگین تأخیر	تأخیر میانگین (ping) تا گره‌ها، برحسب میلی‌ثانیه.

### 12.2. افزودن و ویرایش گره

دکمه‌های افزودن گره و ویرایش گره فرمی با فیلدهای گره را باز می‌کنند.

فیلدهای نام، آدرس، پورت و **API Token** اجباری هستند (راهنما: «نام، آدرس، پورت و توکن API اجباری‌اند»).

هنگام فشردن «ذخیره» (هم در افزودن و هم در ویرایش) پنل ابتدا **دسترس‌پذیری گره** را با تایم‌اوت ۶ ثانیه بررسی می‌کند. اگر گره پاسخ ندهد، رکورد ذخیره نمی‌شود و خطا نمایش داده می‌شود. یعنی نمی‌توان گره‌ای را که از پیش در دسترس نیست افزود.

#### فیلدهای فرم

فیلد	پیش‌فرض	مقادیر مجاز	توضیح
نام	— (اجباری)	رشته غیرخالی، یکتا	نام داخلی گره روی ستون نام قید یکتایی اعمال شده — نمی‌توان دو گره با نام یکسان ساخت. راهنمای جانگهدار: <code>napr. de-frankfurt-1</code> . هنگام ذخیره، فاصله‌های ابتدا و انتها حذف می‌شوند.
یادداشت	خالی	هر رشته‌ای	یادداشت/توضیح اختیاری برای گره بر کارکرد تأثیری ندارد.
Схема	<b>https</b>	<b>http</b> / <b>https</b>	پروتکل اتصال به پنل از راه دور. اگر خالی بماند یا مقدار نامعتبر داده شود، عادی‌سازی آن را <b>https</b> قرار می‌دهد. اگر گره با HTTP معمولی پاسخ دهد ولی اسکیمای <b>https</b> باشد، پنل راهنمای روشنی برمی‌گرداند: «the server speaks HTTP, not HTTPS; set the node scheme to http».
آدرس	— (اجباری)	هابست یا IP	آدرس پنل از راه دور. جانگهدار: <code>1.2.3.4</code> или <code>panel.example.com</code> . آدرس عادی‌سازی می‌شود؛ به‌طور پیش‌فرض آدرس‌های خصوصی/محلی برای محافظت در برابر SSRF ممنوع‌اند — به «اجازه آدرس خصوصی» مراجعه کنید.

فیلد	پیش فرض	مقادیر مجاز	توضیح
پورت	— (اجباری)	عدد صحیح 65535-1	پورت پنل وب گره از راه دور. مقادیر خارج از بازه رد می‌شوند («node port must be 1-65535»).
مسیر پایه	/	رشته مسیر	مسیر پایه (web base path) پنل از راه دور، اگر تنظیم شده باشد. عادی‌سازی می‌شود: تضمیناً با / آغاز و به / ختم می‌شود (مقدار خالی → /). پنل هنگام پایش panel/api/server/status را به آن می‌افزاید.
API Token	— (اجباری)	توکن پنل از راه دور	توکن Bearer برای دسترسی به API گره در هدر Authorization: Bearer <token> ارسال می‌شود. جانگهدار: «توکن از صفحه تنظیمات پنل از راه دور». راهنما: «پنل از راه دور توکن API خود را در بخش تنظیمات — توکن API نشان می‌دهد». یعنی توکن را باید روی خود گره (تنظیمات — توکن API) ساخت و اینجا چسباند.
فعال	true	بله/خیر	پایش و همگام‌سازی گره را فعال می‌کند. گره‌های غیرفعال توسط وظایف پس‌زمینه پایش نمی‌شوند (heartbeat و traffic-sync آن‌ها را نادیده می‌گیرند) و در بهروزرسانی انبوه پنل شرکت نمی‌کنند.
اجازه آدرس خصوصی	false	بله/خیر	محافظت SSRF را برمی‌دارد و اجازه اتصال به گره با آدرس خصوصی/محل را می‌دهد. راهنما: «فقط برای گره‌های موجود در شبکه خصوصی یا VPN فعال کنید». تنها زمانی فعال کنید که گره واقعاً در شبکه خصوصی قرار دارد یا از طریق VPN در دسترس است.

## دریافت و بازتولید توکن در سمت گره

توکن روی پنل از راه دور در بخش تنظیمات — توکن API گرفته می‌شود. همان‌جا می‌توان آن را دوباره صادر کرد: دکمه تولید مجدد توکن با هشدار: «تولید مجدد، توکن فعلی را باطل می‌کند. هر پنل مرکزی که از آن استفاده می‌کند تا زمان بهروزرسانی دسترسی خود را از دست می‌دهد. ادامه می‌دهید؟». پس از بازتولید، توکن قدیمی در پنل مستر دیگر کار نمی‌کند — باید آن را در فرم گره به‌روز کرد.

## اتصال خروجی (Connection outbound)

فیلد **Connection outbound** (اتصال خروجی، outboundTag) تعیین می‌کند که ترافیک درخواست‌های مستر به API این گره چگونه از سرور خارج شود. اگر در آن یک تگ Xray-outbound انتخاب کنید، درخواست‌های پنل به گره مستقیم نمی‌روند بلکه از مسیر outbound مشخص‌شده عبور می‌کنند؛ پنل خودش یک پل inbound-روی loopback به پیکربندی فعال می‌افزاید و تغییر را به‌صورت زنده و بدون راه‌اندازی مجدد اعمال می‌کند. راهنما: «Route this node's panel API traffic through the selected Xray outbound. A»  
loopback bridge inbound is added to the running config automatically and applied live. Leave empty for a direct connection».

سلکتور مانند انتخاب outbound در پنل است: تگ‌ها به دو دسته **Outbounds** (خروجی‌های معمولی) و **Balancers** (متعادل‌کننده‌ها) گروه‌بندی شده‌اند و خروجی‌های blackhole از فهرست پنهان‌اند. مقدار خالی (جانگهدار «Direct connection») = اتصال مستقیم به گره.

## Imnopt inbound (انتخاب inboundهای قابل همگام‌سازی)

در فرم گره تنظیمی به نام **Imnopt inbound** (inboundSyncMode) با دو حالت وجود دارد: همه inbound (all، پیش فرض) و انتخاب‌شده (selected). به‌طور پیش فرض مستر همه inboundهایی را که این گره در آن‌ها انتخاب شده روی گره همگام‌سازی می‌کند؛ گره‌های موجود در حالت «همه inbound» به کار خود ادامه می‌دهند.

در حالت انتخاب‌شده زیر این فیلد یک چندانتخابی تگ‌های inbound ظاهر می‌شود. بارگذاری inbound را بزنید — مستر با پارامترهای اتصال وارد شده (و هنوز ذخیره نشده) فهرست inboundهای گره را از آن درخواست می‌کند (نقطه پایانی POST /panel/api/nodes/inbounds) و تگ‌های آن‌ها را نمایش می‌دهد؛ موارد لازم را علامت بزنید. پنل تنها تگ‌های علامت‌خورده را روی گره همگام‌سازی و مستقر می‌کند و سایر inboundها که مستقیماً روی خود گره وجود دارند دست‌نخورده می‌مانند — مستر آن‌ها را حذف نمی‌کند و مدیریت‌شان نمی‌کند.

مثال: درخواست فهرست inboundهای گره برای ایمپورت انتخابی. در بدنه پارامترهای اتصال هنوز ذخیره نشده ارسال می‌شوند؛ در پاسخ تگ‌های inboundهای در دسترس روی گره برمی‌گردند:

```
POST /panel/api/nodes/inbounds
Content-Type: application/json
```

```
{ "name": "de-fra-1", "scheme": "https", "address": "node1.example.com",
 "port": 2053, "basePath": "/", "apiToken": "abcdef..." }
```

### 12.3. بررسی TLS (برای گره‌های https)

این گروه از فیلدها تعیین می‌کند که مستر گواهی HTTPS گره را چگونه بررسی کند. این تنظیمات تنها برای اسکیمای **https** معتبرند؛ برای گره‌های **http** نادیده گرفته می‌شوند.

**بررسی TLS** – یک فهرست کشویی، راهنما: «نحوه بررسی گواهی HTTPS گره توسط پیل. تثبیت یا رد کردن – برای گواهی‌های خودامضا (فقط گره‌های https)».

حالت	مقدار	پیش فرض	توضیح
بررسی CA (استاندارد)	verify	بله (default)	بررسی معمول زنجیره گواهی توسط CA مورد اعتماد. برای گره‌هایی با گواهی عمومی/Let's Encrypt مناسب است. برای همه گره‌های http نیز استفاده می‌شود.
تثبیت گواهی (SHA-256)	pin	—	زنجیره CA بررسی نمی‌شود، اما SHA-256 گواهی برگ گره با اثرانگشت ذخیره شده مقایسه می‌شود (مقایسه constant-time). محافظت در برابر MITM را برای گواهی‌های خودامضا حفظ می‌کند. نیازمند پر کردن فیلد اثرانگشت است.
رد کردن بررسی	skip	—	بررسی گواهی به‌طور کامل غیرفعال می‌شود. هشدار: «رد کردن بررسی محافظت در برابر حملات «مرد میانی» را برمی‌دارد — توکن API می‌تواند رهگیری شود. بهتر است گواهی را تثبیت کنید».

به سه حالت بالا در نسخه 3.4.0 حالت چهارمی افزوده شد - **Mutual TLS (client certificate) (mtls)** - که مانند بقیه تنها برای اسکیمای **https** در دسترس است.

حالت	مقدار	پیش فرض	توضیح
Mutual TLS (گواهی کلاینت)	mtls	–	علاوه بر بررسی گواهی گره، مستر خود را با یک <b>گواهی کلاینت</b> که توسط CA خودش صادر شده، به صورت اضافی به گره معرفی می‌کند. برای گره در این حالت توکن <b>API اختیاری می‌شود</b> – گره مستر را با گواهی شناسایی می‌کند. هنگام انتخاب این حالت راهنمایی نمایش داده می‌شود: «This node authenticates the panel with a client certificate. Copy this panel's CA from the Node mTLS section onto the node, set its Trusted certificate. parent CA, then restart it».

برای فعال‌سازی TLS متقابل برای یک گره: در سمت گره حالت **Mutual TLS** را تنظیم کنید، CA پل مدیریت‌کننده را از بخش **Node mTLS** (پایین‌تر را ببینید) کپی کنید، آن را روی گره به‌عنوان **CA** والد مورد اعتماد ثبت کنید و گره را راه‌اندازی مجدد کنید.

اگر هر مقداری جز `skip` ، `pin` یا `mtls` انتخاب شود، عادی سازی به اجبار `verify` را تنظیم می کند.

## تثبیت گواہی

### هنگام انتخاب تثبیت گواهی موارد زیر ظاهر می‌شوند:

- **SHA-256 گواهی تثبیت شده** – فیلد ورودی اثر انگشت در قالب **base64** (قالب **pinnedPeerCertSha256** از Xray) یا **hex** با دونقطه یا بدون آن (سبک **openssl -fingerprint**) پذیرفته می‌شود. راهنما: «SHA-256 گواهی گره در base64 یا hex».

«دریافت» را بزنید تا همین حالا از گره خوانده شود». جانگهدار: «SHA-256 در base64 یا hex». هنگام انتخاب pin، اثر انگشت خالی یا نادرست باعث خطای اعتبارسنجی هنگام ذخیره می‌شود.

مثال: یک اثر انگشت در دو قالب. فیلد هر یک از گزینه‌ها را می‌پذیرد – هر دو به یک گواهی اشاره دارند:

```
base64 (формат pinnedPeerCertSha256 из Xray)
607TNg3l2k0pq8R1sT2uV3wX4yZ5a6B7c8D9e0F1g2=

hex с двоеточиями (стиль openssl x509 -fingerprint -sha256)
E8:E2:D3:60:DE:5D:9A:4D:29:AB:CF:11:B2:7C:34:...
```

اگر اثر انگشت هنوز مشخص نیست، دریافت را بزنید – مستر خودش آن را از گره روی HTTPS می‌خواند و در فیلد قرار می‌دهد.

- دکمه دریافت – بدون بررسی گواهی به گره روی HTTPS متصل می‌شود و SHA-256 گواهی برگ فعلی را می‌خواند (نقطه پایانی POST /certFingerprint) و آن را در فیلد قرار می‌دهد. پس از موفقیت – «گواهی فعلی گره دریافت شد»؛ در صورت ناکامی – «دریافت گواهی ناموفق بود». فقط برای گره‌های https در دسترس است.

## Node mTLS (احراز هویت TLS متقابل بین پنل‌ها)

در صفحه گره‌ها بخش جداگانه‌ای به نام **Node mTLS** وجود دارد – تنظیم احراز هویت TLS متقابل که برای فراخوانی‌های «پنل ← گره» عاملی دوم (گواهی کلاینت) را به توکن API می‌افزاید. TLS متقابل اختیاری است؛ اگر فیلدهای این بخش خالی باشند، گره‌ها طبق شیوه پیشین کار می‌کنند – فقط با توکن API (راهنما: «Mutual TLS adds a client-certificate factor on top of the API token for node-to-node calls. It is opt-in: leave it empty to keep token-only auth».) در این بخش دو عملیات وجود دارد:

- **کپی CA این پنل** (POST /panel/api/nodes/mTLS/ca) – گواهی ریشه (CA) این پنل را در کلیپ‌بورد کپی می‌کند. این CA را باید به گره‌های مدیریت‌شده داد تا به گواهی کلاینت پنل اعتماد کنند؛ روی خود گره‌ها پس از آن حالت بررسی TLS روی **Mutual TLS** تنظیم می‌شود (راهنما: «Hand this CA to the nodes this panel manages, then set their TLS verification to Mutual TLS»). پس از کپی – «CA certificate copied to clipboard».
- **CA والد مورد اعتماد** (POST /panel/api/nodes/mTLS/trustCA ، Trusted parent CA) – فیلدی که زمانی استفاده می‌شود که خود این پنل به عنوان گره برای یک پنل بالادست (مدیریت‌کننده) عمل می‌کند. CA پنل مدیریت‌کننده را اینجا بچسبانید تا از آن گواهی کلاینت بخواهید و **Save trust CA** را بزنید. این تغییر نیازمند راه‌اندازی مجدد پنل است (راهنما: «When this panel is itself a node»). «paste the managing panel's CA here to require its client certificate. Restart the panel to apply».

## 12.4. چه چیزی برای هر گره نمایش داده می‌شود

ستون‌های جدول و فیلدهای کارت گره (وضعیت مشاهده‌شده که در هر پایش heartbeat پر می‌شود):

فیلد	توضیح
وضعیت	unknown / offline / online – پایین‌تر را ببینید.
CPU	بار پردازنده سرور از راه دور برحسب درصد.
حافظه	استفاده از RAM برحسب درصد (به صورت $\text{current/total} \times 100$ محاسبه می‌شود).
آپ‌تایم	مدت کار پیوسته سرور (برحسب ثانیه).
تأخیر	زمان پاسخ گره به آخرین پایش (میلی‌ثانیه).
آخرین پینگ	زمان آخرین heartbeat موفق (ثانیه‌های یونیکس؛ 0 = «هرگز»؛ مقدار اخیر به صورت «همین الان» نمایش داده می‌شود).
نسخه Xray	نسخه Xray-core در حال اجرا روی گره.

فیلد	توضیح
نسخه پنل	نسخه 3X-UI روی گره – برای نشانگر بهروزرسانی با نسخه روز مقایسه می‌شود.
(inbounds)	چند inbounds به‌طور فیزیکی روی این گره قرار دارد.
(کلاینت‌ها)	تعداد کلاینت‌ها روی inbound های گره.
(آنلاین)	چند کلاینت گره اکنون آنلاین هستند.
(مصرف‌شده)	چند کلاینت گره منقضی شده یا سهمیه ترافیک خود را به پایان رسانده‌اند. کلاینت‌هایی که دستی غیرفعال شده‌اند در این شمارنده محاسبه نمی‌شوند.
(سرعت)	سرعت کنونی (زنده) انتقال روی inbound های قرارگرفته روی گره.

شمارنده‌های inbounds/کلاینت‌ها/آنلاین به گره بر اساس GUID پایدار آن (panelGuid) متصل می‌شوند، نه بر اساس id محلی – تا کلاینت روی یک زیرگره دقیقاً زیر همان زیرگره محاسبه شود، نه زیر گره میانی‌ای که از طریق آن همگام‌سازی می‌شود.

برای inbound های قرارگرفته روی گره، صفحه کلاینت‌های آنلاین، شمارنده‌ها و سرعت کنونی انتقال را نمایش می‌دهد. اتصال بر اساس GUID پایدار، گره‌های «کلون‌شده» با panelGuid یکسان را نیز به‌درستی تفکیک می‌کند.

## وضعیت‌های گره

وضعیت	معادل	چه زمانی تنظیم می‌شود
online	آنلاین	گره به پایش panel/api/server/status پاسخ success=true داد.
offline	آفلاین	گره پاسخ نداد، خطای HTTP بازگرداند، success=false یا پاسخ ناشناخته داد.
unknown	نامشخص	مقدار اولیه، تا زمانی که گره هنوز حتی یکبار پایش نشده باشد.

در پایش ناموفق، متن خطا ذخیره شده و با عبارتی روشن نمایش داده می‌شود که به تشخیص علت «offline» کمک می‌کند.

## 12.5. اقدامات روی گره

- **بررسی اتصال (POST /test)** – در فرم گره، ارتباط را با پارامترهای واردشده (و هنوز ذخیره‌نشده) با تایم‌اوت ۶ ثانیه بررسی می‌کند. نتیجه: «اتصال برقرار است ({ms} میلی‌ثانیه)» یا «اتصال ناموفق بود». برای رفع اشکال آدرس/پورت/توکن/TLS پیش از ذخیره کاربردی است.
- **اکنون بررسی کن** (دکمه «اکنون بررسی کن»، POST /probe/:id) – پایش فوق‌برنامه‌ی گره‌ای که از پیش ذخیره شده؛ بلافاصله وضعیت و معیارها (CPU/حافظه/آپ‌تایم/تأخیر/نسخه‌ها) را به‌روز می‌کند و heartbeat را ثبت می‌کند. در صورت ناکامی – «بررسی ناموفق بود».

**مثال:** بررسی و پایش گره از طریق API مستر. «بررسی اتصال» پارامترهای هنوز ذخیره‌نشده از فرم را آزمایش می‌کند:

```
POST /panel/api/nodes/test
Content-Type: application/json

{ "scheme": "https", "address": "de-frankfurt-1.example.com", "port": 2053,
 "basePath": "/", "apiToken": "eyJhbGciOi...", "tlsMode": "verify" }
```

پایش فوق‌برنامه‌ی گره از پیش ذخیره‌شده با id برابر 7:

POST /panel/api/nodes/probe/7

- **بهروزرسانی پنل ( POST /updatePanel )** با بدنه `{ids:[...]}` – بهروزرسان داخلی گره را روی آن اجرا می‌کند: گره آخرین انتشار 3X-UI را دانلود کرده و روی آن راه‌اندازی مجدد می‌شود. دکمه **بهروزرسانی موارد انتخاب‌شده ({count})** این کار را برای چند گره علامت‌خورده به‌صورت یکجا انجام می‌دهد. کنار گره نشانگری نمایش داده می‌شود: **بهروزرسانی موجود است** یا **بهروز است**، بر اساس مقایسه نسخه پنل گره با آخرین نسخه.

**مثال:** بهروزرسانی چند گره با یک درخواست. در بدنه idهای گره‌های علامت‌خورده ارسال می‌شوند؛ تنها گره‌های فعال و **online** بهروز می‌شوند و بقیه به‌عنوان ردشده بازمی‌گردند.

POST /panel/api/nodes/updatePanel

Content-Type: application/json

```
{ "ids": [3, 7, 12] }
```

پاسخی به شکل «بهروزرسانی روی ۲ گره آغاز شد، ۱ ناموفق»: برای مثال گره 12 ممکن است **offline** بوده و بنابراین رد شده باشد.

- تأیید: «{count} گره را به آخرین نسخه بهروز کنیم؟ هر گره انتخاب‌شده آخرین انتشار را دانلود کرده و راه‌اندازی مجدد می‌شود. تنها گره‌های فعال آنلاین بهروز می‌شوند».
- **تنها گره‌های فعال در وضعیت online بهروز می‌شوند.** گره غیرفعال در نتایج با «node is disabled» و آفلاین با «node is offline» علامت‌گذاری می‌شود. جمع‌بندی: «بهروزرسانی روی {ok} گره آغاز شد، {failed} ناموفق». اگر هیچ گره مناسبی انتخاب نشده باشد – «حداقل یک گره فعال آنلاین انتخاب کنید».
- **Set Cert from Panel (کمکی، GET /webCert/:id)** – هنگام ساخت inbound روی گره امکان می‌دهد مسیرهای گواهی web-TLS خود گره (و نه پنل مرکزی) قرار داده شود، تا فایل‌ها دقیقاً روی همان گره موجود باشند. نیازمند آن است که گره فعال و در دسترس باشد.
- **حذف گره ( POST /del/:id )** – تأیید: «گره "{name}" حذف شود؟ این کار پایش گره را متوقف می‌کند. خود پنل از راه دور تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد». رکورد گره و آمار ترافیک انباشته‌اش را حذف می‌کند؛ پنل از راه دور مانند همیشه به کار خود ادامه می‌دهد. **گره را فقط زمانی می‌توان حذف کرد که همه inboundها از آن جدا شده باشند.** اگر هنوز حداقل یک inbound (از طریق node\_id) به گره متصل باشد، پنل حذف را با خطایی به شکل «cannot delete node: N inbound(s) still attached to it; detach or delete them first» رد می‌کند – ابتدا این inboundها را جدا یا حذف کنید، سپس گره را حذف کنید. این کار از پیدایش inboundهای «یتیم» با ارجاع آویزان به گره حذف‌شده جلوگیری می‌کند.

## 12.6. تاریخچه معیارها

دکمه/نمودار تاریخچه به `GET /history/:id/:metric/:bucket` مراجعه می‌کند. معیارهای در دسترس: **cpu** و **mem** – که در هر heartbeat موفق انباشته می‌شوند. اندازه بازه تجمیع ( bucket ، برحسب ثانیه) با یک فهرست سفید محدود شده است:

**مثال:** درخواست تاریخچه. نمودار بار CPU گره 7 با تجمیع در بازه‌های ۶۰ ثانیه‌ای (حداکثر ۶۰ نقطه برمی‌گردد):

GET /panel/api/nodes/history/7/cpu/60

برای حافظه و حالت «بلادرنگ» (۲ ثانیه) به‌ترتیب `.../7/mem/60` و `.../7/cpu/2`. مقادیر خارج از فهرست سفید رد می‌شوند («invalid bucket» / «metric»).

کاربرد	Bucket (ثانیه)
حالت بلادرنگ	2



کاربرد	Bucket (ثانیه)
بازه های ۳۰ ثانیه ای	30
بازه های ۱ دقیقه ای	60
بازه های ۲ دقیقه ای	120
بازه های ۳ دقیقه ای	180
بازه های ۵ دقیقه ای	300

حداکثر ۶۰ نقطه برمی گردد. معیار یا bucket نامعتبر رد می شوند («invalid bucket» / «invalid metric»).

## 12.7. چگونه inbound ها و کلاینت ها همگام سازی می شوند

یک inbound از طریق فیلد `node_id` به گره «تعلق دارد» (در ویرایشگر inbound گره انتخاب می شود):

**مثال: توکن در فرم گره.** توکن روی پنل فرزند (تنظیمات ← API Token) گرفته می شود و در فیلد **API Token** مستر چسبانده می شود. در هر پایش، مستر آن را در هدر می فرستند:

```
GET https://panel.example.com:2053/panel/api/server/status
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.abc123...
```

اگر روی پنل فرزند مسیر پایه (web base path) تنظیم شده باشد، مثلاً `/secret/`، مستر خودش آن را پیش از `panel/api/server/` status قرار می دهد ← `https://panel.example.com:2053/secret/panel/api/server/status`.

1. **استقرار پیکربندی (reconcile).** با هر تغییر inbound/کلاینت متصل به گره، گره «کثیف» علامت گذاری می شود. وظیفه پس زمینه برای هر گره فعال در وضعیت **online** در صورت وجود تغییرات، inbound های آن (بر اساس `node_id`) را روی گره مستقر می کند و سپس پرچم وضعیت «کثیف» را پاک می کند. گرهی که غیرفعال، آفلاین یا «کثیف» است «در انتظار» تلقی می شود – استقرار روی آن تا برقراری مجدد ارتباط به تعویق می افتد.

2. **جمع آوری ترافیک.** همان وظیفه یک عکس فوری از ترافیک را از گره درخواست می کند و آن را در آمار محلی ادغام می کند. بر اساس ترافیک ادغام شده، بررسی به پایان رسیدن سهمیه ها/مهلت ها انجام می شود و در صورت لزوم کلاینت ها غیرفعال می شوند؛ شماره «مصرف شده» برای هر گره دقیقاً همین را بازتاب می دهد. اگر گره در دسترس نباشد، کلاینت های آنلاینش پاک می شوند.

برای کلاینتی که همزمان به چند پنل متصل است، مستر در همان وظیفه به علاوه **مجموع مصرف ترافیک این کلاینت در همه پنل ها** را به گره ها ارسال می کند (در جدولی جداگانه روی گره، با کلید GUID مستر؛ در هر ارسال بازنویسی می شود، بنابراین صفر شدن در سمت مستر هم منتشر می شود). روی گره، در ترافیک کلاینت بزرگتر از دو مقدار – محلی یا ارسالی – نمایش داده می شود، و در صورت عبور از سهمیه کلی، کلاینت به صورت **محلی روی خود گره** غیرفعال می شود (از طریق همان سازوکار راه اندازی مجدد Xray در غیرفعال سازی خودکار، که اتصالات از پیش برقرار شده را قطع می کند). این موضوع وضعیتی را برطرف می کند که در آن گره فقط سهم خودش از ترافیک را می دید، مصرف را کم شمار می کرد و به کلاینتی که سهمیه کلی اش را به پایان رسانده بود همچنان سرویس می داد. هنگام صفر کردن ترافیک، تمديد خودکار یا حذف کلاینت، شماره های ارسالی پاک می شوند.

3. **Heartbeat.** یک وظیفه پس زمینه جداگانه به صورت دوره ای همه گره های فعال را (با محدودیت همروندی) از طریق `panel/api/server/status` پایش می کند، وضعیت/معیار ها/نسخه ها را به روز می کند و در صورت وجود کلاینت های وب، درخت به روز شده گره ها را روی WebSocket ارسال می کند.

## 12.8. زنجیره‌های گره (زیرگره‌ها / گره‌های گذرا)

توپولوژی ممکن است مسطح نباشد: یک گره خود می‌تواند مستر گره‌های خودش باشد. چنین پنل‌های پایین‌دستی نزد شما به‌صورت زیرگره‌ها نمایش داده می‌شوند — این‌ها **پروجکشن‌های «فقطخواندنی»** هستند که از گره مستقیم دریافت شده‌اند.

- راهنما: «فقطخواندنی»: گره زیرمجموعه که از طریق {parent} در دسترس است. آن را از پنل خود {parent} مدیریت کنید. یعنی زیرگره را اینجا نمی‌توان ویرایش، حذف یا به‌روزرسانی کرد — همه عملیات روی آن از پنل والد مستقیمش انجام می‌شود.
- هویت زیرگره با GUID آن تعیین می‌شود؛ به همین دلیل کلاینت‌های آنلاین و inboundها دقیقاً زیر همان گره فیزیکی‌ای که میزبانان است محاسبه می‌شوند، حتی در زنجیره Node3 → Node2 → Node1 (مستر از هر گره مستقیم یک سطح به عمق «نفوذ» می‌کند).
- اگر گره مستقیم در دسترس نباشد، کش زیرگره‌هایش پاک می‌شود و زیرگره‌ها تا برقراری مجدد ارتباط از درخت محو می‌شوند.

## 12.9. گره‌ها: تازه‌های 3.3.0

در نسخه 3.3.0 بخش **گره‌ها** سه بهبود چشمگیر دریافت کرد: انتساب درست ترافیک و کلاینت‌های آنلاین در توپولوژی‌های چندلایه (multi-hop)، همگام‌سازی client-IP بین گره‌ها، و نشانگر وضعیت جداگانه برای حالتی که پنل گره زنده است اما هسته Xray روی آن از کار افتاده است. واژه‌های inbound/outbound از این پس ترجمه نمی‌شوند.

### 1. Multi-hop: انتساب درست ترافیک در زنجیره زیرگره‌ها

پیش‌تر شمارنده‌ها (تعداد inbound، کلاینت‌های آنلاین، مصرف‌شده‌ها) در سطح گره «مستقیم» محاسبه می‌شدند. اگر زنجیره‌ای به شکل Мастер Узел3 / Узел2 → داشتید، هر چه به‌طور فیزیکی روی Узел3 قرار داشت اشتباهاً به Узел1 نسبت داده می‌شد که از طریق آن به مستر رسیده بود. در 3.3.0 انتساب بر اساس منبع واقعی انجام می‌شود.

این کار چگونه کار می‌کند:

- **زیرگره‌ها به‌صورت ردیف‌های جداگانه دیده می‌شوند.** هر پنل فهرست گره‌های مستقیم خود را منتشر می‌کند؛ تنها گره‌هایی با Guid مشخص گنجانده می‌شوند — برای نسبت دادن گره یک «پرش» به بالا، هویت پایدار لازم است. مستر به‌صورت دوره‌ای (از وظیفه heartbeat) این فهرست‌ها را می‌گیرد و کش می‌کند، سپس زیرگره‌های «گذرا» را به گره‌های مستقیم می‌افزاید.

- **گره‌های گذرا فقطخواندنی هستند.** در رابط کاربری به‌عنوان «زیرگره» با راهنمای: «فقطخواندنی»: گره زیرمجموعه که از طریق {والد} در دسترس است. آن را از پنل خود {والد} مدیریت کنید. «علامت‌گذاری می‌شوند. چنین ردیفی دکمه مدیریت ندارد — گره از پنل والد بی‌واسطه‌اش مدیریت می‌شود.

- **سلسله‌مراتب از طریق GUID.** برای گره مستقیم، ParentGuid همان GUID خود مستر است؛ برای گره گذرا، GUID گره والدش. به این ترتیب درخت ساخته می‌شود.

- **منبع حقیقت برای شمارنده‌ها — origin\_node\_guid روی inbound است.** این همان panelGuid گره‌ای است که به‌طور فیزیکی این inbound را نگه می‌دارد. هنگام همگام‌سازی inbound از گره تنظیم می‌شود و در پرش‌های بعدی همان‌گونه حفظ می‌شود، بنابراین inbound عمیقاً تودرتو به گره واقعی نسبت داده می‌شود، نه به گره میانی. بر اساس این GUID شمارنده‌های تعداد inbounds، کلاینت‌های آنلاین و کلاینت‌های مصرف‌شده بازمحاسبه می‌شوند. منطق انتخاب کلید:

وضعیت inbound	به چه چیزی نسبت داده می‌شود
origin_node_guid تنظیم شده	به همین GUID (گره-منبع واقعی)
node_id تنظیم شده	به GUID مصنوعی گره (بیلد قدیمی، هنوز panelGuid خود را گزارش نکرده)
node_id خالی و نیز خالی	به GUID خود مستر (inbound روی Xray محلی)

کلاینت‌های آنلاین نیز به همین شکل بر اساس GUID گروه‌بندی می‌شوند، بنابراین هر ردیف گروه فقط آن‌هایی را نشان می‌دهد که واقعاً به همان متصل‌اند.

**کاربر چه می‌بیند:** در توپولوژی مسطح (گروه‌ها مستقیماً زیر مستر) چیزی تغییر نمی‌کند — شماره‌ها بر اساس GUID و بر اساس id یکسان‌اند. اما همین که زنجیره‌ای از گروه‌ها پدید آید، در فهرست ردیف‌های «زیرگروه» ظاهر می‌شوند و اعداد inbound/آنلاین/مصرف‌شده برای هر گروه اکنون دقیقاً بار خود آن را بازتاب می‌دهند، نه مجموع همه چیزی که از طریق آن به‌صورت گذرا عبور کرده است.

## 2. همگام‌سازی client-IP از access.log بین گروه‌ها

محدودیت IP (limitIp کلاینت) به آدرس‌هایی متکی است که Xray در access.log خود می‌نویسد. پیش‌تر هر گروه فقط اتصالات به خودش را می‌دید، بنابراین محدودیت «حداکثر N آی‌پی برای هر کلاینت» در یک خوشه کار نمی‌کرد: کلاینت می‌توانست به گروه‌های مختلف متصل شود و محدودیت را دور بزند. در 3.3.0 آی‌پی‌های مشاهده‌شده در سراسر خوشه همگام‌سازی می‌شوند.

این چگونه کار می‌کند:

- روی هر گروه یک وظیفه پس‌زمینه access.log را تجزیه می‌کند و از هر خط IP، ایمیل کلاینت و برچسب زمانی را استخراج کرده و آن‌ها را در جدولی محلی ذخیره می‌کند (هر ایمیل یک رکورد، آی‌پی‌ها به‌صورت آرایه JSON {ip, timestamp} نگه داشته می‌شوند).
- آدرس‌های محلی 127.0.0.1 و ::1 کنار گذاشته می‌شوند.
- همگام‌سازی هر ۱۰ ثانیه یکبار، برای هر گروه فعال آنلاین یک تبادل دوطرفه انجام می‌دهد: آی‌پی‌ها را از گروه می‌کشد و در جدول محلی ادغام می‌کند، سپس تصویر تجمیعی مستر را به گروه می‌دهد.
- ادغام، مشاهدات قدیمی و ورودی را بدون شمارش مضاعف یک IP که روی چند گروه دیده شده و بدون زنده کردن رکوردهای منسوخ ترکیب می‌کند: همان آستانه قدمت که در وظیفه محلی به کار می‌رود اعمال می‌شود — ۳۰ دقیقه. برای هر IP تازه‌ترین برچسب زمانی نگه داشته می‌شود. رکوردهای دریافت‌شده از گروه‌های دیگر یک id محلی جدید می‌گیرند (فضای idهای گروه‌ها مستقل است)؛ درج هم‌زمان یک ایمیل یکسان در برابر تکرار محافظت می‌شود.
- هنگام محاسبه محدودیت، IP ای «زنده» تلقی می‌شود که یا در اسکن فعلی به‌صورت محلی دیده شده باشد، یا برچسب زمانی بسیار تازه‌ای از پایگاه همگام‌شده داشته باشد (در محدوده ۲ دقیقه). همین چیزی است که محدودیت را در مقیاس کل خوشه به کار می‌اندازد، حتی اگر آدرس روی گروه دیگری دیده شده باشد. هنگام عبور از محدودیت، قدیمی‌ترین آی‌پی‌های «زنده» به ژورنال fail2ban فرستاده می‌شوند و اتصالات به‌اجبار قطع می‌شوند (remove/re-add کلاینت از طریق Xray API).

**کاربر چه می‌بیند:** محدودیت تعداد IP اکنون بر کل خوشه اعمال می‌شود، نه بر هر گروه به‌تنهایی؛ در پنل برای هر کلاینت آی‌پی‌های دیده‌شده روی هر گروه (در پنجره ۳۰ دقیقه) دیده می‌شوند. دکمه/تنظیم جداگانه‌ای برای این کار وجود ندارد — همگام‌سازی به‌صورت خودکار در پس‌زمینه انجام می‌شود، به‌شرط آنکه گروه access.log فعال و در دسترس داشته باشد (برای خود محدودیت نیز Fail2Ban روی گروه لازم است).

## 3. نشانگر وضعیت جداگانه: پنل گروه آنلاین است، اما Xray از کار افتاده

پیش‌تر وضعیت گروه عملاً «آنلاین / آفلاین» بود. اگر پنل گروه پاسخ می‌داد، گروه آنلاین تلقی می‌شد — حتی زمانی که هسته Xray روی آن کار نمی‌کرد و کلاینت‌ها در عمل نمی‌توانستند متصل شوند. در 3.3.0 سلامت پنل و سلامت هسته Xray از هم جدا شده‌اند.

این کار چگونه کار می‌کند:

- هنگام پایش گروه، مستر از پاسخ /panel/api/server/status راه دور فیلدهای xray.state و xray.errorMessage را می‌گیرد و آن‌ها را در گروه ذخیره می‌کند. این فیلدها حتی هنگام پینگ موفق پنل و وقتی هسته ناسالم است پر می‌شوند — دقیقاً برای آنکه دسترس‌پذیری پنل از وضعیت Xray تفکیک شود.
- مقادیر xray.state: "running" (در حال کار)، "stop" (متوقف)، "error" (خطا).
- این مقادیر به وضعیت‌های گروه ترجمه می‌شوند. به موارد معمول، موارد جدیدی افزوده شده‌اند:

کلید وضعیت	برچسب	چه زمانی نمایش داده می‌شود
online	«آنلاین»	پنل پاسخ می‌دهد، Xray کار می‌کند ( running )
offline	«آفلاین»	پنل در دسترس نیست / پینگ موفق نبوده
unknown	«نامشخص»	وضعیت هنوز تعیین نشده
xrayError	«خطای Xray»	پنل آنلاین است، اما هسته Xray در وضعیت error است ( errorMsg دارد)
xrayStopped	«متوقف»	پنل آنلاین است، اما Xray متوقف است ( stop )

- برای چنین وضعیتی در رابط کاربری از یک **نشانگر بنفش جداگانه** استفاده می‌شود (رنگی متفاوت از سبز «آنلاین» و قرمز «آفلاین»). بنفش مستقیماً علامت می‌دهد: به گره می‌توان دسترسی پیدا کرد، مشکل در خود هسته Xray است، نه در شبکه یا خود پنل.

**کاربر چه می‌بیند:** به جای «سبز» گمراه‌کننده هنگام افتادن هسته، گره با رنگ **بنفش** و وضعیت «**خطای Xray**» یا «**متوقف**» برجسته می‌شود. این بلافاصله نشان می‌دهد که باید Xray روی گره را درست کرد (راه‌اندازی مجدد هسته، بررسی errorMsg)، نه آنکه به دنبال مشکل دسترس‌پذیری خود گره گشت. همان xrayError / xrayState به زیرگره‌های گذرا نیز منتقل می‌شود (بند 1 را ببینید)، بنابراین وضعیت نادرست هسته در سراسر زنجیره دیده می‌شود.

## 13. تنظیمات پنل

بخش «تنظیمات» (عنوان صفحه – تنظیمات، انگلیسی *Panel Settings*) رفتار خود وبپنل 3X-UI را مدیریت می‌کند: اینکه روی چه آدرس و پورتهای گوش می‌دهد، چگونه محافظت می‌شود، چگونه با ربات Telegram و سرویس‌های خارجی تعامل دارد، و در چه منطقه زمانی وظایف زمان‌بندی‌شده را اجرا می‌کند. هر پارامتر در جدول settings پایگاه داده به‌صورت جفت «کلید – مقدار» نگهداری می‌شود؛ اگر مقدار در پایگاه داده موجود نباشد، مقدار پیش‌فرض اعمال می‌گردد.

**مهم – اعمال تغییرات.** هر تغییری در این صفحه باید با دکمه ذخیره (Save) ذخیره شود و سپس پنل برای اعمال تغییرات راه‌اندازی مجدد گردد. راهنمای دقیق: «تغییرات را ذخیره کنید و پنل را برای اعمال آن‌ها راه‌اندازی مجدد کنید.» هنگام ذخیره، اعلان «تنظیمات تغییر کرد» نمایش داده می‌شود.

### 13.1. ذخیره و راه‌اندازی مجدد پنل

عناصر	کارکرد
ذخیره (Save)	همه فیلدهای فرم را در پایگاه داده می‌نویسد (POST /panel/setting/update). پیش از نوشتن، مقادیر اعتبارسنجی می‌شوند – آدرس‌ها، پورت‌ها یا مسیرهای نادرست رد می‌شوند و پنل خطا باز می‌گرداند.
راه‌اندازی مجدد پنل (Restart Panel)	وب‌سرور پنل را راه‌اندازی مجدد می‌کند (POST /panel/setting/restartPanel). راه‌اندازی مجدد با تأخیر ۳ ثانیه انجام می‌شود. راهنما: «آیا مطمئن هستید که می‌خواهید پنل را راه‌اندازی مجدد کنید؟ تأیید کنید و راه‌اندازی مجدد پس از ۳ ثانیه انجام می‌شود. اگر پنل در دسترس نبود، لاگ سرور را بررسی کنید». در صورت موفقیت – «پنل با موفقیت راه‌اندازی مجدد شد».
بازنشانی به مقادیر پیش‌فرض (Reset to Default)	همه تنظیمات ذخیره‌شده در پایگاه داده را حذف می‌کند، پس از آن پنل از مقادیر پیش‌فرض استفاده می‌کند. اطلاعات ورود مدیر با این عملیات بازنشانی نمی‌شود.

راه‌اندازی مجدد با ارسال سیگنال SIGHUP به فرایند پنل (یا از طریق هوک ثبت‌شده راه‌اندازی مجدد) انجام می‌شود. در ویندوز راه‌اندازی مجدد خودکار از طریق سیگنال پشتیبانی نمی‌شود. تغییرات پارامترهای گوش‌دادن (IP، پورت، مسیر، دامنه، گواهی‌ها، منطقه زمانی) فقط پس از راه‌اندازی مجدد پنل اعمال می‌شوند.

### 13.2. تنظیمات عمومی (زبان «پنل» / General)

#### زبان رابط کاربری (Language)

زبان و برابط پنل. زبان‌های در دسترس: en-US (انگلیسی)، ru-RU (روسی)، zh-CN، zh-TW، fa-IR، ar-EG، es-ES، vi-VN، uk-UA، tr-TR، pt-BR، ja-JP، id-ID. این یک تنظیم نمایشی است و بر کار Xray تأثیری ندارد.

#### نوع تقویم (Calendar Type)

- کلید: datepicker
- مقدار پیش‌فرض: gregorian (میلادی).
- کارکرد: نوع تقویم مورد استفاده در انتخاب تاریخ‌ها (برای مثال، هنگام تعیین مدت اعتبار کلاینت‌ها). راهنما: «وظایف زمان‌بندی‌شده مطابق این تقویم اجرا خواهند شد.» مقدار جایگزین – تقویم فارسی (جلالی) است که در میان مخاطبان ایرانی پنل پرطرفدار است.

## اندازه صفحه‌بندی (Pagination Size)

- کلید: `pageSize`
- مقدار پیش‌فرض: 25
- مقادیر مجاز: عدد صحیح از 0 تا 1000.
- کارکرد: تعداد سطرها در هر صفحه از جدولها (فهرست اتصال‌ها/inbound). راهنما: «اندازه صفحه را برای جدول اتصال‌ها تعیین کنید.»
- برای غیرفعال‌سازی روی 0 بگذارید» – با 0 خروجی صفحه‌بندی‌شده غیرفعال می‌شود و همه رکوردها به‌صورت یک فهرست واحد نمایش داده می‌شوند.
- راه‌اندازی مجدد پنل لازم نیست (تنظیم نمایشی).

## راه‌اندازی مجدد Xray پس از غیرفعال‌سازی خودکار (Restart Xray After Auto Disable)

- کلید: `restartXrayOnClientDisable`
- مقدار پیش‌فرض: `true`
- کارکرد: هنگام غیرفعال‌سازی خودکار کلاینت (به‌دلیل پایان مدت اعتبار یا رسیدن به حد ترافیک)، Xray راه‌اندازی مجدد می‌شود تا اتصال‌های قبلاً برقرارشده آن کلاینت قطع گردند. راهنما: «وقتی کلاینت به‌دلیل پایان مدت اعتبار یا حد ترافیک به‌طور خودکار غیرفعال می‌شود، Xray را راه‌اندازی مجدد کن.» خود این قابلیت تغییری نکرده است – کلید تغییر فقط روی زبانه «پنل» (General) در کنار سایر تنظیمات عمومی قرار دارد.

## مدل نام و نویسه جداکننده (Remark Model &amp; Separation Character)

- کلید: `remarkModel`
  - مقدار پیش‌فرض: `-ieo`
  - کارکرد: تعیین می‌کند که نام (remark) پیکربندی در اشتراک چگونه ساخته شود. این رشته از نخستین نویسه – جداکننده، و سپس دنباله‌ای از حروف ترتیب تشکیل می‌شود:
- i – نام inbound (inbound remark)؛
  - e – ایمیل کلاینت؛
  - o – برچسب اضافی (extra).
- با مقدار پیش‌فرض `-ieo` جداکننده – است و ترتیب بخش‌ها چنین است: `extra ← email ← inbound` (برای مثال، `MyInbound-user@mail-extra`). بخش‌های خالی نادیده گرفته می‌شوند. فیلد «نمونه نام» (Sample Remark) در رابط کاربری پیش‌نمایش نام ساخته‌شده را نشان می‌دهد. گنجاندن ایمیل در نام علاوه بر این به پارامتر «گنجاندن Email در عنوان» در تنظیمات اشتراک (بخش مربوط به اشتراک) نیز بستگی دارد.

مثال: چگونه مقدار `remarkModel` بر نام پیکربندی اثر می‌گذارد. فرض کنید نام inbound برابر `VLESS-Reality`، ایمیل کلاینت `alex@vpn` و برچسب اضافی `RU` است. در این صورت:

مقدار فیلد	نام نهایی (remark)
<code>-ieo</code> (پیش‌فرض)	<code>VLESS-Reality-alex@vpn-RU</code>
<code>_ie</code>	<code>VLESS-Reality_alex@vpn</code>
<code>-ei</code>	<code>alex@vpn-VLESS-Reality</code>
<code>o</code> (فاصله به‌عنوان جداکننده، فقط برچسب)	<code>RU</code>

نخستین نویسه رشته همیشه جداکننده است؛ بقیه حروف تعیین می‌کنند چه بخش‌هایی و با چه ترتیبی وارد نام شوند.

### 13.3. دسترسی به پنل: IP، پورت، مسیر، دامنه، گواهی

این گروه نقطه ورود شبکه‌ای پنل را تعیین می‌کند. همه تغییرات اینجا فقط پس از راه‌اندازی مجدد پنل اعمال می‌شوند.

فیلد	کلید	مقدار پیش‌فرض	توضیح
آدرس IP برای مدیریت پنل (Listen IP)	webListen	"" (خالی)	IP ای که وب‌پنل روی آن گوش می‌دهد. خالی = گوش‌دادن روی همه IP ها. راهنما: «برای اتصال از هر IP خالی بگذارید». اگر تعیین شود، باید یک آدرس IP معتبر باشد (در غیر این صورت ذخیره رد می‌شود).
دامنه پنل (Listen Domain)	webDomain	"" (خالی)	نام دامنه پنل برای بررسی درخواست بر اساس دامنه خالی = پذیرش اتصال از هر دامنه و IP. راهنما: «برای اتصال از هر دامنه و IP خالی بگذارید».
پورت پنل (Listen Port)	webPort	2053	پورته که پنل روی آن کار می‌کند. راهنما: «پورته که پنل روی آن کار می‌کند». مقدار مجاز 65535-1. پورت باید آزاد باشد؛ پنل و سرویس اشتراک نمی‌توانند همزمان از جفت یکسان پورت: IP استفاده کنند.
مسیر URI (URI Path)	webBasePath	/	مسیر پایه URL پنل (basePath). راهنما: «باید با "/" شروع و با "/" تمام شود». هنگام ذخیره، پنل به‌طور خودکار / ابتدایی و انتهایی را در صورت نبودن اضافه می‌کند. نویسه‌های ممنوعه در مسیر رد می‌شوند.

گواهی پنل (TLS / HTTPS)

فیلد	کلید	مقدار پیش‌فرض	توضیح
مسیر فایل کلید عمومی گواهی پنل (Public Key Path)	webCertFile	""	مسیر کامل فایل گواهی (زنجیره). راهنما: «مسیر کامل را که با "/" شروع می‌شود وارد کنید».
مسیر فایل کلید خصوصی گواهی پنل (Private Key Path)	webKeyFile	""	مسیر کامل فایل کلید خصوصی. راهنما: «مسیر کامل را که با "/" شروع می‌شود وارد کنید».

اگر دست‌کم یکی از مسیرهای گواهی/کلید تعیین شود، پنل هنگام ذخیره تلاش می‌کند جفت «گواهی + کلید» را بارگذاری کند؛ در صورت خطا (فایل ناموجود، عدم تطابق کلید و گواهی) ذخیره رد می‌شود. وقتی هر دو مسیر درست تعیین شوند، پنل به HTTPS منتقل می‌شود. خالی‌بودن هر دو فیلد = پنل با HTTP معمولی کار می‌کند.

**هشدارهای امنیتی (Security warnings).** پنل بلوک «پنل شما ممکن است در معرض دسترسی باشد» را با هشدارهایی نمایش می‌دهد، اگر پیکربندی ناامن تشخیص دهد:

- کار با HTTP معمولی – «برای محیط عملیاتی TLS را تنظیم کنید»؛
- پورت استاندارد 2053 – «آن را به یک پورت تصادفی تغییر دهید»؛
- مسیر پایه پیش‌فرض / – «آن را به یک مسیر تصادفی تغییر دهید»؛
- مسیر استاندارد اشتراک /sub/ و اشتراک JSON ای /json/ – «آن را تغییر دهید». این‌ها توصیه هستند، نه مسدودسازی.

## 13.4. نشست، پراکسی پنل و پراکسی‌های مورد اعتماد (زبانۀ «پراکسی و سرور» / Proxy and Server)

### مدت نشست (Session Duration)

- کلید: `sessionMaxAge`
- مقدار پیش‌فرض: 360 (دقیقه، یعنی ۶ ساعت).
- مقادیر مجاز: از 1 تا 525600 دقیقه (۱ سال).
- کارکرد: مدتی که مدیر بدون ورود مجدد وارد سیستم باقی می‌ماند. واحد — دقیقه است. راهنما: «مدت نشست در سیستم (مقدار: دقیقه)».

### outbound برای ترافیک پنل (Panel Traffic Outbound)

- کلید: `panelOutbound`
- مقدار پیش‌فرض: "" (خالی = اتصال مستقیم).
- کارکرد: یک outbound ی از Xray را تعیین می‌کند که پنل از طریق آن درخواست‌های خود را می‌فرستد — بررسی نسخه‌ها و دانلود پنل/Xray، ارتباط با Telegram، به‌روزرسانی معمول فایل‌های geo — تا فیلترینگ سمت سرور GitHub/Telegram دور زده شود. این فیلد یک فهرست کشویی است: در آن outbound های قالب پیکربندی outbound، Xray، outbound های اشتراک‌های outbound، و همچنین توازن‌گرهای مسیریابی (به‌صورت گروه جداگانه) فهرست شده‌اند. outbound های نوع blackhole از فهرست کنار گذاشته شده‌اند — مسیریابی دانلود به «سیامچاله» بی‌معنی است. راهنمای دقیق: «درخواست‌های خود پنل را — بررسی نسخه‌ها و دانلودهای پنل/Xray، Telegram و به‌روزرسانی معمول فایل‌های geo — از طریق این outbound از Xray مسیریابی می‌کند تا فیلترینگ سمت سرور GitHub/Telegram دور زده شود. یک پنل-inbound محلی به‌طور خودکار به پیکربندی در حال اجرا افزوده می‌شود و در لحظه اعمال می‌گردد. به‌روزرسانی خودکار Geodata تعبیه‌شده در Xray تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد؛ outbound مخصوص خود را برای دانلود دارد. برای اتصال مستقیم خالی بگذارید.»

چگونه کار می‌کند. هنگام انتخاب یک outbound، پنل خودش یک loopback-inbound خدماتی (پل SOCKS با تگ panel-egress) و یک قاعده مسیریابی را به پیکربندی در حال اجرا می‌افزاید که ترافیک HTTP خود پنل را به outbound انتخاب‌شده هدایت می‌کند. اگر توازن‌گری انتخاب شود، balancerTag در قاعده جای‌گذاری می‌شود و ترافیک پنل میان اعضای آن توزیع می‌گردد. پل و قاعده در لحظه اعمال می‌شوند، بدون راه‌اندازی مجدد کامل پنل. برای اتصال مستقیم فیلد را خالی بگذارید. به‌روزرسانی خودکار داده‌های geo تعبیه‌شده در Xray با این تنظیم تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد — outbound مخصوص خود را درون مسیریابی Xray دارد.

- قالب: `socks5://` (یا `socks5h://`) یا `http(s)://`، در صورت نیاز همراه با احراز هویت به شکل `socks5://user:pass@host:port`. طرح‌های پشتیبانی‌شده دقیقاً عبارت‌اند از: `socks5`، `socks5h`، `http`، `https` — طرح‌های دیگر نامعتبر محسوب می‌شوند و پنل آنگاه به اتصال مستقیم باز می‌گردد. مثال متداول — یک SOCKS-inbound محلی خود Xray است.
- راهنمای دقیق: «درخواست‌های خروجی خود پنل (به‌روزرسانی geo، بررسی نسخه‌های پنل/Xray، Telegram) را از طریق این پراکسی مسیریابی می‌کند تا فیلترینگ سمت سرور GitHub/Telegram دور زده شود. `socks5://` یا `http(s)://` را می‌پذیرد، مثلاً SOCKS-inbound محلی Xray. برای اتصال مستقیم خالی بگذارید.»
- یک پراکسی نامعتبر باعث خطای ذخیره نمی‌شود — پنل صرفاً از اتصال مستقیم استفاده می‌کند و یک هشدار در لاگ می‌نویسد.

مثال مقادیر فیلد. اگر روی سرور پیش‌تر یک SOCKS-inbound محلی Xray روی پورت 10808 بالا آمده باشد، درخواست‌های خود پنل را از طریق آن هدایت کنید:

```
socks5://127.0.0.1:10808
```

برای یک HTTP-پراکسی خارجی با احراز هویت:



```
http://user:pass@proxy.example.com:8080
```

پس از ذخیره و راه‌اندازی مجدد، پنل به‌روزرسانی پایگاه‌های geo را می‌کشد، نسخه‌ها را بررسی می‌کند و با Telegram از طریق پراکسی مشخص‌شده ارتباط می‌گیرد.

### CIDR های پراکسی مورد اعتماد (Trusted proxy CIDRs)

- **کلید:** `trustedProxyCIDRs`
- **مقدار پیش‌فرض:** `127.0.0.1/32, ::1/128` (فقط هاست محلی).
- **قالب:** فهرستی از آدرس‌های IP یا زیرشبکه‌های CIDR جداشده با ویرگول (برای مثال `10.0.0.0/8, 192.168.1.5`). هر عنصر به‌عنوان IP یا CIDR بررسی می‌شود — مقدار نادرست هنگام ذخیره رد می‌شود.
- **کارکرد:** منابعی را فهرست می‌کند که مجازند هدرهای `X-Forwarded-Host`، `X-Forwarded-Proto` و هدر IP واقعی کلاینت را تنظیم کنند. راهنمای دقیق: «IP/CIDR های جداشده با ویرگول که مجازند هدرهای `client IP` و `forwarded host, proto` را تنظیم کنند.» اگر پنل پشت یک پراکسی معکوس (Caddy، nginx و مانند آن) کار می‌کند باید تنظیم شود تا IP کلاینت و طرح به‌درستی تشخیص داده شوند.

**مثال:** پنل پشت یک پراکسی معکوس. اگر nginx روی همان هاست قرار دارد و درخواست‌ها را به پنل پراکسی می‌کند، اعتماد را فقط به هاست محلی نگه دارید (مقدار پیش‌فرض):

```
127.0.0.1/32, ::1/128
```

اگر پراکسی روی سرور جداگانه‌ای در شبکه داخلی `10.0.0.0/8` قرار دارد، زیرشبکه آن را اضافه کنید، در غیر این صورت پنل هدرهای ارسالی آن را نادیده می‌گیرد و به‌جای کلاینت واقعی IP پراکسی را می‌بیند:

```
127.0.0.1/32, ::1/128, 10.0.0.0/8
```

نمونه بلوک متناظر nginx که IP واقعی و طرح را منتقل می‌کند:

```
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
```

## 13.5 ربات Telegram (زبانۀ «ربات Telegram Bot / Telegram Bot»)

### فعال‌سازی ربات Telegram (Enable Telegram Bot)

- **کلید:** `tgBotEnable`
- **نوع/پیش‌فرض:** بولی، `false`.
- **کارکرد:** کار ربات Telegram را فعال می‌کند. راهنما: «دسترسی به قابلیت‌های پنل از طریق ربات Telegram».

### توکن Telegram (Telegram Token)

- **کلید:** `tgBotToken`
- **پیش‌فرض:** `""`.
- **کارکرد:** توکن ربات. راهنما: «باید توکن را از مدیر ربات‌های Telegram یعنی `@botfather` دریافت کنید».

- **ویژگی امنیتی:** توکن از مقادیر محرمانه است. در پاسخ پنل به خواندن تنظیمات بازگردانده نمی‌شود (فیلد پاک می‌شود و فقط پرچم «تنظیم‌شده/تنظیم‌نشده» داده می‌شود). اگر هنگام ذخیره فیلد را خالی بگذارید، توکن قبلاً ذخیره شده **حفظ می‌شود** (پاک نمی‌شود).

## زبان ربات Telegram (Telegram Bot Language)

- **کلید:** tgLang
- **پیش‌فرض:** en-US
- **کارکرد:** زبان پیام‌های ربات (مستقل از زبان وب‌رابط). فهرست زبان‌های در دسترس با زبان‌های پنل یکسان است.

## User ID مدیر ربات (Admin Chat ID)

- **کلید:** tgBotChatId
- **پیش‌فرض:** ""
- **قالب:** یک یا چند User ID عددی Telegram جداشده با ویرگول.
- **کارکرد:** گیرندگان اعلان‌ها و مدیرانی که اجازه دارند پنل را از طریق ربات مدیریت کنند. راهنما: «یک یا چند User ID مدیر(ان) ربات Telegram». برای دریافت User ID از userinfobot@ دستور 'id/' در ربات استفاده کنید.

## تناوب اعلان‌ها (Notification Time)

- **کلید:** tgRunTime
- **پیش‌فرض:** @daily (روزی یکبار).
- **قالب:** رشته‌ای در قالب **Crontab** (هم عبارت‌های استاندارد cron و هم اختصارهایی مانند @daily ، @hourly ، @every 1h پشتیبانی می‌شوند). راهنما: «بازه اعلان‌ها را در قالب Crontab مشخص کنید». گزارش‌های دوره‌ای ربات را مدیریت می‌کند.

مثال‌های مقادیر فیلد.

مقدار	چه زمانی ربات گزارش می‌فرستد
@daily	روزی یکبار در نیمه‌شب (پیش‌فرض)
@hourly	هر ساعت
@every 6h	هر ۶ ساعت
* * * * 0 9	روزانه در ساعت 09:00
1 * * * 8 30	هر دوشنبه در ساعت 08:30

زمان در منطقه زمانی از تنظیم «منطقه زمانی» (بند 13.6) محاسبه می‌شود.

## پراکسی SOCKS (SOCKS Proxy)

- **کلید:** tgBotProxy
- **پیش‌فرض:** ""
- **کارکرد:** پراکسی SOCKS5 جداگانه برای اتصال ربات به Telegram. راهنما: «اگر برای اتصال به Telegram به پراکسی Socks5 نیاز دارید، پارامترهای آن را مطابق راهنما تنظیم کنید.» دقیقاً بر ترفیک ربات اعمال می‌شود (با «پراکسی شبکه‌ای پنل» عمومی از بند 13.4 فرق دارد).

**(Telegram API Server) Telegram API Server**

- **کلید:** tgBotAPIServer
- **پیش‌فرض:** "" (استفاده از سرور استاندارد api.telegram.org).
- **قالب:** آدرس http(s)://... ؛ هنگام ذخیره بررسی صحت URL انجام می‌شود – آدرس نامعتبر رد می‌شود. راهنما: «سرور API ای از Telegram که استفاده می‌شود. برای استفاده از سرور پیش‌فرض خالی بگذارید.» برای یک Telegram Bot API server که خودتان مستقر کرده‌اید لازم است.

**اعلان‌های ربات (گروه «اعلان‌ها» / Notifications)**

فیلد	کلید	پیش‌فرض	توضیح
پشتیبان‌گیری از پایگاه داده (Database Backup)	tgBotBackup	false	ارسال فایل پشتیبان پایگاه داده به Telegram همراه با گزارش. راهنما: «اعلانی به همراه فایل پشتیبان پایگاه داده ارسال کن.»
اعلان ورود (Login Notification)	tgBotLoginNotify	true	اعلان هنگام تلاش برای ورود به پنل. راهنما: «نام کاربری، آدرس IP و زمانی را که کسی تلاش می‌کند به پنل شما وارد شود نمایش می‌دهد.»
تأخیر اعلان انقضای نشست (Expiration Date Notification)	expireDiff	0	چند روز پیش از پایان مدت اعتبار کلاینت اعلان فرستاده شود. 0 – غیرفعال. مقدار مجاز 0 >=. راهنما: «دریافت اعلان درباره انقضای مدت نشست پیش از رسیدن به مقدار آستانه (مقدار: روز)».
آستانه ترافیک برای اعلان (Traffic Cap Notification)	trafficDiff	0	آستانه ترافیک باقی‌مانده برای اعلان. راهنما: «دریافت اعلان درباره اتمام ترافیک پیش از رسیدن به آستانه (مقدار: GB)» مقدار مجاز 0-100.
آستانه بار CPU (CPU Load Notification)	tgCpu	80	اعلان به مدیران در صورتی که بار CPU از آستانه فراتر رود (به %). مقدار مجاز 0-100. راهنما: «اعلان به مدیران در Telegram در صورتی که بار CPU از این آستانه فراتر رود (مقدار: %).»

**13.6. تاریخ و زمان (زبان «تاریخ و زمان» / Date and Time)****منطقه زمانی (Time Zone)**

- **کلید:** timeLocation
- **مقدار پیش‌فرض:** Local (منطقه زمانی سیستمی سرور).
- **قالب:** نام منطقه از پایگاه داده IANA tz (برای مثال، Europe/Moscow ، UTC ، Asia/Tehran).
- **کارکرد:** منطقه زمانی‌ای که پنل وظایف زمان‌بندی‌شده را در آن اجرا می‌کند (گزارش‌های ربات، بازنشانی/بررسی ترافیک، انقضای مدت‌ها). راهنما: «وظایف زمان‌بندی‌شده مطابق زمان این منطقه زمانی اجرا می‌شوند».
- **اعتبارسنجی:** هنگام ذخیره منطقه بررسی می‌شود – منطقه ناموجود رد می‌شود. اگر بعداً در پایگاه داده مقدار نادرستی قرار گیرد، پنل در زمان اجرا به Local باز می‌گردد، و در صورت در دسترس نبودن آن نیز – به UTC.

**13.7. ترافیک خارجی و رفتار Xray (زبان «ترافیک خارجی» / External Traffic)**

فیلد	کلید	پیش‌فرض	توضیح
اطلاع‌رسانی ترافیک خارجی (External Traffic Inform)	externalTrafficInformEnable	false	اطلاع‌رسانی به API خارجی در هر بهروزرسانی ترافیک. راهنما: «در هر بهروزرسانی ترافیک به API خارجی اطلاع بده.»

فیلد	کلید	پیش‌فرض	توضیح
URI اطلاع‌رسانی ترافیک خارجی (External Traffic) (Inform URI)	externalTrafficInformURI	""	آدرسی که پنل به‌روزرسانی‌های ترافیک را به آن می‌فرستد. هنگام ذخیره بررسی صحت URL انجام می‌شود. راهنما: «به‌روزرسانی‌های ترافیک به این URI فرستاده می‌شوند».
راه‌اندازی مجدد Xray پس از غیرفعال‌سازی خودکار (Restart Xray) (After Auto Disable)	restartXrayOnClientDisable	true	راه‌اندازی مجدد Xray هنگامی که کلاینت به‌دلیل پایان مدت یا فراتر رفتن از حد ترافیک به‌طور خودکار غیرفعال می‌شود. راهنما: «وقتی کلاینت به‌دلیل پایان مدت اعتبار یا حد ترافیک به‌طور خودکار غیرفعال می‌شود، Xray را راه‌اندازی مجدد کن.» <b>کلید تغییر روی زبانه «پنل» (General) قرار دارد — بند 13.2</b> را ببینید؛ اینجا برای کامل‌بودن آورده شده است.

## 13.8. متفرقه: قالب پیکربندی Xray و URL بررسی

### قالب پیکربندی Xray (xrayTemplateConfig)

- **کلید:** xrayTemplateConfig
- **پیش‌فرض:** قالب JSON تعبیه‌شده (embedded) که همراه با بیلد عرضه می‌شود.
- **کارکرد:** قالب پایه JSON پیکربندی Xray-core که پنل inbound/outbound را روی آن می‌سازد. این مقدار در خروجی معمول همه تنظیمات بازگردانده نمی‌شود و در صفحه جداگانه پیکربندی Xray ویرایش می‌شود، نه در فهرست عمومی فیلدهای تنظیمات پنل. قالب استاندارد پیش‌فرض از طریق GET /panel/setting/getDefaultJsonConfig در دسترس است.

### URL بررسی outbound ها (xrayOutboundTestUrl)

- **کلید:** xrayOutboundTestUrl
- **پیش‌فرض:** https://www.google.com/generate\_204
- **کارکرد:** آدرسی که هنگام بررسی سلامت اتصال‌های خروجی (outbound) استفاده می‌شود. هنگام تنظیم به‌عنوان یک HTTP(S)-URL پاک‌سازی (sanitize) می‌شود.

## 13.9. حساب مدیر و توکن‌های API

این پارامترها روی زبانه مجاور («حساب کاربری» / Authentication) قرار دارند و به‌تفصیل در بخش امنیت بررسی شده‌اند؛ اینجا — خلاصه‌ای کوتاه از کلیدها آمده است.

- **تغییر اطلاعات ورود** (فیلدهای «نام کاربری فعلی»، «گذرواژه فعلی»، «نام کاربری جدید»، «گذرواژه جدید») با یک درخواست جداگانه POST /panel/setting/updateUser ذخیره می‌شود. نام کاربری و گذرواژه فعلی درست لازم است؛ نام کاربری و گذرواژه جدید نباید خالی باشند. پیام‌ها: «اطلاعات ورود مدیر را با موفقیت تغییر دادید.» / «نام کاربری یا گذرواژه نادرست است».
- **احراز هویت دومرحله‌ای (2FA)** — کلیدهای twoFactorEnable (پیش‌فرض false) و کلید محرمانه twoFactorToken. توکن یک راز است: هنگام فعال‌بودن 2FA، فیلد خالی هنگام ذخیره توکن موجود را پاک نمی‌کند. هنگام نخستین فعال‌سازی 2FA، پنل نشست‌های فعلی را باطل می‌کند («دوره ورود» بالا می‌رود).
- **توکن‌های API** با اندپوینت‌های جداگانه (/panel/setting/apiTokens/) مدیریت می‌شوند: فهرست، ساخت (/apiTokens/create)، حذف، فعال/غیرفعال‌سازی. خود توکن فقط یک‌بار هنگام ساخت نمایش داده می‌شود و به‌صورت خوانا ذخیره نمی‌شود: «این توکن را اکنون کپی کنید. به‌دلیل امنیتی به‌صورت خوانا ذخیره نمی‌شود و دیگر نمایش داده نخواهد شد.»

جزئیات مربوط به 2FA، گذرواژه‌ها، همگام‌سازی LDAP و قالب‌های اشتراک (JSON/Clash، fragmentation، noises، mux) به بخش‌های جداگانه متناظر راهنما منتقل شده‌اند.

## 13.10. تغییرات API در 3.3.0 (مهم برای یکپارچه‌سازی‌ها)

در نسخه 3.3.0 ساختار مسیرهای API سمت سرور تغییر کرده است. اگر یکپارچه‌سازی‌های خارجی دارید (اسکرپت‌ها، ربات‌ها، پنل‌های مرکزی، وظایف CI) که از طریق HTTP با پنل ارتباط می‌گیرند، باید آن‌ها را اصلاح کنید، در غیر این صورت از کار خواهند افتاد.

**BREAKING CHANGE:** اندپوینت‌های `/panel/setting/*` و `/panel/xray/*` به زیر `/panel/api` منتقل شدند ⚠️

پیش‌تر مدیریت تنظیمات پنل و پیکربندی Xray جداگانه و زیر مسیرهای `/panel/setting/*` و `/panel/xray/*` قرار داشت. اکنون هر دو مجموعه درون گروه API مشترک `/panel/api` ثبت شده‌اند. مسیرهای قدیمی به‌طور کامل حذف شده‌اند – درخواست به آن‌ها کد 404 باز می‌گرداند.

چرا این کار انجام شد: کل گروه `/panel/api` از یک بررسی دسترسی واحد عبور می‌کند، یعنی این اندپوینت‌ها اکنون همان هدر `Authorization: Bearer <token>` را می‌پذیرند که بقیه API می‌پذیرد. توکن API یک دسترسی کامل مدیریتی است، و بدین ترتیب کل سطح API یکدست شد.

آنچه تغییر نکرده است: صفحات و برابط (مسیرهای SPA) یعنی `/panel/settings` و `/panel/xray` سر جای خود باقی مانده‌اند – صحبت فقط از اندپوینت‌های API سمت سرور است.

### جدول تطابق مسیرها (قدیمی ← جدید)

پیشوند همه مسیرهای زیر – صرفاً `api/` بعد از `/panel/` افزوده شده است.

بود (≥ 3.2.x)	شد (3.3.0)	متد
<code>/panel/setting/all</code>	<code>/panel/api/setting/all</code>	POST
<code>/panel/setting/defaultSettings</code>	<code>/panel/api/setting/defaultSettings</code>	POST
<code>/panel/setting/update</code>	<code>/panel/api/setting/update</code>	POST
<code>/panel/setting/updateUser</code>	<code>/panel/api/setting/updateUser</code>	POST
<code>/panel/setting/restartPanel</code>	<code>/panel/api/setting/restartPanel</code>	POST
<code>/panel/setting/getDefaultJsonConfig</code>	<code>/panel/api/setting/getDefaultJsonConfig</code>	GET
<code>/panel/setting/apiTokens</code>	<code>/panel/api/setting/apiTokens</code>	GET
<code>/panel/setting/apiTokens/create</code>	<code>/panel/api/setting/apiTokens/create</code>	POST
<code>/panel/setting/apiTokens/delete/:id</code>	<code>/panel/api/setting/apiTokens/delete/:id</code>	POST
<code>/panel/setting/apiTokens/setEnabled/:id</code>	<code>/panel/api/setting/apiTokens/setEnabled/:id</code>	POST
<code>/panel/xray/</code>	<code>/panel/api/xray/</code>	POST
<code>/panel/xray/update</code>	<code>/panel/api/xray/update</code>	POST
<code>/panel/xray/getDefaultJsonConfig</code>	<code>/panel/api/xray/getDefaultJsonConfig</code>	GET
<code>/panel/xray/getXRayResult</code>	<code>/panel/api/xray/getXRayResult</code>	GET

متد	شد (3.3.0)	بود (≥ 3.2.x)
GET	/panel/api/xray/getOutboundsTraffic	/panel/xray/getOutboundsTraffic
POST	/panel/api/xray/resetOutboundsTraffic	/panel/xray/resetOutboundsTraffic
POST	/panel/api/xray/testOutbound	/panel/xray/testOutbound
POST	/panel/api/xray/warp/:action	/panel/xray/warp/:action
POST	/panel/api/xray/nord/:action	/panel/xray/nord/:action
/GET/POST DELETE	/panel/api/xray/outbound-subs (outbound-subs/*	/panel/xray/outbound-subs (outbound-subs/*

خود نام‌های زیر مسیرها، بدنه درخواست‌ها و قالب پاسخ‌ها تغییری نکرده‌اند — فقط پیشوند عوض شده است.

### چگونه یکپارچه‌سازی‌های موجود را تعمیر کنیم

1. در اسکریپت‌ها/پیکربندی‌های خود همه موارد /panel/setting/ و /panel/xray/ را پیدا کنید.
2. پیشوند را جایگزین کنید: بلافاصله پس از /panel/ عبارت api/ را اضافه کنید (برای مثال، /panel/setting/all ← /panel/api/setting/all).
3. بدنه درخواست‌ها، پارامترها و قالب پاسخ‌ها نیازی به اصلاح ندارند — فقط URL تغییر می‌کند.
4. از آنجا که تنظیمات و پیکربندی Xray اکنون زیر /panel/api قرار دارند، می‌توان (و باید) با همان توکن API یعنی Authorization: Bearer <token> به آن‌ها دسترسی داشت که به /panel/api/inbounds/\* و سایر اندپوینت‌ها دسترسی پیدا می‌کنند. CSRF-middleware را فراموش نکنید که روی کل گروه /panel/api فعال است.

مثال: خواندن همه تنظیمات از طریق API. پیش‌تر (≥ 3.2.x):

```
curl -sk -X POST "https://panel.example.com:2053/MyPath/panel/setting/all" \
-H "Authorization: Bearer <token>"
```

اکنون (3.3.0) — api/ بعد از /panel/ افزوده شد:

```
curl -sk -X POST "https://panel.example.com:2053/MyPath/panel/api/setting/all" \
-H "Authorization: Bearer <token>"
```

به‌همین ترتیب راه‌اندازی مجدد پنل: POST /panel/api/setting/restartPanel. مسیر قدیمی /panel/setting/restartPanel اکنون کد 404 باز می‌گرداند.

### API نوع‌دار: شیمایها و مستندات (Swagger / OpenAPI)

در 3.3.0 مشخصات OpenAPI به‌طور کامل نوع‌دار شد. پیش‌تر پاسخ‌های نوع‌دار با یک شیء خالی {} توصیف می‌شدند؛ اکنون مؤلفه‌ها و شیمایها (components.schemas) مستقیماً از مدل‌های داده تولید می‌شوند. به‌لطف این:

- Swagger UI مدل‌های واقعی داده را نشان می‌دهد، نه جای‌گزین‌های بی‌چهره.
- مولدهای خارجی (openapi-generator و مانند آن) می‌توانند بر اساس مشخصات، کلاینت‌های آماده زبان دلخواه را بسازند.
- به هر پاسخ نوع‌دار یک \$ref به یک مدل مشخص پیوست شده و نمونه‌های پاسخ ضمیمه شده‌اند.

## کجا مستندات API را ببینیم:

- **صفحه Swagger تعبیه شده.** در منوی پنل – گزینه «مستندات API» (مسیر SPA یعنی `/panel/api-docs`). اینجا همه اندپوینت‌ها به صورت تعاملی همراه با توضیحات، بدنه درخواست‌ها و نمونه‌های پاسخ فهرست شده‌اند.
  - **مشخصات خام OpenAPI 3.0** از آدرس `/panel/api/openapi.json` ارائه می‌شود. این URL را می‌توان مستقیماً به Postman، Insomnia یا `openapi-generator` داد. مشخصات در مرحله بیلد در باینری تعبیه شده است؛ هنگام کار پنل تحت `webBasePath` غیراستاندارد، فایل `servers` در مشخصات به طور خودکار بر اساس مسیر پایه جاری بازنویسی می‌شود تا دکمه «Try it out» و مولدهای خارجی به پیشنهاد درست برخورد کنند.
-

## 14. ربات Telegram

پنل 3X-UI یک ربات Telegram داخلی دارد که از طریق آن می‌توان درباره وضعیت سرور و کلاینت‌ها اعلان دریافت کرد و همچنین کلاینت‌های جداگانه را مستقیماً از داخل پیام‌رسان مدیریت نمود. ربات با فناوری long polling (پرس‌وجوی پیوسته از Telegram) کار می‌کند، بنابراین به دامنه خارجی یا پورت باز نیازی ندارد – تنها داشتن دسترسی خروجی به سرورهای Telegram کافی است.

ربات دو نوع مخاطب را تشخیص می‌دهد:

- **مدیر** – کاربری که Telegram User ID او در تنظیمات ربات مشخص شده است (فیلد «User ID администратора бота»). به همه قابلیت‌ها دسترسی دارد: آمار سرور، بک‌آپ، مدیریت کلاینت‌ها، راه‌اندازی مجدد Xray.
- **کلاینت** – هر کاربر دیگری که Telegram User ID او به یک کلاینت مشخص اتصال inbound متصل شده است (فیلد tgId کلاینت). فقط اطلاعات اشتراک‌های خودش را می‌بیند.

**مثال: اتصال یک کلاینت به Telegram.** برای اینکه کاربر آمار اشتراک خود را دریافت کند، Telegram User ID عددی او در فیلد tgId کلاینت نوشته می‌شود. در تنظیمات JSON کلاینت این‌گونه به نظر می‌رسد:

```
{
 "email": "ivan",
 "id": "6f1e6b1a-0c3d-4f2a-9b7e-1a2b3c4d5e6f",
 "tgId": "123456789",
 "enable": true,
 "limitIp": 2,
 "totalGB": 53687091200,
 "expiryTime": 0
}
```

پس از این، کاربری با User ID 123456789 می‌تواند از ربات /usage ivan را درخواست کند و آمار خود را ببیند. مدیر می‌تواند همان ID را از طریق دکمه «Установить пользователя Telegram»<sup>2</sup> در کارت کلاینت تنظیم کند – لازم نیست دستی وارد JSON شد.

### 14.1. فعال‌سازی و پیکربندی ربات

تمام پارامترهای ربات در پنل، در بخش **Telegram-бот** → **Настройки** تنظیم می‌شوند. پس از تغییر تنظیمات باید آن‌ها را ذخیره کرد و پنل را مجدداً راه‌اندازی نمود – ربات هنگام راه‌اندازی وب‌سرور مقداردهی اولیه می‌شود.

Поле (فیلد)	کلید تنظیم	مقدار پیش‌فرض	توضیح
Включить Telegram бота	tgBotEnable	false	کلید اصلی راهنما: «دسترسی به قابلیت‌های پنل از طریق ربات Telegram». تا زمانی که خاموش باشد، ربات راه‌اندازی نمی‌شود و وظایف اعلان زمان‌بندی نمی‌شوند.
Telegram-токен	tgBotToken	(خالی)	توکن ربات. راهنما: «باید توکن را از مدیر ربات‌های Telegram یعنی botfather@ دریافت کنید». بدون توکن غیرخالی ربات راه‌اندازی نمی‌شود.
SOCKS-прокси	tgBotProxy	(خالی)	پروکسی برای اتصال به Telegram. راهنما: «اگر برای اتصال به Telegram به پروکسی Socks5 نیاز دارید، پارامترهای آن را طبق راهنما تنظیم کنید».
Telegram API Server	tgBotAPIServer	(خالی)	سرور API جایگزین Telegram. راهنما: «سرور API مورد استفاده Telegram. برای استفاده از سرور پیش‌فرض آن را خالی بگذارید».



توضیح	مقدار پیش‌فرض	کلید تنظیم	Поле (فیلد)
یک یا چند Telegram User ID مدیر، جداشده با کاما. راهنما: «برای دریافت User ID از userinfobot@ یا فرمان /id در ربات استفاده کنید».	(خالی)	tgBotChatId	User ID администратора бота
زمان‌بندی گزارش دوره‌ای در قالب crontab. راهنما: «بازه اعلان را در قالب Crontab مشخص کنید».	@daily	tgRunTime	Частота уведомлений для администраторов от бота
راهنما: «ارسال اعلان همراه با فایل نسخه پشتیبان پایگاه داده». نسخه پشتیبان را به گزارش دوره‌ای پیوست می‌کند.	false	tgBotBackup	Резервное копирование базы данных
راهنما: «نام کاربری، آدرس IP و زمان را هنگامی که کسی سعی می‌کند به پنل شما وارد شود نمایش می‌دهد».	true	tgBotLoginNotify	Уведомление о входе
آستانه بار CPU به درصد (اعتبارسنجی 0-100). راهنما: «اعلان به مدیران در Telegram، اگر بار CPU از این آستانه فراتر رود (مقدار: %). با مقدار 0 بررسی CPU غیرفعال می‌شود.	80	tgCpu	Порог нагрузки на ЦП для уведомления
زبانی که ربات تمام پیام‌ها را با آن تولید می‌کند.	—	—	Язык Telegram-бота

## دریافت توکن از طریق BotFather@

1. در Telegram گفتگو با BotFather@ را باز کنید.
2. فرمان /newbot را ارسال کنید و دستورالعمل‌ها را دنبال کنید (نام ربات و یک username یکتا که به bot ختم می‌شود).
3. BotFather توکنی به شکل 123456789:AA... ارائه می‌دهد. آن را در فیلد Telegram-токен کپی کنید.

## دریافت User ID مدیر

User ID یک شناسه عددی حساب کاربری است (نه username). آن را می‌توان به دو روش به دست آورد:

- به ربات userinfobot@ پیام دهید.
  - ربات از پیش پیکربندی‌شده را راه‌اندازی کنید و فرمان /id را برای آن ارسال کنید — ID شما را برمی‌گرداند.
- عدد به‌دست‌آمده را در فیلد User ID администратора бота بنویسید. برای تعیین چند مدیر، ID آن‌ها را با کاما جدا کنید (برای مثال، 11111111,22222222). هر ID به‌عنوان عدد صحیح بررسی می‌شود؛ مقدار نادرست باعث خطا در راه‌اندازی ربات می‌شود.

مثال: مقدار فیلد «User ID администратора бота». یک مدیر — صرفاً یک عدد:

123456789

دو مدیر جداشده با کاما (می‌توان فاصله نگذاشت):

123456789,987654321

هر مقدار باید یک عدد صحیح باشد. نوشتاری مانند @username یا 123 456 (با فاصله درون عدد) مناسب نیست — ربات راه‌اندازی نخواهد شد.

## پروکسی

طرح‌های socks5:// ، http:// و https:// پشتیبانی می‌شوند. اگر فیلد پروکسی خالی گذاشته شود، ربات تلاش می‌کند از پروکسی عمومی پنل استفاده کند (اگر تنظیم شده باشد و طرح آن پشتیبانی شود). URL با طرح پشتیبانی‌نشده یا نحو نادرست نادیده گرفته می‌شود – ربات مستقیماً متصل می‌شود. پروکسی زمانی مفید است که دسترسی مستقیم به API تلگرام از سرور مسدود باشد.

## اعلان‌ها از طریق ایمیل (SMTP)

علاوه بر Telegram، همان رویدادها را می‌توان با ایمیل دریافت کرد. این کانال در بخش **Email** → **Настройки** در زبانه **SMTP Settings** پیکربندی می‌شود:

Поле (فیلد)	کلید تنظیم	مقدار پیش‌فرض	توضیح
Enable Email Notifications	smtpEnable	false	کلید اصلی اعلان‌های ایمیلی از طریق SMTP.
SMTP Host	smtpHost	(خالی)	هاست سرور SMTP (برای مثال، smtp.gmail.com).
SMTP Port	smtpPort	587	پورت سرور SMTP.
SMTP Username	smtpUsername	(خالی)	نام کاربری برای احراز هویت SMTP. به‌عنوان آدرس فرستنده (From) نیز استفاده می‌شود.
SMTP Password	smtpPassword	(خالی)	رمز عبور برای احراز هویت SMTP. به‌صورت پنهان ذخیره می‌شود؛ اگر رمز عبور قبلاً تنظیم شده باشد، فیلد نشانه «настроен» را نمایش می‌دهد و می‌توان آن را خالی گذاشت تا مقدار فعلی حفظ شود.
Recipients	smtpTo	(خالی)	فهرست گیرندگان جداشده با کاما (برای مثال، admin@example.com, ops@example.com).
Encryption	smtpEncryptionType	starttls	نوع رمزگذاری اتصال: none (بدون رمزگذاری)، starttls (STARTTLS) یا tls (TLS ضمنی).

دکمه **Send Test Email** یک ایمیل آزمایشی ارسال می‌کند و نتیجه را به‌تفکیک مراحل نشان می‌دهد: **Connection** (اتصال)، **Authentication** (احراز هویت) و **Send** (ارسال). اگر چیزی درست نباشد، تشخیص نشان می‌دهد که خطا در کدام مرحله رخ داده است (برای مثال، «Authentication failed – check username and password» یا «Server requires STARTTLS – change» encryption type)، که انتخاب پارامترها را آسان‌تر می‌کند.

در زبانه دوم (**Notifications**) رویدادهایی انتخاب می‌شوند که درباره آن‌ها ایمیل ارسال خواهد شد – با همان کارت-گروه‌هایی که برای Telegram به کار می‌روند (به «شین رویدادها و انتخاب اعلان‌ها» در بخش 14.5 مراجعه کنید).

## سرور API تلگرام

به‌صورت پیش‌فرض ربات به API رسمی Telegram مراجعه می‌کند. در فیلد **Telegram API Server** می‌توان آدرس سرور Bot API اختصاصی (telegram-bot-api) را مشخص کرد. URL از نظر ایمنی بررسی می‌شود؛ آدرس مسدود یا نادرست کنار گذاشته می‌شود و سرور پیش‌فرض استفاده می‌گردد.

## 14.2. منوی اصلی و دکمه‌ها

منو با فرمان **/start** فراخوانی می‌شود. دکمه‌ها یک صفحه‌کلید inline هستند که به پیام پیوست شده است؛ مجموعه دکمه‌ها به این بستگی دارد که شما مدیر هستید یا کلاینت.

## منوی مدیر

دکمه	عملکرد
 Отсортированный отчёт об использовании трафика	همه کلاینت‌ها را مرتب‌شده بر اساس ترافیک فهرست می‌کند، به همراه مصرف هر کدام؛ ایمیل‌های «اضافی» بدون داده با «Нет результатов» علامت‌گذاری می‌شوند.
 Состояние сервера	خلاصه وضعیت سرور (به بخش 14.5 مراجعه کنید). دکمه «Обновить» داده‌ها را بازترسیم می‌کند.
 Сбросить весь трафик	شمارنده‌های ترافیک همه کلاینت‌ها را صفر می‌کند. تأیید درخواست می‌کند («Вы уверены?»)، سپس برای هر کلاینت «Успешно» یا «Неудача» را نمایش می‌دهد و در پایان — «Сброс трафика завершён для всех клиентов».
 Бэкап БД	فایل پایگاه داده و config.json را ارسال می‌کند (به بخش 14.6 مراجعه کنید).
 Лог банов	فایل‌های لاگ آدرس‌های مسدودشده بر اساس محدودیت IP را ارسال می‌کند.
 Входящие подключения	خلاصه همه inbound ها: Remark، پورت، ترافیک، تعداد کلاینت‌ها، تاریخ پایان.
 Скоро конец	فهرست inbound ها و کلاینت‌هایی که ترافیک یا مهلت آن‌ها به‌زودی به پایان می‌رسد (به بخش 14.5 مراجعه کنید).
 Команды	راهنمای فرمان‌های مدیر را نمایش می‌دهد.
 Онлайн	تعداد و فهرست کلاینت‌هایی که آنلاین هستند؛ کلیک روی ایمیل کارت کلاینت را باز می‌کند. دکمه «Обновить».
 Все клиенты	انتخاب inbound را باز می‌کند، سپس فهرست کلاینت‌های آن — برای مشاهده/مدیریت.
 Новый клиент	جادوگر افزودن کلاینت را راه‌اندازی می‌کند (انتخاب inbound ← پیش‌نویس ← تأیید).
 / Настройки подписки -индивидуальные ссылки / QR код	انتخاب inbound و کلاینت برای دریافت لینک اشتراک، لینک‌های اختصاصی یا QR-کدها.

## منوی کلاینت

به کلاینت مجموعه محدودی از دکمه‌ها در دسترس است:

دکمه	عملکرد
 Статистика клиента	داده‌های همه اشتراک‌های متصل به Telegram User ID کلاینت را نمایش می‌دهد.
 Команды	راهنمای فرمان‌های کلاینت را نمایش می‌دهد.
 Настройки подписки	انتخاب کلاینت خود ← لینک اشتراک.
 Индивидуальные ссылки	انتخاب کلاینت خود ← لینک‌های اختصاصی.
 QR-код	انتخاب کلاینت خود ← QR-کدها.

اگر کاربر هیچ کلاینتی با Telegram User ID خود نداشته باشد، ربات پاسخ می‌دهد: «Ваша конфигурация не найдена! Пожалуйста, попросите администратора использовать ваш Telegram User ID в конфигурации. Ваш User ID: ...». این ID باید به مدیر داده شود تا آن را در فیلد کلاینت بنویسد.

## 14.3. فرمان‌های ربات

برای ربات چهار فرمان ثبت شده است که در منوی «/» تلگرام دیده می‌شوند:

فرمان	توضیح (از منو)	دسترسی	چه می‌کند
/start	نمایش منوی اصلی	همه	خوش‌آمدگویی؛ به مدیر علاوه بر این «Добро пожаловать в бота управления!» و منوی اصلی را نمایش می‌دهد.
/help	راهنمای ربات	همه	خوش‌آمدگویی عمومی و پیشنهاد انتخاب گزینه‌ای از منو را نمایش می‌دهد.
/status	بررسی وضعیت ربات	همه	پاسخ می‌دهد «Бот функционирует нормально».
/id	نمایش Telegram ID شما	همه	«Ваш User ID : ...» را برمی‌گرداند. برای دریافت User ID خود مفید است.

علاوه بر فرمان‌های ثبت‌شده، سه فرمان-آرگومان دیگر نیز پردازش می‌شوند (در منوی «/» نمایش داده نمی‌شوند، اما کار می‌کنند):

- **/usage [Email]** – جستجوی کلاینت بر اساس email.  
 ° برای مدیر کارت کامل کلاینت را نمایش می‌دهد (با دکمه‌های مدیریت).  
 ° برای کلاینت فقط اشتراک خود او با email مشخص‌شده را نمایش می‌دهد (بر اساس اتصال Telegram User ID). بدون آرگومان ربات درخواست می‌کند email را مشخص کنید: «Пожалуйста, укажите email для поиска».
- **/inbound [имя подключения]** – فقط برای مدیر. inbound را بر اساس Remark جستجو می‌کند و پارامترهای آن را همراه با آمار همه کلاینت‌ها نمایش می‌دهد. بدون آرگومان (یا برای کلاینت) – «Неизвестная команда».
- **/restart** – فقط برای مدیر. Xray Core را مجدداً راه‌اندازی می‌کند. پاسخ‌های ممکن: «Ядро Xray успешно»  
 «Xray Core не запущен» (اگر هسته کار نکند)، «Ошибка при перезапуске Xray-core»  
 «Ошибки». هرگونه آرگومان پس از /restart به پیام فرمان ناشناخته همراه با راهنمای /restart منجر می‌شود.

در چت‌های گروهی، فرمانی به شکل команда@botusername فقط در صورتی پردازش می‌شود که username با نام ربات فعلی مطابقت داشته باشد.

راهنمای مدیر (دکمه «Команды»):

Для перезапуска Xray Core: /restart  
 Для поиска клиента по email: /usage [Email]  
 Для поиска входящих подключений (со статистикой клиентов): /inbound [имя подключения]  
 Ваш Telegram User ID: /id

راهنمای کلاینت:

Для просмотра информации о вашей подписке: /usage [Email]  
 Ваш Telegram User ID: /id

## 14.4. مدیریت کلاینت (فقط مدیر)

با باز کردن کارت کلاینت (از طریق «Скоро конец»، «Онлайн»، «Все клиенты» یا /usage)، مدیر اطلاعات کلاینت را می‌بیند (inbound، email، های متصل، وضعیت «Активен»، وضعیت اتصال، تاریخ پایان، مصرف ترافیک) و دکمه‌های inline مدیریت:

دکمه	کاربرد
Обновить	بازخوانی کارت کلاینت.
Сбросить трафик	صفر کردن شمارنده ترافیک کلاینت. به تأیید «Подтвердить сброс трафика» نیاز دارد.
Лимит трафика	تعیین محدودیت ترافیک. مقادیر آماده: 0, 1/5/10/20/30/40/50/60/80/100/150/200 GB. «Безлимит» یا «Свое» – وارد کردن عدد روی صفحه‌کلید عددی داخلی (دکمه‌های 0-9، «-» یا «+» برای 0، «-» – حذف آخرین رقم، «Подтвердить: N»). مقدار به گیگابایت تعیین می‌شود.
Изменить дату окончания	گزینه‌های آماده: «Свое» یا «Безлимит»، افزودن 7/10/14/20 روز، 1/3/6/12 ماه. عدد مثبت مهلت را تمدید می‌کند (روزها را به تاریخ پایان فعلی، یا به «сейчас» اگر مهلت قبلاً منقضی شده باشد، اضافه می‌کند)؛ 0 محدودیت مهلت را برمی‌دارد.
Лог IP	آدرس‌های IP ثبت‌شده کلاینت را نمایش می‌دهد (با مهر زمانی، در صورت وجود). از لاگ، «Обновить» و «Очистить IP» (با تأیید «Подтвердить очистку IP») در دسترس است.
Лимит IP	محدودیت IP های هم‌زمان. گزینه‌ها: 1-10، 0 «Безлимит» یا «Свое» (صفحه‌کلید عددی).
Установить пользователя Telegram	Telegram User ID متصل فعلی کلاینت را نمایش می‌دهد؛ امکان پاک کردن اتصال را می‌دهد («Удалить пользователя Telegram» با تأیید). اتصال کاربر جدید از طریق انتخاب سیستمی مخاطب Telegram انجام می‌شود.
Вкл./Выкл	کلاینت را فعال یا غیرفعال می‌کند. به تأیید «Подтвердить вкл/выкл пользователя» نیاز دارد.

تمام عملیاتی که پیکربندی را تغییر می‌دهند (محدودیت ترافیک/IP، تاریخ پایان، اتصال/قطع اتصال کاربر Telegram، فعال/غیرفعال‌سازی)، در صورت لزوم Xray را برای راه‌اندازی مجدد علامت‌گذاری می‌کنند تا تغییرات اعمال شوند. پس از عملیات موفق، ربات تأییدی به شکل «...: نمایش می‌دهد و کارت را دوباره نشان می‌دهد.

هر ورودی اعداد در جادوگرها به مقدار > 999999 محدود است.

## 14.5. اعلان‌ها و گزارش‌ها

اعلان‌ها برای همه مدیران ارسال می‌شوند (همه User ID های موجود در tgBotChatId).

### شین رویدادها و انتخاب اعلان‌ها

اعلان‌ها بر یک شین رویداد واحد بنا شده‌اند و دو کانال تحویل وجود دارد – Telegram و ایمیل (SMTP). برای هر کانال جداگانه انتخاب می‌شود که درباره چه رویدادهایی اطلاع‌رسانی شود. در Telegram → Настройки این کار در زبانه Notifications انجام می‌شود، در Email → Настройки در زبانه‌ای با همین نام.

رویدادها با کارت‌ها گروه‌بندی شده‌اند؛ هر گروه یک کلید اصلی با شمارنده رویدادهای فعال (n/کل) و حالت میانی دارد، زمانی که فقط بخشی انتخاب شده باشد. گروه‌های در دسترس:

- **Outbound** – «Down» ( outbound.down ) و «Up» ( outbound.up ): قطع و بازیابی outbound.
- **Xray Core** – «Crash» ( xray.crash ): خاتمه اضطراری هسته Xray.
- **Nodes** – «Down» ( node.down ) و «Up» ( node.up ): گره غیرقابل دسترس شد یا بازیابی شد.
- **System** – «CPU high» ( cpu.high ) و «Memory high» ( memory.high ): بار بالای پردازنده و حافظه عملیاتی. در کنار هر دو رویداد یک فیلد inline آستانه به درصد قرار دارد.
- **Security** – «Login attempt» ( login.attempt ): تلاش برای ورود به پنل.

مجموعه رویدادهای فعال به‌صورت جداگانه ذخیره می‌شود: برای Telegram – در tgEnabledEvents، برای Email – در smtpEnabledEvents. به‌صورت پیش‌فرض در هر دو کانال «Login attempt» و «CPU high» فعال هستند (مقدار login.attempt, cpu.high).

## اعلان ورود به پنل

با تیک **Уведомление о входе** ( `tgBotLoginNotify` ، بهصورت پیشفرض فعال) کنترل می‌شود. در هر تلاش ورود به وبپنل، پیامی برای مدیران ارسال می‌شود:

- در صورت موفقیت: «Успешный вход в панель» + هاست، نام کاربری، IP، زمان.
- در صورت ناکامی: «Ошибка входа в панель» + هاست، علت (برای مثال، «Ошибка 2FA» هنگام نادرست بودن عامل دوم)، نام کاربری، IP، زمان.

## فراتر رفتن از بار CPU و حافظه

پنل یک بار در دقیقه بار پردازنده و حافظه عملیاتی را بررسی می‌کند. اگر آستانه `tgCpu`  $0 <$  باشد و میانگین بار CPU در یک دقیقه از آن فراتر رود، برای مدیران ارسال می‌شود: «Загрузка процессора составляет N%, что превышает пороговое значение M». به‌طور مشابه بار RAM در برابر آستانه `tgMemory` (بهصورت پیشفرض 80%) بررسی می‌شود — رویداد «Memory high (%)».

هر دو آستانه با فیلدهای inline در کنار رویدادهای «CPU high (%)» و «Memory high (%)» در گروه **System** در زبانه Notifications تعیین می‌شوند (به «شین رویدادها و انتخاب اعلان‌ها» در زیر مراجعه کنید). برای کانال Email کلیدهای جداگانه `smtCpu` و `smtMemory` عمل می‌کنند. با مقدار آستانه 0 بررسی مربوطه غیرفعال می‌شود.

## گزارش دوره‌ای (طبق زمان‌بندی)

طبق عبارت cron از فیلد **Частота уведомлений** ( `tgRunTime` ، بهصورت پیشفرض `@daily` ) زمان‌بندی می‌شود. اگر مقدار خالی یا نادرست باشد، از `@daily` استفاده می‌شود. گزارش شامل موارد زیر است:

## سازنده زمان‌بندی

فیلد **Частота уведомлений для администраторов от бота** نه با وارد کردن دستی رشته، بلکه از طریق سازنده زمان‌بندی تعیین می‌شود. ابتدا در فهرست کشویی حالت انتخاب می‌شود:

- **@every** — تکرار با بازه — یک فیلد عدد و انتخاب واحد (Часы / Минуты / Секунды) ظاهر می‌شود؛ نتیجه در عبارتی به شکل `@every 6h` جمع‌آوری می‌شود.
- **@hourly** — هر ساعت، **@daily** — هر روز در `00:00`، **@weekly** — هر هفته، **@monthly** — هر ماه — پیش‌تنظیم‌های آماده که بهصورت ماکروی مربوطه ذخیره می‌شوند ( `@hourly` ، `@daily` ، `@weekly` ، `@monthly` ).
- **Произвольный (crontab)** — فیلدی برای عبارت `crontab` اختصاصی زمان‌بند پنل با ثانیه‌های فعال کار می‌کند، بنابراین عبارت اختصاصی از `ф6` تشکیل شده است: ثانیه، دقیقه، ساعت، روز ماه، ماه، روز هفته (برای مثال، `* * * 8 30 0` — هر روز در `08:30:00`). هنگام تغییر به این حالت، فیلد با معادل `crontab` انتخاب فعلی پر می‌شود تا نقطه شروعی وجود داشته باشد.

مثال: مقادیر فیلد «Частота уведомлений» ( `tgRunTime` ). هم سرواژه‌های آماده و هم قالب کامل `crontab` پشتیبانی می‌شوند:

مقدار	چه زمانی فعال می‌شود
<code>@daily</code>	روزی یک بار در نیمه‌شب (مقدار پیشفرض)
<code>@hourly</code>	هر ساعت
<code>@every 6h</code>	هر 6 ساعت
<code>* * * 9 00</code>	هر روز در <code>09:00</code>
<code>1 * * * 9 00</code>	هر دوشنبه در <code>09:00</code>

مقدار	چه زمانی فعال می‌شود
* * * 0 * / 12 *	هر 12 ساعت (در 00:00 و 12:00)

ترتیب فیلدها در crontab: دقیقه، ساعت، روز ماه، روز هفته.

1. رشته «Запланированные отчёты: <расписание>» و تاریخ/زمان فعلی.
2. **Состояние сервера** (به زیر مراجعه کنید).
3. بلوک «Скоро конец» به تفکیک inbound و کلاینت‌ها.
4. اعلان‌های شخصی به کلاینت‌های دارای Telegram User ID متصل — برای هر کلاینت غیرمدیر فهرستی از اشتراک‌هایش که ترافیک/مهلت آن‌ها به‌زودی به پایان می‌رسد ارسال می‌شود (با در نظر گرفتن موارد غیرفعال).
5. اگر **Резервное копирование базы данных** (tgBotBackup) فعال باشد — بک‌آپ پایگاه داده برای مدیران.

**Состояние сервера** شامل موارد زیر است: هاست، نسخه 3X-UI و Xray، IPv4/IPv6، زمان کارکرد (به روز)، میانگین بار RAM (Load1/2/3)، (RAM (فعلی/کل)، تعداد کلاینت‌های آنلاین، شماره‌های اتصالات TCP/UDP، ترافیک شبکه مجموع (↓/↑) و وضعیت Xray.

«Скоро конец» نمایش می‌دهد:

- به تفکیک inbound: تعداد غیرفعال‌ها و تعداد «به‌زودی پایان‌یافته‌ها»، سپس فهرست چنین inbound‌هایی (Remark، پورت، ترافیک، تاریخ پایان)؛
  - به تفکیک کلاینت‌ها: همان، به‌علاوه کارت‌های کلاینت‌ها و دکمه‌هایی با email آن‌ها (کلیک کارت کلاینت را باز می‌کند).
- آستانه‌های «به‌زودی پایان‌یابی» از تنظیمات عمومی پنل گرفته می‌شوند: ذخیره ترافیک (به گیگابایت) و ذخیره مهلت (به روز). inbound/کلاینتی «پایان‌یافته» محسوب می‌شود که تا محدودیت ترافیک، کمتر از آستانه باقی مانده باشد یا تا تاریخ پایان، کمتر از آستانه مانده باشد.

## 14.6. بک‌آپ و لاگ‌ها

- **Бэкап БД** (دکمه «Бэкап БД» یا تیک در گزارش دوره‌ای): ربات زمان بک‌آپ، فایل پایگاه داده (x-ui.db یا x-ui.dump) برای PostgreSQL) و فایل پیکربندی Xray یعنی config.json را ارسال می‌کند.
- **Лог банов** (دکمه «Лог банов»): فایل لاگ فعلی و قبلی آدرس‌های IP مسدودشده به‌دلیل فراتر رفتن از محدودیت IP را ارسال می‌کند. فایل‌های خالی ارسال نمی‌شوند.

## 14.7. ویژگی‌های عملکرد

- **پیام‌های طولانی** به بخش‌هایی تقسیم می‌شوند (آستانه ~2000 نویسه)، صفحه‌کلید inline به آخرین بخش پیوست می‌شود.
- **همروندی**: فرمان‌ها و فشردن دکمه‌ها به‌صورت همزمان پردازش می‌شوند (استخری تا 10 پردازشگر همزمان).
- **اطمینان از ارسال**: در صورت بروز خطای اتصال، پیام‌ها با تأخیر نمایی مجدداً ارسال می‌شوند (1ث/2ث/4ث، تا 3 تلاش).
- **کش‌کردن**: داده‌های «Состояние сервера» کش می‌شوند تا فشردن مکرر «Обновить» سیستم را تحت فشار قرار ندهد.
- **راه‌اندازی مجدد ربات**: هنگام ذخیره تنظیمات و راه‌اندازی مجدد پنل، چرخه پرس‌وجوی قبلی به‌درستی متوقف می‌شود و چرخه جدیدی آغاز می‌گردد — هم‌زمان فقط یک نمونه دریافت به‌روزرسانی‌ها کار می‌کند.

## 15. پایگاه‌های جغرافیایی (geosite / geoip و سفارشی)

پایگاه‌های جغرافیایی فایل‌های دودویی `.dat` هستند که برای مسیریابی و فیلتر کردن ترافیک بر اساس تعلق به یک کشور (محدوده‌های IP) یا بر اساس دسته‌بندی دامنه‌ها از آن‌ها استفاده می‌کند. پنل می‌تواند هم مجموعه استاندارد فایل‌های جغرافیایی و هم منابع دلخواه کاربر را که با URL مشخص شده‌اند بارگیری و به‌روزرسانی کند. همه فایل‌ها در پوشه `bin` در کنار باینری Xray ذخیره می‌شوند (مسیر پیش‌فرض `bin`، با متغیر محیطی `XUI_BIN_FOLDER` قابل بازنویسی است).

### 15.1. geoip.dat و geosite.dat چه هستند

• **geoip.dat** – پایگاه تطبیق «نشانی IP ← کد کشور/منطقه». در قوانین مسیریابی به شکل `geoip:<код>` استفاده می‌شود، برای مثال `geoip:cn`، `geoip:ru`، و همچنین برای برچسب‌های ویژه `geoip:private` (شبکه‌های خصوصی/محلی). از نظر معنایی، این پاسخ به پرسش «این IP در کدام کشور قرار دارد» است.

• **geosite.dat** – پایگاه تطبیق «دامنه ← دسته/فهرست». به شکل `geosite:<категория>` استفاده می‌شود، برای مثال `geosite:category-ads-all` (دامنه‌های تبلیغاتی)، `geosite:google`، `geosite:ru`. از نظر معنایی، این فهرست‌های گروه‌بندی‌شده دامنه‌ها هستند.

این فایل‌ها برای ساختن قوانینی از نوع «تمام ترافیک به IPها/دامنه‌های روسی – مستقیم، بقیه – از طریق outbound» و مانند آن لازم‌اند. خود قوانین در بخش مسیریابی Xray تعریف می‌شوند؛ پایگاه‌های جغرافیایی تنها داده‌ها را برای آن‌ها تأمین می‌کنند. بدون فایل‌های جغرافیایی به‌روز، قوانینی که به `geosite: / geoip:` ارجاع می‌دهند کار نخواهند کرد یا به فهرست‌های قدیمی متکی خواهند بود.

**مثال: قانون «دامنه‌ها و IPهای روسی – مستقیم».** چنین قانونی در بخش مسیریابی تمام ترافیک به منابع روسی را به outbound با تگ `direct` هدایت می‌کند:

```
{
 "type": "field",
 "domain": ["geosite:category-ru"],
 "ip": ["geoip:ru"],
 "outboundTag": "direct"
}
```

### 15.2. فایل‌های جغرافیایی استاندارد و به‌روزرسانی آن‌ها

پنل شامل یک «فهرست مجاز» (allowlist) ثابت از شش فایل استاندارد با منابع بارگیری به‌صورت سفت‌وسخت تعریف‌شده است. به‌روزرسانی از طریق `POST /panel/api/server/updateGeofile/:fileName` انجام می‌شود (یا بدون نام فایل – برای به‌روزرسانی همه به‌صورت یکجا).

**مثال: به‌روزرسانی یک فایل و همه فایل‌ها به‌صورت یکجا از طریق API.** به‌روزرسانی تنها `geoip_RU.dat`:

```
curl -X POST 'https://panel.example.com:2053/panel/api/server/updateGeofile/
geoip_RU.dat' \
-H 'Cookie: 3x-ui=<session-cookie>'
```

به‌روزرسانی هر شش فایل استاندارد با یک درخواست (نام فایل مشخص نشده است):

```
curl -X POST 'https://panel.example.com:2053/panel/api/server/updateGeofile' \
-H 'Cookie: 3x-ui=<session-cookie>'
```



پاسخ موفق:

```
{ "success": true, "msg": "Geofile updated successfully", "obj": null }
```

نام فایل	منبع (مخزن انتشارها)
geoip.dat	github.com/Loyalsoldier/v2ray-rules-dat (geoip.dat)
geosite.dat	github.com/Loyalsoldier/v2ray-rules-dat (geosite.dat)
geoip_IR.dat	github.com/chocolate4u/Iran-v2ray-rules (geoip.dat)
geosite_IR.dat	github.com/chocolate4u/Iran-v2ray-rules (geosite.dat)
geoip_RU.dat	github.com/runetfreedom/russia-v2ray-rules-dat (geoip.dat)
geosite_RU.dat	github.com/runetfreedom/russia-v2ray-rules-dat (geosite.dat)

ویژگی‌های به‌روزرسانی فایل‌های استاندارد:

- **دکمه به‌روزرسانی یک فایل.** پیش از بارگیری یک تأیید نمایش داده می‌شود: «آیا واقعاً می‌خواهید فایل جغرافیایی را به‌روزرسانی کنید؟» با توضیح «این فایل #filename# را به‌روزرسانی می‌کند.» (انگلیسی: *Do you really want to update the geofile? This will update the #filename# file*). در صورت موفقیت اعلانی ظاهر می‌شود: «فایل‌های جغرافیایی با موفقیت به‌روزرسانی شدند» (انگلیسی: *Geofile updated successfully*).
- **دکمه «Обновить все»** (انگلیسی: *Update all*) هر شش فایل را بارگیری می‌کند. تأیید: «این تمام فایل‌های جغرافیایی را به‌روزرسانی می‌کند.» (انگلیسی: *This will update all geofiles*).
- **بارگیری مشروط.** اگر فایل محلی از پیش موجود باشد، در درخواست سرآیند *If-Modified-Since* با زمان تغییر فایل قرار داده می‌شود. پاسخ سرور *304 Not Modified* به این معناست که فایل تغییری نکرده است — دوباره دانلود نمی‌شود و تنها برچسب زمانی فایل به‌روزرسانی می‌شود.
- **ایمنی نام فایل.** تنها نام‌های موجود در allowlist پذیرفته می‌شوند؛ نام از نظر نبود .. ، جداکننده‌های مسیر / و \ ، مسیرهای مطلق بررسی می‌شود و باید با الگوی *^[a-zA-Z0-9.\_-]+\\.dat\$* مطابقت داشته باشد. هر نامی خارج از فهرست با خطای «Invalid geofile name» رد می‌شود.
- **راه‌اندازی مجدد Xray.** پس از بارگیری فایل‌های جغرافیایی، Xray-core دوباره راه‌اندازی می‌شود تا پایگاه‌های به‌روزشده را دوباره بخواند. اگر راه‌اندازی مجدد ناموفق باشد، خط مربوطه به پیام خطا افزوده می‌شود.

## به‌روزرسانی پایگاه‌های جغرافیایی از خط فرمان (x-ui)

پایگاه‌های جغرافیایی را می‌توان بدون پنل نیز به‌روزرسانی کرد — از طریق منوی تعاملی *x-ui* (گزینه به‌روزرسانی فایل‌های جغرافیایی) یا با فرمان غیرتعاملی *x-ui update-all-geofiles*. برای هر فایل از مجموعه (geoip/geosite)، شامل مجموعه‌های IR و RU وضعیت جداگانه نمایش داده می‌شود: «به‌روزرسانی شد»، «از پیش به‌روز است» یا «خطای بارگیری». در صورت بارگیری ناموفق، پیام موفقیت کاذب چاپ نمی‌شود. راه‌اندازی مجدد Xray (و در نتیجه قطع اتصال‌های فعال) تنها در صورتی رخ می‌دهد که دست‌کم یک فایل واقعاً به‌روزرسانی شده باشد؛ اگر هیچ فایلی تغییر نکرده باشد (همه *304 Not Modified* برگردانده باشند)، پنل و Xray دوباره راه‌اندازی نمی‌شوند.

## 15.3. به‌روزرسانی خودکار داده‌های جغرافیایی با ابزارهای (Xray Geodata Auto-Update)

منابع *.dat* اضافی با URL دلخواه نه با ابزارهای پنل، بلکه از طریق بخش بومی *geodata* در *Xray-core* افزوده می‌شوند. بخش مربوطه در پنجره مودال به‌روزرسانی‌های Xray قرار گرفته است (داشبورد — به‌روزرسانی‌های Xray، *xrayUpdates*) — این برگه «به‌روزرسانی خودکار Geodata» (انگلیسی: *Geodata Auto-Update*) است. پنل در اینجا تنها کلید *geodata* را در قالب پیکربندی Xray ویرایش می‌کند؛ بارگیری، بررسی و بارگذاری مجدد داغ فایل‌ها را خود هسته Xray انجام می‌دهد.

در بالای این بخش راهنمایی نمایش داده می‌شود: «Xray این فایل‌ها را طبق زمان‌بندی بارگیری می‌کند و بدون راه‌اندازی مجدد آن‌ها را داغ بارگذاری می‌کند. URL‌ها باید HTTPS باشند. فایل باید پیش از آنکه Xray بتواند آن را به‌روزرسانی کند، از قبل در پوشه bin وجود داشته باشد.» (انگلیسی: *Xray downloads these files on schedule and hot-reloads them without a restart. URLs must be HTTPS. Each file must already exist in the bin folder once before Xray can update it.*)

## فیلدهای بخش

- **زمان‌بندی (cron)** (انگلیسی: *Schedule (cron)*) – رشته cron از ۵ فیلد؛ مقدار پیش‌فرض \* \* \* 4 0 (هر روز ساعت ۰۴:۰۰). هنگام ذخیره بررسی می‌شود که رشته دقیقاً ۵ فیلد داشته باشد، در غیر این صورت خطای «Cron باید ۵ فیلد داشته باشد، مثلاً \* \* \* 4 0» نمایش داده می‌شود.
  - **بارگیری از طریق outbound (اختیاری)** (انگلیسی: *Download through outbound (optional)*) – فهرست کشویی با تگ‌های outbound موجود (به‌اضافه outbound‌های اشتراک‌ها) که Xray فایل‌ها را از طریق آن بارگیری خواهد کرد؛ outbound‌هایی با پروتکل blackhole در فهرست قرار نمی‌گیرند. این فیلد را می‌توان خالی گذاشت – در این صورت از اتصال مستقیم استفاده می‌شود. این انتخاب مستقل از outbound مربوط به درخواست‌های خود پل است (به 11\$ نگاه کنید): به‌روزرسانی خودکار geodata outbound جداگانه خود را برای بارگیری دارد.
  - **فهرست فایل‌ها** – هر خط یک جفت «URL + نام فایل» (انگلیسی: *File name*) را تعریف می‌کند. URL باید با https:// آغاز شود (در غیر این صورت «هر فایل به یک HTTPS URL نیاز دارد.»). نام فایل به‌صورت ساده، بدون مسیر و جداکننده مشخص می‌شود – تنها نویسه‌های [A-Za-z0-9.\_-]^ (در غیر این صورت «نام فایل باید ساده باشد، برای مثال geosite\_custom.dat (بدون مسیر)»). هنگام وارد کردن URL، پل تلاش می‌کند نام فایل را به‌صورت خودکار از آخرین بخش مسیر قرار دهد. دکمه «افزودن فایل» (انگلیسی: *Add file*) یک خط می‌افزاید و دکمه سطل زباله آن را حذف می‌کند.
- اگر فهرست خالی باشد، راهنمایی نمایش داده می‌شود: «هیچ فایلی پیکربندی نشده است. در قوانین مسیریابی فایل‌ها به‌صورت *No files configured. Reference files in routing rules as ext:geosite\_custom.dat:category* (انگلیسی: *ext:geosite\_custom.dat:category*)».

## ذخیره‌سازی

دکمه «ذخیره و راه‌اندازی مجدد Xray» (انگلیسی: *Save & Restart Xray*) تأیید «تنظیمات geodata ذخیره شود؟» را با توضیح «قالب پیکربندی Xray به‌روزرسانی و Xray دوباره راه‌اندازی خواهد شد.» نمایش می‌دهد (انگلیسی: *Save geodata settings? This updates the Xray config template and restarts Xray*). پس از ذخیره، کلید geodata در قالب پیکربندی نوشته می‌شود (POST /panel/api/). Xray دوباره راه‌اندازی می‌شود (xray/update) و Xray دوباره راه‌اندازی می‌شود (POST /panel/api/server/restartXrayService). اگر فهرست فایل‌ها خالی باشد، کلید geodata از قالب حذف می‌شود.

ویژگی‌های مهم:

- **فایل باید از قبل در bin وجود داشته باشد.** Xray تنها آن دسته از فایل‌های dat را به‌روزرسانی می‌کند که در زمان اجرا از قبل در پوشه bin موجود باشند. بنابراین فایل سفارشی جدید نخست به‌صورت دستی در bin قرار داده می‌شود (یا دست‌کم یک نسخه خالی/قدیمی با نام موردنظر در آن‌جا ساخته می‌شود)، و تنها پس از آن Xray شروع به نگهداشتن آن در حالت به‌روز طبق زمان‌بندی می‌کند.
- **بارگذاری مجدد داغ.** پس از بارگیری زمان‌بندی‌شده، Xray پایگاه‌های به‌روز شده را بدون راه‌اندازی مجدد کامل فرایند دوباره می‌خواند.
- **سازگاری.** فایل‌های جغرافیایی پیش‌تر بارگیری‌شده (چه استاندارد و چه سفارشی) در قوانین مسیریابی با نحو ext: بدون تغییر همچنان کار می‌کنند.

اگر فهرست خالی باشد، راهنمایی نمایش داده می‌شود: «هنوز هیچ منبع جغرافیایی سفارشی وجود ندارد – برای ساختن یکی روی «افزودن» کلیک کنید» (انگلیسی: *No custom geo sources yet – click Add to create one*).

## ستون‌های جدول و فیلدهای منبع

فیلد (UI)	JSON	مقدار پیش‌فرض	توضیح
نوع (Type)	type	– (الزامی)	نوع منبع: تنها geosite یا geoip. نام فایل نهایی را تعیین می‌کند.
نام مستعار (Alias)	alias	– (الزامی)	شناسه کوتاه منبع. نام فایل از آن و نوع ساخته می‌شود.
URL (URL)	url	– (الزامی)	پیوند مستقیم به فایل .dat (http/https).
فعال (Enabled)	–	–	نشانه فعال‌بودن منبع در فهرست.
به‌روزرسانی‌شده (Last updated)	lastUpdatedAt	0	زمان آخرین به‌روزرسانی موفق (زمان یونیکس؛ 0 – هنوز به‌روزرسانی نشده).
مسیریابی (...:ext) (Routing)	–	–	رشته آماده قوانین مسیریابی: .ext:<файл.dat>:tag
اقدامات (Actions)	–	–	دکمه‌های «ویرایش»، «حذف»، «به‌روزرسانی اکنون».

افزون بر این، در پایگاه‌داده فیلدهای خدماتی نگهداری می‌شوند: localPath (مسیر واقعی فایل در پوشه bin)، lastModified (مقدار سرآیند Last-Modified از سرور، که برای بارگیری مشروط استفاده می‌شود)، createdAt و updatedAt.

## نام‌گذاری فایل‌ها

نام فایل نهایی به‌صورت خودکار از نوع و نام مستعار ساخته می‌شود:

- نوع geoip ← geoip\_<alias>.dat
- نوع geosite ← geosite\_<alias>.dat

برای مثال، منبعی با نوع geosite و نام مستعار myads فایل geosite\_myads.dat را می‌سازد.

مثال: افزودن منبع از طریق API. افزودن فهرست دامنه‌های تبلیغاتی خودتان به‌عنوان منبع geosite با نام مستعار myads:

```
curl -X POST 'https://panel.example.com:2053/panel/api/server/customGeo/add' \
-H 'Cookie: 3x-ui=<session-cookie>' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
 "type": "geosite",
 "alias": "myads",
 "url": "https://example.com/lists/myads.dat"
}'
```

پنل فایل را در پوشه bin با نام geosite\_myads.dat بارگیری می‌کند، رکورد را ذخیره می‌کند و Xray را دوباره راه‌اندازی می‌کند.

## دکمه‌ها و اقدامات

- افزودن (انگلیسی: Add) – فرم «افزودن منبع» (انگلیسی: Add custom geo) را باز می‌کند. دکمه ذخیره – «ذخیره» (انگلیسی: Save).
- API: POST /add

- **ویرایش** (انگلیسی: *Edit*) – فرم «ویرایش منبع» (انگلیسی: *Edit custom geo*). API: `POST /update/:id`. هنگام تغییر نوع یا نام مستعار، فایل قدیمی حذف و فایل جدید دوباره بارگیری می‌شود.
  - **حذف** (انگلیسی: *Delete*) – تأیید «این منبع جغرافیایی سفارشی حذف شود؟» (انگلیسی: *Delete this custom geo source*?). رکورد را از پایگاه داده و خود فایل `.dat` را حذف می‌کند. API: `POST /delete/:id`. در صورت موفقیت: «فایل جغرافیایی سفارشی <имя> حذف شد».
  - **به‌روزرسانی اکنون** (انگلیسی: *Update now*) – منبع مشخصی را دوباره بارگیری و برچسب زمانی را به‌روزرسانی می‌کند. API: `POST /download/:id`. در صورت موفقیت: «<имя> Geofile به‌روزرسانی شد».
  - **به‌روزرسانی همه** – تمام منابع سفارشی کاربر را به‌صورت یکجا به‌روزرسانی می‌کند. API: `POST /update-all`. در صورت موفقیت کامل: «همه منابع جغرافیایی سفارشی به‌روزرسانی شدند» (انگلیسی: *All custom geo sources updated*). اگر دستکم یک منبع به‌روزرسانی نشود، عملیات نسبتاً ناموفق در نظر گرفته می‌شود با پیام «به‌روزرسانی یک یا چند منبع جغرافیایی سفارشی ناموفق بود» (انگلیسی: *One or more custom geo sources failed to update*), و در پاسخ منابع موفق و ناموفق فهرست می‌شوند.
- پس از هر یک از این اقدامات (افزودن، ویرایش، حذف، به‌روزرسانی، به‌روزرسانی همه در صورت وجود موفقیت‌ها) Xray-core دوباره راه‌اندازی می‌شود.

## گام به گام: افزودن منبع

1. روی «افزودن» کلیک کنید.
2. در فیلد «نوع» گزینه `geosite` یا `geoip` را انتخاب کنید.
3. در فیلد «نام مستعار» شناسه‌ای وارد کنید (تنها حروف کوچک لاتین، ارقام، - و \_؛ راهنمای جای‌نما: `a-z 0-9 _ -`).
4. در فیلد «URL» پیوند مستقیم به فایل `.dat` را مشخص کنید (باید با `http://` یا `https://` آغاز شود).
5. روی «ذخیره» کلیک کنید. پنل بی‌درنگ فایل را در پوشه `bin` بارگیری می‌کند، رکورد را ذخیره می‌کند و Xray را دوباره راه‌اندازی می‌کند.

## 15.4. اعتبارسنجی و محدودیت‌ها

هنگام ساختن و ویرایش منبع، بررسی‌های سخت‌گیرانه انجام می‌شود. پیام‌های خطا:

شرط	پیام (RU)	پیام (EN)
نوع <code>geoip / geosite</code> نیست	Тип должен быть geosite или geoip	Type must be geosite or geoip
نام مستعار خالی	Укажите псевдоним	Alias is required
نویسه‌های نامجاز در نام مستعار (نه <code>[a-z0-9_-]+\$</code> )	Псевдоним содержит недопустимые символы	Alias must match allowed characters
نام مستعار رزرو شده است	Этот псевдоним зарезервирован	This alias is reserved
URL خالی	Укажите URL	URL is required
URL تجزیه نمی‌شود	Некорректный URL	URL is invalid
ثیما <code>http/https</code> نیست	URL должен использовать http или https	URL must use http or https
میزبان خالی/نادرست، یا توسط محافظت SSRF مسدود شده	Некорректный хост URL	URL host is invalid
تکراری بودن «نوع + نام مستعار»	Такой псевдоним уже используется для этого типа	This alias is already used for this type
منبع یافت نشد	Источник не найден	Custom geo source not found

شرط	پیام (RU)	پیام (EN)
خطای بارگیری	Ошибка загрузки	Download failed

راهنمایی‌ها در فرم (اعتبارسنجی سمت کلاینت): «نام مستعار: تنها a-z، ارقام، - و \_» Alias may only contain lowercase letters, digits, - and \_ و «URL باید با http:// یا https:// آغاز شود» URL must start with http:// or https://.

محدودیت‌های فنی اضافی:

- **نام‌های مستعار رزرو شده.** نمی‌توان از نام‌های مستعاری که با فایل‌های استاندارد در تعارض‌اند استفاده کرد. رزرو شده‌اند (مقایسه بدون حساسیت به بزرگی و کوچکی حروف، خط تیره معادل زیرخط در نظر گرفته می‌شود): `geoip`، `geosite`، `geoip_ir`، `geosite_ru`، `geoip_ru`، `geosite_ru`. برای مثال، `geosite-ru` به‌عنوان `geosite_ru` رد خواهد شد.
- **محافظت SSRF.** میزبان URL به IP تبدیل می‌شود، و اگر به نشانی خصوصی/داخلی اشاره کند، بارگیری مسدود می‌شود (کاربر «میزبان URL نادرست است» را می‌بیند). این مانع از آن می‌شود که از پنل برای دسترسی به سرویس‌های داخلی استفاده شود.
- **محافظت در برابر path traversal.** مسیر نهایی فایل باید درون پوشه `bin` قرار داشته باشد (با در نظر گرفتن symlinkها)؛ تلاش برای خروج از مرزهای آن رد می‌شود.
- **حداقل اندازه فایل.** فایل بارگیری‌شده تنها در صورتی معتبر در نظر گرفته می‌شود که کمتر از ۶۴ بایت نباشد؛ فایل بیش از حد کوچک با خطای بارگیری رد می‌شود.
- **پروکسی و بارگیری مشروط.** اگر در تنظیمات پنل پروکسی تعریف شده باشد، بارگیری از طریق آن انجام می‌شود؛ در سایر موارد از اتصال مستقیم با ترابری ایمن در برابر SSRF استفاده می‌شود. مانند فایل‌های استاندارد، `304 Not Modified / If-Modified-Since` اعمال می‌شود (فایل تغییر نکرده تکراری دوباره بارگیری نمی‌شود). مهلت بارگیری – ۱۰ دقیقه، آزمون در دسترس بودن URL (HEAD)، در صورت نیاز – GET (جزئی) – ۱۲ ثانیه.

## 15.5. بررسی خودکار هنگام راه‌اندازی پنل

هنگام راه‌اندازی، پنل تمام منابع سفارشی کاربر را پیمایش می‌کند و برای هر یک وجود و سلامت فایل محلی را بررسی می‌کند (فایل وجود ندارد، یک پوشه است یا کمتر از ۶۴ بایت است). اگر فایل وجود نداشته باشد یا خراب باشد، آزمون منبع و تلاش برای بارگیری مجدد انجام می‌شود. این تضمین می‌کند که پس از نصب مجدد یا از دست رفتن پوشه `bin`، فایل‌های جغرافیایی سفارشی کاربر به‌صورت خودکار بازیابی شوند.

## 15.6. استفاده از پایگاه‌های جغرافیایی در قوانین مسیریابی

در قوانین مسیریابی Xray، پایگاه‌های جغرافیایی در فیلدهایی مانند `ip / domain` از طریق پیشنوندها استفاده می‌شوند:

- **geoip:** برای پایگاه‌های IP – `geoip:<код>`. نمونه‌ها: `geoip:ru`، `geoip:cn`، `geoip:private`. از `geoip.dat` (یا `geoip_RU.dat` و مانند آن، اگر قانون به فایل مشخصی اشاره کند) گرفته می‌شود.
- **geosite:** برای پایگاه‌های دامنه‌ای – `geosite:<категория>`. نمونه‌ها: `geosite:category-ads-all`، `geosite:ru`، `geosite:google` از `geosite.dat` گرفته می‌شود.

**مثال:** مسدودسازی تبلیغات از طریق `geosite`. قانونی که تمام دامنه‌های تبلیغاتی را به «سیامچاله» می‌فرستد (فرض بر این است که outbound با تگ `blocked` و پروتکل `blackhole` وجود دارد):

```
{
 "type": "field",
 "domain": ["geosite:category-ads-all"],
 "outboundTag": "blocked"
}
```

برای فایل‌های سفارشی از نحو فایل خارجی `ext:` استفاده می‌شود. راهنمایی در UI: «در قوانین مسیریابی، مقدار را به‌صورت `ext:файл.dat:tag` استفاده کنید (تگ را جایگزین کنید)» (انگلیسی: `ext:file.dat:tag` in routing rules use the value column as `ext:tag`). قالب: `(.replace tag)`.

```
ext:<имя_файла.dat>:<тег>
```

که در آن `<имя_файла.dat>` همان `geoip_<alias>.dat` یا `geosite_<alias>.dat` است، و `<тег>` فهرست/دسته مشخصی درون فایل. پنل در ستون «مسیریابی (`ext:...`)» یک الگوی آماده از نوع `ext:geosite_myads.dat:tag` پیشنهاد می‌دهد – تنها کافی است `tag` را با تگ موردنظر جایگزین کنید. نام چنین فایلی در بخش «به‌روزرسانی خودکار Geodata» (به 15.3\$ نگاه کنید) در فیلد «نام فایل» تعیین می‌شود – برای مثال `geosite_custom.dat`؛ در قوانین به‌صورت `ext:geosite_custom.dat:category` به آن ارجاع داده می‌شود.

**مثال: قانون مبتنی بر فایل سفارشی.** اگر منبعی با نوع `geosite` و نام مستعار `myads` افزوده شده باشد و درون فایل `.dat` فهرستی با تگ `ads` نشانه‌گذاری شده باشد، قانون مسیریابی به این شکل است:

```
{
 "type": "field",
 "domain": ["ext:geosite_myads.dat:ads"],
 "outboundTag": "blocked"
}
```

برای منبع IP (نوع `geoip`، نام مستعار `mycorp`، تگ `office`)، فیلد به‌صورت `"ip": ["ext:geoip_mycorp.dat:office"]` خواهد بود.

## ۱۶. بهره‌برداری: پشتیبان‌گیری، لاگ‌ها، به‌روزرسانی، CLI

این بخش نگهداری روزمره پنل را پوشش می‌دهد: ایجاد و بازیابی نسخه پشتیبان پایگاه داده، مشاهده لاگ‌های پنل و Xray، راه‌اندازی مجدد و توقف سرویس‌ها، به‌روزرسانی Xray و خود پنل، وظایف دوره‌ای (cron) و حذف پنل. بخشی از عملیات از طریق رابط وب (زبانه‌های صفحه «داشبورد» و «تنظیمات پنل») انجام می‌شود و بخشی از طریق منوی کنسول x-ui روی سرور.

### ۱۶.۱. پشتیبان‌گیری و بازیابی پایگاه داده

تمام داده‌های پنل (inboundها، کلاینت‌ها، گروه‌ها، نودها، تنظیمات) در یک پایگاه داده ذخیره می‌شوند. مدیریت پشتیبان‌ها در صفحه «داشبورد» در زبانه «نسخه پشتیبان» با عنوان بلوک «پشتیبان‌گیری و بازیابی» در دسترس است.

پنل از دو موتور پایگاه داده پشتیبانی می‌کند و رفتار پشتیبان‌گیری به این بستگی دارد:

- **SQLite** (گزینه پیش‌فرض) – داده‌ها در فایل x-ui.db ذخیره می‌شوند.
- **PostgreSQL** – اگر پنل روی PostgreSQL پی‌کر بندی شده باشد، در بلوک راهنمایی نمایش داده می‌شود:

«این پنل روی PostgreSQL اجرا می‌شود. «نسخه پشتیبان» یک آرشیو pg\_dump (.dump) را دانلود می‌کند و «بازیابی» آن را از طریق pg\_restore بارگذاری می‌کند. ابزارهای کلاینت PostgreSQL (pg\_dump و pg\_restore) باید روی سرور نصب باشند.»

### صدور (ایجاد نسخه پشتیبان)

دکمه «صدور پایگاه داده» (به انگلیسی Back Up) فایل نسخه پشتیبان را روی دستگاه شما دانلود می‌کند.

موتور پایگاه داده	نام فایل	آنچه روی سرور اتفاق می‌افتد
SQLite	x-ui.db	ابتدا WAL checkpoint اجرا می‌شود تا فایل حاوی آخرین رکوردها باشد، سپس فایل به‌طور کامل خوانده شده و برای دانلود ارسال می‌شود
PostgreSQL	x-ui.dump	pg_dump اجرا می‌شود، آرشیو برای دانلود ارسال می‌شود

راهنماهای رابط کاربری:

- **SQLite**: «برای دانلود فایل db حاوی نسخه پشتیبان پایگاه داده فعلی خود روی دستگاهتان کلیک کنید.»
- **PostgreSQL**: «برای دانلود دامپ PostgreSQL (.dump) پایگاه داده فعلی روی دستگاهتان کلیک کنید.»

از نظر فنی صدور یک درخواست GET /panel/api/server/getDb است. نام پیوست توسط سرور (Content-Disposition) بسته به موتور تشکیل می‌شود.

نام فایل پشتیبان بر اساس آدرس سرور شکل می‌گیرد، نه به صورت ثابت x-ui.dump / x-ui.db. هنگام دانلود از مرورگر، از آدرس پنل در نوار آدرس (هاست درخواست) گرفته می‌شود، وگرنه از وب‌دامین پی‌کر بندی‌شده، و در صورت نبودن آن – از IP عمومی سرور (ابتدا IPv4، سپس IPv6)، با بازگشت به x-ui. به این ترتیب پشتیبان‌های سرورهای مختلف به راحتی قابل تمایز هستند. پسوند برای SQLite db. و برای PostgreSQL dump. باقی می‌ماند؛ پشتیبان‌های ارسال‌شده از طریق Telegram نیز بر اساس همان دامین/IP نام‌گذاری می‌شوند.

**مثال: دانلود پشتیبان از طریق API.** همان صدور را می‌توان با درخواست از کنسول دریافت کرد – برای مثال برای یک اسکریپت پشتیبان‌گیری خودکار. یک جلسه احراز هویت‌شده (cookie ورود) مورد نیاز است:

```
1) جلسه را ذخیره می‌کنیم cookie وارد می‌شویم و
curl -s -c cookies.txt \
-d 'username=admin&password=admin' \
https://panel.example.com:2053/panel/login

2) x-ui.dump یا x-ui.db نام را سرور تعیین می‌کند (فایل پایگاه داده را دانلود می‌کنیم)
curl -s -b cookies.txt -OJ \
https://panel.example.com:2053/panel/api/server/getDb
```

اگر پنل از یک مسیر پایه (Web Base Path) باز می‌شود، باید آن را به URL اضافه کنید: `...:2053/<base_path>/panel/api/.server/getDb`

## وارد کردن (بازیابی)

دکمه «وارد کردن پایگاه داده» (به انگلیسی Restore) انتخاب فایل را باز می‌کند و آن را برای بازیابی به سرور بارگذاری می‌کند (/ POST panel/api/server/importDB، فیلد فرم db).

راهنماهای رابط کاربری:

- SQLite: «برای انتخاب و بارگذاری فایل db از دستگاهتان جهت بازیابی پایگاه داده از نسخه پشتیبان کلیک کنید.»
- PostgreSQL: «برای انتخاب و بارگذاری فایل dump جهت بازیابی پایگاه داده PostgreSQL کلیک کنید. این تمام داده‌های فعلی را جایگزین خواهد کرد.»

فرآیند وارد کردن برای SQLite (مهم است بدانید که اتمیک است و با قابلیت بازگشت):

1. فایل بارگذاری‌شده از نظر فرمت بررسی می‌شود — باید یک پایگاه داده SQLite معتبر باشد؛ وگرنه خطای «Invalid db file format» برگردانده می‌شود.
2. فایل در `x-ui.db.temp` موقت ذخیره شده و بررسی یکپارچگی انجام می‌شود.
3. Xray قبل از جایگزینی پایگاه داده متوقف می‌شود.
4. پایگاه داده فعلی به نام پشتیبانی `x-ui.db.backup` تغییر نام می‌دهد (fallback).
5. فایل موقت به محل پایگاه داده کاری منتقل می‌شود، مقاردهی اولیه و مهاجرت‌های طرح انجام می‌شود، سپس مهاجرت inbound.
6. اگر هر مرحله‌ای با خطا مواجه شود — بازگشت انجام می‌شود: پایگاه داده قبلی از `x-ui.db.backup` بازیابی می‌شود و Xray با داده‌های قدیمی راه‌اندازی مجدد می‌شود.
7. در صورت موفقیت، فایل fallback حذف می‌شود و Xray به‌طور خودکار با داده‌های بازیابی‌شده راه‌اندازی مجدد می‌شود.

پیام‌های رابط کاربری بر اساس نتیجه:

نتیجه	متن
موفقیت	«پایگاه داده با موفقیت وارد شد»
خطای وارد کردن	«هنگام وارد کردن پایگاه داده خطایی رخ داد»
خطای خواندن فایل	«هنگام خواندن پایگاه داده خطایی رخ داد»

بازیابی به‌طور کامل داده‌های فعلی را جایگزین می‌کند. از آنجا که Xray در طول این فرآیند به‌طور کوتاه متوقف می‌شود، اتصالات موجود کلاینت‌ها در طول وارد کردن قطع می‌شوند.



## فایل مهاجرت بین موتورهای (SQLite ⇌ PostgreSQL)

جدا از پشتیبان معمولی، قابلیت «دانلود فایل مهاجرت» (Download Migration) ، درخواست GET /panel/api/server/ getMigration وجود دارد. این یک فایل قابل انتقال برای تغییر موتور پایگاه داده ایجاد می‌کند:

موتور فعلی	آنچه دانلود می‌شود	نام فایل	هدف
SQLite	دامپ SQL قابل انتقال (متن)	x-ui.dump	راه‌اندازی اولیه PostgreSQL با داده‌های شما
PostgreSQL	پایگاه داده SQLite ساخته‌شده از داده‌های PostgreSQL	x-ui.db	بازگشت پنل به SQLite

راهنماها:

- روی SQLite: «برای دانلود صدور قابل انتقال dump (متن SQL) پایگاه داده SQLite خود کلیک کنید.»
- روی PostgreSQL: «برای دانلود پایگاه داده (db) SQLite ساخته‌شده از داده‌های PostgreSQL شما و آماده برای اجرای پنل روی SQLite کلیک کنید.»

تبدیل `dump` به `db` برای SQLite را می‌توان از CLI نیز با دستور `x-ui migratedb [file]` انجام داد (به بخش ۱۶.۷ مراجعه کنید).

## پشتیبان‌گیری از طریق Telegram-bot

اگر Telegram-bot پیکربندی شده باشد (به بخش اطلاعیه‌ها مراجعه کنید)، می‌تواند نسخه پشتیبان را مستقیماً در چت مدیر ارسال کند. پشتیبان از طریق Telegram شامل دو فایل است: خود پایگاه داده (`x-ui.db` ، با `x-ui.dump` روی PostgreSQL) و پیکربندی Xray به نام `config.json`. پیام با خط «[?] زمان پشتیبان‌گیری: ...» آغاز می‌شود.

دو روش برای دریافت پشتیبان در Telegram وجود دارد:

1. بر اساس درخواست دکمه « پشتیبان پایگاه داده» در منوی ربات — ربات بلافاصله فایل‌ها را در چت فعلی ارسال می‌کند.
2. به‌طور خودکار همراه گزارش. در تنظیمات ربات یک کلید «پشتیبان‌گیری از پایگاه داده» (Database Backup) با توضیح «ارسال اعلان با فایل نسخه پشتیبان پایگاه داده» وجود دارد. وقتی فعال است، در هر ارسال دوره‌ای گزارش، ربات بعد از گزارش نسخه پشتیبان را برای همه مدیران ارسال می‌کند. دوره ارسال گزارش با زمانبندی cron ربات تعیین می‌شود (به بخش ۱۶.۶ مراجعه کنید). ربات بین فایل‌ها و بین مدیران مکث می‌کند تا از تجاوز از محدودیت‌های Telegram جلوگیری کند.

پشتیبان از طریق ربات فقط در صورتی ارسال می‌شود که ربات در حال اجرا باشد؛ روی PostgreSQL همچنین به وجود `pg_dump` روی سرور نیاز دارد.

## ۱۶.۲. مشاهده لاگ‌ها

پنل دو ابزار مستقل برای مشاهده لاگ‌ها دارد، هر دو از زبانه «لاگ‌ها» در «داشبورد» باز می‌شوند. هر پنجره می‌تواند به‌روزرسانی شود (آیکون «تازه‌سازی» در عنوان) و محتوای نمایش‌داده‌شده را در فایل `x-ui.log` دانلود کند (دکمه با آیکون دانلود).

## لاگ‌های پنل (برنامه / syslog)

پنجره لاگ‌های پنل ( `POST /panel/api/server/logs/{count}` ). عناصر کنترلی:

عنصر	مقدار پیش فرض	توضیح
تعداد خطوط	20	لیست کشویی: 500 / 100 / 50 / 20 / 10
سطح	Info	حداقل سطح: Debug / Info / Notice / Warning / Error
SysLog (چکباکس)	غیر فعال	منبع لاگها: از بافر برنامه یا از مجله سیستم

رفتار بستگی به چکباکس SysLog دارد:

- **غیر فعال (پیش فرض):** لاگها از بافر حلقه‌ای داخلی پنل گرفته می‌شوند و بر اساس سطح انتخاب شده فیلتر می‌شوند. رکوردها با سطح (DEBUG / INFO / NOTICE / WARNING / ERROR) و منبع نمایش داده می‌شوند: X-UI: - پیام‌های خود پنل، XRAY: - پیام‌های Xray که منتقل شده‌اند.

- **فعال:** پنل روی سرور دستور `journalctl -u x-ui --no-pager -n <count> -p <level>` را اجرا می‌کند، یعنی مجله سیستم سرویس `x-ui` را نشان می‌دهد. تعداد خطوط مجاز - از 1 تا 10000؛ سطح مقادیر `syslog` را می‌پذیرد (alert/، emerg/0، 1، 2، crit/، 3، err/، 4، warning/، 5، notice/، 6، info/، 7، debug/). روی ویندوز حالت SysLog پشتیبانی نمی‌شود - هشدار نمایش داده می‌شود که باید چکباکس را بردارید و از لاگ‌های برنامه استفاده کنید. اگر `systemd` / سرویس در دسترس نباشند، پیام خطای راه اندازی `journalctl` ظاهر می‌شود.

**مثال:** همان مجله از کنسول سرور. وقتی پنل در دسترس نیست (مثلاً راه اندازی نمی‌شود)، مجله سیستم را می‌توان مستقیماً خواند - این دقیقاً همان دستوری است که پنل در حالت SysLog اجرا می‌کند:

```
و بالاتر warning آخرین 100 خط با سطح
journalctl -u x-ui --no-pager -n 100 -p warning

دنبال کردن مجله در زمان واقعی
journalctl -u x-ui -f
```

سطح در این پنجره خروجی را فیلتر می‌کند. اینکه حداقل چه سطحی به کنسول/syslog نوشته می‌شود، توسط سطح لاگگیری پنل (متغیر محیطی، به‌طور پیش فرض Info) تعیین می‌شود؛ به فایل، پنل همیشه با سطح DEBUG می‌نویسد.

## لاگ‌های Xray (مجله دسترسی)

یک پنجره جداگانه برای `access-log Xray` (POST /panel/api/server/xraylogs/{count}). خطوط مجله دسترسی Xray را تجزیه می‌کند و آن‌ها را به‌صورت جدول نشان می‌دهد: **Date, From, To, Inbound, Outbound, Email**.

عنصر	مقدار پیش فرض	توضیح
تعداد خطوط	20	500 / 100 / 50 / 20 / 10
فیلتر	خالی	جستجوی متنی بر اساس زیررشته (با فشردن Enter اعمال می‌شود)
Direct (چکباکس)	فعال	نمایش اتصالات مستقیم (ترافیک از طریق freedom-outbound)
Blocked (چکباکس)	فعال	نمایش اتصالات مسدود شده (ترافیک به blackhole-outbound)
Proxy (چکباکس)	فعال	نمایش ترافیک پراکسی شده

نوع رویداد به‌طور خودکار بر اساس تگ اتصال خروجی در خط لاگ تعیین می‌شود: تطابق با تگ‌های «DIRECT» → «freedom» (سبز)، «BLOCKED» → «blackhole» (قرمز)، همه چیز دیگر → «PROXY» (آبی). خطوط `api -> api` و خطوط خالی رد می‌شوند.

برای اینکه این پنجره رکوردها نشان دهد، Xray باید **مجله دسترسی** با مسیر فایل (نه none) فعال داشته باشد — به زیر مراجعه کنید. اگر access-log غیرفعال باشد یا فایل در دسترس نباشد، پنجره خالی خواهد بود («...No Record»).

### ۱۶.۳. سطح و پیکربندی لاگگیری Xray

پارامترهای لاگگیری خود Xray در صفحه «**پیکربندی های Xray**» در بلوک «**لاگ**» (Log) با هشدار تنظیم می‌شوند:

«لاگ‌ها ممکن است سرور را کند کنند. فقط انواع لاگ‌هایی را که نیاز دارید در صورت لزوم فعال کنید!»

فیلد	ترجمه	مقدار پیش فرض	توضیح
سطح لاگ‌ها (logLevel)	Log Level	warning	سطح جزئیات لاگ خطاهای Xray. مقادیر مجاز: notice, info, debug, error, warning. راهنما: «سطح مجله برای لاگ‌های خطا که اطلاعات مورد نیاز برای ثبت را نشان می‌دهد.»
لاگ‌های دسترسی (accessLog)	Access Log	none	مسیر فایل مجله دسترسی. مقدار ویژه none لاگ‌های دسترسی را غیرفعال می‌کند. راهنما: «مسیر فایل مجله دسترسی. مقدار ویژه none لاگ‌های دسترسی را غیرفعال می‌کند.»
لاگ‌های خطا (errorLog)	Error Log	خالی (مسیر پیش فرض)	مسیر فایل لاگ‌های خطا؛ none آن‌ها را غیرفعال می‌کند. راهنما: «مسیر فایل لاگ‌های خطا. مقدار ویژه none لاگ‌های خطا را غیرفعال می‌کند.»
لاگ‌های DNS (dnsLog)	DNS Log	false (غیرفعال)	فعال‌سازی لاگگیری درخواست‌های DNS. راهنما: «فعال‌سازی لاگ‌های درخواست DNS.»
پوشاندن آدرس (maskAddress)	Mask Address	خالی (غیرفعال)	در صورت فعال‌سازی، آدرس IP واقعی به‌طور خودکار با آدرس پوشانده شده در لاگ‌ها جایگزین می‌شود. راهنما: «در صورت فعال‌سازی، آدرس IP واقعی با آدرس پوشانده شده در لاگ‌ها جایگزین می‌شود.»

از آنجا که به‌طور پیش فرض «**لاگ‌های دسترسی**» = none است، پنجره «**لاگ‌های Xray**» (بخش ۱۶.۲) در ابتدا خالی است. برای اینکه کار کند، اینجا مسیری به access-log بدهید و Xray را راه‌اندازی مجدد کنید.

توجه داشته باشید: access-log فقط این پنجره را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لیست کلاینت‌های آنلاین در «داشبورد» و محدودیت تعداد IP در فرم کلاینت به access-log وابسته نیستند — پنل کلاینت‌های آنلاین را تعیین کرده و آدرس‌های IP آن‌ها را از طریق online-stats API هسته Xray (آمار اتصالات) می‌شمارد. روی نسخه‌های قدیمی‌تر هسته که این API را ندارند، پنل به‌طور خودکار به روش قدیمی (خواندن access-log) برمی‌گردد، و در آن صورت برای محدودیت IP مسیر به access-log اینجا هنوز مورد نیاز است.

**محدودیت تعداد IP و fail2ban.** خود محدودیت تعداد IP برای کلاینت (فیلد «IP Limit» در فرم کلاینت و هنگام افزودن دسته‌جمعی) فقط در صورتی روی سرور اعمال می‌شود که fail2ban نصب باشد — این همان چیزی است که آدرس‌های تجاوزکننده از محدودیت را مسدود می‌کند. پنل وجود fail2ban را بررسی می‌کند (GET /panel/api/server/fail2banStatus)؛ اگر نباشد، فیلد «IP Limit» با یک راهنمای توضیحی غیرفعال می‌شود (روی ویندوز — با پیام جداگانه‌ای)، و محدودیت‌های قبلاً تنظیم‌شده روی چنین سرورهایی به‌طور خودکار صفر می‌شوند، زیرا در هر صورت اعمال نمی‌شدند. مسدودسازی fail2ban هم TCP و هم UDP را پوشش می‌دهد. روی سرورهای معمولی، fail2ban اکنون در حین نصب و به‌روزرسانی پنل به‌طور خودکار نصب می‌شود (به بخش ۱۶.۵ مراجعه کنید).

مثال: بلوک **log** که پنجره «لاگ‌های Xray» با آن شروع به نمایش رکوردها می‌کند. در پیکربندی JSON Xray این‌گونه به نظر می‌رسد:

```
{
 "log": {
 "loglevel": "warning",
 "access": "./access.log",
 "error": "",
 "dnsLog": false,
 "maskAddress": ""
 }
}
```

نکته اصلی – جایگزین کردن "access": "none" با مسیری به فایل (مثلاً "access.log"). پس از ذخیره، Xray را راه‌اندازی مجدد کنید تا جدول در پنجره «لاگ‌های Xray» با خطوط پر شود.

#### ۱۶.۴. مدیریت Xray: توقف و راه‌اندازی مجدد

وضعیت Xray از کارت Xray در «داشبورد» مدیریت می‌شود. وضعیت فعلی با یکی از مقادیر نمایش داده می‌شود: در حال اجرا (Running)، متوقف (Stopped)، نامشخص (Unknown)، خطا (Error). در صورت خطا، راهنمای «خطا در راه‌اندازی Xray» در دسترس است.

دکمه	ترجمه	نقطه پایانی	عملکرد
توقف	Stop	POST /panel/api/server/stopXrayService	فرآیند Xray را متوقف می‌کند. در صورت موفقیت – اعلان هشدار «Xray service has been stopped».
راه‌اندازی مجدد	Restart	POST /panel/api/server/restartXrayService	Xray را با پیکربندی فعلی راه‌اندازی مجدد (یا راه‌اندازی) می‌کند. در صورت موفقیت – اعلان «Xray service has been restarted successfully».

پس از هر یک از عملیات، پنل وضعیت جدید را از طریق WebSocket ارسال می‌کند، بنابراین وضعیت در «داشبورد» بدون بارگذاری مجدد صفحه به‌روزرسانی می‌شود. اگر عملیات با خطا مواجه شود، وضعیت Xray «خطا» می‌شود و متن خطا در اعلان ظاهر می‌شود.

علاوه بر راه‌اندازی مجدد دستی، پنل خودش بررسی می‌کند که آیا نیازی به راه‌اندازی مجدد Xray هست (وظیفه پس‌زمینه هر 30 ثانیه) و آیا فرآیند از کار افتاده است (بررسی هر ثانیه) – به بخش ۱۶.۶ مراجعه کنید.

#### ۱۶.۵. راه‌اندازی مجدد و به‌روزرسانی پنل

##### راه‌اندازی مجدد پنل

در صفحه «تنظیمات پنل» عملکرد «راه‌اندازی مجدد پنل» (Restart Panel ، POST /panel/api/setting/restartPanel) وجود دارد. با تأیید، پنل بعد از 3 ثانیه راه‌اندازی مجدد می‌شود.

پیام‌ها:

- تأیید: «آیا مطمئنید که می‌خواهید پنل را راه‌اندازی مجدد کنید؟ تأیید کنید و راه‌اندازی مجدد بعد از 3 ثانیه اتفاق می‌افتد. اگر پنل در دسترس نبود، لاگ سرور را بررسی کنید.»
- موفقیت: «پنل با موفقیت راه‌اندازی مجدد شد.»

از نظر فنی روی لینوکس، راهاندازی مجدد با ارسال سیگنال `SIGHUP` به فرآیند پنل انجام می‌شود (یا از طریق `hook` ثبت‌شده). روی ویندوز ارسال `SIGHUP` پشتیبانی نمی‌شود.

## به‌روزرسانی خودکار پنل (Update Panel)

در «داشبورد» قابلیت «به‌روزرسانی پنل» (Update Panel) در دسترس است – به‌روزرسانی 3X-UI به آخرین نسخه مستقیماً از رابط وب. قبل از به‌روزرسانی، پنل نسخه‌ها را مقایسه می‌کند (`GET /panel/api/server/getPanelUpdateInfo`)، با درخواست آخرین نسخه `3x-ui` از `GitHub`:

فیلد	ترجمه
نسخه فعلی پنل	Current panel version
آخرین نسخه پنل	Latest panel version
پنل به‌روز است / «به‌روز»	Panel is up to date / Up to date – نمایش داده می‌شود اگر نسخه جدیدی وجود نداشته باشد

راهاندازی به‌روزرسانی – `POST /panel/api/server/updatePanel`. دیالوگ تأیید:

- «آیا واقعاً می‌خواهید پنل را به‌روز کنید؟»
- «این 3X-UI را به نسخه `#version#` به‌روز کرده و سرویس پنل را راهاندازی مجدد می‌کند.»

پس از راهاندازی – پیام پاپ‌آپ «به‌روزرسانی پنل شروع شد» (`Panel update started`)؛ در صورت شکست بررسی نسخه – «بررسی به‌روزرسانی پنل ناموفق بود» (`Panel update check failed`).

آنچه روی سرور اتفاق می‌افتد: به‌روزرسانی خودکار فقط روی لینوکس پشتیبانی می‌شود (روی سیستم‌عامل‌های دیگر خطای «`panel web` update is supported only on Linux installations» برمی‌گردد). پنل اسکریپت رسمی `update.sh` را از `GitHub` (`raw.githubusercontent.com/MHSanaei/3x-ui/main/update.sh`) دانلود کرده و آن را در یک فرآیند جداگانه اجرا می‌کند: ترجیحاً از طریق `systemd-run` در یک یونیت جداگانه (`x-ui-web-update-<timestamp>`)، و در صورت نبودن `systemd` – به‌عنوان یک فرآیند مستقل جدا. پس از اتمام، اسکریپت اجزا را به‌روز کرده و سرویس پنل را راهاندازی مجدد می‌کند. برای اجرا به `bash` نیاز است.

اگر در حین به‌روزرسانی اسکریپت یک مسیر پایه وب (`Web Base Path`) تصادفی جدیدی تولید کند، سرویس `x-ui` به‌طور خودکار راهاندازی مجدد می‌شود تا مسیر جدید فوراً فعال شود. (بدون راهاندازی مجدد، سرور همچنان مسیر قدیمی را سرویس می‌داد در حالی که رابط کاربری مسیر جدید را نشان می‌داد، و آدرس جدید تا راهاندازی مجدد دستی در دسترس نمی‌بود).

روی نودها، همان پنل `3x-ui` به‌طور متمرکز از طریق `POST /panel/api/nodes/updatePanel` به‌روزرسانی می‌شود – به بخش مربوط به نودها مراجعه کنید.

## نصب خودکار fail2ban

برای اینکه محدودیت تعداد IP برای کلاینت‌ها (بخش ۱۶.۳) از ابتدا کار کند، در حین نصب و به‌روزرسانی پنل روی سرور معمولی، `fail2ban` اکنون به‌طور خودکار نصب و پیکربندی می‌شود (قبلاً این فقط در تصویر `Docker` اتفاق می‌افتاد). رفتار توسط متغیر محیطی `XUI_ENABLE_FAIL2BAN` کنترل می‌شود: پیکربندی انجام می‌شود اگر متغیر تنظیم نشده باشد یا برابر `true` باشد. اجرای دستی با دستور `x-ui setup-fail2ban` در دسترس است. شکست پیکربندی `fail2ban` نصب یا به‌روزرسانی پنل را متوقف نمی‌کند.

## نصب و بهروزرسانی روی هاست‌های IPv6-only

اسکرپت‌های `install.sh` و `update.sh` اکنون روی سرورهایی که فقط IPv6 دارند به‌درستی کار می‌کنند: دانلود نسخه، اسکرپیت `x-ui.sh` و فایل‌های سرویس دیگر اجباراً از IPv4 (`curl -4`) استفاده نمی‌کند، بلکه پروتکل در دسترس را می‌گیرد. بنابراین پنل را می‌توان روی هاستی بدون آدرس IPv4 نیز نصب و بهروزرسانی کرد.

### تغییر پورت پنل با متغیر XUI\_PORT

پورت گوش‌دادن پنل وب را می‌توان با متغیر محیطی `XUI_PORT` تغییر داد – این فقط برای مدت اجرای فرآیند فعلی عمل می‌کند و مقدار ذخیره‌شده `webPort` در پایگاه داده را تغییر نمی‌دهد. مقادیر از 1 تا 65535 مجاز هستند؛ مقدار خالی، نادرست یا خارج از محدوده نادیده گرفته می‌شود (`webPort` استفاده می‌شود) با هشدار در لاگ. این برای استقرار، به‌ویژه در Docker، مفید است: هنگام استفاده از شبکه `bridge`، پورت منتشرشده کانتینر باید با `XUI_PORT` مطابقت داشته باشد – مثلاً `XUI_PORT=8080` و `ports: "8080:8080"`.

### بهروزرسانی و تغییر نسخه Xray-core

همچنین در «داشبورد» می‌توانید نسخه `Xray-core` را مستقل از پنل مدیریت کنید.

- بهروزرسانی‌های `Xray` (Xray Updates) / انتخاب نسخه (Version) – لیست کشویی نسخه‌های در دسترس. راهنماها: «نسخه مورد نظر را انتخاب کنید» و هشدار «مهم: نسخه‌های قدیمی ممکن است تنظیمات فعلی را پشتیبانی نکنند».
- نصب/تغییر نسخه – `POST /panel/api/server/installXray/{version}`. دیالوگ: «تغییر نسخه Xray» / «آیا مطمئنید که می‌خواهید نسخه Xray را تغییر دهید؟». در صورت موفقیت – «Xray با موفقیت بهروزرسانی شد».

مثال: تغییر نسخه `Xray-core` با درخواست به `API`. نسخه با تگ نسخه از `XTLS/Xray-core` (با پیشوند `v`) مشخص می‌شود. به عنوان مثال، تغییر به `v1.8.24`:

```
curl -s -b cookies.txt -X POST \
https://panel.example.com:2053/panel/api/server/installXray/v1.8.24
```

(`cookies.txt` – فایل با `cookie` از مثال در بخش ۱۶.۱) پس از نصب، `Xray` به‌طور خودکار با نسخه انتخاب‌شده راه‌اندازی مجدد می‌شود.

روی سرور هنگام تغییر نسخه، `Xray` ابتدا متوقف می‌شود، آرشیو نسخه مورد نیاز از `GitHub` (`XTLS/Xray-core`) دانلود می‌شود، باینری از حالت فشرده خارج شده و جایگزین می‌شود، سپس `Xray` با بررسی اندازه‌های کنترلی آرشیو/باینری راه‌اندازی مجدد می‌شود.

## ۱۶.۶. وظایف دوره‌ای (cron)

پنل در هنگام راه‌اندازی تعدادی وظیفه پس‌زمینه ثبت می‌کند. زمانبندی آن‌ها ثابت است (در UI قابل پیکربندی نیستند، به جز زمانبندی گزارش Telegram و همگام‌سازی LDAP). در ادامه وظایف مربوط به بهره‌برداری آمده‌اند.

وظیفه	زمانبندی	هدف
بررسی اجرا بودن <code>Xray</code>	هر 1 ثانیه	کنترل اینکه فرآیند <code>Xray</code> در حال اجرا است
بررسی نیاز به راه‌اندازی مجدد <code>Xray</code>	هر 30 ثانیه	راه‌اندازی مجدد اگر پیکربندی به‌عنوان تغییرکرده علامت‌گذاری شده باشد
جمع‌آوری ترافیک <code>Xray</code>	هر 5 ثانیه (شروع 5 ثانیه بعد از راه‌اندازی)	محاسبه ترافیک inbound/ها/کلاینت‌ها
بررسی IP کلاینت‌ها	هر 10 ثانیه	کنترل محدودیت IP بر اساس لاگ

وظیفه	زمانبندی	هدف
Heartbeat و همگامسازی ترافیک نودها	هر 5 ثانیه	تبادل با نودها
پاکسازی لاگها	روزانه (@daily)	لاگهای محدودیت IP و access-log پایدار را پاک کرده، لاگ فعلی را در *.prev.log می‌چرخاند
تنظیم مجدد ترافیک بر اساس دوره	@daily ، @hourly ، @monthly ، @weekly	شمارنده‌های ترافیک آن inboundهایی را که دوره تنظیم مجدد خودکار مربوطه تنظیم شده است (و کلاینت‌هایشان) تنظیم مجدد می‌کند
گزارش Telegram	در تنظیمات ربات تنظیم می‌شود (بمطور پیش‌فرض @daily)	ارسال گزارش به مدیران؛ در صورت فعال بودن گزینه — با پیوست نسخه پشتیبان پایگاه داده (بخش ۱۶.۱)
تنظیم مجدد hash-storage Telegram	هر 2 دقیقه	فقط در صورت فعال بودن ربات
کنترل بار CPU برای Telegram	هر 10 ثانیه	فقط اگر آستانه CPU > 0 تنظیم شده باشد

علاوه بر این:

- **تنظیم مجدد دوره‌ای ترافیک** فقط برای آن inboundهایی فعال می‌شود که حالت تنظیم مجدد خودکار مربوطه (ساعتی/روزانه/هفتگی/ماهانه) انتخاب شده است. وظیفه ترافیک خود inbound و همه کلاینت‌هایش را تنظیم مجدد می‌کند.
- **بررسی انقضا و اتمام.** غیرفعال‌سازی کلاینت‌ها پس از انقضای مدت و هنگام اتمام محدودیت ترافیک در چارچوب محاسبه ترافیک انجام می‌شود: کلاینت‌هایی با expiry\_time منقضی‌شده یا حجم مصرف‌شده علامت‌گذاری و غیرفعال می‌شوند، در صورت لزوم مدت بعدی محاسبه می‌شود (برای محدودیت‌های چرخه‌ای و حالت «شمارش از اولین استفاده»). در «داشبورد» و لیست‌ها این با وضعیت‌های «منقضی‌شده»/«اتمام‌یافته»/«بمزودی تمام می‌شود» منعکس می‌شود.
- **پشتیبان‌گیری خودکار در Telegram** — این یک اثر جانبی وظیفه گزارش است، زمانبندی cron جداگانه‌ای فقط برای پشتیبان‌گیری وجود ندارد. بنابراین فرکانس پشتیبان‌گیری خودکار برابر فرکانس گزارش ربات است.

## ۱۶.۷. منوی کنسول و CLI (x-ui)

روی سرور پنل با دستور x-ui مدیریت می‌شود. بدون آرگومان منوی تعاملی «3X-UI Panel Management Script» باز می‌شود؛ با آرگومان یک دستور فرعی خاص اجرا می‌شود. آیتم‌های منوی مربوط به بهره‌برداری:

شماره در منو	آیتم	عملکرد
1	Install	نصب پنل (دانلود و اجرای install.sh)
2	Update	به‌روزرسانی همه اجزای x-ui به آخرین نسخه بدون از دست دادن داده؛ پس از آن — راه‌اندازی مجدد خودکار
3	Update Menu	به‌روزرسانی فقط اسکریپت منوی x-ui
4	Legacy Version	نصب نسخه مشخص (قدیمی) پنل بر اساس شماره واردشده (مثلاً 2.4.0)
5	Uninstall	حذف کامل پنل و Xray (به ۱۶.۸ مراجعه کنید)
6	& Reset Username Password	تنظیم مجدد نام کاربری/رمز عبور مدیر
7	Reset Web Base Path	تنظیم مجدد مسیر پایه پنل وب

شماره در منو	آیتم	عملکرد
8	Reset Settings	تنظیم مجدد تنظیمات به مقادیر پیش فرض
9	Change Port	تغییر پورت پنل
10	View Current Settings	مشاهده تنظیمات فعلی
13-11	Start / Stop / Restart	راه اندازی، توقف، راه اندازی مجدد سرویس پنل
14	Restart Xray	راه اندازی مجدد فقط Xray
15	Check Status	وضعیت فعلی سرویس
16	Logs Management	مشاهده و پاکسازی لاگها (به زیر مراجعه کنید)
18-17	Enable / Disable Autostart	فعال/غیرفعال کردن راه اندازی خودکار سرویس هنگام بوت سیستم عامل
25	Update Geo Files	به روز رسانی فایل های geo (GeoIP/GeoSite)
27	PostgreSQL Management	مدیریت PostgreSQL

### مدیریت لاگها در CLI (آیتم 16)

در زیر منوی «Logs Management»:

- **Debug Log** – مشاهده جریانی مجله سرویس: `journalctl -u x-ui -e --no-pager -f -p debug` (روی Alpine – روی `grep /var/log/messages`).
- **Clear All logs** – پاکسازی مجله سیستم: `journalctl --rotate + journalctl --vacuum-time=1s` ، پس از آن سرویس راه اندازی مجدد می شود. (روی Alpine در دسترس نیست).

### دستورات فرعی مستقیم `x-ui`

همه دستورات فرعی در دسترس:

دستور	توضیح
<code>x-ui</code>	باز کردن منوی مدیریتی
<code>x-ui start</code>	راه اندازی پنل
<code>x-ui stop</code>	توقف پنل
<code>x-ui restart</code>	راه اندازی مجدد پنل
<code>x-ui restart-xray</code>	راه اندازی مجدد Xray
<code>x-ui status</code>	وضعیت فعلی
<code>x-ui settings</code>	نمایش تنظیمات فعلی
<code>x-ui enable</code>	فعال سازی راه اندازی خودکار هنگام بوت سیستم عامل
<code>x-ui disable</code>	غیرفعال سازی راه اندازی خودکار
<code>x-ui log</code>	مشاهده لاگها



دستور	توضیح
x-ui banlog	مشاهده لاگ‌های مسدودسازی Fail2ban
x-ui setup-fail2ban	نصب و پیکربندی fail2ban برای محدودیت IP (به ۱۶.۵ مراجعه کنید)
x-ui update	به‌روزرسانی پنل
x-ui update-all-geofiles	به‌روزرسانی همه فایل‌های geo (با راه‌اندازی مجدد بعد از آن)
x-ui migrateDB [file]	تبدیل پایگاه داده db.dump (SQLite)
x-ui legacy	نصب نسخه قدیمی
x-ui install	نصب پنل
x-ui uninstall	حذف پنل

دستور x-ui update اسکریپت رسمی update.sh را دانلود و اجرا می‌کند (همان‌که به‌روزرسانی وب از بخش ۱۶.۵ است)، با درخواست تأیید: «This function will update all x-ui components to the latest version, and the data will not be lost.» پس از اتمام، پنل به‌طور خودکار راه‌اندازی مجدد می‌شود.

**فلگ‌های -webCertKey / -webCert** در دستور فرعی **setting**، مسیرهای گواهینامه و کلید خصوصی پنل وب را می‌توان مستقیماً در دستور فرعی **-webCertKey** <مسیر> **-webCert** <مسیر> تنظیم کرد – مشخص کردن هر یک از این فلگ‌ها مسیر مربوطه را ذخیره می‌کند (مانند دستور فرعی **cert** جداگانه)، و پنل بلافاصله به HTTPS تغییر می‌کند.

## دریافت API-token از طریق CLI

دستور دریافت API-token از طریق CLI (آیتم منو/دستور x-ui) token قبلاً صادر شده را نمایش نمی‌دهد. API-token ها فقط به‌صورت hash ذخیره می‌شوند، بنابراین token موجود را نمی‌توان به صورت متن ساده دریافت کرد. اگر token قبلاً پیکربندی شده باشند، دستور تعداد آن‌ها را گزارش می‌دهد، پیشنهاد می‌کند token ها را در پنل (**Settings → API Tokens**)، به بخش مربوط به API-token ها مراجعه کنید) مدیریت کنید و بلافاصله یک **token پشتیبان جدید** با نامی مانند **cli-fallback-<timestamp>** تولید کرده و آن را نمایش می‌دهد تا CLI بدون ورود به رابط کاربری همچنان مفید بماند.

## ۱۶.۸. حذف پنل

حذف از CLI انجام می‌شود – آیتم منو **5 (Uninstall)** یا دستور **x-ui uninstall**. قبل از حذف تأیید درخواست می‌شود (به‌طور پیش‌فرض «نه»): «Are you sure you want to uninstall the panel? xray will also be uninstalled!».

با تأیید، اسکریپت:

1. سرویس را متوقف کرده و راه‌اندازی خودکار آن را غیرفعال می‌کند (**systemctl stop/disable x-ui**)، یا روی Alpine – **rc-update / rc-service**، فایل unit سرویس را حذف کرده و پیکربندی **systemd** را مجدداً بارگذاری می‌کند.
2. دایرکتوری‌های داده و برنامه (/etc/x-ui/)، دایرکتوری نصب) و فایل **env** سرویس (/etc/default/x-ui) یا **ui** (/etc/conf.d/x-ui یا **/etc/sysconfig/x-ui** – بسته به توزیع) را حذف می‌کند.
3. خود اسکریپت **x-ui** را حذف کرده و پیام «Uninstalled Successfully» را نمایش می‌دهد، همراه با دستور نصب مجدد.

حذف برگشت‌ناپذیر است: همراه با پنل، Xray و همه داده‌ها (از جمله پایگاه داده) حذف می‌شوند. اگر داده‌ها ممکن است مورد نیاز باشند، از قبل صدور پایگاه داده را انجام دهید (بخش ۱۶.۱).

## ۱۶.۹. دستور x-ui migrateDB

از نسخه 3.3.0 اسکریپت مدیریت `x-ui.sh` دستور فرعی `migrateDB` را دریافت کرد – یک wrapper دور باینری داخلی `x-ui` (x-) `ui migrate-db` برای تبدیل پایگاه داده پنل SQLite بین دو فرمت: باینری `.db` و دامپ متنی قابل انتقال `.dump` (متن SQL معمولی).

### کارکرد دستور

دستور در دو جهت کار می‌کند و جهت به‌طور خودکار بر اساس فایل ورودی تعیین می‌شود:

جهت	نام	آنچه اتفاق می‌افتد
<code>.db → .dump</code>	dump (خروجی گرفتن)	پایگاه داده باینری SQLite در یک فایل SQL متنی خروجی گرفته می‌شود
<code>.dump → .db</code>	restore (بازیابی)	پایگاه داده باینری SQLite از فایل SQL متنی مجدداً ساخته می‌شود

در پس‌زمینه، اسکریپت باینری پنل را فراخوانی می‌کند:

- خروجی گرفتن: `x-ui migrate-db --src <ورودی> --dump <خروجی>`
- بازیابی: `x-ui migrate-db --restore <ورودی> --out <خروجی>`

### نحو فراخوانی

```
x-ui migrateDB [file.db|file.dump] [output]
```

- `[file.db|file.dump]` – فایل ورودی (آرگومان اول). اگر مشخص نشود، پایگاه داده پنل نصب‌شده به‌طور پیش‌فرض استفاده می‌شود: `/etc/x-ui/x-ui.db`.
- `[output]` – مسیر فایل خروجی (آرگومان دوم). اختیاری است: در صورت نبودن، نام به‌طور خودکار در کنار فایل ورودی انتخاب می‌شود (به زیر مراجعه کنید).

مثال‌ها:

```
x-ui migrateDB /etc/x-ui/x-ui.db -> /etc/x-ui/x-ui.dump # خروجی گرفتن از
x-ui migrateDB /etc/x-ui/x-ui.db backup.dump # از دامپ .db ساختن
x-ui migrateDB backup.dump restored.db
```

### نحوه تعیین جهت

اسکریپت به پسوند فایل ورودی نگاه می‌کند:

- `*.db` ، `*.sqlite` ، `*.sqlite3` → حالت `dump` (خروجی گرفتن به متن);
- `*.dump` ، `*.sql` → حالت `restore` (ساختن پایگاه داده).

اگر پسوند شناسایی نشود، اسکریپت 16 بایت اول فایل را می‌خواند: امضای SQLite format 3 به معنای پایگاه داده باینری است (حالت dump)، وگرنه فایل دامپ در نظر گرفته می‌شود (حالت restore).

نام فایل خروجی، اگر آرگومان دوم مشخص نشده باشد:

- هنگام خروجی گرفتن — همان نام ورودی با پسوند `.dump` ;
- هنگام بازیابی — همان نام با پسوند `.db` .

## بررسی‌های حفاظتی و رفتار

- **وجود باینری.** اگر باینری `x-ui` پیدا نشود یا قابل اجرا نباشد — خطای «x-ui binary not found ... Is the panel installed» نمایش داده می‌شود.
- **پشتیبانی از قابلیت در سازه.** اسکریپت بررسی می‌کند که باینری توانایی `migrate-db --dump/--restore` را دارد (از طریق `x-ui migrate-db -h`). اگر نه — پیشنهاد می‌شود ابتدا پنل را با دستور `x-ui update` به‌روزرسانی کنید.
- **وجود فایل ورودی.** در صورت نبودن فایل ورودی، خطا و خط نحو فراخوانی چاپ می‌شود.
- **بازنویسی خروجی.** اگر فایل خروجی از قبل وجود داشته باشد، تأیید درخواست می‌شود (به‌طور پیش‌فرض «نه»); بدون تأیید، عملیات لغو می‌شود. هنگام بازیابی، فایل خروجی قدیمی ابتدا حذف می‌شود.
- **حفاظت از پایگاه داده «زنده».** هنگام بازیابی در پایگاه داده پیش‌فرض `/etc/x-ui/x-ui.db`، وقتی پنل در حال اجرا است، عملیات با درخواست توقف ابتدایی پنل (`x-ui stop`) یا انتخاب مسیر خروجی دیگر رد می‌شود. این از بازنویسی پایگاه داده کاری سرویس در حال اجرا جلوگیری می‌کند.
- در صورت شکست ساخت پایگاه داده، فایل خروجی ناقص حذف می‌شود.

## چرا این مفید است

- **پشتیبان‌گیری.** `.dump` متنی — قابل خواندن توسط انسان، برای ذخیره در سیستم‌های کنترل نسخه و برای مشاهده تفاضلی محتوای پایگاه داده مناسب است.
- **انتقال.** دامپ بین ماشین‌ها قابل انتقال است و در برابر تفاوت‌های نسخه فرمت فایل SQLite مقاوم است — روی سرور جدید از آن یک `.db` کارآمد ساخته می‌شود.
- **تشخیص.** از `.dump` می‌توان ساختار و داده‌های پنل را بدون داشتن ابزارهای SQLite در دسترس با چشم بررسی کرد.

## حالت تعاملی

علاوه بر فراخوانی مستقیم، تبدیل از منوی تعاملی نیز در دسترس است. در زیرمنوی PostgreSQL (`x-ui` → بخش کار با PostgreSQL) آیتم **Convert SQLite 9.dump <-> .db** وجود دارد: مسیر فایل ورودی را می‌پرسد (به‌طور پیش‌فرض `/etc/x-ui/x-ui.db`) و مسیر خروجی را (می‌توان برای نام‌گذاری خودکار خالی گذاشت)، و جهت، مانند حالت CLI، به‌طور خودکار تعیین می‌شود.

این سند بر اساس کد منبع `3X-UI` تهیه شده است. اگر آبتمی در رابط کاربری نسخه شما متفاوت است — رفتار پنل و راهنماهای موجود در خود `UI` در اولویت هستند.